LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Potret Dampak dan Pemulihan Pascabencana

Praktik Kerja Lapangan
Politeknik Statistika STIS
T. A. 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Angkatan LXV Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2025/2026 yang berjudul **"Potret Dampak dan Pemulihan Pascabencana"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini menyajikan hasil kajian komprehensif terkait dampak dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, dan tanah longsor) yang melanda wilayah Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Melalui pengintegrasian data pendataan lapangan dengan survei rumah tangga dan sarana-prasarana, serta pemodelan geospasial/penginderaan jauh, laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dimensi sosial-ekonomi, kerusakan fisik, kerentanan wilayah, hingga dinamika pemulihan pascabencana.

Penyusunan laporan dan pelaksanaan PKL LXV ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyajikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia beserta jajaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lokus penelitian (Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) atas kerja sama, fasilitas, serta bimbingannya di lapangan;
2. Direktur Politeknik Statistika STIS beserta jajaran pimpinan dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, serta fasilitas selama proses PKL dan penyusunan laporan;
3. Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan di tingkat provinsi hingga desa/kelurahan di wilayah kajian yang telah memfasilitasi kelancaran proses pendataan;
4. Masyarakat dan Responden di wilayah terdampak bencana yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dengan bersahaja di tengah situasi pascabencana; serta

5. Panitia dan Seluruh Mahasiswa PKL LXV Politeknik Statistika STIS atas kerja keras, dedikasi, serta kolaborasi yang luar biasa selama seluruh tahapan penelitian.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dan masukan strategis bagi BPS, BNPB/BPBD, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.

Jakarta, Oktober 2026

Panitia Mahasiswa PKL LXV
Politeknik Statistika STIS

ABSTRAK

Bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir bandang, banjir, dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 menimbulkan dampak multidimensional yang parah terhadap masyarakat dan wilayah. Penilaian dampak bencana tidak cukup hanya mengukur kerusakan fisik, melainkan harus mengintegrasikan perubahan kehidupan sosial-ekonomi rumah tangga, gangguan fasilitas publik, serta kerentanan biofisik wilayah. Penelitian dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) LXV Politeknik Statistika STIS T.A. 2025/2026 ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak sosial-ekonomi, menganalisis kerusakan infrastruktur dan kerentanan wilayah, serta mengukur Composite Risk Index (CRS) dan laju pemulihan pascabencana secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* yang menggabungkan pendataan lapangan berbasis survei rumah tangga di 15 kabupaten/kota sampel dengan pemodelan geospasial serta analisis penginderaan jauh multi-sensor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial-ekonomi sangat nyata pada penurunan aset produktif rumah tangga, seperti lahan pertanian, ternak, dan alat usaha, serta gangguan keberlanjutan pekerjaan. Bantuan logistik makanan tercatat memiliki cakupan tertinggi, sementara bantuan perbaikan tempat tinggal dan modal usaha masih menunjukkan *recovery gap* yang lebar. Kemudian, pemantauan pemulihan pascabencana memperlihatkan disparitas spasial yang ditunjukkan oleh kondisi infrastruktur jalan dan utilitas listrik yang pulih lebih cepat dibandingkan pemulihan ekosistem vegetasi dan kelembapan tanah.

Kata Kunci: Bencana Hidrometeorologi, Dampak Sosial-Ekonomi, Penginderaan Jauh, Composite Risk Index (CRS), Pemulihan Pascabencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2
ABSTRAK.....4
DAFTAR ISI.....5
DAFTAR TABEL.....10
DAFTAR GAMBAR.....12
DAFTAR LAMPIRAN.....19
BAB I PENDAHULUAN.....29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....38
BAB III METODOLOGI.....47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....48
BAB V EVALUASI DAN KESIMPULAN.....198
LAMPIRAN.....201

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Statistik Deforestasi Historis Ekstrem Wilayah Kajian (2019–2023). 139
Tabel 2. Metrik Agregat Komponen Koefisien RUSLE (C dan P) per Provinsi..... 141
Tabel 3. Indeks Erosivitas Hujan (Faktor R) per Provinsi..... 142
Tabel 4. Nilai Erodibilitas Tanah (Faktor K)..... 143
Tabel 5. Sepuluh Wilayah dengan Laju Erosi Lahan Potensial Tertinggi (Faktor A)... 143
Tabel 6. Kontribusi Variabel terhadap Skor Risiko Banjir..... 145
Tabel 7. Kontribusi Variabel terhadap Skor Risiko Tanah Longsor..... 146
Tabel 8. Cakupan Wilayah Bencana Berdasarkan Provinsi..... 157
Tabel 9. Rekapitulasi Statistik Deskriptif Global Indikator Bencana..... 159
Tabel 10. Rincian Statistik Indikator 1: Luas Banjir (Ha) per Provinsi..... 160
Tabel 11. Rincian Statistik Indikator 2: Kedalaman Banjir (m) per Provinsi..... 160
Tabel 12. Rincian Statistik Indikator 3: Luas Tanah Longsor (Ha) per Provinsi..... 161
Tabel 13. Rincian Statistik Indikator 4: Tingkat Keparahan Tanah Longsor (dB) per Provinsi..... 161
Tabel 14. Tiga Kecamatan dengan Luas Banjir Tertinggi..... 162
Tabel 15. Tiga Kecamatan Kedalaman Banjir Tertinggi..... 162
Tabel 16. Tiga Kecamatan dengan Luas Tanah Longsor Tertinggi..... 162
Tabel 17. Tiga Kecamatan dengan Rata-rata Tingkat Keparahan Tertinggi..... 163
Tabel 18. Panjang Jalan Rusak Berdasarkan Tingkat Keparahannya..... 168
Tabel 19. Panjang Jalan Terdampak Berdasarkan Penyebabnya..... 168
Tabel 20. IKG beberapa desa di Sumatra Utara..... 171
Tabel 21. IKG beberapa desa di Aceh..... 171
Tabel 22. IKG beberapa desa di Sumatra Barat..... 172
Tabel 23. Distribusi Jumlah Wilayah per Kategori..... 174
Tabel 24. Wilayah dengan Nilai CRS Sangat Tinggi..... 178

Tabel 25. Pembagian Fase Observasi Luas Genangan Banjir..... 180
Tabel 26 Statistik Deskriptif Luas Genangan Banjir per Provinsi.....181
Tabel 27 Luas Genangan Banjir per Fase dan per Provinsi (km²).....181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai Pascabencana di Provinsi Aceh, 2025 38
Gambar 2. Kondisi Sungai Pascabencana pada Desa/Kelurahan yang Dilintasi di Provinsi Aceh, 2025 39
Gambar 3. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Pascabencana di Provinsi Aceh, 2025 .. 40
Gambar 4. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jembatan yang Masih Berfungsi Pascabencana di Provinsi Aceh, 2025 42
Gambar 5. Jumlah Sarana Pendidikan Pascabencana Menurut Kerusakan 43
Gambar 6. Jumlah Sarana Pendidikan Pascabencana Menurut Status Fungsi di Provinsi Aceh, 2025 44
Gambar 7. Status Kerusakan Sarana Sosial di Provinsi Aceh, 2025 46
Gambar 8. Jumlah Sarana Sosial Pascabencana Menurut Status Fungsi 47
Gambar 9. Status Kerusakan Sarana Ekonomi di Aceh 48
Gambar 10. Jumlah Keluarga Terdampak Berdasarkan Jenis Hunian Keluarga yang Mengungsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025 49
Gambar 11. Jumlah Keluarga Terdampak Berdasarkan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025 51
Gambar 12. Jumlah Keluarga Berdasarkan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025 52
Gambar 13. Jumlah Individu Berdasarkan Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Dampaknya pada Aktivitas Sehari-hari di Provinsi Aceh, 2025 53
Gambar 14. Kasus Disabilitas Berdasarkan Status Penyebab Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025 55
Gambar 15. Jumlah Keluarga Berdasarkan Kondisi Aset Sebelum dan Sesudah Bencana di Provinsi Aceh, 2025 56
Gambar 16. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kehilangan dan Peningkatan Aset Setelah Bencana di Provinsi Aceh, 2025 57

Gambar 17. Jumlah Balita Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bergizi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025..... 58
Gambar 18. Jumlah Individu Berusia 10 Tahun ke Atas yang Memiliki Pendapatan Berdasarkan Status Pekerjaan Terdampak Bencana dan Keberlanjutan Pekerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025..... 60
Gambar 19. Jumlah Individu Berusia 10 Tahun ke Atas Berstatus Berusaha Berdasarkan Status Aset/Alat Produksi Usaha Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025..... 61
Gambar 20. Jumlah Individu Berusia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Perubahan Profesi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025..... 62
Gambar 21. Jumlah Individu Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Berdasarkan Keaktifan Sekolah dan Kerusakan Sekolah Akibat Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025..... 63
Gambar 22. Jumlah Keluarga Terdampak Berdasarkan Status Menerima Bantuan Dan Jenis Bantuan Yang Sudah Diterima Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025..... 66
Gambar 23. Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Keberadaan Saat Ini di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 68
Gambar 24. Jumlah Individu Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga per Wilayah Terdampak Bencana Sumatra Utara, Tahun 2025..... 69
Gambar 25. Jumlah Individu dalam Keluarga Terdampak Bencana Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 70
Gambar 26. Jumlah Individu Terdampak dan Masuk Kelompok Rentan menurut Wilayah Pascabencana Sumatra di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 71
Gambar 27. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 72
Gambar 28. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Kondisi Lantai, Dinding, dan Atap Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 73
Gambar 29. Jumlah Keluarga Menurut Status Keberadaan Hunian Saat Ini Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 74
Gambar 30. Jumlah Keluarga Menurut Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana

di Sumatra Utara, Tahun 2025 75
Gambar 31. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Air Bersih Pascabencana, Tahun 2025 76
Gambar 32. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Jaringan Listrik Pascabencana, Tahun 2025 77
Gambar 33. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 78
Gambar 34. Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 79
Gambar 35. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 80
Gambar 36. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jembatan Fungsional Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 81
Gambar 37. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang dan Tingkat Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 82
Gambar 38. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Status Fungsi Pasca Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 83
Gambar 39. Jumlah Individu Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Keaktifan Sekolah dan Kondisi Sekolah Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 84
Gambar 40. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Tingkat Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 85
Gambar 41. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Status Fungsi Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 86
Gambar 42. Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan Sejak Bencana hingga Sekarang di Sumatra Utara, Tahun 2025 87
Gambar 43. Jumlah Individu dengan Disabilitas Menurut Jenis dan Penyebab Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 88
Gambar 44. Jumlah Balita Menurut Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bergizi Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025 89
Gambar 45. Jumlah Sarana Sosial Menurut Status Kerusakan Pascabencana di Sumatra

Utara, Tahun 2025..... 90
Gambar 46. Jumlah Sarana Sosial Menurut Jenis dan Kondisi Fungsional Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 91
Gambar 47. Jumlah Sarana Ekonomi Menurut Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 92
Gambar 48. Jumlah Sarana Ekonomi Menurut Status Fungsi Pascabencana di Provinsi Sumatra Utara, Tahun 2025..... 93
Gambar 49. Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Pekerjaan dan Keberlanjutan Bekerja Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 94
Gambar 50. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas yang Pekerjaan Utamanya Berstatus Berusaha Menurut Status Aset/Alat Produksi Usaha di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 95
Gambar 51. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Perubahan Profesi dari Pekerjaan Utama Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 96
Gambar 52. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Jenis Bantuan per Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 97
Gambar 53. Persentase Keluarga Penerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 98
Gambar 54. Sebaran Bantuan bagi Pekerja Terdampak Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 99
Gambar 55. Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas sebagai Pengusaha Menurut Kelayakan Aset/Alat Produksi Usaha dan Status Penerimaan Bantuan di Sumatra Utara, Tahun 2025..... 100
Gambar 56. Jumlah individu terdampak menurut status keberadaan saat ini..... 101
Gambar 57. Jumlah individu di keluarga terdampak menurut status keberadaan dalam keluarga..... 102
Gambar 58. Jumlah individu di keluarga terdampak menurut kelompok usia dan jenis kelamin..... 103
Gambar 59. Jumlah individu terdampak dan masuk kelompok rentan..... 104
Gambar 60. Jumlah individu menurut keluhan kesehatan di saat bencana hingga

sekarang dan terganggunya aktivitas sehari-hari..... 105

Gambar 61. Jumlah individu dengan keterbatasan atau kesulitan/gangguan fungsi tubuh menjalankan aktivitas sehari-hari (disabilitas) menurut penyebabnya..... 106

Gambar 62. Jumlah keluarga terdampak menurut tipe/jenis hunian saat ini..... 107

Gambar 63. Jumlah keluarga menurut kepemilikan aset sebelum dan setelah bencana..... 108

Gambar 64. Jumlah individu usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah (tidak termasuk TK) menurut keaktifan sekolah dan kerusakan sekolah akibat bencana..... 109

Gambar 65. Persentase individu usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendapatan menurut status pekerjaan terdampak bencana dan keberlanjutan pekerjaan..... 110

Gambar 66. Jumlah individu usia 10 tahun ke atas menurut perubahan profesi dari pekerjaan utama..... 111

Gambar 67. Jumlah individu usia 10 tahun ke atas yang pekerjaan utamanya berstatus berusaha dan status aset/alat produksi usaha..... 112

Gambar 68. Jumlah balita menurut pemenuhan kebutuhan makanan bergizi..... 113

Gambar 69. Jumlah keluarga terdampak menurut status menerima bantuan dan jenis bantuan yang sudah diterima..... 114

Gambar 70. Jumlah pekerja usia 10 tahun ke atas menurut status terkena dampak bencana pada pekerjaan utama dan status keluarga menerima bantuan..... 115

Gambar 71. Persentase keluarga yang menerima bantuan perbaikan tempat tinggal menurut kondisi bangunan tempat tinggal yang ditinggali sebelum bencana..... 116

Gambar 72. Jumlah pekerja usia 10 tahun ke atas sebagai pengusaha menurut status kelayakan aset/alat produksi usaha akibat bencana dan status keluarga menerima bantuan..... 117

Gambar 73. Jumlah keluarga terdampak menurut wilayah dan kondisi bangunan tempat tinggal yang ditempati sebelum bencana..... 118

Gambar 74. Jumlah keluarga menurut kondisi lantai, dinding, dan atap dari bangunan tempat tinggal yang ditempati sebelum bencana..... 119

Gambar 75. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Fasilitas Air Bersih..... 120

Gambar 76. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Jaringan Listrik Setelah

Bencana..... 121
Gambar 77. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Sungai Pasca Bencana.....122
Gambar 78. Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilintasi Sungai menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana..... 123
Gambar 79. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Jembatan yang Masih Berfungsi Pasca Bencana.....124
Gambar 80. Jumlah Jembatan menurut Kondisi Pasca Bencana.....125
Gambar 81. Jumlah sarana ekonomi pasca bencana menurut status fungsi..... 126
Gambar 82. Jumlah sarana ekonomi pasca bencana menurut kerusakan..... 127
Gambar 83. Jumlah sarana sosial pasca bencana menurut kerusakan..... 128
Gambar 84. Jumlah sarana sosial pasca bencana menurut status fungsi..... 129
Gambar 85. Jumlah sarana pendidikan pasca bencana menurut status fungsi..... 130
Gambar 86. Jumlah sarana pendidikan pasca bencana menurut kerusakan..... 131
Gambar 87. Jumlah sarana kesehatan pasca bencana menurut status fungsi..... 132
Gambar 88. Jumlah sarana kesehatan pasca bencana menurut kerusakan..... 133
Gambar 89. Perbandingan Skor Risiko Banjir Sebelum dan Saat Kejadian Bencana.. 146
Gambar 90. Perbandingan Skor Risiko Banjir Sebelum dan Saat Kejadian Bencana.. 147
Gambar 91. Peta Indikator Keterpaparan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.....149
Gambar 92. Grafik Batang 5 Wilayah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Keterpaparan Tertinggi..... 150
Gambar 93. Peta Indikator Sensitivitas di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.....151
Gambar 94. Grafik Batang 5 Wilayah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Sensitivitas Tertinggi..... 152
Gambar 95. Peta Indikator Kapasitas Adaptasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat..... 153
Gambar 96. Grafik Batang 5 Wilayah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Kapasitas Adaptasi Tertinggi.....154

Gambar 97. Persentase Status Indeks Kerentanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat..... 155
Gambar 98. Peta Indeks Kerentanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.....156
Gambar 99. Peta Estimasi Luas Banjir (Ha) dan Kedalaman Banjir (m).....157
Gambar 100. Peta Estimasi Luas Tanah Longsor (Ha) dan Tingkat Keparahan Berdasarkan Selisih Rata-Rata Backscatter (dB)..... 158
Gambar 101. Peta Sebaran Bangunan Terdampak..... 166
Gambar 102. Grafik 10 kecamatan dengan Jumlah Bangunan Rusak Terbanyak.....167
Gambar 103. Gambar klasifikasi jalan dan desa terisolir.....169
Gambar 104. Kota Lhokseumawe Sebelum dan Sesudah Bencana..... 174
Gambar 105. Luas Genangan Banjir pada Fase 1 dan Fase 2..... 182
Gambar 106. Luas Genangan Banjir pada Fase 3..... 183
Gambar 107. Luas Genangan Banjir pada Fase 4..... 183

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Air Bersih.....191

Lampiran 2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Jaringan Listrik Setelah Bencana..... 191

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai Pasca Bencana.... 191

Lampiran 4. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana (Terjadi Sedimentasi/Pendangkalan)..... 191

Lampiran 4 (Lanjutan 1). Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana.....192

Lampiran 4 (Lanjutan 2). Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana (Terjadi Kerusakan Tanggul, Bronjong, Dan Turap).. 192

Lampiran 5. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Pasca Bencana.....192

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jembatan Yang Masih Berfungsi Pasca Bencana.....192

Lampiran 7. Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (PAUD) 193

Lampiran 7 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (TK)..... 193

Lampiran 7 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (RA/BA)..... 193

Lampiran 7 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SD)..... 193

Lampiran 7 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (MI).....193

Lampiran 7 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SMP).....194

Lampiran 7 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (MTs)..... 194

Lampiran 7 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SMA).....194

Lampiran 7 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (MA)..... 194
Lampiran 7 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SMK)..... 194
Lampiran 7 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Akademi/Perguruan Tinggi)..... 195
Lampiran 7 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan..... 195
Lampiran 8. Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (PAUD).. 195
Lampiran 8 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (TK)..... 196
Lampiran 8 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (RA/BA)..... 196
Lampiran 8 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SD)..... 196
Lampiran 8 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (MI)..... 197
Lampiran 8 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SMP)..... 197
Lampiran 8 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (MTs)..... 198
Lampiran 8 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SMA)..... 198
Lampiran 8 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (MA)..... 199
Lampiran 8 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SMK)..... 199
Lampiran 9 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Surau/Langgar/Musholla)..... 200

Lampiran 9 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Gereja Kristen)..... 201
Lampiran 9 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Gereja Katholik)..... 201
Lampiran 9 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Kapel)..... 201
Lampiran 9 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pura)..... 201
Lampiran 9 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Wihara)..... 201
Lampiran 9 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Kelenteng)..... 202
Lampiran 9 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Balai Basarah)..... 202
Lampiran 9 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Lainnya)..... 202
Lampiran 9 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan 202
Lampiran 10. Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Masjid). 203
Lampiran 10 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Surau/Langgar/Musholla)..... 203
Lampiran 10 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Gereja Katholik)..... 203
Lampiran 10 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Kapel)..... 204
Lampiran 10 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pura)..... 204
Lampiran 10 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Wihara)..... 204
Lampiran 10 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Kelenteng)..... 204

Lampiran 10 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Balai Basarah)..... 205

Lampiran 10 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Lainnya)..... 205

Lampiran 10 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi..... 205

Lampiran 11. Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Kelompok Pertokoan (Minimal 10 Toko Dan Mengelompok Dalam Satu Lokasi))..... 205

Lampiran 11 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pasar Dengan Bangunan Permanen (Memiliki Atap, Lantai, Dan Dinding))..... 206

Lampiran 11 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen (Memiliki Atap Dan Lantai, Tanpa Dinding)). 206

Lampiran 11 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pasar Tanpa Bangunan (Misalnya Pasar Subuh, Pasar Terapung, Dan Lain-Lain))..... 206

Lampiran 11 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Minimarket/Swalayan/Supermarket)..... 206

Lampiran 11 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Hotel)..... 206

Lampiran 11 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Bank Umum Pemerintah)..... 207

Lampiran 11 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Bank Umum Swasta)..... 207

Lampiran 11 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Bank Perkreditan Rakyat)..... 207

Lampiran 11 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan. 207

Lampiran 12. Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Kelompok Pertokoan (Minimal 10 Toko Dan Mengelompok Dalam Satu Lokasi))... 208

Lampiran 12 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status

Fungsi (Pasar Dengan Bangunan Permanen (Memiliki Atap, Lantai, Dan Dinding))..208
Lampiran 12 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen (Memiliki Atap Dan Lantai, Tanpa Dinding))..... 208
Lampiran 12 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pasar Tanpa Bangunan (Misalnya Pasar Subuh, Pasar Terapung, Dan Lain-Lain))..... 208
Lampiran 12 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Minimarket/Swalayan/Supermarket)..... 209
Lampiran 12 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Hotel)..... 209
Lampiran 12 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Bank Umum Pemerintah)..... 209
Lampiran 12 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Bank Umum Swasta)..... 210
Lampiran 12 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Bank Perkreditan Rakyat)..... 210
Lampiran 12 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi..... 210
Lampiran 13. Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Rumah Sakit)..... 210
Lampiran 13 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Klinik Utama)..... 211
Lampiran 13 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Balai Kesehatan)..... 211
Lampiran 13 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Puskesmas Dengan Rawat Inap)..... 211
Lampiran 13 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Puskesmas Tanpa Rawat Inap)..... 211
Lampiran 13 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut

Kerusakan (Puskesmas Pembantu).....212
Lampiran 13 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Klinik Pratama).....212
Lampiran 13 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Praktik Mandiri Dokter).....212
Lampiran 13 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Praktik Mandiri Bidan).....212
Lampiran 13 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)).....213
Lampiran 13 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pondok Bersalin Desa (Polindes)).....213
Lampiran 13 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Apotek).....213
Lampiran 13 (Lanjutan 12). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan.....213
Lampiran 14. Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Rumah Sakit).....213
Lampiran 14 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Klinik Utama).....214
Lampiran 14 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Balai Kesehatan).....214
Lampiran 14 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Puskesmas Dengan Rawat Inap).....214
Lampiran 14 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Puskesmas Tanpa Rawat Inap).....215
Lampiran 14 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Puskesmas Pembantu).....215
Lampiran 14 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Klinik Pratama).....215
Lampiran 14 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status

Fungsi (Praktik Mandiri Dokter)..... 215
Lampiran 14 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Praktik Mandiri Bidan)..... 216
Lampiran 14 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pos Kesehatan Desa (Poskesdes))..... 216
Lampiran 14 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pondok Bersalin Desa (Polindes))..... 216
Lampiran 14 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Apotek)..... 217
Lampiran 14 (Lanjutan 12). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi..... 217
Lampiran 15. Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Keberadaan Saat Ini..... 217
Lampiran 15 (Lanjutan 1). Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Keberadaan Saat Ini..... 219
Lampiran 16. Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga..... 220
Lampiran 16 (Lanjutan 1). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga..... 221
Lampiran 16 (Lanjutan 2). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga..... 223
Lampiran 16 (Lanjutan 3). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga..... 224
Lampiran 17. Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin..... 225
Lampiran 17 (Lanjutan 1). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin..... 227
Lampiran 17 (Lanjutan 2). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin..... 228
Lampiran 18. Jumlah Individu Terdampak dan Masuk Kelompok Rentan Menurut Wilayah..... 230

Lampiran 19. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Tipe/Jenis Hunian Saat Ini dan Wilayah.....231
Lampiran 19 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Tipe/Jenis Hunian Saat Ini dan Wilayah (Keluarga yang Mengungsi).....233
Lampiran 20. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Wilayah dan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana..... 234
Lampiran 20 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Wilayah dan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana..... 235
Lampiran 21. Jumlah Keluarga Menurut Kondisi Lantai, Dinding, dan Atap Dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana..... 237
Lampiran 21 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Menurut Kondisi Lantai, Dinding, dan Atap Dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana..... 238
Lampiran 22. Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Tabung Gas 3 Kg).....240
Lampiran 22 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih).....240
Lampiran 22 (Lanjutan 2). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Lemari Es/Kulkas)..... 241
Lampiran 22 (Lanjutan 3). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah Dan Kepemilikan Aset Sebelum Dan Setelah Bencana (AC).....241
Lampiran 22 (Lanjutan 4). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Emas/Perhiasan).....242
Lampiran 22 (Lanjutan 5). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Komputer/Laptop/Tablet).....243
Lampiran 22 (Lanjutan 6). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Sepeda Motor).....243
Lampiran 22 (Lanjutan 7). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Mobil)..... 244
Lampiran 22 (Lanjutan 8). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Rumah Selain Yang Biasa Ditempati).....245

Lampiran 22 (Lanjutan 9). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Lahan Pertanian)..... 245

Lampiran 22 (Lanjutan 10). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Ternak)..... 246

Lampiran 22 (Lanjutan 11). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Bangunan Usaha (Toko, Warung, Dll.))..... 247

Lampiran 23. Jumlah Individu Usia 5 Tahun Keatas Yang Masih Bersekolah (Tidak Termasuk TK) Menurut Keaktifan Sekolah Dan Kerusakan Sekolah Akibat Bencana 247

Lampiran 24. Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari..... 249

Lampiran 24 (Lanjutan 1). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari..... 250

Lampiran 24 (Lanjutan 2). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari..... 252

Lampiran 24 (Lanjutan 3). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari..... 253

Lampiran 24 (Lanjutan 4). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari..... 254

Lampiran 24 (Lanjutan 5). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggunya Aktivitas Sehari-Hari..... 256

Lampiran 25. Jumlah Individu dengan Keterbatasan atau Kesulitan/Gangguan Fungsi Tubuh Menjalankan Aktivitas Sehari-Hari (Disabilitas) Menurut Penyebabnya..... 259

Lampiran 25 (Lanjutan 1). Jumlah Individu dengan Keterbatasan atau Kesulitan/Gangguan Fungsi Tubuh Menjalankan Aktivitas Sehari-Hari (Disabilitas) Menurut Penyebabnya..... 260

Lampiran 26. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas yang Memiliki Pendapatan Menurut Status Pekerjaan Terdampak Bencana dan Keberlanjutan Pekerjaan..... 263

Lampiran 27. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas yang Pekerjaan Utamanya Berstatus Berusaha dan Status Aset/Alat Produksi Usaha..... 264

Lampiran 28. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Perubahan Profesi dari

Pekerjaan Utama.....265
Lampiran 29. Jumlah Balita Menurut Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bergizi.....266
Lampiran 30. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Status Menerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang Sudah Diterima.....268
Lampiran 30 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Status Menerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang Sudah Diterima.....269
Lampiran 30 (Lanjutan 2). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Status Menerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang Sudah Diterima.....271
Lampiran 31. Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditinggali Sebelum Bencana.....272
Lampiran 31 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditinggali Sebelum Bencana. 274
Lampiran 31 (Lanjutan 2). Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditinggali Sebelum Bencana. 275
Lampiran 32. Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Terkena Dampak Bencana pada Pekerjaan Utama dan Status Keluarga Menerima Bantuan.....277
Lampiran 32 (Lanjutan 1). Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Terkena Dampak Bencana pada Pekerjaan Utama dan Status Keluarga Menerima Bantuan.....278
Lampiran 33. Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Sebagai Pengusaha Menurut Status Kelayakan Aset/Alat Produksi Usaha Akibat Bencana dan Status Keluarga Menerima Bantuan..... 280
Lampiran 33 (Lanjutan 1). Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Sebagai Pengusaha Menurut Status Kelayakan Aset/Alat Produksi Usaha Akibat Bencana dan Status Keluarga Menerima Bantuan.....281

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum PKL LXV

Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai kurikulum yang berlaku di Politeknik Statistika STIS merupakan mata kuliah wajib mahasiswa tingkat tiga sebagai sarana penerapan materi kuliah yang telah mereka peroleh. Kegiatan PKL berbentuk penelitian bersama antara mahasiswa dengan dosen, meliputi perencanaan, *design survey*, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi serta manajemen lapangan. Tema dari kegiatan PKL menyesuaikan dengan kebutuhan Badan Pusat Statistik (BPS) serta lokus pelaksanaan PKL disesuaikan dengan tema dan anggaran yang tersedia.

Kegiatan PKL mahasiswa Politeknik Statistika STIS juga merupakan salah satu agenda bagi institusi kampus untuk dapat menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi pada poin kedua, yakni Penelitian dan Pengembangan. PKL akan berfokus pada penelitian serta pengembangan pada bidang keilmuan statistika guna mendukung kegiatan dari BPS selaku institusi yang menaungi Politeknik Statistika STIS. Penelitian yang dilakukan akan berfokus bagaimana memperbarui metode pengumpulan data, pengolahan data, hingga diseminasi hasil penelitian yang dilakukan.

Kegiatan PKL juga memberi kesempatan bagi mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari pada bangku perkuliahan utamanya bagi mahasiswa tingkat tiga dari semua program studi yang ada di Politeknik Statistika STIS. Setiap mahasiswa akan berpartisipasi aktif sesuai bidang keilmuan masing-masing mahasiswa yang telah dipelajari menurut program studinya.

Diharapkan melalui kegiatan ini, Politeknik Statistika STIS mampu menyumbangkan terobosan baru dalam bidang keilmuan statistika dan mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kasus nyata dan berdampak pada masyarakat luas.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL LXV

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan dan manfaat yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana penerapan materi kuliah yang telah diperoleh, serta kemungkinan pengembangan-pengembangannya;
2. Memberikan pembelajaran dan pengalaman tentang "miniatur" pekerjaan BPS;
3. Riset mahasiswa bersama dosen untuk berkontribusi dalam kemajuan BPS dan perstatistikan nasional;
4. Sebagai bentuk silaturahmi untuk semakin mendekatkan Politeknik Statistika STIS dengan BPS Daerah dan sebaliknya; serta
5. Sebagai sarana penerapan materi kuliah yang telah diperoleh dan kemungkinan pengembangan-pengembangannya.

1.3 Ruang Lingkup PKL LXV

Hari, tanggal : Rabu s.d. Selasa, 14 Januari–3 Februari 2026

Waktu : menyesuaikan

Tempat : Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang menjadi lokus yang terdiri atas:

Provinsi Aceh

- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Bener Meriah
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Pidie Jaya

Provinsi Sumatra Utara

- Kabupaten Mandailing Natal
- Kabupaten Sibolga
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Tapanuli Utara

Provinsi Sumatra Barat

- Kabupaten Agam
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Tanah Datar

1.4 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi yang tinggi. Banjir dan tanah longsor menjadi dua jenis bencana yang paling sering terjadi dan membawa dampak luas mulai dari korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Dampaknya pun tidak berhenti begitu saja setelah bencana mereda. Kehilangan tempat tinggal, aset, sumber penghidupan, dan akses layanan dasar bisa terus membayangi masyarakat hingga jauh memasuki masa pemulihan. Karena itu, menilai dampak bencana perlu mencakup aspek fisik sekaligus sosial dan ekonomi, bukan salah satunya saja.

Hal ini terlihat jelas pada bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir November 2025. Kombinasi banjir bandang, banjir, dan tanah longsor tersebut menghantam ketiga wilayah dengan dampak yang sangat besar. Pada tahap awal penanganan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mencatat ratusan korban meninggal dan ratusan lainnya masih hilang. Angka ini terus bergerak seiring pencarian dan pendataan di lapangan per 14 Desember 2025, BNPB mencatat 1.016 orang meninggal dunia dan 212 orang masih dinyatakan hilang di tiga provinsi tersebut.

Skala dampaknya juga tampak dari luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang terkena. Di Aceh, ribuan rumah terdampak dan akses jalan, lahan pertanian, tambak, jaringan komunikasi, listrik, hingga pelayanan pemerintahan ikut lumpuh. Di Sumatra Utara, korban jiwa dalam jumlah besar disertai gelombang pengungsian, kerusakan permukiman, dan terputusnya akses ke sejumlah wilayah. Di Sumatra Barat, banjir bandang dan longsor merusak permukiman dan infrastruktur sekaligus memaksa warga mengungsi. BNPB melaporkan pola serupa di ketiga provinsi: infrastruktur rusak, warga mengungsi dalam jumlah besar.

Gambaran ini menunjukkan satu hal, dampak banjir bandang tidak bisa diwakili hanya oleh jumlah korban jiwa atau bangunan yang rusak. Bencana mengubah kondisi kehidupan masyarakat jauh lebih luas dari itu. Di tingkat rumah tangga, ada aset yang hilang atau rusak, sumber penghidupan yang terganggu, kondisi tempat tinggal yang berubah, dan berbagai bentuk kehilangan lain dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat masyarakat, aktivitas pendidikan, pekerjaan, mobilitas, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, dan akses kebutuhan dasar ikut terhambat. Dampak sosial-ekonomi, dengan kata lain, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pemahaman soal seberapa parah suatu bencana.

Kerusakan fasilitas dan infrastruktur publik memperbesar dampak sosial-ekonomi ini. Jalan yang rusak menghambat mobilitas dan distribusi bantuan, sekolah yang rusak mengganggu kegiatan belajar, fasilitas kesehatan yang lumpuh mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kerusakan fasilitas sosial dan pelayanan publik lainnya turut menurunkan kemampuan suatu wilayah menjalankan fungsi normalnya. Karena itu, kondisi masyarakat dan kondisi wilayah sebaiknya dilihat sebagai dua sisi yang saling terkait dalam menilai dampak bencana, bukan dua hal yang terpisah.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA) yang dikembangkan European Union, World Bank, dan United Nations Development Group. PDNA tidak berhenti pada penghitungan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tapi juga mengidentifikasi kebutuhan pemulihan sosial-ekonomi berdasarkan kondisi populasi terdampak. Penilaian pascabencana idealnya memang mengintegrasikan kerusakan, kerugian, dampak terhadap masyarakat, dan kebutuhan pemulihan sekaligus.

Pengalaman penilaian bencana di Indonesia juga menegaskan pentingnya data yang lebih rinci di level rumah tangga. World Bank menekankan bahwa penilaian dampak perlu memperhatikan bagaimana bencana memengaruhi kondisi dan kebutuhan setiap rumah tangga, agar informasinya bisa dipakai mendukung respons perlindungan sosial dan pemulihan yang lebih tepat sasaran. Dalam penilaian dampak bencana sebelumnya di Indonesia, World Bank bahkan membedakan kerusakan pada sektor perumahan, bangunan nonperumahan, dan infrastruktur sembari menegaskan bahwa estimasi kerusakan fisik saja belum mencakup kehilangan jiwa, kehilangan mata pencaharian, pekerjaan, dan gangguan aktivitas ekonomi lainnya.

Persoalan lain: tingkat dampak bisa berbeda antarwilayah meski mengalami kejadian bencana yang sama. Perbedaan kondisi geografis, karakteristik masyarakat, tingkat paparan, kondisi permukiman, kapasitas infrastruktur, hingga ketergantungan warga pada sumber penghidupan tertentu, semuanya bisa menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Jumlah kerusakan secara absolut, dengan begitu, belum tentu mencerminkan tingkat keparahan yang sesungguhnya dialami masyarakat di suatu wilayah. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang mengintegrasikan kondisi masyarakat, kerusakan fisik, kerugian, dan gangguan fungsi wilayah menjadi satu ukuran dampak yang lebih komprehensif.

Data yang lebih terperinci menjadi kian penting karena data kebencanaan sifatnya dinamis dan terus dimutakhirkan. BNPB sendiri menyebutkan bahwa data pada dashboard penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diperbarui berdasarkan hasil asesmen lapangan yang kemudian diverifikasi dan divalidasi mencakup informasi korban, pengungsi, kerusakan rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sejumlah data pendukung lain. Proses asesmen lapangan jelas punya peran besar dalam menghasilkan informasi yang lebih terperinci tentang kondisi wilayah terdampak.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini melakukan pendataan sistematis terhadap dampak banjir bandang pada masyarakat dan wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Cakupan pendataannya dibuat luas agar bisa menangkap berbagai dimensi dampak sosial-ekonomi masyarakat sekaligus kondisi fisik dan fasilitas publik yang terdampak. Data ini kemudian dipakai untuk mengidentifikasi pola dan variasi dampak antarwilayah, serta membentuk ukuran yang menggambarkan tingkat keparahan dampak secara lebih komprehensif.

Penelitian ini karena itu tidak berhenti pada penghitungan jumlah kerusakan, tapi diarahkan pada pengukuran tingkat dampak banjir bandang dari berbagai aspek sosial-ekonomi dan kondisi wilayah terdampak. Hasilnya diharapkan memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi masyarakat dan wilayah pascabencana, mengidentifikasi wilayah dengan dampak paling berat, serta menyediakan informasi yang mendukung penentuan prioritas penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

1.5 Identifikasi Masalah

Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir November 2025 menimbulkan dampak yang luas dan bersifat multidimensional. Korban jiwa dan kerusakan bangunan hanyalah bagian yang paling terlihat, padahal di baliknya terdapat kehidupan masyarakat, sumber penghidupan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi yang ikut terganggu. World Bank sendiri menegaskan bahwa kerusakan fisik saja tidak cukup menggambarkan dampak yang sesungguhnya dialami masyarakat, karena di tingkat rumah tangga dampaknya bisa berupa penurunan pekerjaan dan pendapatan, sekaligus peningkatan pengeluaran akibat bencana. Artinya, informasi yang lebih komprehensif tentang dampak sosial-ekonomi masih dibutuhkan penilaian bencana tidak bisa berhenti pada besarnya kerusakan fisik, tetapi juga harus mampu menangkap perubahan kondisi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Masalah berikutnya menyangkut keterkaitan antara kondisi masyarakat dan kondisi wilayah terdampak. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik bukan sekadar catatan kerugian fisik, tetapi ikut memperbesar beban yang diterima masyarakat, karena akses terhadap pelayanan dasar, mobilitas, aktivitas ekonomi, dan proses pemulihan jadi ikut terhambat. Dalam pengalaman Indonesia, penilaian kerusakan dan kerugian selama ini memang dipakai untuk mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pada sektor perumahan, infrastruktur, dan fasilitas publik. World Bank menekankan bahwa penilaian pascabencana perlu menghasilkan informasi yang bisa dipakai menentukan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi. Persoalannya, pendataan dampak masyarakat dan pendataan kondisi fisik wilayah sering diperlakukan sebagai dua hal yang terpisah, padahal keduanya saling melengkapi dalam menggambarkan tingkat dampak bencana secara keseluruhan. Kebutuhan pendekatan multisektor ini sejalan dengan kerangka *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA), yang mengintegrasikan penilaian kerusakan, kerugian, dampak terhadap manusia, dan kebutuhan pemulihan lintas sektor.

Masalah ketiga, belum adanya ukuran komprehensif yang bisa menggambarkan sekaligus membandingkan tingkat dampak bencana antarwilayah berdasarkan berbagai dimensi tersebut. Data korban, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan indikator dampak lain biasanya berdiri sendiri-sendiri, masing-masing menggambarkan kondisi tertentu saja. Padahal, ketika indikator sosial-ekonomi, kerusakan fisik, dan gangguan fungsi wilayah dilihat bersamaan, tingkat dampak antarwilayah bisa jadi berbeda dari yang terlihat sekilas. Karena itu diperlukan pendataan lapangan yang sistematis untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan terstandar, lalu mengintegrasikan indikator-indikator tersebut menjadi satu ukuran tingkat dampak yang bisa menggambarkan variasi keparahan bencana antarwilayah. Pendekatan ini pada dasarnya mengikuti prinsip PDNA yang mengedepankan asesmen yang objektif, komprehensif, dan multisektoral sebagai dasar penyusunan strategi pemulihan.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, maka ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan dampak sosial-ekonomi masyarakat akibat bencana hidrometeorologi.
2. Menganalisis dampak bencana hidrometeorologi dengan mengintegrasikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan kondisi fisik wilayah secara komprehensif.
3. Membandingkan tingkat dampak bencana di antara ketiga wilayah provinsi berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan kondisi fisik wilayah.

1.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah disebabkan pendataan berada pada wilayah yang baru saja terdampak bencana dan bahkan situasi masih dapat berubah-ubah, maka terdapat beberapa wilayah yang mungkin dapat memberi gambaran lebih dalam terkait bencana, tetapi belum dapat diakses untuk dilakukannya pendataan. Terdapat juga kasus di mana beberapa wilayah dapat dilakukan pendataan, tetapi akibat fasilitas yang tidak memadai sehingga petugas harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk melakukan pendataan. Diakibatkan wilayah yang baru saja dilanda bencana, maka situasi pendataan juga akan cukup sulit, di mana terdapat banyak lumpur, akses jalan yang terputus, hingga harus selalu siaga apabila bencana susulan terjadi.

Penggunaan pendekatan *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA) berorientasi pada pemulihan wilayah bencana, bukan pada pengukuran tingkat dampak yang dihasilkan oleh bencana dan hanya memberikan kriteria klasifikasi dan penilaian dampak, tetapi tidak mengukur bagaimana indeks tingkat dampak bencana. Selain itu, pendekatan tersebut juga menerapkan unit analisis yang berbeda seperti rumah tangga dan desa yang akan menyulitkan proses pengintegrasian data.

Variabel yang menjadi dasar penilaian sulit diukur secara kuantitatif yang mengakibatkan sulitnya eksplorasi mendalam dari data yang dihasilkan sehingga penelitian ini akan lebih banyak bercerita terkait data kualitatif dan akan terbatas pada analisis secara deskriptif.

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam enam bab utama. Pada bagian awal, laporan mencakup Halaman Judul, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, serta Daftar Lampiran. Sementara itu, bagian inti laporan terdiri dari lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Diseminasi Hasil, serta Bab VI Kesimpulan dan Saran. Bab I Pendahuluan memuat penjelasan mengenai gambaran umum, tujuan dan manfaat, serta ruang lingkup PKL LXV, juga berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, keterbatasan penelitian, serta sistematika penulisan laporan. Bab II Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang mendasari penelitian, ulasan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bab III Metodologi menjelaskan 15 lokasi studi, cakupan dan waktu pengumpulan data, populasi dan unit analisisnya, teknik pengumpulan data. Bab IV menyajikan hasil analisis baik secara deskriptif maupun dengan citra satelit. Bab V menjelaskan bagaimana hasil penelitian disebarluaskan kepada khalayak umum. Terakhir, Bab VI menyimpulkan temuan utama dari penelitian dan memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semua referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, baik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber lainnya, tercantum dalam daftar pustaka.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya dilihat berdasarkan kejadian fisiknya, tetapi juga berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan.

Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menjelaskan bahwa bencana merupakan gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat akibat interaksi antara bahaya dengan kondisi keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu, suatu kejadian alam tidak secara otomatis menghasilkan dampak yang sama pada setiap wilayah. Besarnya dampak bergantung pada karakteristik bahaya serta kondisi masyarakat, aset, dan sistem yang berada pada wilayah terdampak (UNDRR, 2017).

Konsep tersebut penting dalam penelitian ini karena tingkat dampak bencana tidak cukup dijelaskan hanya melalui karakteristik kejadian, seperti besarnya curah hujan atau luas genangan. Dampak juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan wilayah yang terpapar. Oleh karena itu, penilaian dampak perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang menggambarkan kondisi manusia, aset, infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi setelah terjadinya bencana.

2.1.1 Bencana Hidrometeorologi

Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang berkaitan dengan proses atmosferik, hidrologis, atau kondisi lingkungan yang berkaitan dengan proses tersebut. Dalam terminologi UNDRR, bahaya hidrometeorologi mencakup proses dan fenomena atmosferik, hidrologis, serta kondisi terkait yang dapat menimbulkan dampak terhadap manusia, aset, dan lingkungan (UNDRR, 2017).

Di Indonesia, bencana hidrometeorologi merupakan salah satu kelompok bencana yang paling dominan. BNPB mengelompokkan banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta beberapa kejadian lain sebagai bagian dari bencana hidrometeorologi. Pada November 2025, BNPB mencatat 274 kejadian bencana di Indonesia dan 98,91 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Dari kelompok hidrometeorologi basah, banjir merupakan kejadian yang paling banyak tercatat, disusul cuaca ekstrem dan tanah longsor (BNPB, 2025).

Karakteristik bencana hidrometeorologi menyebabkan dampak yang dapat muncul secara bersamaan maupun berantai. Hujan dengan intensitas tinggi, misalnya, dapat meningkatkan debit sungai dan menyebabkan banjir, sementara kondisi lereng yang tidak stabil dapat memicu tanah longsor. Akibatnya, suatu kejadian dapat menghasilkan beberapa jenis bahaya dan dampak sekaligus. Kondisi tersebut relevan dengan penelitian ini karena bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melibatkan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang memberikan dampak secara bersamaan terhadap masyarakat dan wilayah.

2.1.2 Banjir dan Banjir Bandang

Banjir merupakan kondisi ketika suatu wilayah atau daratan terendam akibat meningkatnya volume air. Banjir dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi, meluapnya sungai, kapasitas drainase yang tidak mencukupi, maupun faktor lain yang menyebabkan air tidak dapat ditampung atau dialirkan secara normal. BNPB mendefinisikan banjir sebagai peristiwa atau keadaan ketika suatu daerah atau daratan terendam akibat meningkatnya volume air (BNPB, 2025).

Banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dengan banjir biasa. BNPB mendefinisikan banjir bandang sebagai banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar dan disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Karakteristik tersebut menyebabkan banjir bandang dapat menghasilkan arus yang kuat dan membawa material seperti lumpur, batu, kayu, maupun material lainnya sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan yang besar dalam waktu relatif singkat (BNPB, 2025).

Dampak banjir bandang tidak hanya berupa genangan atau kerusakan rumah. Arus air yang besar dapat merusak jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jaringan utilitas, lahan pertanian, dan aset produktif masyarakat. Oleh karena itu, penilaian dampak banjir bandang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat dan wilayah secara lebih luas.

2.1.3 Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan yang bergerak menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Dalam konteks kebencanaan, tanah longsor dapat dipicu atau diperparah oleh curah hujan tinggi sehingga sering berkaitan erat dengan bencana hidrometeorologi basah (BNPB, 2025).

Tanah longsor dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Dampak langsung dapat berupa kerusakan atau tertimbunnya rumah, korban jiwa, serta kerusakan lahan. Sementara itu, dampak tidak langsung dapat muncul ketika material longsor menutup jalan dan menghambat mobilitas, memutus akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta mengganggu distribusi barang dan bantuan.

Dalam konteks kejadian bencana yang menjadi objek penelitian, keberadaan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor secara bersamaan menunjukkan karakteristik kejadian yang bersifat multi-bahaya (*multi-hazard*). UNDRR menjelaskan bahwa *multi-hazard* mencakup kondisi ketika beberapa bahaya terjadi secara bersamaan, berurutan, atau saling berhubungan sehingga dampaknya dapat saling memperkuat (UNDRR, 2017). Oleh karena itu, pengukuran dampak pada penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai satu jenis kerusakan secara terpisah, tetapi melihat konsekuensi keseluruhan yang diterima masyarakat dan wilayah.

2.2 Risiko Bencana: Bahaya, Keterpaparan, Kerentanan, dan Kapasitas

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang dapat terjadi akibat interaksi antara bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas. UNDRR (2017) mendefinisikan risiko bencana sebagai potensi kehilangan jiwa, cedera, kerusakan aset, serta kerugian lainnya yang ditentukan oleh bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas suatu sistem atau masyarakat.

Bahaya (*hazard*) merupakan suatu proses, fenomena, atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kematian, cedera, kerusakan aset, gangguan sosial-ekonomi, maupun kerusakan lingkungan. Keterpaparan (*exposure*) menunjukkan keberadaan penduduk, rumah, infrastruktur, kapasitas produksi, dan aset manusia lainnya pada wilayah yang berpotensi terkena bahaya. Sementara itu, kerentanan (*vulnerability*) menggambarkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kemungkinan individu, masyarakat, aset, atau sistem mengalami dampak akibat suatu bahaya (UNDRR, 2017).

Kerangka tersebut memberikan dasar bahwa dampak bencana merupakan hasil interaksi antara kejadian bencana dengan kondisi wilayah dan masyarakat yang terdampak. Dua wilayah yang mengalami bahaya dengan karakteristik relatif sama dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda apabila memiliki tingkat keterpaparan dan kerentanan yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian dampak bencana perlu memperhatikan kondisi masyarakat dan wilayah secara bersamaan.

2.3 Dampak Bencana terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat

Dampak bencana merupakan konsekuensi yang timbul akibat interaksi antara kejadian bahaya dengan masyarakat, aset, dan sistem yang terdampak. Dampak tersebut dapat berupa kehilangan jiwa, kerusakan aset, gangguan terhadap kegiatan ekonomi, kehilangan mata pencaharian, gangguan pendidikan, gangguan kesehatan, hingga terganggunya akses terhadap pelayanan dasar.

World Bank melalui pendekatan *Damage and Loss Assessment* (DaLA) menjelaskan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kehancuran aset fisik. Kerugian juga dapat muncul dalam bentuk perubahan arus ekonomi setelah bencana, seperti penurunan produksi, penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, serta gangguan terhadap pelayanan publik. Dampak sosial-ekonomi juga dapat tercermin melalui penurunan pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan individu maupun rumah tangga (World Bank, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat yang mengalami bencana dapat menghadapi beberapa bentuk dampak secara bersamaan. Rumah tangga dapat kehilangan atau mengalami kerusakan rumah dan aset, mengalami gangguan pekerjaan atau sumber pendapatan, menghadapi peningkatan pengeluaran, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kompleksitas tersebut menyebabkan pengukuran dampak bencana menggunakan satu indikator saja berpotensi memberikan gambaran yang tidak lengkap.

2.4.1 Dampak terhadap Keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit penting dalam penilaian dampak bencana karena bencana secara langsung dapat mengubah kondisi kehidupan dan penghidupan anggota keluarga. Dampak tersebut dapat mencakup kerusakan tempat tinggal, kehilangan aset, kehilangan anggota keluarga, gangguan pekerjaan, penurunan pendapatan, serta gangguan terhadap aktivitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam kerangka DaLA, kerusakan fisik dapat mencakup bangunan, infrastruktur, peralatan, perlengkapan rumah tangga, alat transportasi, dan aset fisik lainnya. Sementara itu, kerugian dapat berupa perubahan aliran ekonomi yang terjadi setelah bencana, termasuk penurunan produksi, pendapatan, dan pelayanan (World Bank, 2010).

Pendekatan keluarga menjadi penting karena jumlah kerusakan fisik pada suatu wilayah belum tentu menggambarkan distribusi dampak yang diterima masyarakat. Dua wilayah dengan jumlah rumah rusak yang sama dapat memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang berbeda apabila karakteristik penduduk, sumber penghidupan, kepemilikan aset, dan akses terhadap pelayanan dasar berbeda. Oleh sebab itu, pendataan rumah tangga dapat digunakan untuk melengkapi informasi kerusakan fisik dengan informasi mengenai kondisi kehidupan masyarakat setelah bencana.

2.4.2 Dampak terhadap Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Infrastruktur dan fasilitas publik memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi suatu wilayah. Jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas sosial, jaringan listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi merupakan bagian dari sistem yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kerusakan infrastruktur tidak hanya menghasilkan kerusakan aset secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan. Kerusakan jalan dan jembatan, misalnya, dapat meningkatkan waktu tempuh dan menghambat distribusi bantuan. Kerusakan sekolah dapat mengganggu proses pendidikan, sedangkan kerusakan fasilitas kesehatan dapat mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dalam kerangka PDNA, sektor infrastruktur yang dinilai mencakup antara lain transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, air dan sanitasi, serta infrastruktur komunitas (European Union, United Nations Development Group, & World Bank, 2013).

Oleh karena itu, kondisi fasilitas publik perlu dipandang sebagai bagian dari dampak bencana terhadap fungsi wilayah. Penilaian tidak cukup hanya mencatat bahwa suatu fasilitas mengalami kerusakan, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan besarnya gangguan terhadap kemampuan wilayah dalam menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

2.4.3 Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Kerusakan (*damage*) dan kerugian (*losses*) merupakan dua konsep penting dalam penilaian pascabencana. World Bank melalui metodologi DaLA mendefinisikan kerusakan sebagai kehancuran sebagian atau seluruh aset fisik yang terjadi akibat bencana. Kerusakan dapat diukur dalam satuan fisik, seperti jumlah rumah, luas bangunan, atau panjang jalan yang rusak. Nilai kerusakan kemudian dapat dikonversi ke dalam nilai moneter berdasarkan biaya penggantian atau pembangunan kembali.

Sementara itu, kerugian merupakan perubahan arus ekonomi yang terjadi akibat bencana dan dapat berlangsung hingga kegiatan ekonomi kembali pulih. Kerugian dapat berupa penurunan produksi, penurunan penjualan, penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, serta biaya tambahan yang muncul selama masa tanggap darurat dan pemulihan (World Bank, 2010).

Perbedaan antara kerusakan dan kerugian menjadi penting bagi penelitian karena kerusakan fisik hanya menggambarkan kondisi aset, sedangkan kerugian menggambarkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang muncul setelah aset tersebut terganggu. Oleh karena itu, penilaian dampak yang komprehensif perlu memperhatikan kedua aspek tersebut.

2.4 *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA)

Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) merupakan pendekatan penilaian pascabencana yang dikembangkan melalui kerja sama European Union, United Nations Development Group, dan World Bank. PDNA dirancang sebagai pendekatan yang terkoordinasi untuk menghasilkan penilaian yang objektif dan komprehensif mengenai kerusakan, kerugian, serta kebutuhan pemulihan setelah bencana (European Union, United Nations Development Group, & World Bank, 2013).

PDNA mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu *Damage and Loss Assessment* (DaLA) dan *Human Recovery Needs Assessment* (HRNA). DaLA terutama digunakan untuk menilai kerusakan aset fisik dan kerugian ekonomi, sedangkan HRNA memberikan perhatian terhadap dampak terhadap manusia dan kebutuhan pemulihan. Integrasi keduanya memungkinkan penilaian bencana dilakukan secara lintas sektor dan tidak hanya berorientasi pada kerusakan fisik.

Cakupan PDNA meliputi berbagai sektor, antara lain perumahan, pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, transportasi, energi dan listrik, pertanian, perdagangan, industri, pekerjaan dan mata pencaharian, serta aspek sosial lainnya. Dengan demikian, PDNA memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena memberikan kerangka konseptual bahwa dampak bencana harus dipandang secara multidimensional (European Union, United Nations Development Group, & World Bank, 2013).

Namun, terdapat perbedaan antara tujuan PDNA dengan tujuan penelitian ini. PDNA pada dasarnya dikembangkan untuk menghasilkan informasi mengenai kerusakan, kerugian, kebutuhan pemulihan, dan strategi rehabilitasi serta rekonstruksi. Penelitian ini menggunakan prinsip multisektoral PDNA sebagai landasan dalam menentukan dimensi dampak, tetapi selanjutnya mengembangkan pengukuran yang diarahkan pada pembentukan ukuran tingkat dampak untuk membandingkan kondisi antarwilayah.

2.5 Asesmen Pascabencana Berbasis Data Lapangan

Asesmen lapangan merupakan bagian penting dalam menghasilkan informasi mengenai kondisi aktual wilayah terdampak. Data administratif atau laporan sekunder dapat memberikan gambaran mengenai jumlah korban, kerusakan rumah, maupun fasilitas yang terdampak, tetapi kondisi di lapangan dapat berubah seiring proses evakuasi, pembersihan, pemulihan, dan verifikasi data.

PDNA menekankan pentingnya proses pengumpulan dan verifikasi informasi lintas sektor untuk menghasilkan penilaian yang konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar pemulihan. Pendekatan tersebut menempatkan asesmen sebagai proses yang sistematis, terkoordinasi, dan mencakup berbagai sektor terdampak (European Union, United Nations Development Group, & World Bank, 2013).

Dalam penelitian ini, pendataan lapangan digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai kondisi masyarakat dan wilayah setelah kejadian bencana. Data tersebut mencakup kondisi sosial-ekonomi rumah tangga serta kondisi fisik rumah dan fasilitas publik. Penggunaan data lapangan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih rinci pada tingkat wilayah penelitian dan memungkinkan indikator dari berbagai dimensi disusun secara lebih terstandar.

2.6 Pengukuran Dampak Bencana secara Multidimensional

Dampak bencana merupakan konsep multidimensional karena konsekuensinya dapat muncul secara bersamaan pada aspek manusia, sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. UNDRR menekankan bahwa penilaian risiko perlu mempertimbangkan dimensi fisik, sosial, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dari keterpaparan serta kerentanan (UNDRR, 2017).

Konsekuensinya, penggunaan satu indikator untuk menggambarkan tingkat dampak bencana memiliki keterbatasan. Jumlah korban jiwa, misalnya, hanya menggambarkan salah satu dimensi dampak. Demikian pula jumlah rumah rusak hanya menggambarkan kerusakan pada aset perumahan. Kedua indikator tersebut belum secara langsung menggambarkan gangguan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, akses pelayanan, maupun kerusakan fasilitas publik.

Pendekatan multidimensional memungkinkan beberapa indikator yang merepresentasikan dimensi berbeda digunakan secara bersamaan. Dengan pendekatan tersebut, kondisi masyarakat dan wilayah dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Hal ini sejalan dengan prinsip Sendai *Framework* yang menempatkan pemahaman terhadap bahaya, keterpaparan, kerentanan, kapasitas, serta dampak terhadap kehidupan dan penghidupan sebagai bagian penting dalam pengelolaan risiko bencana (UNDRR, 2015).

BAB III
METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Pendataan dilakukan pada Rabu s.d. Selasa, 14 Januari–3 Februari 2026 dengan lokus pendataan di sebanyak 15 kabupaten/kota yang tersebar di 3 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat. Adapun, rinciannya adalah sebanyak 7 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 5 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara, dan 3 kabupaten/kota di Sumatra Barat.

3.2 Populasi dan Unit Analisis

Populasi yang akan menjadi target dari pendataan pada PKL LXV dan yang akan dianalisis adalah seluruh penduduk pada SLS terpilih pada desa terpilih dan pada kecamatan terpilih di 15 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

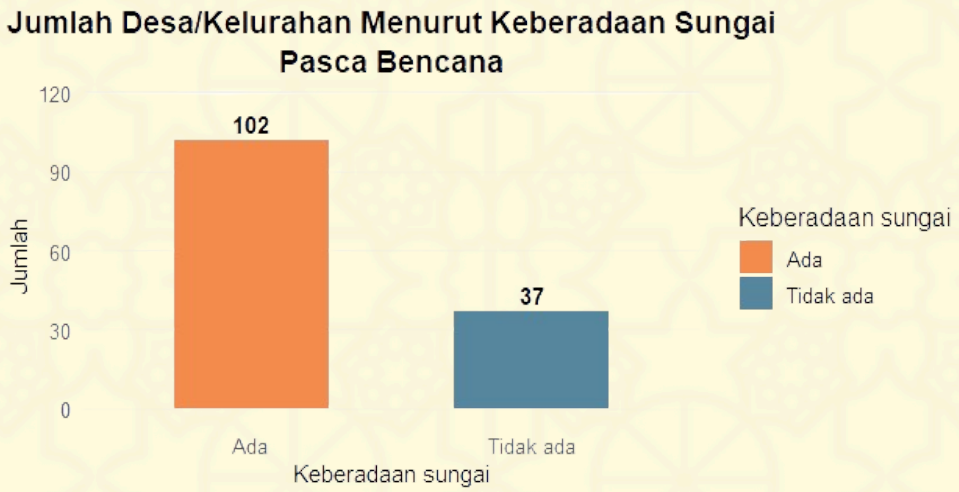
Pendataan dilakukan dengan terlebih dahulu memilih kecamatan dari setiap kabupaten/kota terpilih. Kemudian, dari kecamatan terpilih akan dipilih desa yang akan dituj. Dari desa terpilih selanjutnya langsung dilakukan pendataan tanpa mengambil sampel SLS (Satuan Lingkungan Setempat) kembali. Adapun, beban setiap tim selama pendataan berlangsung adalah sebanyak 1–2 beban desa yang harus didata dengan dilakukannya pendataan pada seluruh muatan yang ada.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Provinsi Aceh

4.1.1 Kondisi Infrastruktur

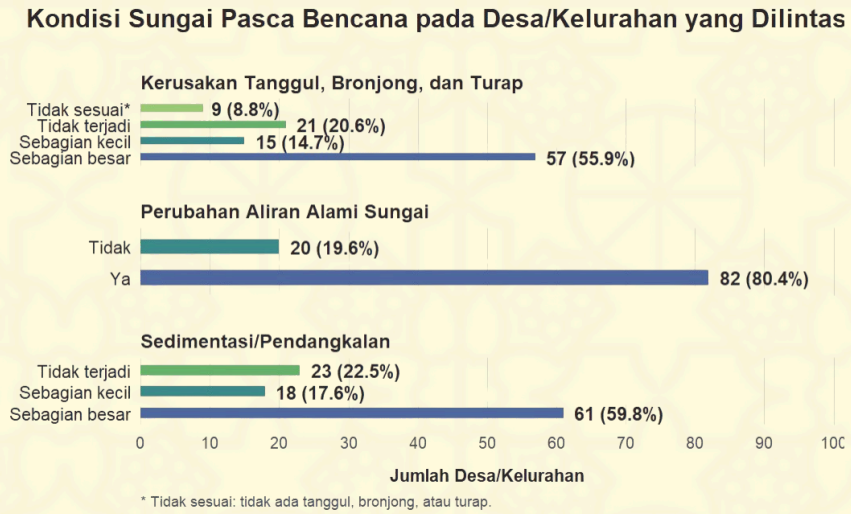
Pendataan kondisi pascabencana di Provinsi Aceh tahun 2025 difokuskan kepada dua dimensi, yaitu kondisi infrastruktur, individu, dan keluarga. Analisis pada ketiga aspek ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dampak bencana yang dirasakan masyarakat. Pendataan infrastruktur mencakup aspek lingkungan, konektivitas, dan sarana prasarana publik. Salah satu kondisi infrastruktur yang terdata adalah jumlah desa/kelurahan menurut keberadaan sungai pascabencana berikut.



Gambar 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai Pascabencana di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan data pencacahan pasca bencana di Provinsi Aceh, diagram tersebut menunjukkan jumlah desa atau kelurahan yang dikelompokkan berdasarkan keberadaan aliran sungai di wilayahnya. Dari total 139 desa/kelurahan yang tercatat, sebanyak 102 desa/kelurahan (73,4%) berada di wilayah yang memiliki sungai, sedangkan 37 desa/kelurahan (26,6%) tidak memiliki sungai. Dengan demikian, sebagian besar desa/kelurahan yang tercatat dalam pencacahan pasca bencana berada pada wilayah yang memiliki aliran sungai.

Tingginya proporsi desa/kelurahan yang memiliki sungai menunjukkan bahwa keberadaan ekosistem sungai merupakan karakteristik yang cukup dominan pada wilayah yang tercatat pasca bencana di Aceh. Kondisi ini menjadi informasi penting dalam konteks mitigasi bencana, khususnya karena wilayah di sekitar aliran sungai dapat berkaitan dengan potensi bahaya seperti banjir dan erosi. Di sisi lain, sebanyak 37 desa/kelurahan tidak memiliki sungai sehingga menunjukkan bahwa desa/kelurahan yang tercatat pascabencana juga tidak seluruhnya berada di sekitar aliran sungai. Oleh karena itu, informasi mengenai keberadaan sungai dapat menjadi salah satu karakteristik wilayah yang perlu dipertimbangkan bersama faktor lingkungan dan geografis lainnya dalam kajian risiko bencana.

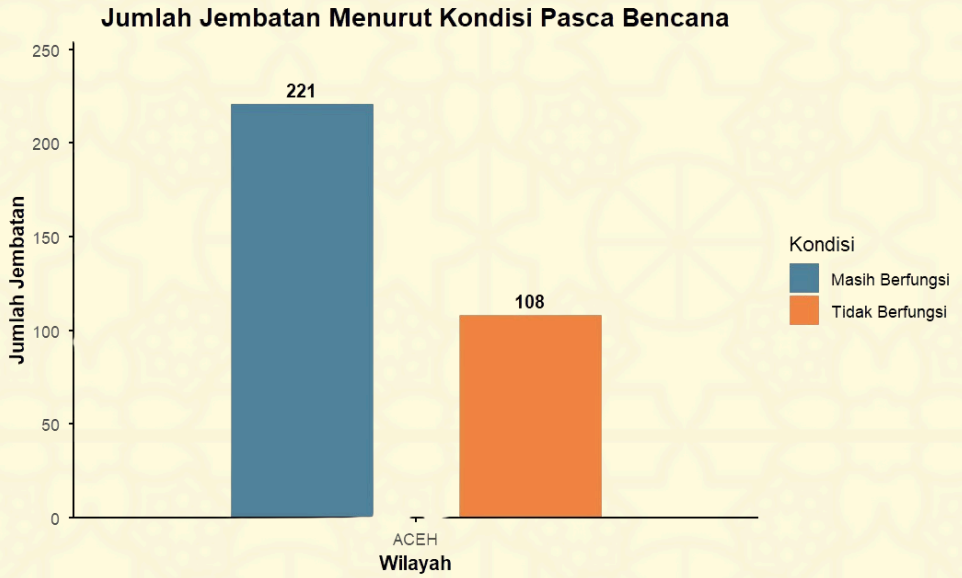


Gambar 2. Kondisi Sungai Pascabencana pada Desa/Kelurahan yang Dilintasi di Provinsi Aceh, 2025

Dampak bencana terhadap sungai tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga perubahan pada sistem aliran sungai. Sebanyak 82 desa/kelurahan (80,4%) mengalami perubahan aliran alami sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana berpotensi mengubah karakteristik aliran kondisi sungai di wilayah terdampak yang kemudian dapat memengaruhi fungsi sungai dalam mengalirkan air. Di sisi lain, sebanyak 57 desa/kelurahan (55,9%) mengalami kerusakan sebagian besar pada tanggul, bronjong, dan turap, sementara 15 desa/kelurahan mengalami kerusakan sebagian kecil. Jika dilihat secara keseluruhan, hal ini memperlihatkan bahwa dampak bencana terhadap sungai bersifat struktural dan fungsional karena terjadi bersamaan antara perubahan aliran dan kerusakan infrastruktur sungai.

Oleh karena itu, kondisi sungai pascabencana perlu menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi aliran sungai setelah bencana.

Pada kategori sedimentasi/pendangkalan, sebagian besar desa/kelurahan yang dilintasi sungai mengalami sedimentasi dalam kategori sebagian besar, yaitu sebanyak 61 desa/kelurahan (59,8%). Sebanyak 23 desa/kelurahan (22,5%) tidak mengalami sedimentasi/pendangkalan, sementara 18 desa/kelurahan (17,6%) mengalami sedimentasi dalam kategori sebagian kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap kondisi sungai cukup terlihat dari tingginya proporsi desa/kelurahan yang mengalami sedimentasi dalam jumlah besar. Sedimentasi dapat terjadi akibat material yang terbawa oleh aliran dan kemudian mengendap di badan sungai selama maupun setelah bencana. Kondisi ini relevan dalam proses pemulihan pascabencana karena pendangkalan sungai dapat mempengaruhi kondisi dan kapasitas aliran sungai sehingga memerlukan perhatian dalam upaya penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.

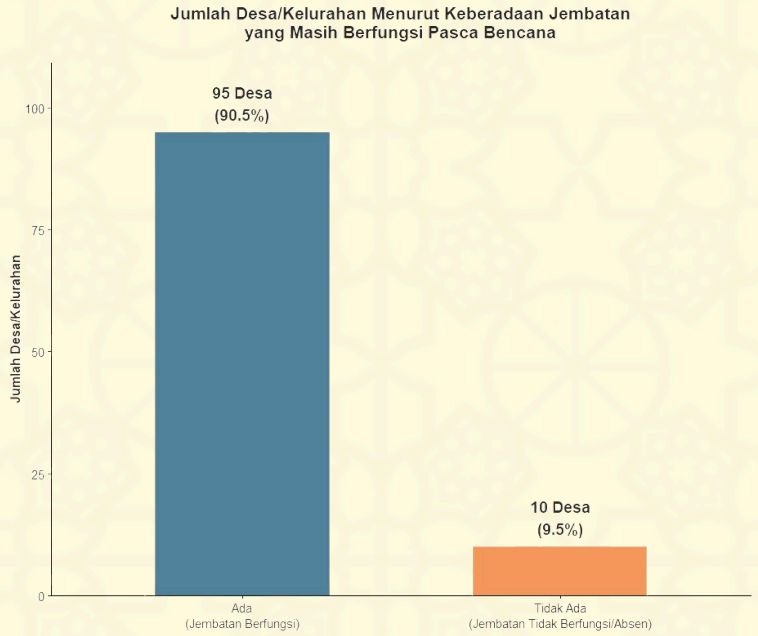


Gambar 3. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Pascabencana di Provinsi Aceh, 2025

Untuk menggambarkan aspek konektivitas, grafik di atas menunjukkan kondisi infrastruktur jembatan di Provinsi Aceh setelah terjadinya bencana. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat dua kategori kondisi jembatan, yaitu masih berfungsi dan tidak berfungsi. Dari total 329 jembatan yang tercatat, sebanyak 221 jembatan berada dalam kondisi masih berfungsi, sedangkan 108 jembatan berada dalam kondisi tidak berfungsi. Secara umum, jumlah jembatan yang masih dapat digunakan lebih besar dibandingkan jembatan yang mengalami kerusakan hingga tidak dapat difungsikan.

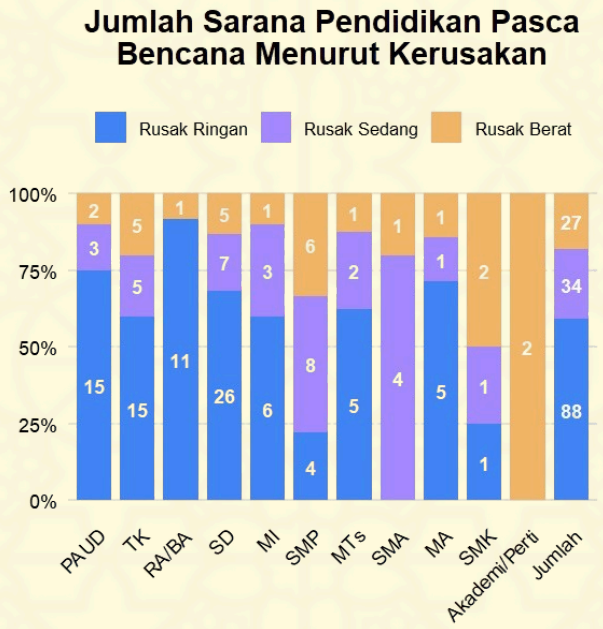
Jika dilihat berdasarkan proporsinya, sekitar 67,2% dari seluruh jembatan masih berfungsi, sedangkan 32,8% lainnya tidak berfungsi. Persentase tersebut menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga jembatan di Aceh masih dapat mendukung aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat pascabencana. Namun demikian, keberadaan 108 jembatan yang tidak berfungsi juga menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap infrastruktur transportasi masih cukup besar. Kondisi ini berpotensi menghambat akses masyarakat menuju berbagai wilayah, terutama pada daerah yang sangat bergantung pada jembatan sebagai penghubung antar wilayah.

Selisih jumlah antara jembatan yang masih berfungsi dan yang tidak berfungsi mencapai 113 jembatan, yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi infrastruktur yang cukup berbeda pascabencana. Hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun sebagian besar jembatan tetap dapat digunakan, masih terdapat beberapa jembatan yang memerlukan perbaikan, rehabilitasi, atau pembangunan kembali agar wilayah dapat pulih secara optimal. Oleh karena itu, distribusi kondisi jembatan pada grafik ini dapat menjadi informasi awal dalam mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh.



Gambar 4. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jembatan yang Masih Berfungsi Pascabencana di Provinsi Aceh, 2025

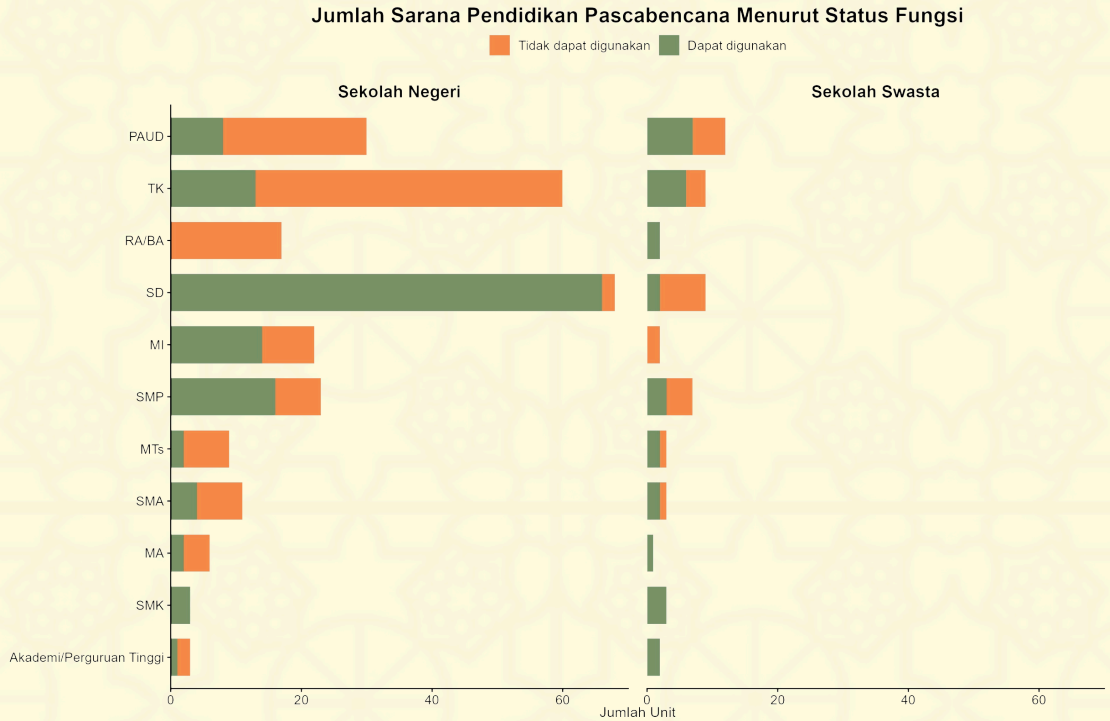
Berdasarkan kondisi pascabencana, dari 105 desa/kelurahan yang diamati, sebanyak 95 desa (90,5%) masih memiliki jembatan yang berfungsi, sedangkan 10 desa (9,5%) tercatat tidak memiliki jembatan yang berfungsi atau jembatan tidak tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa/kelurahan masih memiliki infrastruktur jembatan yang berfungsi pasca bencana. Namun demikian, keberadaan 10 desa dengan jembatan yang tidak berfungsi/absen menunjukkan adanya kelompok yang berpotensi menghadapi keterbatasan konektivitas dan aksesibilitas pasca bencana.



Gambar 5. Jumlah Sarana Pendidikan Pascabencana Menurut Kerusakan

Berdasarkan Gambar 5, secara keseluruhan mayoritas sarana pendidikan pasca bencana mengalami tingkat kerusakan ringan dengan total 88 unit, disusul oleh kerusakan sedang sebanyak 34 unit, dan kerusakan berat sebanyak 27 unit. Jika dilihat dari jumlah absolut, tingkat Sekolah Dasar (SD) menjadi jenjang pendidikan dengan jumlah infrastruktur terdampak paling tinggi, yakni mencapai total 38 unit bangunan yang terdiri dari 26 rusak ringan, 7 rusak sedang, dan 5 rusak berat. Dominasi kerusakan ringan secara absolut ini juga terlihat sangat jelas pada fasilitas pendidikan usia dini dan dasar lainnya seperti PAUD, TK, dan RA/BA. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebaran dampak bencana sangat luas dan memukul sektor pendidikan dasar, sebagian besar struktur bangunan di level ini masih dalam kondisi yang bisa diselamatkan atau hanya membutuhkan rehabilitasi minor.

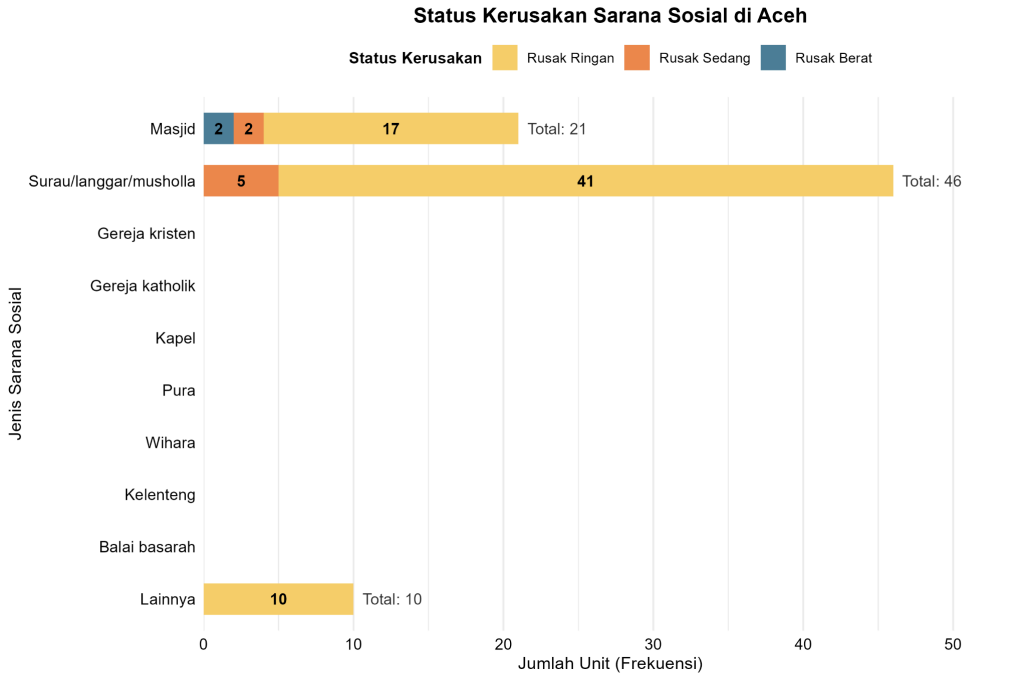
Di sisi lain, jika ditinjau dari proporsi tingkat keparahan, jenjang pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi justru menunjukkan kondisi bangunan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Terlihat pada kategori Akademi/Perguruan Tinggi (PT), di mana 100% dari fasilitas yang dilaporkan rusak, yaitu sebanyak 2 unit, mengalami kerusakan berat. Jika kita bergeser ke arah kerusakan yang lebih buruk dari segi kauntitas dan kualitas juga terlihat jelas pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Pada tingkat SMP, jumlah bangunan dengan kerusakan sedang (8 unit) dan berat (6 unit) berbanding terbalik dan melampaui angka kerusakan ringan (4 unit). Bahkan pada tingkat SMA, tidak tercatat adanya kerusakan ringan sama sekali, seluruh bangunan yang terdampak didominasi oleh kerusakan sedang (4 unit) dan berat (1 unit). Demikian pula pada fasilitas SMK, separuh atau 50% dari total sarana yang terdampak masuk dalam kategori rusak berat. Pola ini memberikan sinyal kuat bahwa upaya rekonstruksi dan mitigasi bencana ke depannya harus memprioritaskan audit kualitas bangunan yang lebih ketat pada fasilitas pendidikan menengah dan tinggi.



Gambar 6. Jumlah Sarana Pendidikan Pascabencana Menurut Status Fungsi di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan jumlah sarana pendidikan pascabencana menurut status fungsi di Provinsi Aceh, terlihat bahwa dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan tidak tersebar secara merata pada setiap jenjang pendidikan. Pada sekolah negeri, jenjang Sekolah Dasar (SD) menjadi fasilitas dengan jumlah unit terdampak paling besar, dengan sebagian besar sarana masih dapat digunakan meskipun terdapat beberapa unit yang mengalami kerusakan hingga tidak dapat digunakan. Kondisi serupa juga terlihat pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di mana jumlah fasilitas yang tidak dapat digunakan relatif tinggi dibandingkan jenjang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dasar menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gangguan pascabencana karena jumlah satuannya yang lebih banyak dan tersebar hingga wilayah permukiman. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah seperti SMP dan SMA, jumlah fasilitas terdampak lebih rendah, tetapi tetap menunjukkan adanya kebutuhan pemulihan agar proses pembelajaran dapat kembali berjalan secara optimal.

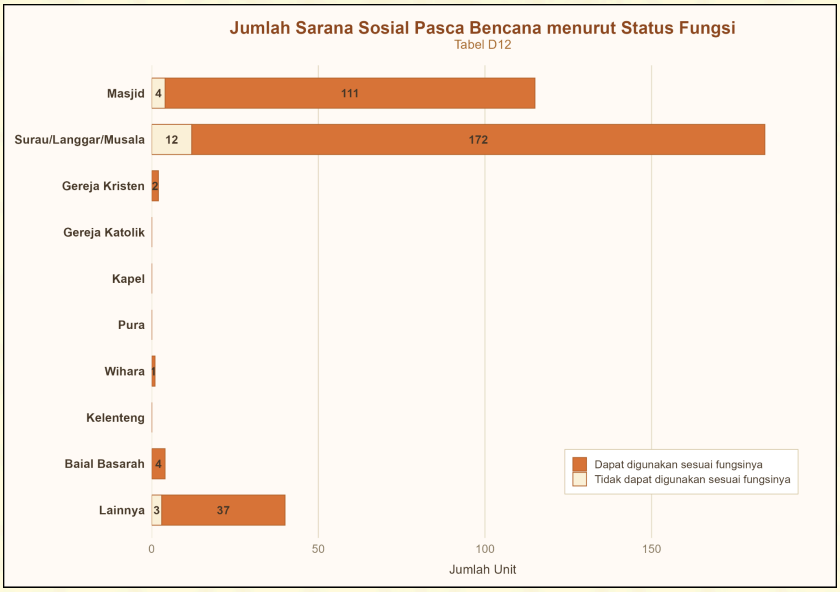
Jika dibandingkan antara sekolah negeri dan swasta, sekolah negeri memiliki jumlah sarana terdampak yang jauh lebih besar pada hampir seluruh jenjang pendidikan. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah sekolah negeri yang lebih dominan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana perlu mempertimbangkan kapasitas dan distribusi fasilitas pendidikan di setiap wilayah. Meskipun sebagian besar sarana masih berada dalam kondisi dapat digunakan, keberadaan fasilitas yang tidak berfungsi tetap menjadi hambatan karena dapat mengurangi kapasitas layanan pendidikan, terutama pada daerah yang terdampak langsung bencana.



Gambar 7. Status Kerusakan Sarana Sosial di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terdapat banyak kerusakan sarana sosial seperti tempat ibadah yang berada di status kerusakan ringan. Kerusakan ringan terbanyak ada pada bangunan musholla sebanyak 41 bangunan dari total 46 bangunan yang rusak. Selain itu, terdapat bangunan yang memiliki kerusakan berat sebanyak 2 masjid dari 21 bangunan masjid yang rusak. Bangunan jenis lainnya tidak mengalami kerusakan bisa dikarenakan tidak adanya bangunan tersebut, seperti gereja dan pura di wilayah yang terkena bencana. Adapun sebanyak 10 bangunan lainnya yang mengalami kerusakan ringan.

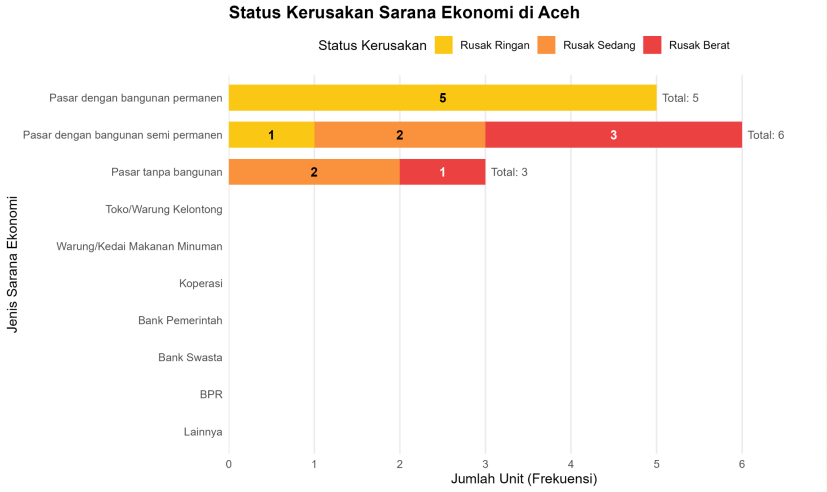
Dari total kerusakan bangunan, terdapat sebanyak 77 bangunan yang terdampak dengan total 68 bangunan yang mengalami kerusakan ringan, 7 bangunan mengalami kerusakan sedang dan 2 bangunan yang mengalami kerusakan berat. Hal ini bisa menjadi perhatian karena terdapat banyak bangunan yang biasa digunakan oleh umat muslim di wilayah tersebut untuk beribadah mengalami kerusakan ringan sehingga dapat mengganggu jalannya beribadah. Meskipun demikian, bangunan sosial lainnya juga diperlukan perhatian karena bisa saja menjadi tempat sehari hari warga untuk berkumpul maupun bertukar informasi.



Gambar 8. Jumlah Sarana Sosial Pascabencana Menurut Status Fungsi

Berdasarkan grafik, terdapat beberapa jenis bangunan sarana sosial di Provinsi Aceh. Sarana sosial tersebut di antaranya masjid, surau/langgar/musala, gereja kristen, wihara, balai basarah, dan sarana sosial lainnya. Setelah terjadinya bencana, sebagian dari sarana sosial yang ada masih dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, tetapi terdapat beberapa bangunan yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya.

Dari 115 bangunan masjid yang didata, sebanyak 4 dari 115 (3,47%) tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Untuk bangunan surau/langgar/musala, terdapat total 184 bangunan dengan 12 di antaranya (6,52%) tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Terdapat 2 bangunan gereja Kristen, 1 wihara, dan 4 balai basarah yang dapat digunakan sesuai fungsinya. Serta, terdapat 3 dari 40 (7,5%) sarana sosial lainnya yang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Meskipun angka yang ditunjukan cenderung kecil, tetapi kondisi bangunan yang rusak atau tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya sangat perlu diperhatikan agar dapat kembali digunakan seperti sedia kala. Hal ini karena keberadaan sarana sosial menyebar di tiap daerah sehingga memungkinkan adanya daerah yang tidak memiliki sarana sosial yang mudah dijangkau masyarakat daerah tersebut.



Gambar 9. Status Kerusakan Sarana Ekonomi di Aceh

Berdasarkan grafik Status Kerusakan Sarana Ekonomi di Aceh, terdapat tiga jenis sarana ekonomi yang memiliki unit kerusakan tercatat, yaitu pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semipermanen, dan pasar tanpa bangunan. Sementara itu, kategori lain seperti toko/warung kelontong, warung/kedai makanan minuman, koperasi, bank pemerintah, bank swasta, BPR, dan lainnya tidak menunjukkan batang frekuensi sama sekali pada grafik sehingga tidak terdapat unit kerusakan yang tercatat untuk kategori-kategori tersebut dalam data yang ditampilkan. Pada pasar dengan bangunan permanen, tercatat 5 unit dan seluruhnya berada dalam kondisi rusak ringan (100%), tanpa ada satu unit pun yang mengalami kerusakan sedang maupun berat. Kondisi ini menggambarkan bahwa bangunan permanen memang lebih kokoh dan mampu bertahan lebih baik saat terjadi bencana dibandingkan jenis bangunan lainnya. Kondisi sebaliknya terlihat pada pasar dengan bangunan semipermanen, yang menjadi kategori paling banyak terdampak dengan total 6 unit. Kerusakannya tersebar di semua tingkat, yaitu 1 unit rusak ringan (16,7%), 2 unit rusak sedang (33,3%), dan 3 unit rusak berat (50%). Artinya, separuh dari total pasar semipermanen yang rusak justru masuk kategori rusak berat, menjadikan jenis bangunan ini paling rentan di antara ketiga kategori pasar yang ada.

Sementara itu, pasar tanpa bangunan memiliki total 3 unit, dengan rincian 2 unit rusak sedang (66,7%) dan 1 unit rusak berat (33,3%), tanpa ada satu unit pun yang hanya mengalami kerusakan ringan. Hal ini tergolong wajar, mengingat sarana tanpa struktur bangunan formal memang lebih mudah mengalami kerusakan yang lebih parah ketika terkena dampak bencana. Secara keseluruhan, dari 14 unit sarana ekonomi yang tercatat mengalami kerusakan, terlihat pola yang cukup jelas yakni semakin kuat dan permanen struktur bangunannya, semakin kecil pula tingkat kerusakan yang dialami. Pasar dengan bangunan permanen seluruhnya hanya mengalami rusak ringan, sedangkan pasar semipermanen dan pasar tanpa bangunan justru mendominasi kasus rusak sedang hingga rusak berat, dengan pasar semipermanen mencatat jumlah unit rusak berat terbanyak (3 unit). Oleh karena itu, penguatan konstruksi pada pasar semipermanen dan pasar tanpa bangunan perlu menjadi prioritas utama dalam upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi bencana ke depannya.

4.1.2 Kondisi Individu dan Keluarga

Pendataan individu dan keluarga mencakup aspek sosial dan ekonomi seperti hunian, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan bantuan sosial. Aspek-aspek tersebut menggambarkan kondisi sosioekonomi individu dan keluarga pascabencana. Aspek hunian digambarkan oleh jenis dan kondisi hunian keluarga pascabencana seperti berikut.

Gambar 10. Jumlah Keluarga Terdampak Berdasarkan Jenis Hunian Keluarga yang Mengungsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan grafik, kondisi hunian keluarga terdampak pascabencana menunjukkan konsentrasi dampak yang kuat pada beberapa wilayah, diikuti juga oleh perbedaan pola hunian antarwilayah. Aceh Tamiang mencatat jumlah keluarga terdampak tertinggi, sekitar 760 keluarga, diikuti Pidie Jaya sekitar 720 keluarga dan Aceh Utara sekitar 580 keluarga. Pada wilayah-wilayah dengan jumlah terdampak besar tersebut, kondisi hunian juga relatif beragam, dengan rumah keluarga besar dan pengungsian menjadi jenis hunian yang paling menonjol, disertai keluarga yang tinggal di rumah tumpangan. Pola ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya berhenti pada kehilangan atau kerusakan tempat tinggal, tetapi juga mendorong keluarga untuk berpindah dan menyesuaikan tempat tinggal dengan kondisi pascabencana. Tingginya proporsi keluarga yang masih berada di pengungsian pada beberapa wilayah juga menunjukkan bahwa sebagian keluarga belum memperoleh hunian untuk menetap, sementara keberadaan rumah keluarga besar dan rumah tumpangan menggambarkan adanya dukungan keluarga atau lingkungan sekitar sebagai alternatif tempat tinggal.

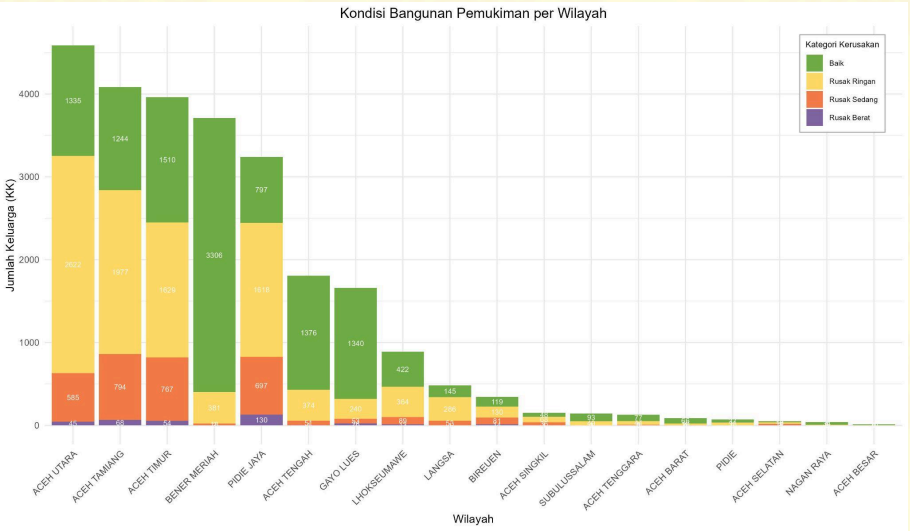
Di sisi lain, kesenjangan antarwilayah terlihat cukup tajam. Setelah lima wilayah dengan jumlah terdampak terbesar, jumlah keluarga turun secara signifikan; Gayo Lues berada di kisaran 300 keluarga, sedangkan sebagian besar wilayah lainnya berada di bawah 100 keluarga. Namun, jumlah keluarga terdampak yang lebih rendah tidak selalu berarti persoalan hunian yang lebih sederhana, karena komposisi jenis hunian menunjukkan bentuk kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah. Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa penanganan pascabencana tidak dapat hanya didasarkan pada jumlah keluarga terdampak, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi hunian yang ditempati. Wilayah dengan banyak keluarga di pengungsian membutuhkan perhatian terhadap keberlanjutan tempat tinggal dan proses pemulihan, sedangkan wilayah yang didominasi rumah keluarga besar atau rumah tumpangan menunjukkan kebutuhan untuk memastikan bahwa alternatif hunian tersebut dapat mendukung keluarga terdampak selama masa pemulihan. Artinya, distribusi jenis hunian yang ditunjukkan oleh grafik dapat menjadi gambaran awal mengenai skala sekaligus karakteristik kebutuhan pemulihan hunian di setiap wilayah.

Gambar 11. Jumlah Keluarga Terdampak Berdasarkan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan grafik, Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah keluarga terdampak paling tinggi, yaitu hampir 5.000 KK. Setelah itu, jumlah keluarga terdampak cukup tinggi juga terlihat di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sementara itu, wilayah seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Lhokseumawe berada pada tingkat menengah, sedangkan beberapa wilayah lain seperti Langsa, Bireuen, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Pidie, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Aceh Besar memiliki jumlah keluarga terdampak yang relatif lebih sedikit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak tersebar secara merata antarwilayah, dengan beberapa kabupaten memiliki jumlah keluarga terdampak yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Selain jumlah total yang besar, kondisi bangunan juga memberikan gambaran mengenai tingkat dampak yang dialami masyarakat. Pada sebagian besar wilayah dengan jumlah keluarga terdampak tinggi, kategori terdampak dan perlu perbaikan menjadi salah satu komponen terbesar. Hal ini terlihat jelas terutama di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Pidie Jaya sehingga tingginya jumlah keluarga terdampak di wilayah tersebut tidak hanya mencerminkan banyaknya rumah tangga yang mengalami kejadian, tetapi juga adanya kebutuhan terhadap perbaikan tempat tinggal.

Pada wilayah dengan jumlah keluarga terdampak yang lebih rendah, seperti Lhokseumawe, Langsa, Bireuen, Aceh Singkil, Subulussalam, hingga Aceh Besar,

totalnya relatif jauh lebih kecil dibandingkan wilayah di bagian atas grafik. Meskipun demikian, komposisi kondisi bangunan tetap bervariasi. Sebagian keluarga tercatat berada pada bangunan yang terdampak tetapi tidak memerlukan perbaikan, sementara sebagian lainnya mengalami kerusakan yang memerlukan penanganan. Aceh Tengah dan Gayo Lues juga menunjukkan pola yang cukup menarik karena jumlah keluarganya lebih rendah dibandingkan tiga wilayah teratas, tetapi bagian bangunan yang terdampak dan memerlukan perbaikan tetap terlihat cukup besar. Secara keseluruhan, visualisasi ini memperlihatkan bahwa besarnya jumlah keluarga terdampak tidak selalu identik dengan tingkat kerusakan bangunan yang sama sehingga informasi jumlah keluarga perlu dibaca bersamaan dengan kondisi bangunan. Perbedaan tersebut penting karena dapat membantu menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi pendataan lanjutan maupun dalam penentuan kebutuhan rehabilitasi bangunan.

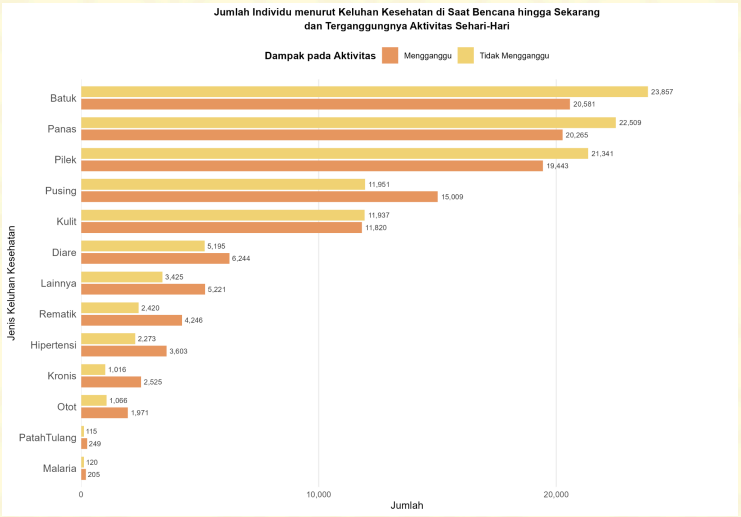


Gambar 12. Jumlah Keluarga Berdasarkan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Kondisi bangunan tempat tinggal sebelum bencana digambarkan lebih detail melalui Gambar 12 di atas. Bar chart di atas menunjukkan sebaran total jumlah keluarga (KK) beserta kategori tingkat kerusakan bangunan pemukimannya yang meliputi kondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan akumulasi dari seluruh kategori tersebut, Kabupaten Aceh Utara mencatatkan nilai tertinggi dengan jumlah keluarga paling banyak yang mencapai lebih dari 4.500 keluarga. Sementara itu, pada sisi yang berlawanan, wilayah seperti Aceh Besar dan Nagan Raya memiliki jumlah keluarga terendah dengan grafik batang yang nyaris menyentuh angka nol. Secara keseluruhan, pola penyebaran pendataan antar daerah tampak menunjukkan ketimpangan yang sangat jauh; data sangat terpusat pada lima wilayah utama (Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Pidie Jaya) dibandingkan dengan belasan kabupaten/kota lainnya yang mencatat jumlah pendataan yang jauh lebih minim.

Di sebagian besar kabupaten/kota, kondisi rumah yang cukup mendominasi berada di kategori baik yang ditunjukkan warna hijau dan rusak ringan yang ditunjukkan warna kuning. Kondisi rusak sedang (warna jingga) dan rusak berat (warna ungu) juga ditemukan, tetapi tidak mendominasi. Kondisi rumah rusak ringan sering ditemukan di 5 kabupaten/kota dengan jumlah keluarga terbanyak, sedangkan rumah berkondisi baik sering ditemukan di kabupaten/kota sisanya. Meskipun begitu, Kabupaten Bener Meriah sebagai kabupaten yang berada di posisi keempat jumlah keluarga terbanyak ternyata didominasi oleh rumah berkondisi baik, berbeda dengan 4 kabupaten/kota dengan karakteristik yang serupa. Secara keseluruhan, kondisi rumah di Provinsi Aceh memiliki pola yang cukup serupa walaupun karakteristik jumlah keluarga di tiap kabupaten/kota berbeda-beda.



Gambar 13. Jumlah Individu Berdasarkan Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Dampaknya pada Aktivitas Sehari-hari di Provinsi Aceh, 2025

Aspek kesehatan digambarkan oleh kondisi kesehatan pascabencana, salah satunya adalah keluhan yang dialami masyarakat dan dampaknya pada kegiatan sehari-hari. Berdasarkan visualisasi data kesehatan korban pascabencana banjir di Aceh, keluhan kesehatan yang paling mendominasi masyarakat secara kuantitatif adalah gejala yang berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan infeksi sistemik, yaitu batuk (total 44.438 jiwa), panas/demam (42.774 jiwa), dan pilek (40.784 jiwa), yang disusul oleh pusing (26.960 jiwa) serta penyakit kulit (23.757 jiwa). Tingginya angka pada ketiga keluhan pernapasan dan demam tersebut mencerminkan kerentanan imunitas korban akibat penurunan daya tahan tubuh, paparan suhu dingin dan kelembapan tinggi, serta interaksi intensif di tempat penampungan sementara atau hunian darurat pascabanjir. Sementara itu, keluhan penyakit kulit juga menempati urutan tinggi akibat kontak langsung dengan air banjir dan minimnya pasokan air bersih sanitasi, sedangkan penyakit tular vektor seperti malaria (325 jiwa) dan cedera fisik berat seperti patah tulang (364 jiwa) berada pada frekuensi paling rendah.

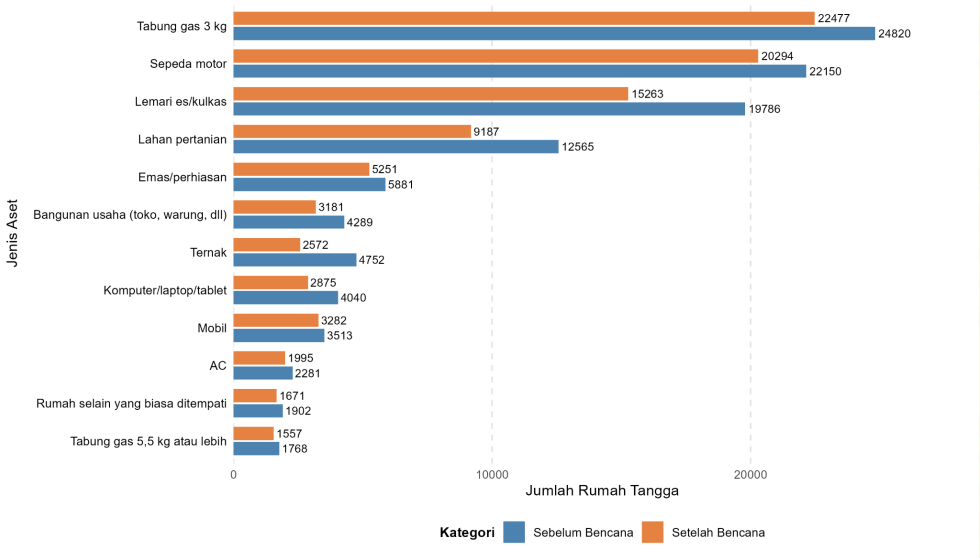
Meskipun batuk, panas, dan pilek mendominasi dari sisi volume, mayoritas korban melaporkan keluhan tersebut masih dalam taraf "tidak mengganggu" aktivitas harian (misalnya batuk: 23.857 tidak mengganggu dibandingkan 20.581 mengganggu). Sebaliknya, anomali dampak fungsional yang signifikan justru tampak pada keluhan seperti pusing (15.009 mengganggu dibandingkan 11.951 tidak mengganggu), diare (6.244 mengganggu dibandingkan 5.195 tidak mengganggu), serta penyakit tidak menular (PTM) dan komorbiditas seperti rematik, hipertensi, gangguan otot, dan penyakit kronis, di mana porsi korban yang merasa aktivitasnya terganggu secara dominan melampaui yang tidak terganggu (mencapai lebih dari 60% – 70% kasus pada masing-masing kategori). Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi pascabencana tidak cukup hanya menitikberatkan pada pembagian obat flu atau salep kulit massal, melainkan wajib memprioritaskan pemulihan layanan obat rutin bagi penderita penyakit kronis/lansia serta perbaikan sanitasi air minum untuk menekan diare, karena kelompok keluhan inilah yang paling nyata melumpuhkan produktivitas dan fungsi harian korban banjir.

Gambar 14. Kasus Disabilitas Berdasarkan Status Penyebab Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan visualisasi, jumlah individu penyandang disabilitas pada hampir seluruh jenis disabilitas didominasi oleh kasus yang bukan disebabkan oleh bencana. Disabilitas fisik, intelektual, netra, rungu, dan wicara menunjukkan pola yang relatif seragam, yaitu jumlah kasus bukan bencana jauh lebih tinggi dibandingkan kasus akibat bencana di hampir semua wilayah. Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi pada sebagian besar jenis disabilitas tersebut, diikuti oleh beberapa wilayah lain seperti Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Bener Meriah. Sebaliknya, wilayah seperti Nagan Raya, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Barat memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah untuk hampir seluruh jenis disabilitas.

Pola yang berbeda terlihat pada disabilitas mental. Pada beberapa wilayah dengan jumlah kasus terbesar, khususnya Aceh Utara dan Aceh Tengah, proporsi penyandang disabilitas mental akibat bencana tampak lebih besar dibandingkan jenis

disabilitas lainnya, bahkan mendominasi total kasus disabilitas mental di wilayah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak bencana tidak hanya menimbulkan gangguan fisik, tetapi juga berpotensi memberikan konsekuensi psikologis yang cukup besar bagi masyarakat terdampak. Meskipun demikian, secara keseluruhan jumlah kasus disabilitas akibat nonbencana tetap lebih dominan pada sebagian besar wilayah dan jenis disabilitas, menunjukkan bahwa faktor selain bencana masih menjadi penyebab utama terjadinya disabilitas di Provinsi Aceh.

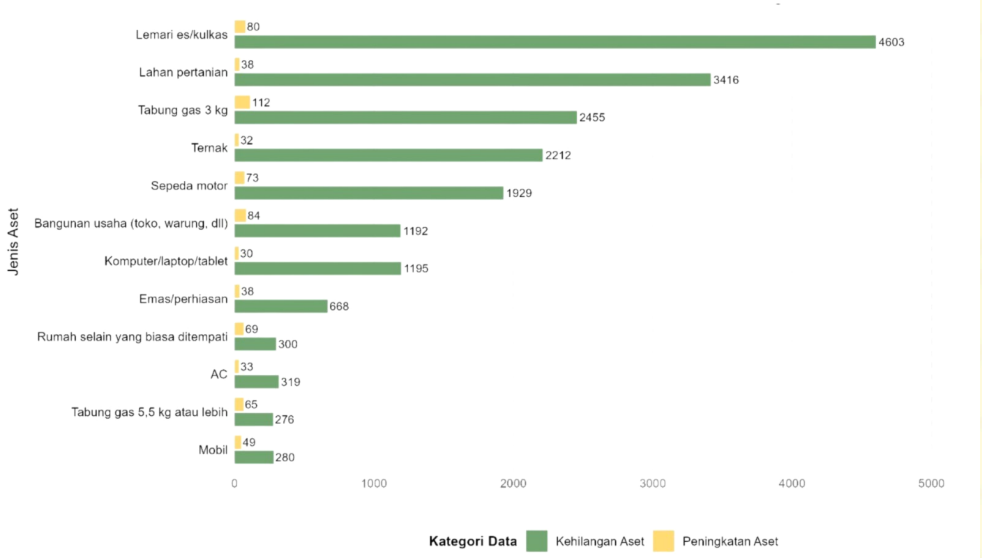


Gambar 15. Jumlah Keluarga Berdasarkan Kondisi Aset Sebelum dan Sesudah Bencana di Provinsi Aceh, 2025

Aspek ekonomi digambarkan oleh harta benda (aset) dan kondisi pekerjaan. Secara umum, bencana yang terjadi menyebabkan penurunan kepemilikan aset di seluruh kategori, baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak. Kerugian terbesar terjadi pada aset rumah tangga dan aset yang mendukung mata pencaharian. Hal ini tercermin dari penurunan drastis kepemilikan lemari es/kulkas (dari 19.786 turun menjadi 15.263 rumah tangga yang memiliki) dan aset lahan pertanian (dari 12.565 turun menjadi 9.187 rumah tangga yang memiliki). Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang rumah tangga, tetapi juga secara langsung mengurangi aset produktif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh penghasilan.

Meskipun semua kategori mengalami penurunan, terdapat perbedaan tingkat kerugian yang menarik untuk dicermati. Aset yang bersifat mudah dibawa atau

diselamatkan saat evakuasi, seperti emas/perhiasan (turun dari 5.881 menjadi 5.251) dan mobil (turun dari 3.513 menjadi 3.282), mengalami penurunan yang relatif lebih kecil dibandingkan aset tidak bergerak. Sementara itu, penurunan signifikan pada bangunan usaha (dari 4.289 menjadi 3.181) dan komputer/laptop/tablet (dari 4.040 menjadi 2.875) mengindikasikan hancurnya aktivitas ekonomi dan operasional usaha kecil. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan kerentanan struktural rumah tangga terhadap bencana, di mana dampak kerugian bersih yang besar ini menuntut adanya strategi pemulihan yang tidak hanya berfokus pada bantuan konsumsi dasar, tetapi juga pada pemulihan aset produktif dan mata pencaharian.

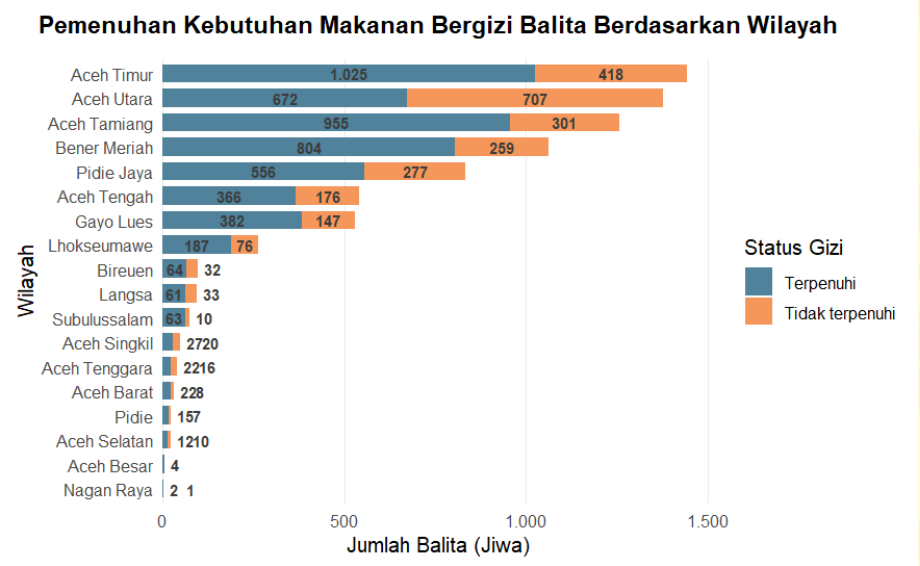


Gambar 16. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kehilangan dan Peningkatan Aset Setelah Bencana di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan grafik, kehilangan aset setelah bencana jauh lebih banyak dibandingkan dengan penambahan aset. Kehilangan paling banyak terjadi pada lemari es/kulkas, yaitu 4.603 rumah tangga, kemudian lahan pertanian sebanyak 3.416 rumah tangga dan tabung gas 3 kg sebanyak 2.455 rumah tangga. Selain itu, cukup banyak rumah tangga yang kehilangan ternak (2.212 rumah tangga) dan sepeda motor (1.929 rumah tangga). Hal ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan hilangnya barang yang digunakan sehari-hari, tetapi juga aset yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sumber penghasilan rumah tangga.

Di sisi lain, jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan aset setelah bencana relatif sedikit. Peningkatan paling banyak terjadi pada tabung gas 3 kg, yaitu 112 rumah tangga, diikuti bangunan usaha sebanyak 84 rumah tangga dan lemari es/kulkas sebanyak 80 rumah tangga. Pada aset lainnya, jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan bahkan hanya berada pada kisaran puluhan. Dengan demikian, grafik menunjukkan bahwa setelah bencana, rumah tangga lebih banyak mengalami kehilangan aset daripada memperoleh atau menambah aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan aset belum sepenuhnya menggantikan aset yang hilang, terutama pada aset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung mata pencaharian.

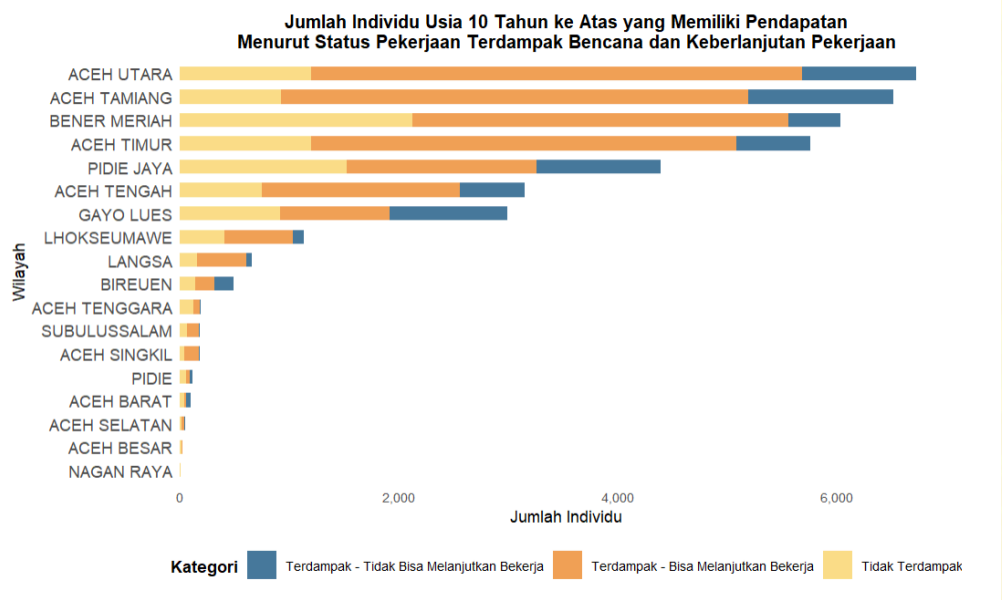
Ketimpangan yang signifikan antara jumlah kehilangan dan peningkatan aset ini menciptakan "*recovery gap*" yang lebar, di mana sebagian besar korban kemungkinan masih belum memiliki alat produksi maupun alat rumah tangga yang memadai. Hilangnya aset produktif seperti lahan pertanian dan ternak dalam jumlah besar berpotensi mengancam ketahanan pangan dan memicu kemiskinan pasca-bencana jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemulihan yang lebih masif dan tepat sasaran, tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar (seperti tabung gas), tetapi juga pada penggantian aset ekonomi produktif agar masyarakat dapat segera pulih secara mandiri.



Gambar 17. Jumlah Balita Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bergizi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Pemenuhan kebutuhan gizi balita menggambarkan kondisi ekonomi keluarga dari sisi makanan yang diberikan kepada balita. Berdasarkan visualisasi diagram batang bertumpuk (*stacked bar chart*) di atas, distribusi status pemenuhan kebutuhan makanan bergizi balita terbagi ke dalam dua kategori, yaitu warna biru menunjukkan balita dengan kebutuhan makanan terpenuhi, sedangkan warna oranye menunjukkan kebutuhan yang tidak terpenuhi pada berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang tercatat memiliki jumlah balita tertinggi secara agregat, sekaligus berkontribusi terhadap frekuensi kasus tidak terpenuhi yang paling substansial. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif proporsi relatif terhadap total populasi pada masing-masing wilayah, Aceh Utara menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, dengan proporsi kasus tidak terpenuhi mencapai sekitar 51% dari total balita di wilayah tersebut (707 dari 1.379 kasus). Hal ini mengindikasikan bahwa interpretasi data kategorik semacam ini tidak dapat hanya didasarkan pada nilai absolut, melainkan perlu mempertimbangkan proporsi guna menghindari kesimpulan yang bias.

Di sisi lain, terdapat sejumlah wilayah dengan jumlah balita yang relatif kecil namun menunjukkan pola distribusi yang lebih proporsional antara kategori terpenuhi dan tidak terpenuhi, seperti Bireuen, Langsa, dan Subulussalam. Wilayah dengan populasi kecil namun rasio pemenuhan gizi yang relatif baik berpotensi menjadi rujukan *best practice*, sementara wilayah dengan populasi besar dan proporsi ketidakcukupan gizi yang tinggi seperti Aceh Utara dan Aceh Timur perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan intervensi gizi balita, mengingat besarnya dampak absolut yang ditimbulkan terhadap jumlah balita yang berisiko mengalami permasalahan gizi di tingkat provinsi.

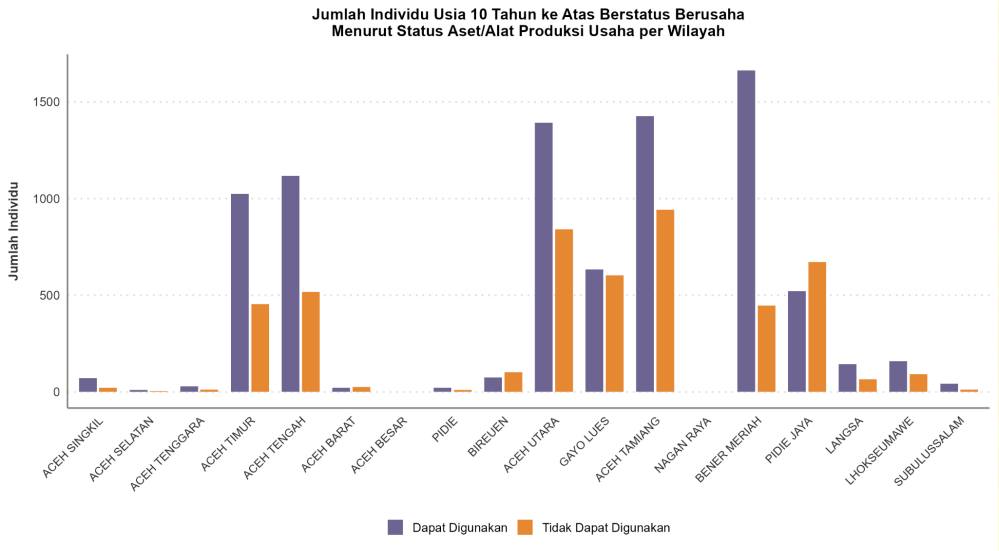


Gambar 18. Jumlah Individu Berusia 10 Tahun ke Atas yang Memiliki Pendapatan Berdasarkan Status Pekerjaan Terdampak Bencana dan Keberlanjutan Pekerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Grafik tersebut menunjukkan sebaran jumlah individu usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendapatan di wilayah Aceh yang dikelompokkan berdasarkan status keterdampakan bencana dan keberlanjutan pekerjaannya. Dapat dilihat bahwa Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Timur merupakan empat wilayah dengan jumlah individu berpendapatan tertinggi, jauh di atas wilayah lainnya dengan total mencapai lebih dari 5000-6500 individu. Sebaliknya, wilayah seperti Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Pidie, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Nagan Raya memiliki jumlah individu yang sangat kecil (di bawah 500), menandakan ketimpangan distribusi yang cukup besar antarwilayah.

Dari segi susunan kategori, mayoritas individu di wilayah-wilayah dengan angka tinggi masuk dalam kategori "Terdampak - Bisa Melanjutkan Bekerja" (warna oranye), yang mendominasi hampir di semua wilayah teratas seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak individu terdampak bencana, sebagian besar dari mereka masih mempertahankan pekerjaannya. Kategori "Terdampak - Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja" (biru) juga cukup signifikan terutama di Aceh Utara dan Pidie Jaya, menunjukkan adanya kelompok yang benar-benar kehilangan mata pencaharian akibat bencana.

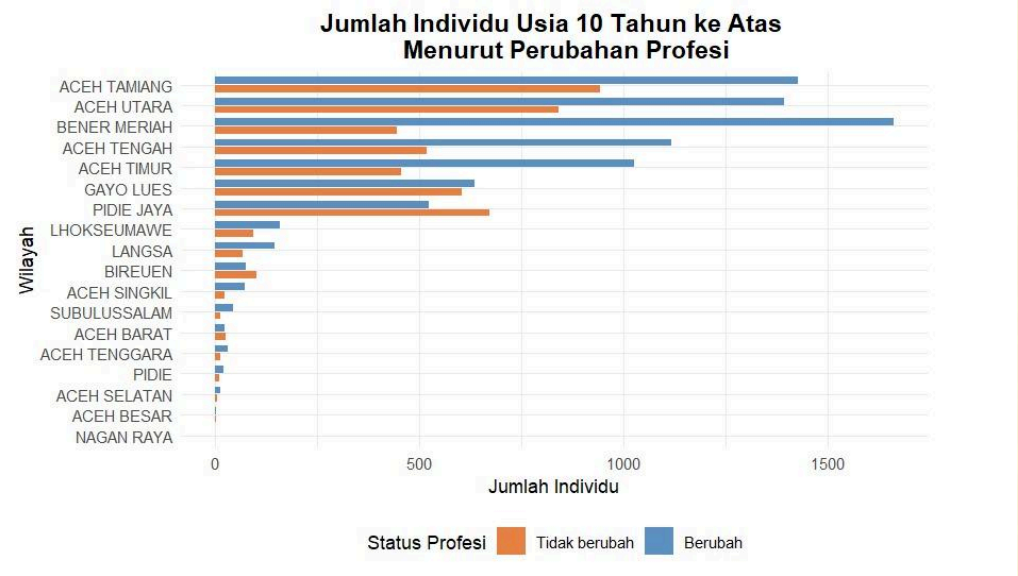
Sementara itu, kategori "Tidak Terdampak" (kuning muda) proporsinya relatif lebih kecil di sebagian besar wilayah, kecuali di Bener Meriah yang justru memiliki porsi cukup besar dibanding wilayah lain, yang menunjukkan bahwa dampak bencana di wilayah tersebut tidak seluas di wilayah-wilayah teratas lainnya.



Gambar 19. Jumlah Individu Berusia 10 Tahun ke Atas Berstatus Berusaha Berdasarkan Status Aset/Alat Produksi Usaha Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan visualisasi *group bar chart* di atas, jumlah individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan pascabencana banjir lebih tinggi dibandingkan yang tidak dapat digunakan di sebagian besar wilayah. Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November hingga awal Desember 2025 berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kerusakan permukiman, lahan pertanian, serta terganggunya akses dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah. Jumlah tertinggi untuk kategori aset yang dapat digunakan terlihat di Bener Meriah, disusul Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Pidie memiliki jumlah individu pada kedua kategori yang relatif rendah dibandingkan wilayah lainnya.

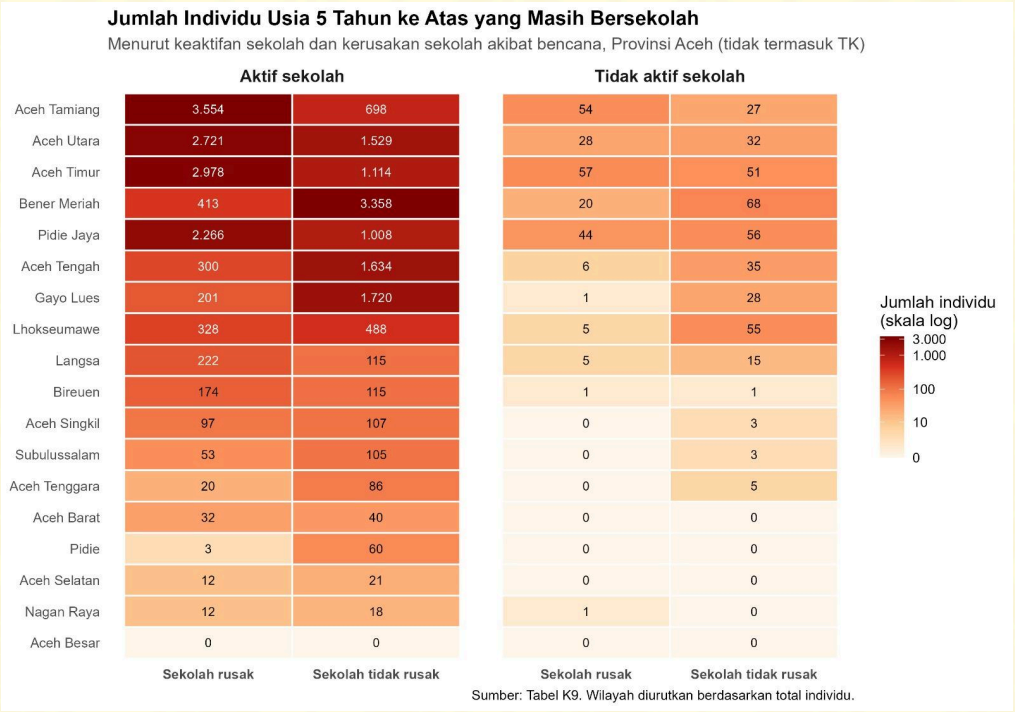
Pada kategori aset/alat produksi yang tidak dapat digunakan, jumlah yang cukup besar terlihat di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap sarana produksi usaha berbeda antarwilayah. Hal ini relevan dengan kondisi pascabencana karena beberapa wilayah mengalami kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi yang cukup besar, sementara proses pemulihan dilakukan secara bertahap. Kondisi ini menjadi penting dalam proses pemulihan pascabencana, mengingat keberadaan aset atau alat produksi merupakan salah satu faktor yang mendukung masyarakat untuk kembali menjalankan kegiatan usahanya.



Gambar 20. Jumlah Individu Berusia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Perubahan Profesi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan gambar di atas, jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang beralih profesi cenderung lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami perubahan di sebagian besar wilayah Aceh. Perbedaan paling mencolok terlihat di Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Timur, dengan jumlah individu yang berubah profesi jauh lebih besar dibandingkan yang tidak berubah. Batang "Berubah" jauh melampaui batang "Tidak Berubah" mengindikasikan bahwa terdapat pergeseran mata pencaharian penduduk, misalnya dari sektor pertanian ke sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan.

Namun, pola tersebut tidak terjadi di seluruh wilayah. Sebagai contoh, Pidie Jaya memiliki jumlah individu yang tidak beralih profesi lebih tinggi dibandingkan dengan yang beralih. Sementara itu, Gayo Lues, Langsa, Bireuen, dan Aceh Singkil memiliki jumlah yang relatif seimbang. Dengan demikian, visualisasi tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan suatu individu berusia 10 tahun ke atas untuk beralih profesi cukup dominan di sebagian besar wilayah Aceh, tetapi memiliki pola yang bervariasi antarwilayah.



Gambar 21. Jumlah Individu Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Berdasarkan Keaktifan Sekolah dan Kerusakan Sekolah Akibat Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

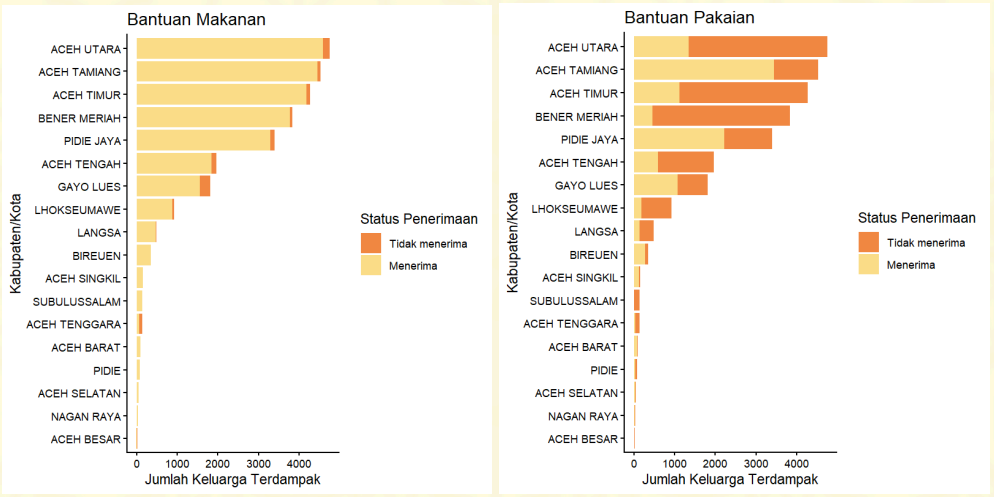
Gambar di atas menunjukkan jumlah individu usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah di Provinsi Aceh, yang dikategorikan berdasarkan status keaktifan sekolah dan kondisi kerusakan sekolah akibat bencana.

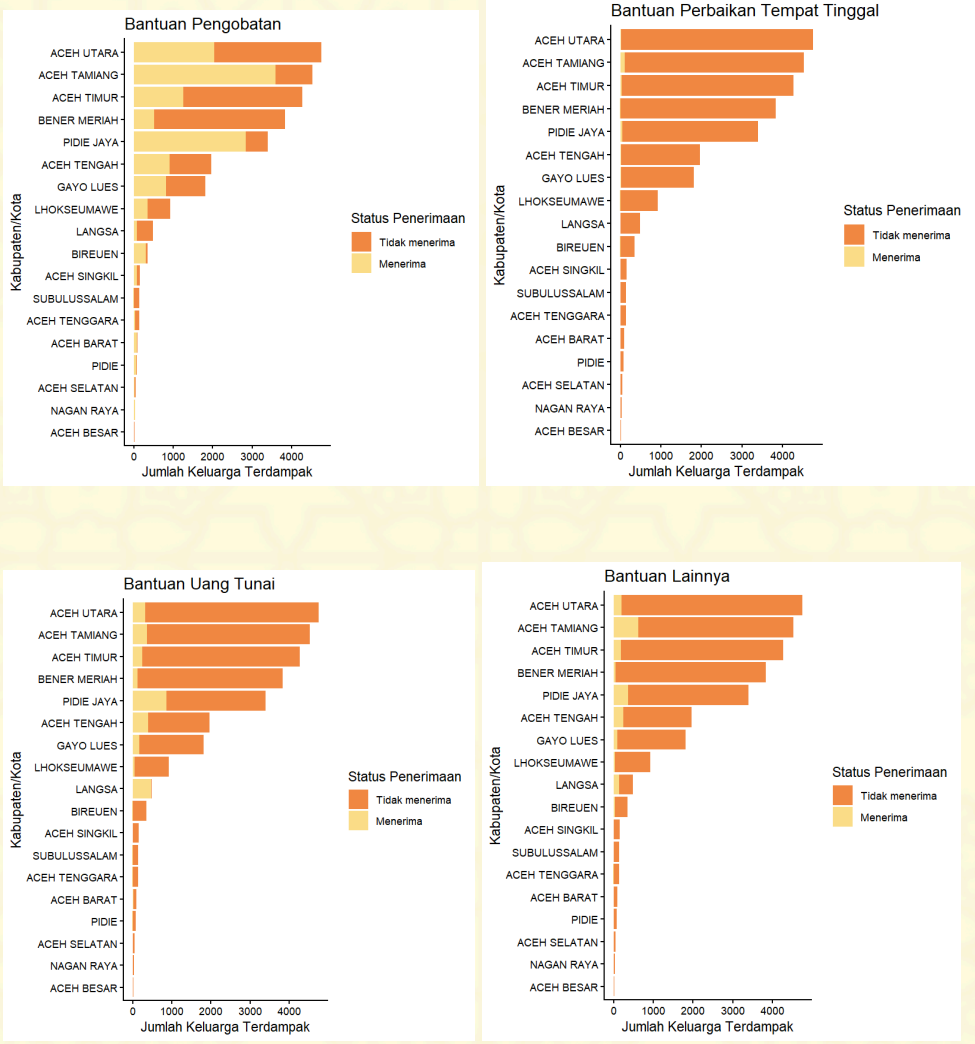
Secara umum, jumlah siswa yang aktif sekolah jauh lebih dominan dibandingkan mereka yang tidak aktif. Pada kelompok siswa yang aktif sekolah, proporsinya cukup berimbang antara siswa yang belajar di fasilitas sekolah rusak dan sekolah yang tidak rusak. Namun, sebarannya sangat bervariasi tergantung pada wilayahnya. Sementara itu, pada kelompok siswa yang tidak aktif sekolah, jumlahnya relatif jauh lebih kecil dan tersebar pada fasilitas sekolah yang rusak maupun tidak rusak.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, terjadi ketimpangan (disparitas) yang sangat mencolok antar kabupaten/kota. Jumlah siswa aktif di sekolah rusak tertinggi terdapat di Aceh Tamiang (3.554 individu), diikuti Aceh Timur (2.978) dan Aceh Utara (2.721), yang mengindikasikan bahwa ketiga wilayah ini memiliki jumlah siswa aktif yang cukup besar meski belajar di fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana. Sebaliknya, wilayah seperti Aceh Besar (0), Pidie (3), dan Nagan Raya (12) mencatatkan angka yang sangat rendah, menunjukkan minimnya siswa aktif di sekolah rusak pada daerah tersebut. Sementara itu, Bener Meriah mencatat angka tertinggi siswa aktif di sekolah tidak rusak secara signifikan (3.358 individu). Angka ini jauh melampaui wilayah lain, diikuti oleh Gayo Lues (1.720) dan Aceh Tengah (1.634). Pola ini berkebalikan dengan kelompok sekolah rusak, di mana wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah justru memiliki lebih banyak siswa yang bersekolah di fasilitas yang tidak rusak. Wilayah dengan angka terendah tetap Aceh Besar (0).

Secara keseluruhan jumlah siswa tidak aktif di sekolah rusak jauh lebih kecil dibanding kelompok aktif, dengan angka tertinggi pada Aceh Timur (57) dan Aceh Tamiang (54), diikuti Pidie Jaya (44). Sebagian besar wilayah lain, seperti Aceh Barat, Pidie, dan Aceh Besar, mencatatkan angka 0, menunjukkan hampir tidak ada siswa yang tidak aktif di sekolah rusak pada daerah-daerah tersebut. Sedangkan di sisi lain, angka tertinggi siswa tidak aktif di sekolah tidak rusak terdapat di Bener Meriah (68) dan Lhokseumawe (55), diikuti Pidie Jaya (56). Meski jumlahnya kecil secara absolut, konsentrasi tertinggi tetap berada di wilayah dataran tinggi (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues), sejalan dengan pola pada kelompok siswa aktif. Wilayah seperti Aceh Barat, Pidie, Aceh Selatan, dan Aceh Besar mencatatkan angka 0, menandakan hampir tidak ditemukan siswa tidak aktif di sekolah yang tidak rusak pada daerah tersebut.

Pola data menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antarwilayah, sebagian kabupaten/kota (seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara) memiliki lebih banyak siswa yang bersekolah di fasilitas rusak, sementara wilayah dataran tinggi (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues) justru didominasi oleh siswa yang bersekolah di fasilitas tidak rusak. Jumlah siswa tidak aktif sekolah relatif kecil di seluruh wilayah, tetapi tetap terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan jumlah siswa aktif yang besar, mengindikasikan bahwa besarnya populasi usia sekolah di suatu wilayah turut memengaruhi jumlah siswa yang tidak aktif, terlepas dari kondisi kerusakan sekolah.





Gambar 22. Jumlah Keluarga Terdampak Berdasarkan Status Menerima Bantuan Dan Jenis Bantuan Yang Sudah Diterima Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat lima kabupaten dengan jumlah keluarga terdampak tertinggi pada seluruh kategori bantuan, yaitu Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan kabupaten Aceh Barat, Pidie, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Aceh Besar tercatat memiliki jumlah keluarga terdampak yang relatif kecil pada seluruh jenis bantuan yang diamati. Ditinjau dari status penerimaan bantuan, teridentifikasi pola yang berbeda antarjenis bantuan. Pada Bantuan Pengobatan, Bantuan Pakaian, Bantuan Uang Tunai, Bantuan Lainnya, dan Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal, proporsi keluarga terdampak yang belum menerima bantuan ("Tidak menerima") tercatat lebih dominan dibandingkan proporsi yang telah menerima, khususnya pada kabupaten dengan jumlah keluarga terdampak tertinggi. Kondisi ini paling menonjol pada Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal, di mana hampir

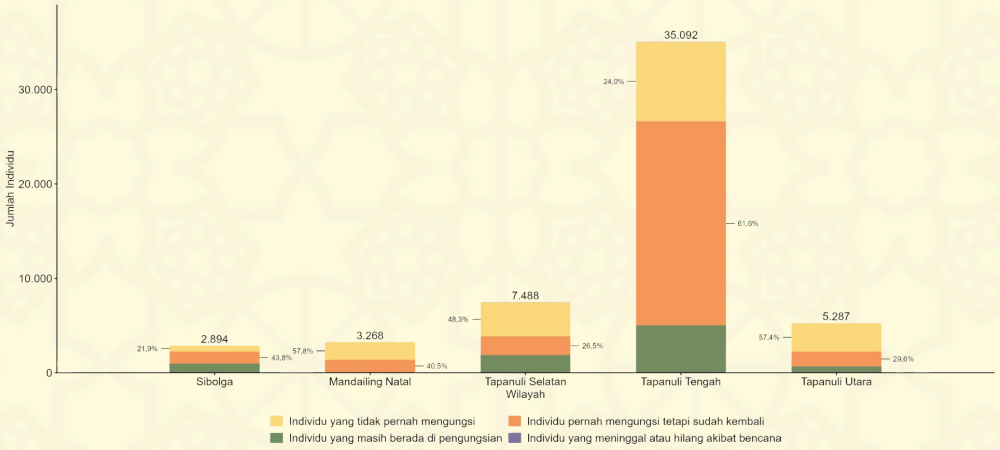
seluruh keluarga terdampak di setiap kabupaten/kota belum menerima bantuan dimaksud, diikuti oleh Bantuan Uang Tunai dan Bantuan Lainnya yang juga menunjukkan proporsi penerimaan yang sangat terbatas. Berbeda dengan kategori-kategori tersebut, Bantuan Makanan menunjukkan pola sebaliknya, yaitu proporsi keluarga terdampak yang telah menerima bantuan lebih dominan di hampir seluruh kabupaten/kota, yang mengindikasikan penyaluran Bantuan Makanan relatif lebih optimal dibandingkan jenis bantuan lainnya.

Secara umum, capaian penyaluran bantuan pangan (makanan) tercatat lebih baik dibandingkan bantuan pengobatan, pakaian, uang tunai, bantuan lainnya, maupun perbaikan tempat tinggal. Kesenjangan antara jumlah keluarga terdampak dan jumlah penerima bantuan tercatat paling lebar pada kabupaten dengan jumlah keluarga terdampak tertinggi, yaitu Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur sehingga wilayah dengan tingkat keterdampakan tertinggi justru menghadapi kesenjangan pemenuhan bantuan yang paling besar, khususnya untuk bantuan nonpangan.

4.2 Provinsi Sumatra Utara

4.2.1. Karakteristik Penduduk dan Kerentanan Pascabencana

Pendataan di Provinsi Sumatra Utara tahun 2025 dilakukan pada beberapa kabupaten/kota terdampak dengan mencakup dua aspek utama, yaitu kondisi individu/keluarga serta kondisi infrastruktur pascabencana. Salah satu gambaran awal hasil pendataan tersebut adalah jumlah individu terdampak berdasarkan status keberadaannya saat ini, sebagaimana disajikan pada visualisasi berikut.

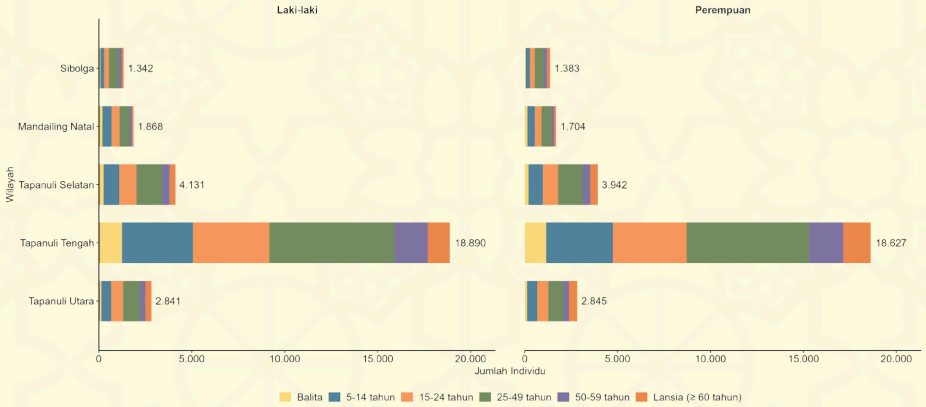


Gambar 23. Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Keberadaan Saat Ini di Sumatra Utara, Tahun 2025

Sebagai gambaran awal dampak bencana yang melanda wilayah Sumatra pada tahun 2025, kondisi keberadaan individu terdampak di lima wilayah Sumatra Utara menjadi titik awal untuk memahami skala dan sebaran dampak yang terjadi. Berdasarkan hasil visualisasi, Tapanuli Tengah mencatat jumlah individu terdampak paling tinggi, yaitu 35.092 orang, jauh melampaui Tapanuli Selatan yang berada di posisi kedua dengan 7.488 orang. Pada aspek status keberadaan, individu yang pernah mengungsi tetapi sudah kembali menjadi kelompok terbanyak di Tapanuli Tengah, yaitu 21.626 orang, sementara 5.012 orang lainnya di wilayah tersebut masih berada di pengungsian. Kondisi berbeda terlihat di Mandailing Natal, dengan mayoritas individu tercatat tidak pernah mengungsi, yaitu 1.889 dari 3.268 orang terdampak, dan hanya 56 orang yang masih berada di pengungsian tanpa satu pun korban meninggal atau hilang. Temuan ini mengindikasikan bahwa Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan beban dampak bencana paling berat, baik dari jumlah individu terdampak maupun jumlah individu yang belum pulih dari kondisi pengungsian, sekaligus mengisyaratkan bahwa kondisi keberadaan individu tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat keluarga terdampak.

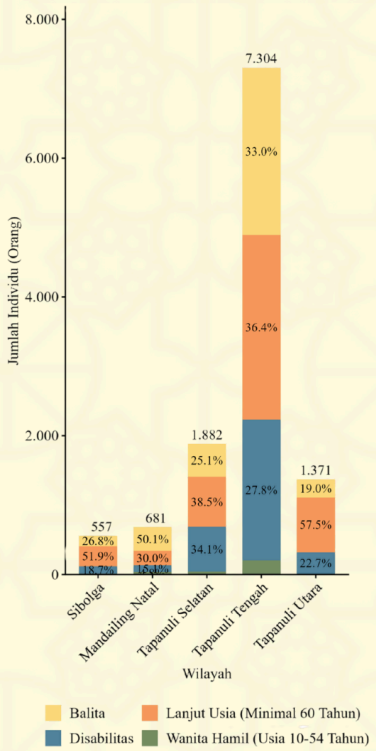
Gambar 24. Jumlah Individu Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga per Wilayah Terdampak Bencana Sumatra Utara, Tahun 2025

Bencana alam yang terjadi memberikan dampak terhadap komposisi individu dalam keluarga di berbagai wilayah terdampak. Berdasarkan data jumlah individu menurut status keberadaan, Tapanuli Tengah mencatat jumlah tertinggi pada hampir seluruh kategori. Jumlah penghuni tetap sejak sebelum bencana di wilayah tersebut mencapai 29.586 jiwa, diikuti individu yang tidak tinggal bersama keluarga atau pindah ke tempat lain sebanyak 3.805 jiwa. Tingginya jumlah individu pada kedua kategori tersebut menunjukkan bahwa Tapanuli Tengah tidak hanya memiliki jumlah individu terdampak yang besar, tetapi juga terdapat perubahan status keberadaan sejumlah anggota keluarga setelah bencana. Kondisi keberadaan individu tersebut selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas umum yang tersedia bagi masyarakat terdampak.



Gambar 25. Jumlah Individu dalam Keluarga Terdampak Bencana Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatra Utara, Tahun 2025

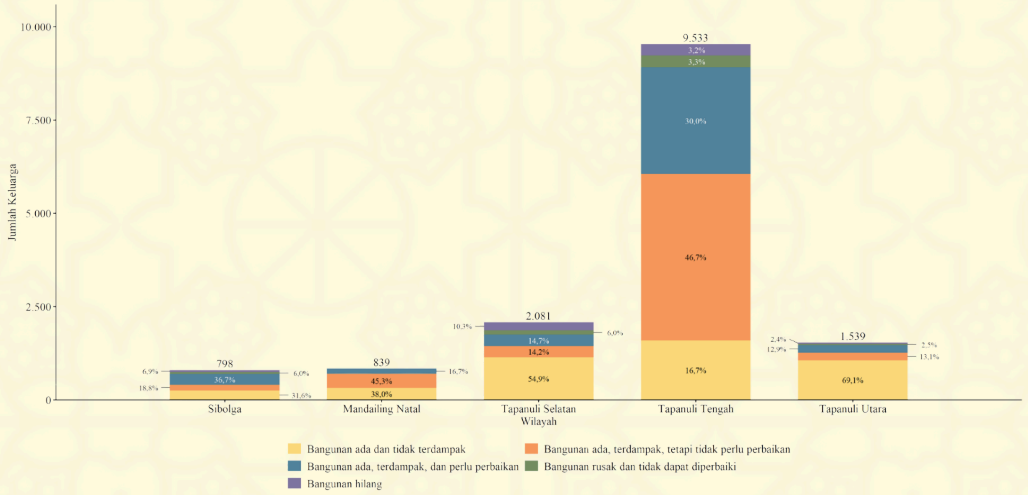
Setelah melihat status keberadaan individu dalam keluarga terdampak, karakteristik individu tersebut dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan visualisasi, jumlah individu dalam keluarga terdampak bencana pada lima wilayah di Sumatra Utara mencapai 57.573 orang, yang terdiri atas 29.072 laki-laki dan 28.501 perempuan sehingga komposisinya relatif seimbang menurut jenis kelamin. Tapanuli Tengah mencatat jumlah individu terdampak terbesar dengan 37.517 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan Tapanuli Selatan sebanyak 8.073 orang, Tapanuli Utara 5.686 orang, Mandailing Natal 3.572 orang, dan Sibolga 2.725 orang. Dari sisi kelompok umur, penduduk usia 25–49 tahun terlihat mendominasi jumlah individu terdampak di sebagian besar wilayah, terutama di Tapanuli Tengah, sedangkan kelompok balita dan lansia memiliki jumlah yang relatif lebih kecil. Pola tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana melibatkan individu dari berbagai kelompok umur dan jenis kelamin, dengan jumlah yang berbeda antardaerah.



Gambar 26. Jumlah Individu Terdampak dan Masuk Kelompok Rentan menurut Wilayah Pascabencana Sumatra di Sumatra Utara, Tahun 2025

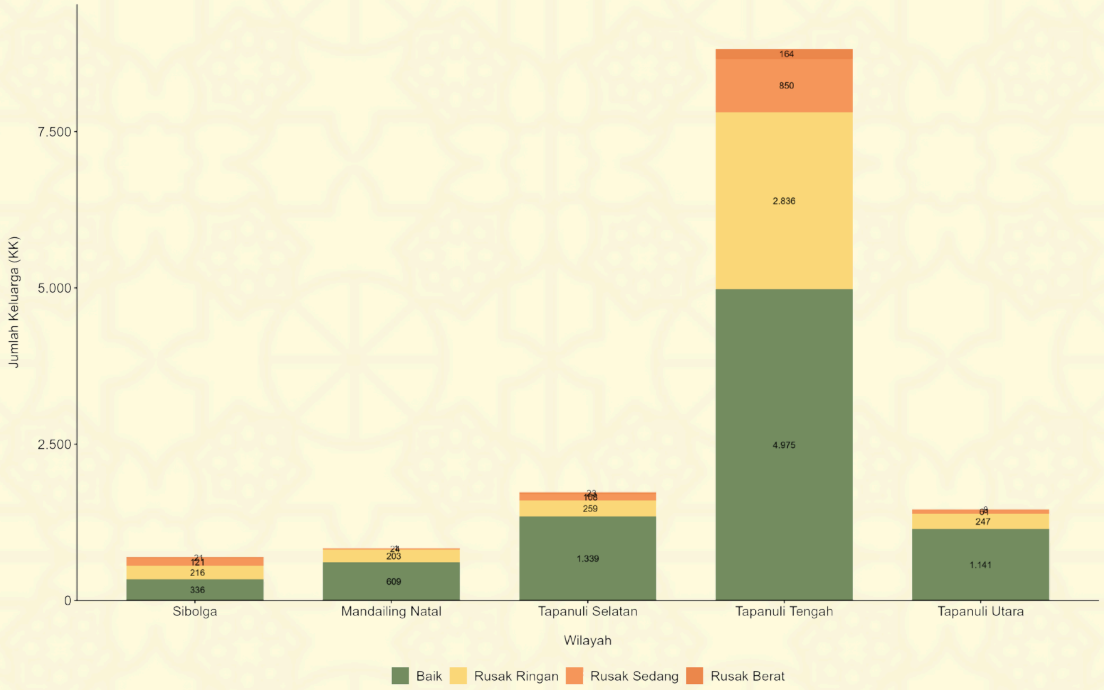
Dari penduduk terdampak dengan komposisi usia dan jenis kelamin tersebut, selanjutnya dapat dilihat jumlah individu yang termasuk dalam kelompok rentan, yaitu balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan wanita hamil. Dari 11.795 individu yang tercatat dalam kelompok rentan di lima wilayah, 7.304 orang atau 61,9% berada di Tapanuli Tengah, sedangkan sisanya tersebar di empat wilayah lain dengan jumlah antara 557 dan 1.882 orang per wilayah. Komposisi kelompok rentan juga berbeda antardaerah. Lanjut usia menjadi kelompok terbesar di empat wilayah, bahkan mencapai 57,5% di Tapanuli Utara dan 51,9% di Sibolga, sedangkan di Mandailing Natal balita menjadi kelompok terbesar dengan proporsi 50,1%. Penyandang disabilitas cukup menonjol di Tapanuli Selatan sebesar 34,1% dan Tapanuli Tengah sebesar 27,8%, sementara wanita hamil memiliki proporsi tertinggi di Mandailing Natal sebesar 4,8%. Dengan tingginya jumlah kelompok rentan di Tapanuli Tengah, kondisi tempat tinggal yang mereka tempati sebelum bencana menjadi aspek penting untuk melihat lebih lanjut tingkat dampak yang dialami.

4.2.2. Kondisi Hunian dan Aset Keluarga



Gambar 27. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah gambaran individu terdampak dan kelompok rentan diuraikan, kondisi bangunan tempat tinggal memberikan konteks mengenai kondisi hunian yang dialami keluarga terdampak. Pada lima wilayah yang ditampilkan, Tapanuli Tengah mencatat jumlah keluarga terdampak terbesar, yaitu 9.533 keluarga, disusul Tapanuli Selatan sebanyak 2.081 keluarga, Tapanuli Utara 1.539 keluarga, Mandailing Natal 839 keluarga, dan Sibolga 798 keluarga. Di Tapanuli Tengah, kategori terbanyak adalah bangunan yang masih ada dan terdampak tetapi tidak memerlukan perbaikan, sebanyak 4.456 keluarga (46,7%), sedangkan 2.857 keluarga (30,0%) menempati bangunan terdampak yang memerlukan perbaikan. Selain itu, terdapat 319 keluarga dengan bangunan rusak yang tidak dapat diperbaiki dan 306 keluarga dengan bangunan hilang. Sebaliknya, Mandailing Natal tidak mencatat keluarga pada dua kategori tersebut, sedangkan Sibolga memiliki 293 keluarga dengan bangunan terdampak yang memerlukan perbaikan serta 103 keluarga dengan bangunan rusak yang tidak dapat diperbaiki atau hilang. Perbedaan kondisi bangunan tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi hunian antardaerah dan menjadi dasar untuk menelaah kondisi fisik rumah secara lebih rinci pada grafik berikutnya.

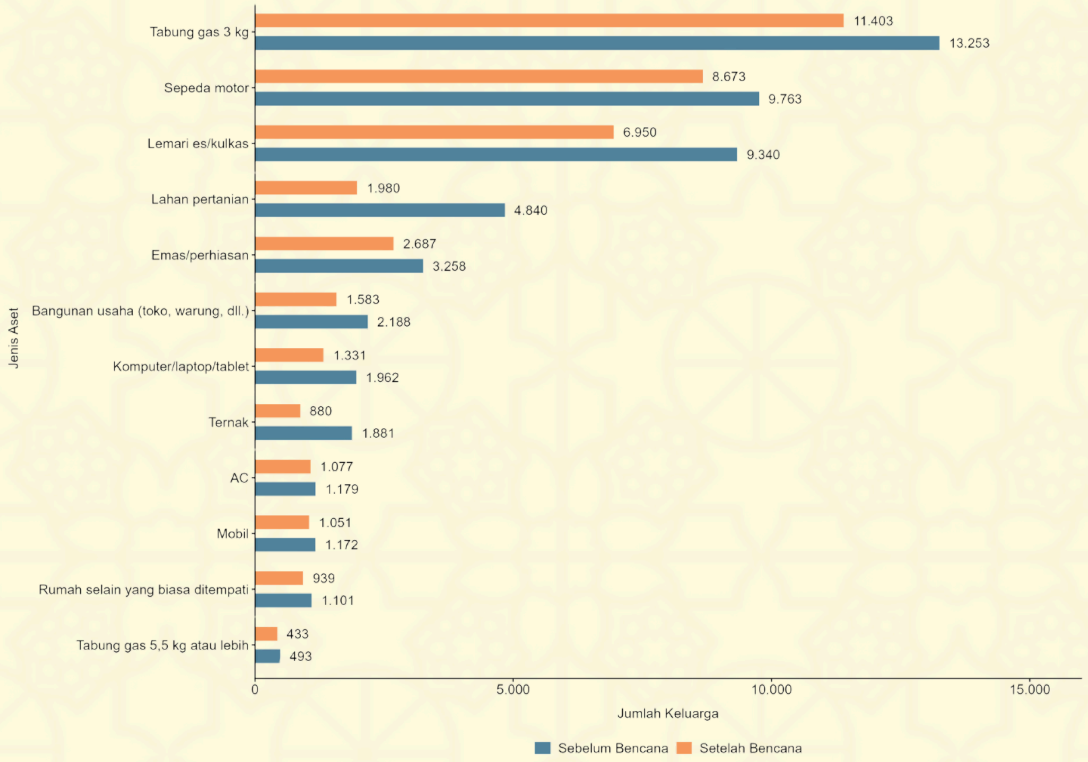


Gambar 28. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Kondisi Lantai, Dinding, dan Atap Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat kondisi bangunan tempat tinggal secara umum, kondisi fisik lantai, dinding, dan atap memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan hunian keluarga terdampak pascabencana di Sumatra Utara tahun 2025. Berdasarkan visualisasi, sebagian besar keluarga di setiap wilayah masih tercatat pada kategori kondisi bangunan baik. Tapanuli Tengah memiliki jumlah keluarga dengan kondisi bangunan baik paling tinggi, yaitu 4.975 keluarga, tetapi wilayah ini juga mencatat jumlah keluarga dengan kerusakan ringan dan sedang yang cukup besar, masing-masing 2.836 dan 850 keluarga, serta 164 keluarga dengan kerusakan berat. Sementara itu, Tapanuli Selatan memiliki 1.339 keluarga dengan kondisi bangunan baik, disertai 259 keluarga dengan kerusakan ringan dan 108 keluarga dengan kerusakan sedang. Di wilayah lainnya, seperti Mandailing Natal dan Sibolga, jumlah keluarga pada kategori kerusakan berat relatif lebih sedikit. Perbedaan kondisi fisik hunian tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana juga terlihat pada berbagai komponen bangunan tempat tinggal. Kondisi ini selanjutnya dapat dikaitkan dengan status keberadaan mereka saat ini.

Gambar 29. Jumlah Keluarga Menurut Status Keberadaan Hunian Saat Ini Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

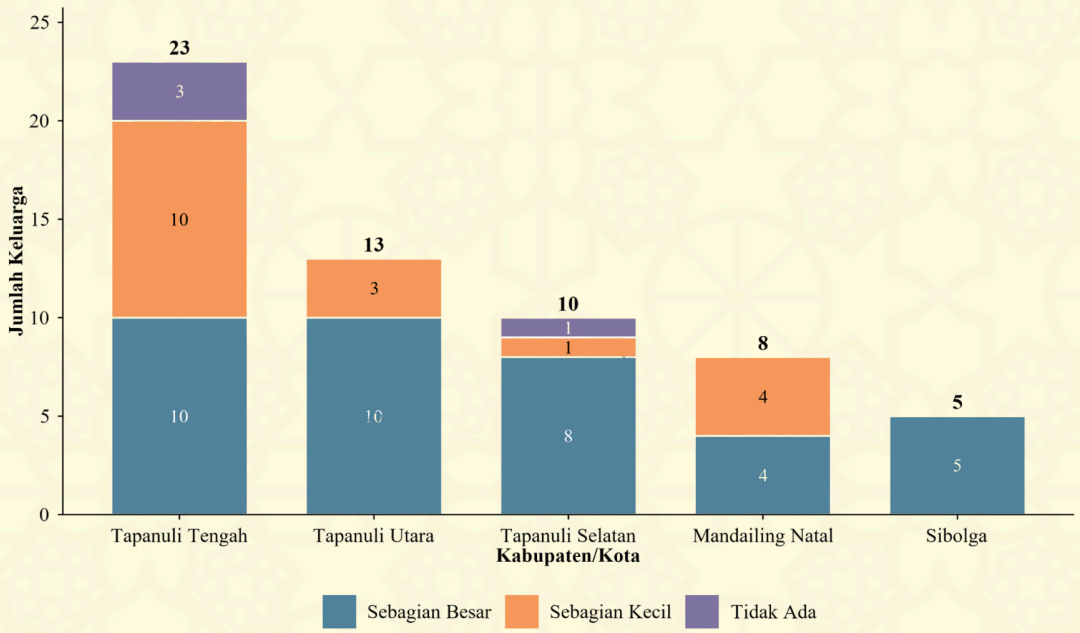
Setelah melihat kondisi fisik lantai, dinding, dan atap tempat tinggal, status keberadaan hunian saat ini menunjukkan bagaimana keluarga menempati hunian setelah bencana. Sebagian besar keluarga di seluruh wilayah tercatat tidak mengungsi. Tapanuli Tengah memiliki jumlah keluarga tidak mengungsi paling besar, yaitu 8.067 keluarga, disusul Tapanuli Selatan sebanyak 1.506 keluarga dan Tapanuli Utara sebanyak 1.327 keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat keluarga yang menempati hunian alternatif, terutama di Tapanuli Tengah yang mencatat 568 keluarga berada di pengungsian dan 566 keluarga menempati rumah keluarga besar. Tapanuli Selatan juga mencatat 150 keluarga yang menempati hunian sementara dan 139 keluarga berada di pengungsian. Pola tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap tempat tinggal tidak hanya terlihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga dari perubahan status keberadaan hunian yang ditempati keluarga setelah bencana.



Gambar 30. Jumlah Keluarga Menurut Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

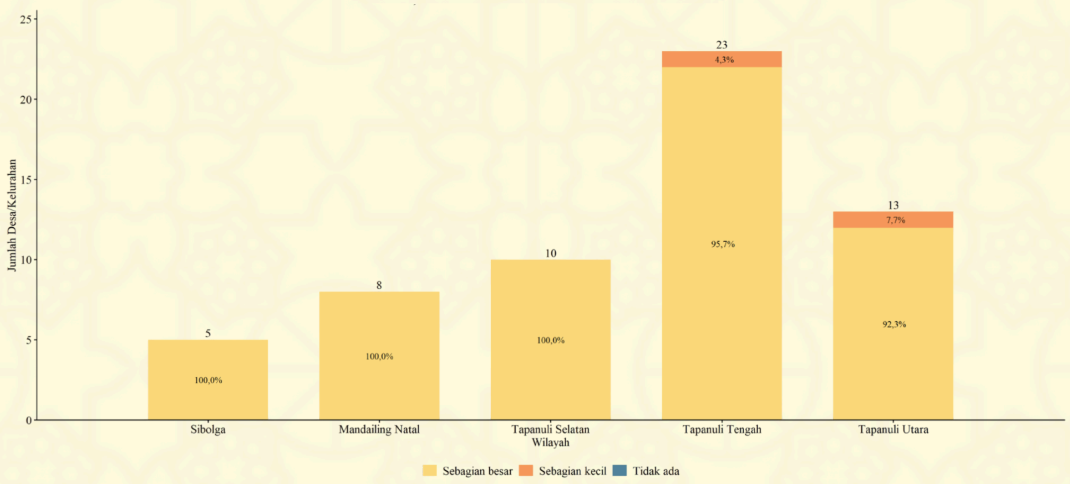
Dampak terhadap hunian juga dapat dilihat dari perubahan kepemilikan aset keluarga sebelum dan setelah bencana. Berdasarkan visualisasi, seluruh jenis aset yang ditampilkan mengalami penurunan jumlah keluarga yang memilikinya setelah bencana dibandingkan dengan kondisi sebelum bencana. Penurunan terbesar secara absolut terjadi pada kepemilikan lahan pertanian, dari 4.840 keluarga menjadi 1.980 keluarga atau berkurang sebanyak 2.860 keluarga. Penurunan berikutnya terjadi pada kepemilikan lemari es atau kulkas, dari 9.340 menjadi 6.950 keluarga, serta tabung gas 3 kg, dari 13.253 menjadi 11.403 keluarga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah keluarga yang tercatat memiliki aset terjadi pada berbagai jenis aset, baik aset produktif seperti lahan pertanian maupun aset rumah tangga. Dengan demikian, perubahan kepemilikan aset menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat dampak bencana terhadap kondisi kehidupan keluarga terdampak.

4.2.3. Lingkungan dan Infrastruktur Dasar



Gambar 31. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Air Bersih Pascabencana, Tahun 2025

Perubahan kondisi tempat tinggal dan aset keluarga juga perlu dilihat bersama dengan ketersediaan kebutuhan dasar pascabencana, salah satunya fasilitas air bersih di desa/kelurahan terdampak. Berdasarkan visualisasi, Tapanuli Tengah memiliki jumlah desa/kelurahan terdampak paling banyak, yaitu 23 desa/kelurahan, dengan 10 desa/kelurahan yang memiliki sebagian besar fasilitas air bersih, 10 desa/kelurahan dengan sebagian kecil fasilitas tersedia, dan 3 desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas air bersih. Sementara itu, Sibolga memiliki 5 desa/kelurahan terdampak dan seluruhnya masih memiliki sebagian besar fasilitas air bersih. Mandailing Natal memiliki 8 desa/kelurahan terdampak, dengan masing-masing 4 desa/kelurahan pada kategori sebagian besar dan sebagian kecil. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas air bersih pascabencana bervariasi antarwilayah, baik dari sisi jumlah desa/kelurahan terdampak maupun tingkat ketersediaan fasilitasnya.

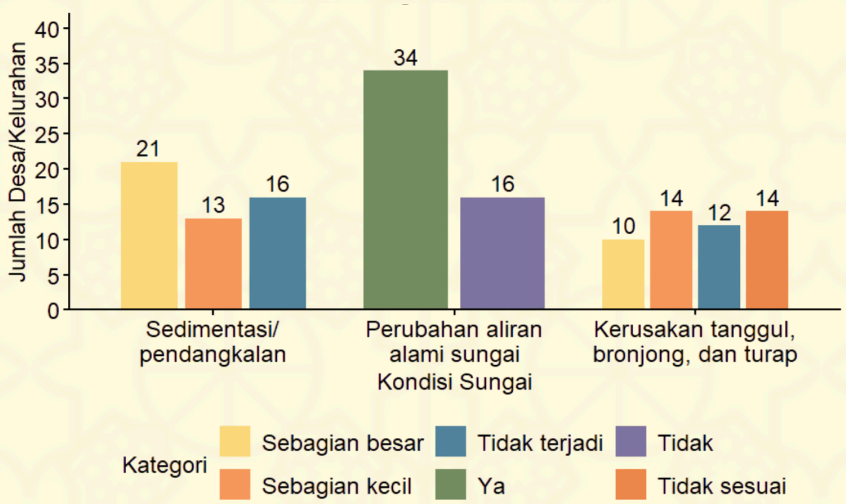


Gambar 32. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Jaringan Listrik Pascabencana, Tahun 2025

Setelah melihat ketersediaan air bersih, kondisi jaringan listrik juga menjadi bagian penting dalam menggambarkan layanan dasar pascabencana di wilayah terdampak. Berdasarkan visualisasi, di Sibolga, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan, seluruh desa/kelurahan yang tercatat berada pada kategori sebagian besar wilayahnya memiliki jaringan listrik. Kondisi serupa juga terlihat di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, meskipun masing-masing terdapat desa/kelurahan yang berada pada kategori sebagian kecil wilayahnya memiliki jaringan listrik, dengan proporsi 4,3% dan 7,7%. Tapanuli Tengah memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak dalam grafik, yaitu 23 desa/kelurahan, sedangkan Sibolga memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 5 desa/kelurahan. Secara keseluruhan, jaringan listrik tersedia pada sebagian besar wilayah desa/kelurahan yang tercatat, sementara kategori tidak adanya jaringan listrik tidak ditemukan pada kelima wilayah tersebut. Gambaran layanan dasar ini selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat kondisi lingkungan fisik, khususnya keberadaan sungai pascabencana.

Gambar 33. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah layanan dasar berupa jaringan listrik pascabencana dibahas, uraian berikutnya beralih pada kondisi lingkungan fisik wilayah terdampak yang dapat dilihat dari keberadaan sungai di desa/kelurahan pada lima wilayah Sumatra Utara. Berdasarkan visualisasi, keberadaan sungai menjadi kondisi yang paling banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah. Tapanuli Tengah mencatat 19 dari 23 desa/kelurahan yang memiliki sungai, sedangkan 4 desa/kelurahan tidak memilikinya. Pola serupa terlihat di Tapanuli Utara, dengan 11 dari 13 desa/kelurahan memiliki sungai, serta Tapanuli Selatan dengan 9 dari 10 desa/kelurahan. Sementara itu, Sibolga menjadi wilayah dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit, yaitu 5 desa/kelurahan, dan seluruhnya tercatat memiliki sungai. Adapun Mandailing Natal memiliki 8 desa/kelurahan, dengan 2 di antaranya tidak memiliki sungai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sungai merupakan karakteristik lingkungan yang banyak ditemukan di wilayah terdampak dan menjadi dasar untuk menelaah kondisi fisik sungai pascabencana secara lebih lanjut.

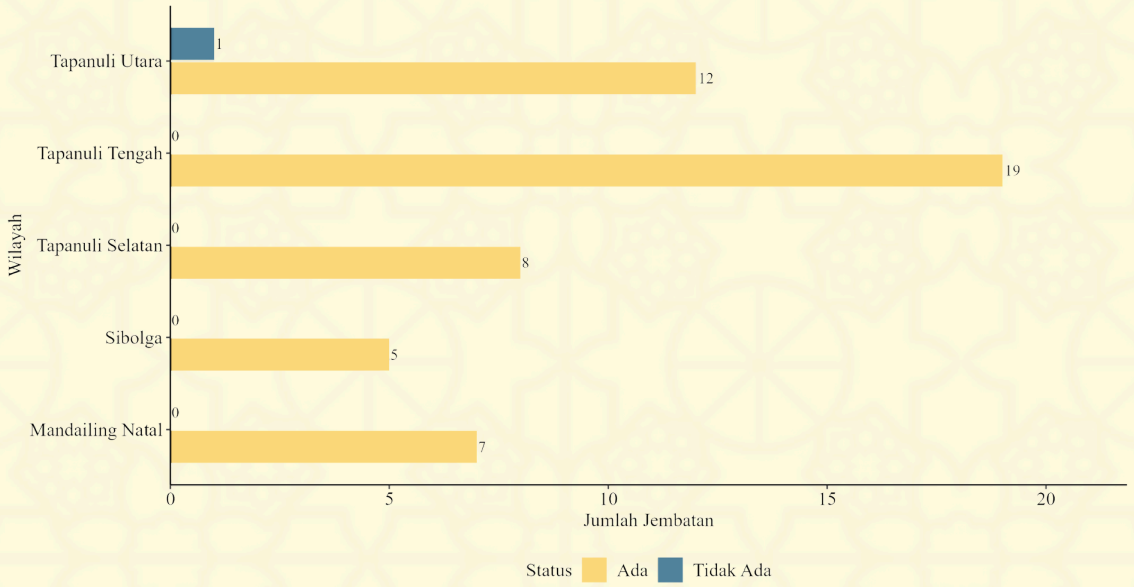


Gambar 34. Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Kondisi lingkungan fisik yang sebelumnya dilihat dari keberadaan sungai selanjutnya dapat ditinjau melalui kondisi sungai di desa/kelurahan yang dilintasinya pascabencana. Berdasarkan visualisasi, perubahan aliran alami sungai menjadi kondisi yang paling banyak dilaporkan, dengan 34 desa/kelurahan mengalami perubahan aliran, sedangkan 16 desa/kelurahan tidak mengalami perubahan. Pada aspek sedimentasi atau pendangkalan, sebanyak 21 desa/kelurahan mengalami kondisi pada sebagian besar bagian, 13 desa/kelurahan pada sebagian kecil bagian, dan 16 desa/kelurahan tidak mengalami sedimentasi. Sementara itu, kondisi kerusakan tanggul, bronjong, dan turap lebih beragam, yaitu 10 desa/kelurahan mengalami kerusakan pada sebagian besar bagian, 14 pada sebagian kecil bagian, dan 12 desa/kelurahan tidak mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, perubahan aliran dan sedimentasi menjadi kondisi yang cukup banyak ditemukan pada sungai di wilayah terdampak. Kondisi sungai tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat fasilitas yang berfungsi menghubungkan wilayah terdampak, khususnya kondisi jembatan pascabencana.

Gambar 35. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

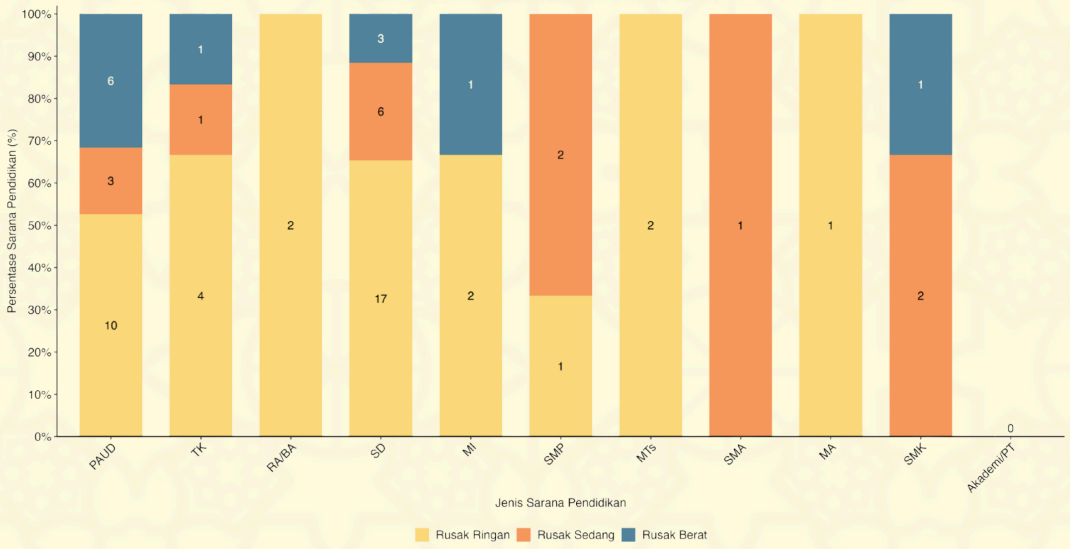
Setelah melihat kondisi sungai pascabencana, pembahasan selanjutnya dapat diarahkan pada kondisi jembatan sebagai infrastruktur penghubung di wilayah terdampak Sumatra Utara tahun 2025. Berdasarkan visualisasi, terdapat 178 jembatan yang tercatat di lima wilayah, terdiri atas 156 jembatan yang masih berfungsi dan 22 jembatan yang tidak berfungsi. Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara memiliki jumlah jembatan terbanyak, masing-masing 60 dan 56 unit. Proporsi jembatan tidak berfungsi paling tinggi terdapat di Tapanuli Selatan, yaitu 5 dari 23 unit atau sekitar 21,7%, sedangkan Sibolga memiliki 18 jembatan dan seluruhnya masih berfungsi. Secara keseluruhan, sebagian besar jembatan yang tercatat masih berfungsi, meskipun terdapat perbedaan kondisi antardaerah. Kondisi tersebut selanjutnya dapat dilihat lebih lanjut melalui jumlah desa/kelurahan yang memiliki jembatan yang masih berfungsi pascabencana.



Gambar 36. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jembatan Fungsional Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

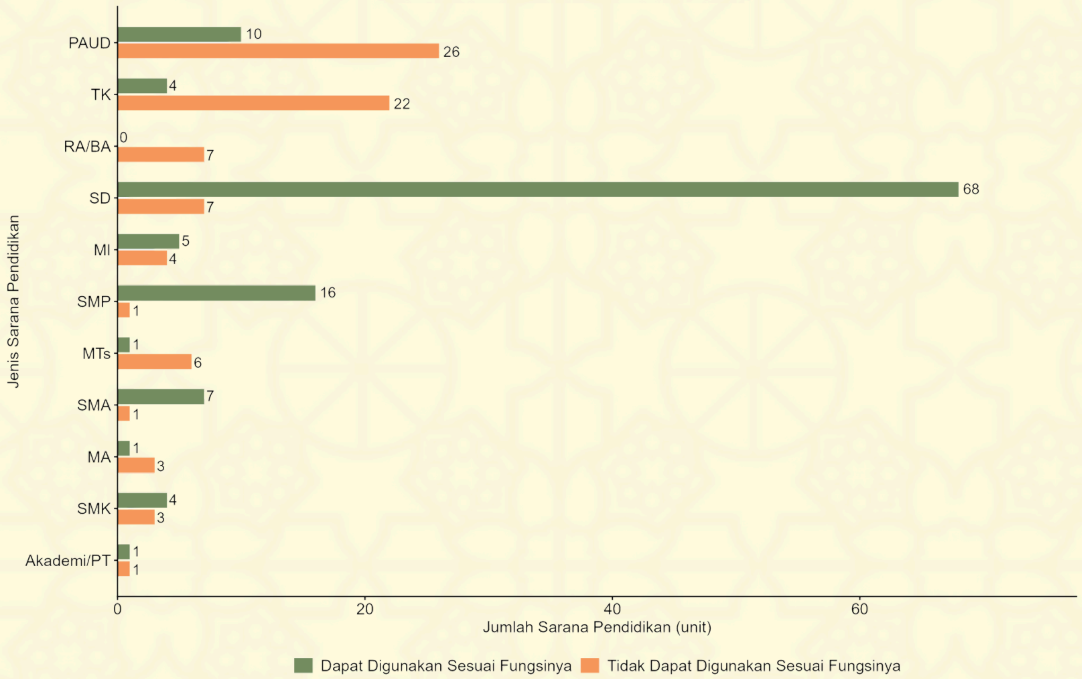
Setelah melihat kondisi jembatan menurut status fungsinya, keberlangsungan akses antarwilayah selanjutnya dapat dilihat dari jumlah desa/kelurahan yang memiliki jembatan fungsional pascabencana. Berdasarkan visualisasi, jembatan yang masih berfungsi tercatat di seluruh lima wilayah, dengan jumlah terbanyak di Tapanuli Tengah sebanyak 19 jembatan, diikuti Tapanuli Utara 12, Tapanuli Selatan 8, Mandailing Natal 7, dan Sibolga 5 sehingga total mencapai 51 jembatan. Dilihat dari sebaran desa/kelurahan, seluruh desa/kelurahan yang tercatat di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Mandailing Natal memiliki jembatan yang masih berfungsi. Sementara itu, di Tapanuli Utara, sebanyak 12 dari 13 desa/kelurahan atau 92,3% tercatat memiliki jembatan fungsional, sedangkan 1 desa/kelurahan atau 7,7% tidak memilikinya. Dengan demikian, jembatan fungsional tercatat tersebar pada sebagian besar desa/kelurahan di wilayah terdampak. Setelah aspek konektivitas wilayah dibahas, uraian selanjutnya dapat beralih pada kondisi fasilitas publik lainnya, khususnya sarana pendidikan pascabencana.

4.2.4. Fasilitas Pelayanan Publik dan Kondisi Kesehatan



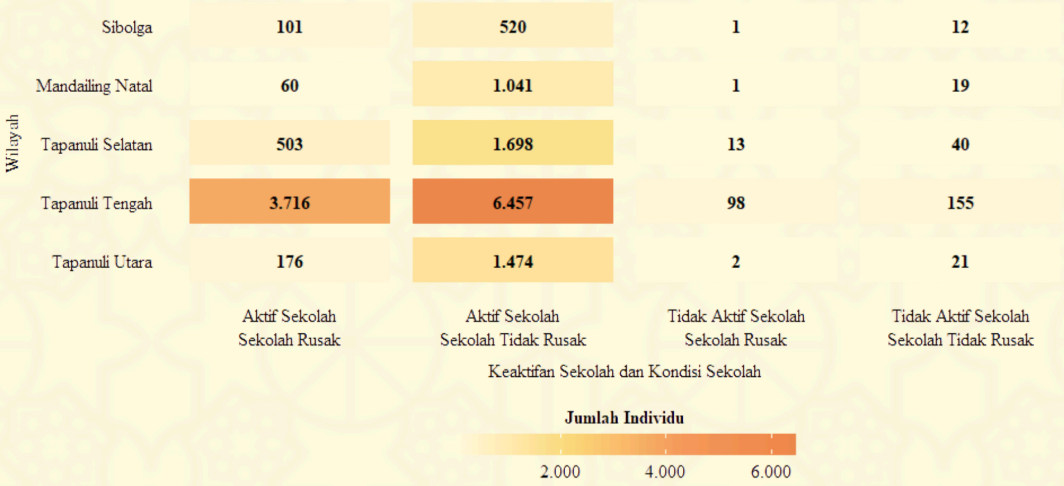
Gambar 37. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang dan Tingkat Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat keberadaan jembatan fungsional sebagai bagian dari konektivitas wilayah, dampak bencana terhadap fasilitas publik selanjutnya dapat dilihat pada sarana pendidikan. Berdasarkan visualisasi, SD merupakan jenjang dengan jumlah sarana terdampak paling banyak, yaitu 26 sarana, terdiri atas 17 sarana rusak ringan, 6 rusak sedang, dan 3 rusak berat. PAUD menjadi jenjang dengan jumlah sarana terdampak berikutnya, yaitu 19 sarana, dengan 10 rusak ringan, 3 rusak sedang, dan 6 rusak berat. Sementara itu, pada jenjang RA/BA, MTs, dan MA, seluruh sarana terdampak yang tercatat berada pada kategori rusak ringan. Secara keseluruhan, tingkat kerusakan sarana pendidikan berbeda menurut jenjang, baik dari jumlah sarana terdampak maupun kategori kerusakannya. Kondisi tersebut selanjutnya dapat dilihat lebih lanjut melalui keberfungsian sarana pendidikan untuk mengetahui apakah fasilitas yang terdampak masih dapat digunakan pascabencana.



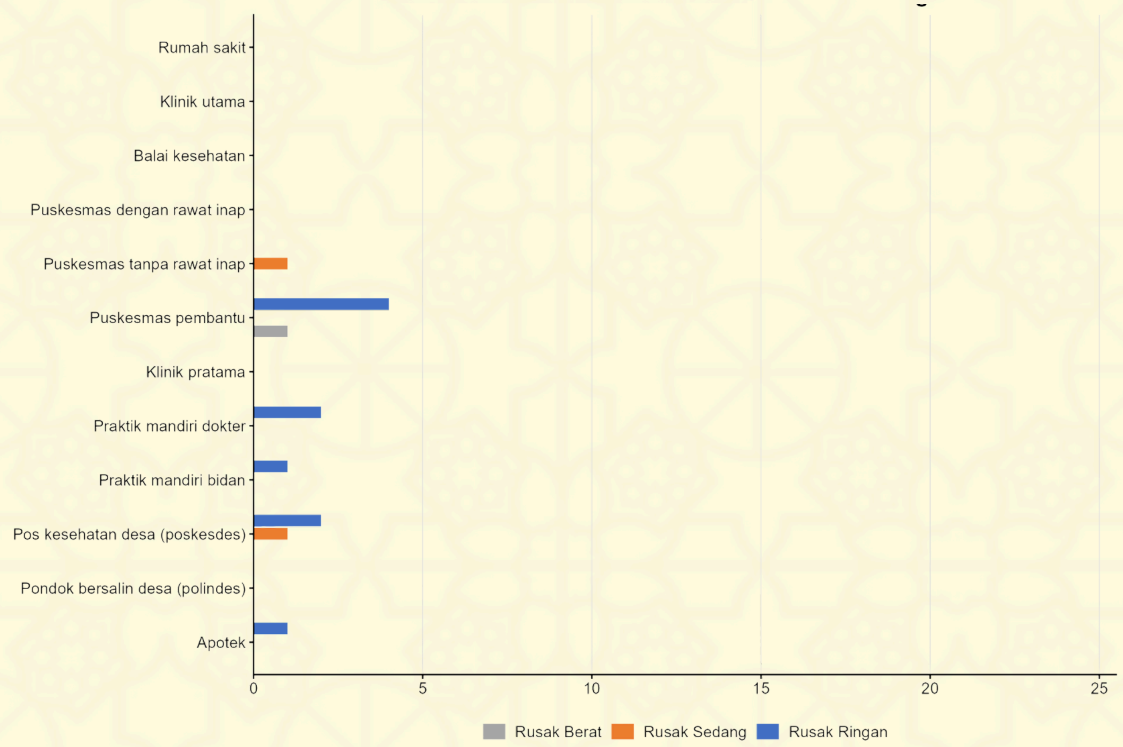
Gambar 38. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Status Fungsi Pasca Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat tingkat kerusakan sarana pendidikan, kondisi pascabencana selanjutnya dapat ditinjau dari status fungsi sarana tersebut untuk mengetahui sejauh mana fasilitas masih dapat digunakan sesuai peruntukannya. Berdasarkan visualisasi, jenjang Sekolah Dasar mencatat jumlah sarana yang masih dapat digunakan sesuai fungsinya paling tinggi, yaitu 68 unit, dibandingkan 7 unit yang tidak dapat digunakan. Pada jenjang PAUD dan TK, masing-masing terdapat 10 dan 4 unit yang masih dapat digunakan, sementara 26 unit PAUD dan 22 unit TK tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Pada jenjang RA/BA, seluruh 7 unit tercatat tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA, sebagian besar sarana masih dapat digunakan, masing-masing sebanyak 16 dari 17 unit dan 7 dari 8 unit. Perbedaan status fungsi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap sarana pendidikan tidak hanya terlihat dari tingkat kerusakan fisik, tetapi juga dari kemampuan fasilitas untuk tetap digunakan sesuai peruntukannya setelah bencana.



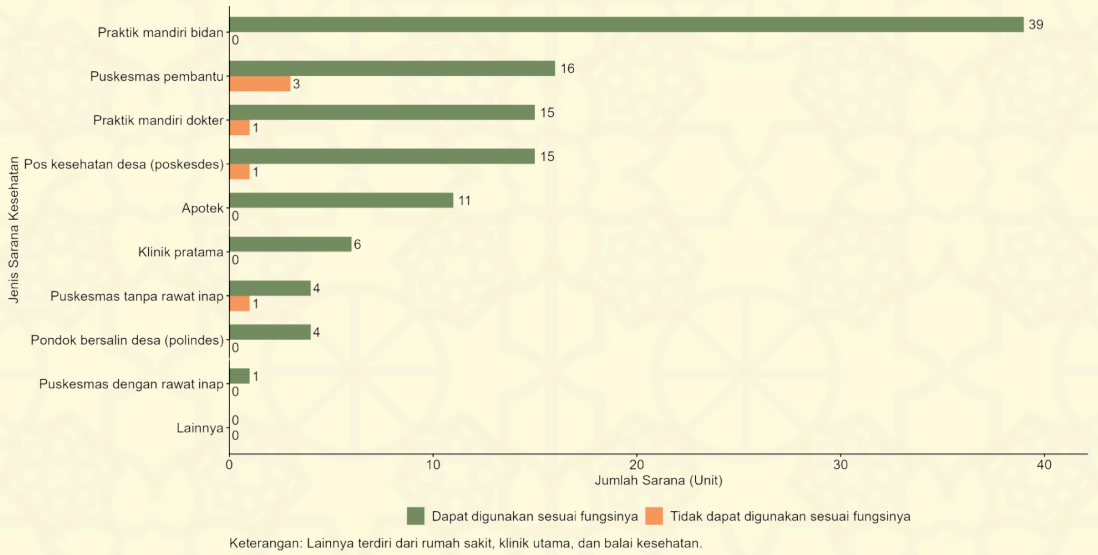
Gambar 39. Jumlah Individu Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Keaktifan Sekolah dan Kondisi Sekolah Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah kondisi sarana pendidikan ditinjau melalui tingkat kerusakan dan status fungsinya, dampak pascabencana selanjutnya dapat dilihat dari keaktifan individu usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah berdasarkan kondisi sekolah yang ditempati. Berdasarkan visualisasi, di seluruh wilayah jumlah individu yang masih aktif bersekolah di sekolah yang tidak rusak lebih besar dibandingkan yang bersekolah di sekolah rusak. Tapanuli Tengah mencatat jumlah individu aktif terbesar, yaitu 6.457 orang di sekolah tidak rusak dan 3.716 orang di sekolah rusak. Tapanuli Selatan mencatat 1.698 individu aktif di sekolah tidak rusak dan 503 di sekolah rusak, sedangkan Tapanuli Utara masing-masing 1.474 dan 176 individu. Mandailing Natal mencatat 1.041 individu aktif di sekolah tidak rusak dan 60 di sekolah rusak, sementara Sibolga mencatat 520 dan 101 individu. Selain itu, individu yang tidak aktif bersekolah jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan individu yang masih aktif, meskipun terdapat individu tidak aktif pada sekolah dengan kondisi rusak maupun tidak rusak. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keaktifan bersekolah tetap ditemukan pada kedua kondisi sekolah sehingga kondisi sarana pendidikan dan keberlanjutan aktivitas sekolah menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat dampak bencana terhadap pendidikan.



Gambar 40. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Tingkat Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat dampak bencana terhadap sarana pendidikan, kondisi fasilitas publik selanjutnya dapat ditinjau dari sarana kesehatan yang terdampak pascabencana. Berdasarkan visualisasi, kerusakan ringan menjadi tingkat kerusakan yang paling banyak tercatat, terutama pada puskesmas pembantu sebanyak 4 unit. Selain itu, terdapat 2 praktik mandiri dokter dan 2 pos kesehatan desa (poskesdes) yang mengalami kerusakan ringan, sedangkan praktik mandiri bidan dan apotek masing-masing sebanyak 1 unit. Kerusakan sedang tercatat pada 1 puskesmas tanpa rawat inap dan 1 poskesdes, sementara kerusakan berat terdapat pada 1 puskesmas pembantu. Dengan demikian, sarana kesehatan yang terdampak lebih banyak berada pada kategori kerusakan ringan, meskipun terdapat beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Gambaran tingkat kerusakan tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat status fungsi sarana kesehatan setelah bencana.

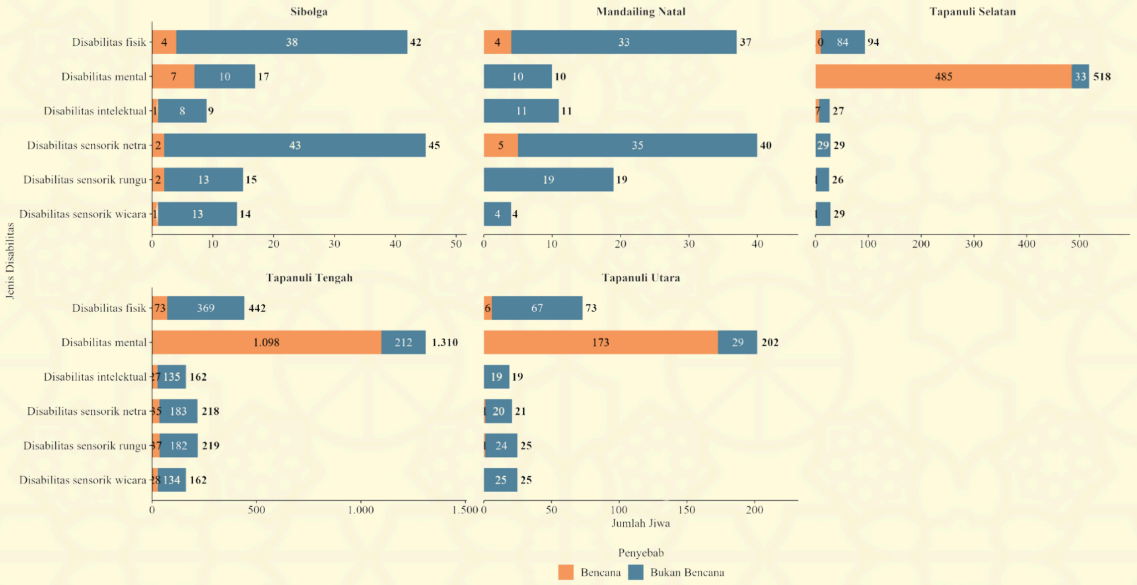


Gambar 41. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Status Fungsi Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat tingkat kerusakan fisik sarana kesehatan akibat bencana, kondisi tersebut selanjutnya dapat ditinjau melalui status fungsi sarana untuk melihat sejauh mana fasilitas masih dapat digunakan sesuai peruntukannya. Berdasarkan visualisasi, terdapat 117 sarana kesehatan yang tercatat, terdiri atas 111 sarana yang masih dapat digunakan sesuai fungsinya dan 6 sarana yang tidak dapat digunakan. Praktik mandiri bidan merupakan jenis sarana dengan jumlah yang masih dapat digunakan paling banyak, yaitu 39 unit, diikuti puskesmas pembantu sebanyak 16 unit, serta praktik mandiri dokter dan pos kesehatan desa (poskesdes) masing-masing 15 unit. Puskesmas pembantu memiliki jumlah sarana tidak berfungsi paling banyak, yaitu 3 dari 19 unit, sementara ketidakberfungsian juga tercatat pada puskesmas tanpa rawat inap, praktik mandiri dokter, dan poskesdes. Secara keseluruhan, sebagian besar sarana kesehatan yang tercatat masih dapat digunakan sesuai fungsinya, meskipun terdapat beberapa fasilitas yang mengalami gangguan fungsi pascabencana. Kondisi sarana kesehatan tersebut selanjutnya dapat dilihat bersama dengan keluhan kesehatan yang dialami individu terdampak untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan pascabencana.

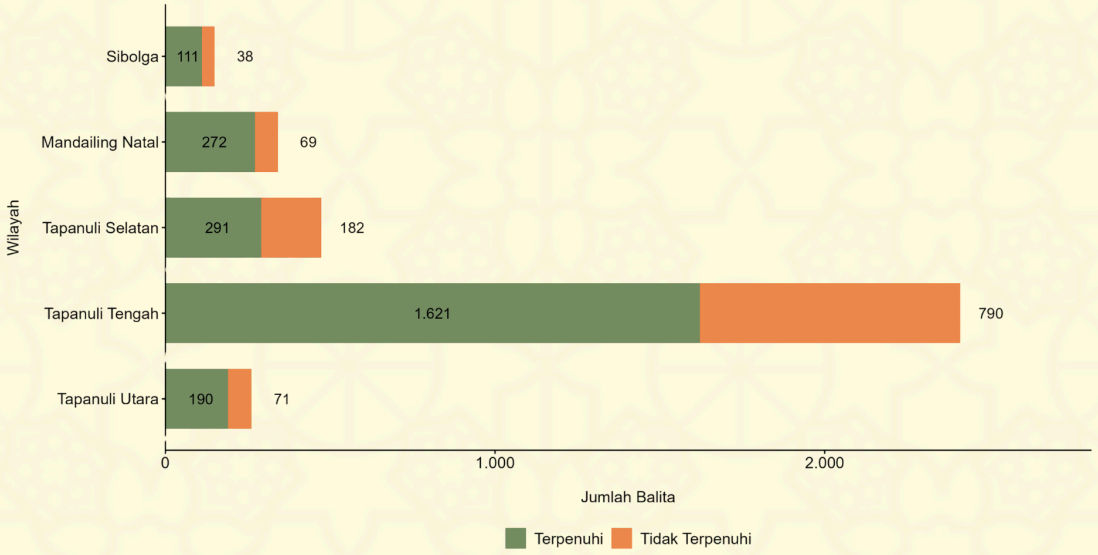
Gambar 42. Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan Sejak Bencana hingga Sekarang di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat kondisi dan status fungsi sarana kesehatan pascabencana, dampak terhadap kesehatan individu selanjutnya dapat dilihat melalui berbagai keluhan kesehatan yang dialami sejak bencana hingga saat ini. Berdasarkan visualisasi, Tapanuli Tengah mencatat jumlah individu dengan keluhan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya pada hampir seluruh jenis keluhan, terutama batuk, pilek, panas, penyakit kulit, dan pusing. Batuk menjadi keluhan dengan jumlah individu tertinggi di Tapanuli Tengah, diikuti pilek dan panas, sedangkan keluhan seperti patah tulang dan malaria tercatat dalam jumlah yang relatif lebih rendah di sebagian besar wilayah. Pola tersebut menunjukkan bahwa jenis keluhan kesehatan yang dialami individu terdampak cukup beragam, dengan perbedaan jumlah baik antarkeluhan maupun antarwilayah. Gambaran keluhan kesehatan ini selanjutnya dapat digunakan untuk melihat aspek lain yang berkaitan dengan kondisi kehidupan individu terdampak setelah bencana.



Gambar 43. Jumlah Individu dengan Disabilitas Menurut Jenis dan Penyebab Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

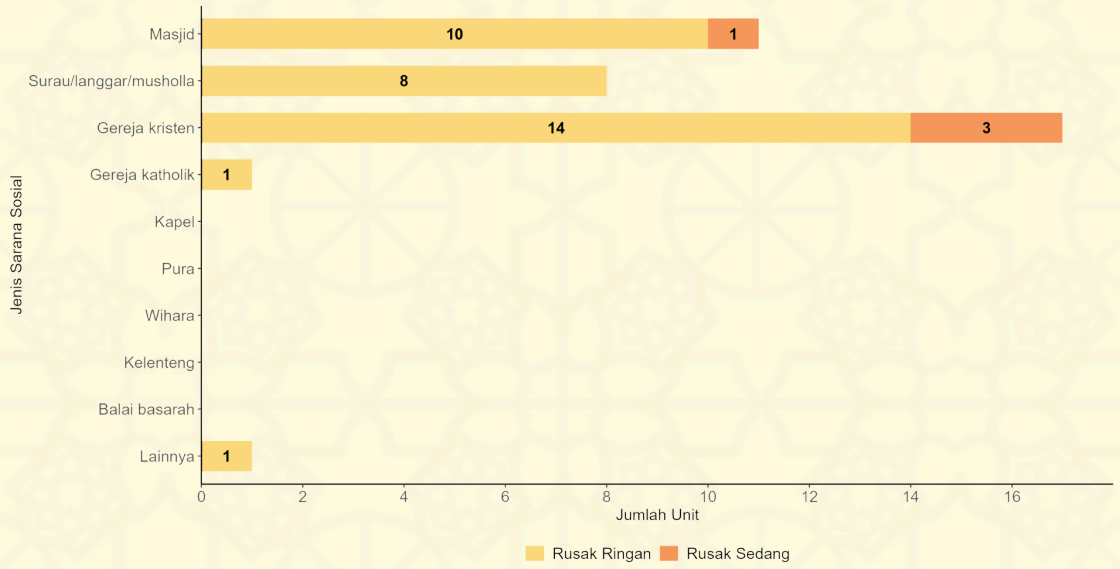
Setelah melihat berbagai keluhan kesehatan yang dialami individu sejak bencana hingga saat ini, kondisi kesehatan individu terdampak selanjutnya dapat dilihat melalui jenis dan penyebab disabilitas. Berdasarkan visualisasi, disabilitas mental menjadi jenis yang menonjol di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Di Tapanuli Tengah terdapat 1.310 individu dengan disabilitas mental, terdiri atas 1.098 individu yang tercatat akibat bencana dan 212 individu bukan akibat bencana. Tapanuli Selatan mencatat 518 individu dengan disabilitas mental, dengan 485 individu tercatat akibat bencana, sedangkan Tapanuli Utara memiliki 202 individu, dengan 173 di antaranya tercatat akibat bencana. Sementara itu, pada jenis disabilitas lainnya, sebagian besar individu di beberapa wilayah tercatat memiliki penyebab bukan bencana, seperti disabilitas fisik di Tapanuli Tengah yang mencapai 369 dari 442 individu dan disabilitas sensorik netra di Sibolga sebanyak 43 dari 45 individu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan penyebab disabilitas bervariasi menurut jenis dan wilayah. Kondisi ini selanjutnya dapat dilihat bersama karakteristik kelompok rentan lainnya dalam menggambarkan kebutuhan individu terdampak pascabencana.



Gambar 44. Jumlah Balita Menurut Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bergizi Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

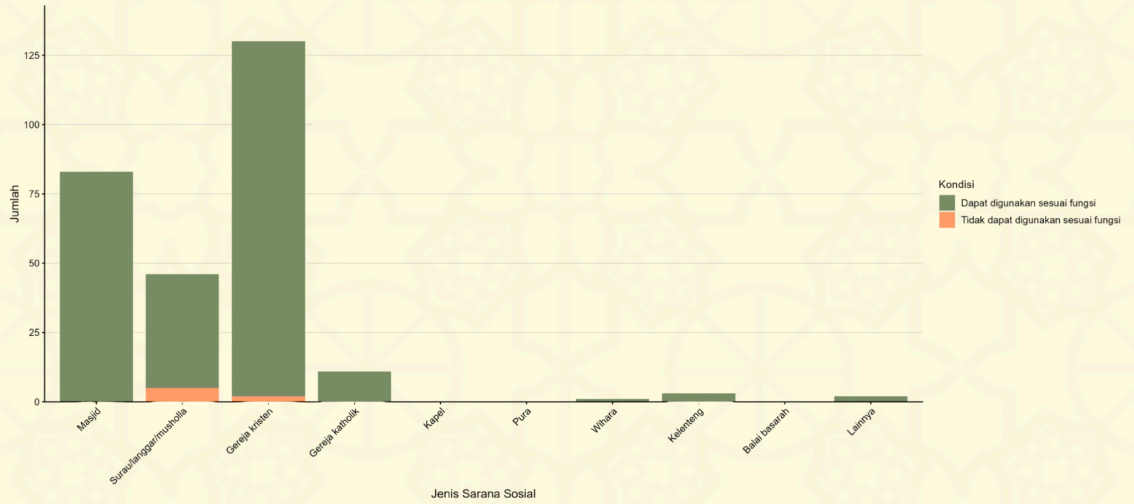
Selain individu dengan disabilitas, balita merupakan kelompok rentan lain yang perlu diperhatikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana, salah satunya kebutuhan makanan bergizi. Berdasarkan visualisasi, dari 3.635 balita yang tercatat di lima wilayah terdampak, sebanyak 2.485 balita atau 68,4% telah terpenuhi kebutuhan makanan bergizinya, sedangkan 1.150 balita atau 31,6% belum terpenuhi. Tapanuli Tengah memiliki jumlah balita terbesar, dengan 1.621 balita yang kebutuhan makanan bergizinya terpenuhi dan 790 balita yang belum terpenuhi. Jumlah balita yang belum terpenuhi di Tapanuli Tengah tersebut mencapai 68,7% dari seluruh balita yang belum terpenuhi di lima wilayah. Namun, jika dilihat berdasarkan proporsinya terhadap jumlah balita di masing-masing wilayah, Tapanuli Selatan memiliki persentase tertinggi, yaitu 38,5% atau 182 dari 473 balita, sedangkan Mandailing Natal memiliki persentase terendah, yaitu 20,2% atau 69 dari 341 balita. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pemenuhan makanan bergizi balita bervariasi baik dari sisi jumlah maupun proporsi antardaerah. Gambaran ini selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat kondisi sarana sosial yang terdampak pascabencana.

4.2.5. Sarana Sosial dan Ekonomi



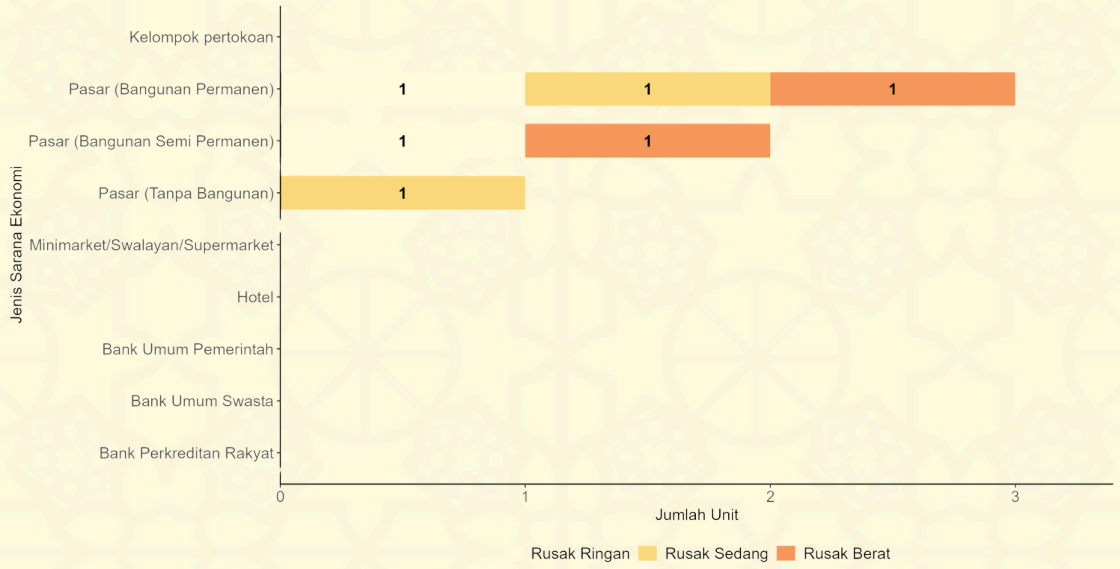
Gambar 45. Jumlah Sarana Sosial Menurut Status Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat pemenuhan kebutuhan makanan bergizi pada balita, kondisi sarana sosial menjadi aspek lain yang dapat menggambarkan keadaan fasilitas masyarakat pascabencana. Berdasarkan visualisasi, terdapat 38 unit sarana sosial yang mengalami kerusakan, terdiri atas 34 unit rusak ringan dan 4 unit rusak sedang. Gereja Kristen memiliki jumlah sarana rusak terbanyak, yaitu 17 unit yang terdiri atas 14 unit rusak ringan dan 3 unit rusak sedang, diikuti masjid sebanyak 11 unit dengan 10 unit rusak ringan dan 1 unit rusak sedang. Selanjutnya, surau/langgar/musholla mengalami kerusakan pada 8 unit yang seluruhnya termasuk kategori rusak ringan, sedangkan gereja Katolik dan kategori sarana sosial lainnya masing-masing tercatat 1 unit rusak ringan. Sementara itu, tidak terdapat kerusakan yang tercatat pada kapel, pura, wihara, kelenteng, dan balai basarah. Pola tersebut menunjukkan bahwa kerusakan sarana sosial yang tercatat terkonsentrasi pada beberapa jenis fasilitas, dengan kategori rusak ringan sebagai tingkat kerusakan yang paling banyak ditemukan. Kondisi sarana sosial tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat keadaan sarana lain yang mendukung aktivitas masyarakat pascabencana.



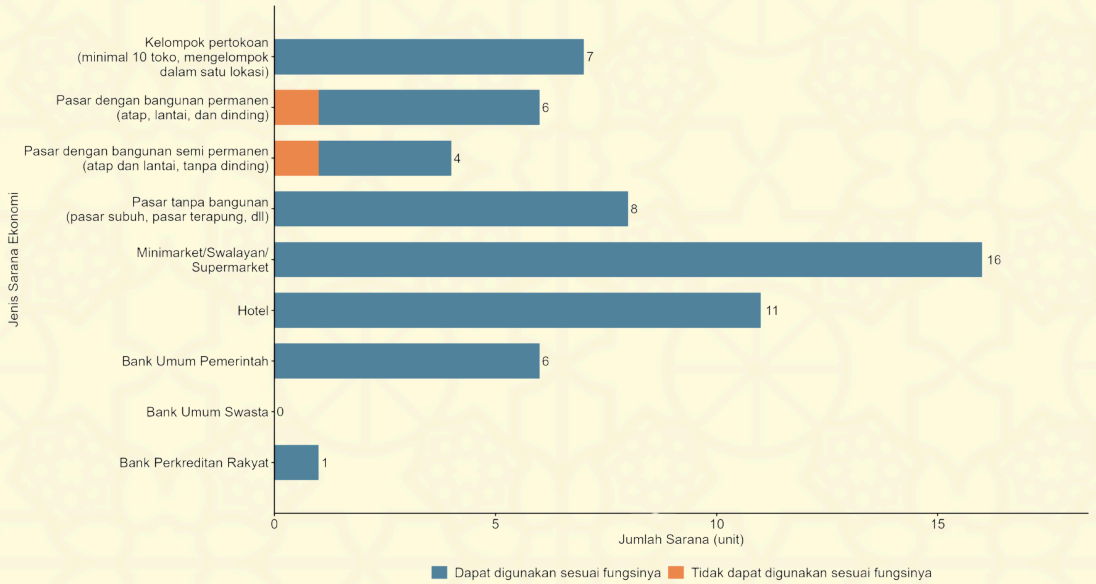
Gambar 46. Jumlah Sarana Sosial Menurut Jenis dan Kondisi Fungsional Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat tingkat kerusakan sarana sosial, kondisi fasilitas tersebut selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan status fungsionalnya pascabencana. Berdasarkan visualisasi, Gereja Kristen merupakan jenis sarana sosial dengan jumlah fasilitas yang dapat digunakan sesuai fungsinya paling banyak, yaitu sekitar 128 unit, diikuti masjid sebanyak 83 unit dan surau/langgar/musholla sebanyak 46 unit. Pada Gereja Kristen, sebagian besar sarana masih dapat digunakan sesuai fungsinya, meskipun terdapat beberapa unit yang tidak dapat digunakan. Kondisi serupa terlihat pada masjid dan surau/langgar/musholla, dengan jumlah sarana yang dapat digunakan sesuai fungsi lebih banyak dibandingkan yang tidak dapat digunakan. Sementara itu, Gereja Katolik, wihara, kelenteng, dan jenis sarana sosial lainnya memiliki jumlah fasilitas yang relatif lebih sedikit dan sebagian besar tercatat masih dapat digunakan sesuai fungsinya. Secara keseluruhan, jumlah sarana sosial yang masih dapat digunakan sesuai fungsinya lebih besar dibandingkan sarana yang tidak dapat digunakan. Kondisi fungsional tersebut selanjutnya dapat dilihat pada sarana lain yang mendukung aktivitas masyarakat, khususnya sarana ekonomi pascabencana.



Gambar 47. Jumlah Sarana Ekonomi Menurut Kerusakan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

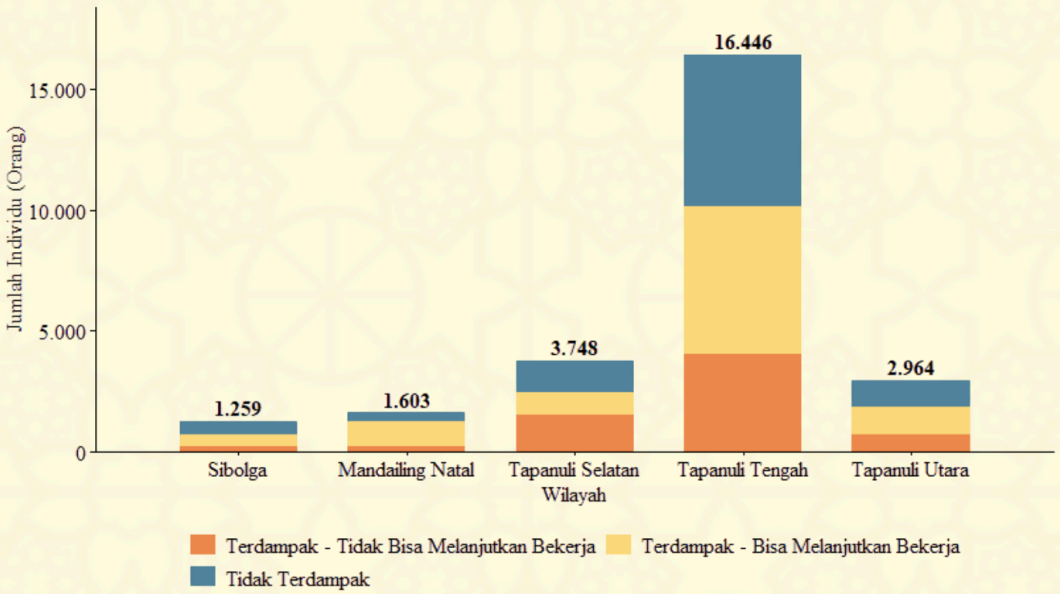
Setelah melihat kondisi fungsional sarana sosial, dampak pascabencana selanjutnya dapat ditinjau melalui kondisi sarana ekonomi yang mengalami kerusakan. Berdasarkan visualisasi, terdapat 6 unit sarana ekonomi yang mengalami kerusakan, yang seluruhnya berupa pasar, terdiri atas 3 unit pasar dengan bangunan permanen, 2 unit pasar dengan bangunan semi permanen, dan 1 unit pasar tanpa bangunan. Pada pasar dengan bangunan permanen, masing-masing tercatat 1 unit rusak ringan, 1 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak berat. Sementara itu, pasar dengan bangunan semi permanen terdiri atas 1 unit rusak ringan dan 1 unit rusak berat, sedangkan pasar tanpa bangunan mengalami kerusakan sedang sebanyak 1 unit. Tidak terdapat kerusakan yang tercatat pada pertokoan, minimarket/swalayan/supermarket, hotel, maupun sarana perbankan. Dengan demikian, kerusakan sarana ekonomi dalam visualisasi terkonsentrasi pada fasilitas pasar, dengan tingkat kerusakan yang mencakup kategori ringan, sedang, hingga berat. Kondisi tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat aspek lain yang berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat terdampak pascabencana.



Gambar 48. Jumlah Sarana Ekonomi Menurut Status Fungsi Pascabencana di Provinsi Sumatra Utara, Tahun 2025

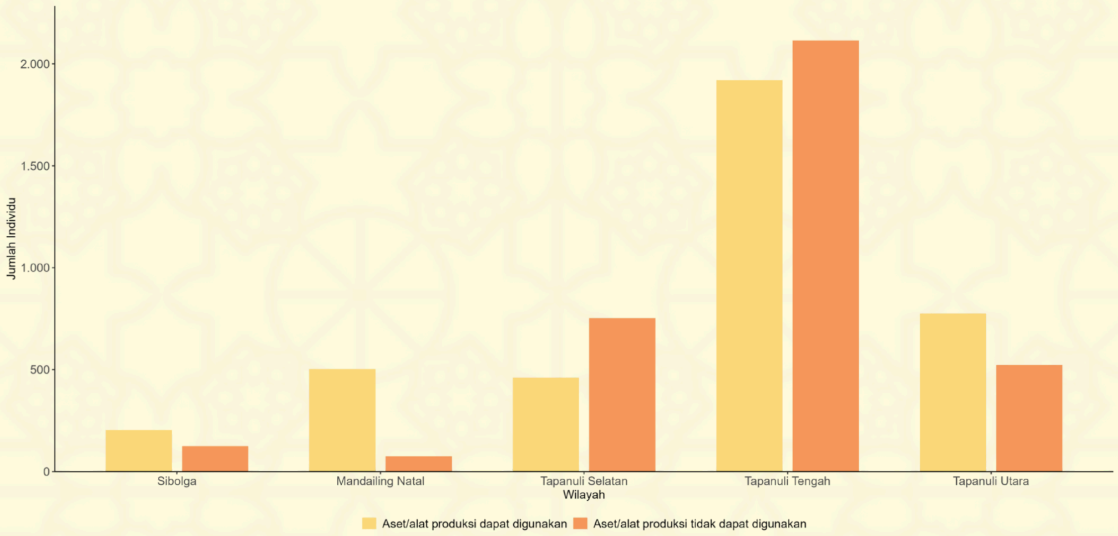
Setelah melihat tingkat kerusakan sarana ekonomi, kondisi fasilitas tersebut selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan status fungsinya pascabencana. Berdasarkan visualisasi, terdapat 59 sarana ekonomi yang tercatat, terdiri atas 57 sarana yang masih dapat digunakan sesuai fungsinya dan 2 sarana yang tidak dapat digunakan. Minimarket/swalayan/supermarket merupakan jenis sarana dengan jumlah yang masih dapat digunakan paling banyak, yaitu 16 unit, diikuti hotel sebanyak 11 unit dan pasar tanpa bangunan sebanyak 8 unit. Sementara itu, pasar dengan bangunan permanen dan pasar dengan bangunan semi permanen masing-masing memiliki 1 unit yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Jenis sarana lainnya, termasuk perbankan, juga tercatat masih dapat digunakan sesuai fungsinya. Secara keseluruhan, jumlah sarana ekonomi yang masih dapat digunakan sesuai fungsinya lebih banyak dibandingkan sarana yang tidak dapat digunakan, meskipun terdapat beberapa fasilitas yang mengalami gangguan fungsi pascabencana. Kondisi tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan melihat aspek kehidupan ekonomi masyarakat terdampak secara lebih langsung.

4.2.6. Pekerjaan dan Mata Pencaharian



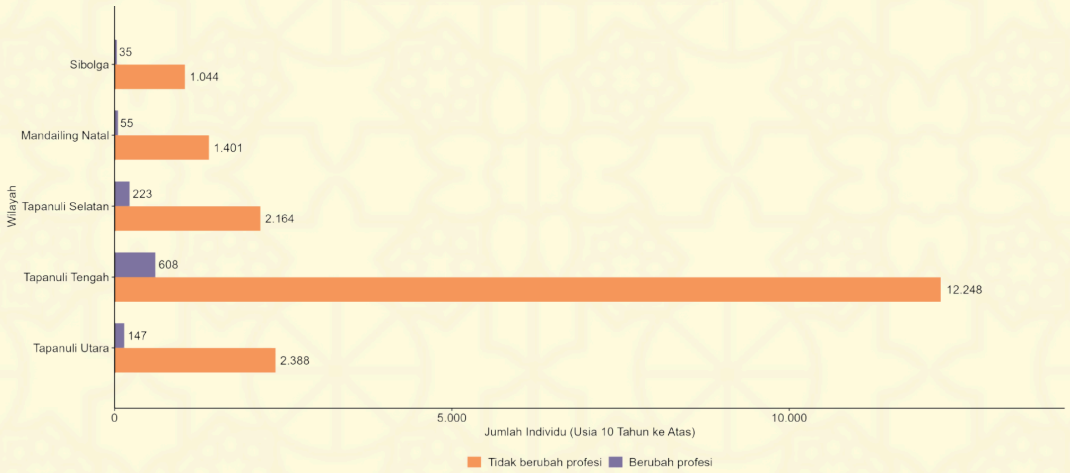
Gambar 49. Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Pekerjaan dan Keberlanjutan Bekerja Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat kondisi sarana ekonomi dan status fungsinya pascabencana, dampak terhadap kehidupan ekonomi individu selanjutnya dapat dilihat melalui status pekerjaan dan keberlanjutan bekerja. Berdasarkan visualisasi, terdapat 26.020 individu yang tercatat dalam pendataan status pekerjaan di lima wilayah Sumatra Utara. Tapanuli Tengah memiliki jumlah individu terbesar, yaitu 16.446 orang atau sekitar 63,2 persen dari keseluruhan individu, diikuti Tapanuli Selatan sebanyak 3.748 orang, Tapanuli Utara 2.964 orang, Mandailing Natal 1.603 orang, dan Sibolga 1.259 orang. Di Tapanuli Tengah, individu yang tidak dapat melanjutkan pekerjaan dan yang masih dapat melanjutkan pekerjaan sama-sama tercatat dalam jumlah yang cukup besar, sementara sebagian lainnya berada pada kategori tidak terdampak. Pola serupa juga terlihat di wilayah lainnya dengan komposisi yang berbeda antardaerah. Secara keseluruhan, visualisasi menunjukkan adanya perbedaan keberlanjutan pekerjaan antarwilayah, dengan Tapanuli Tengah memiliki jumlah individu yang tercatat paling besar dalam pendataan status pekerjaan. Kondisi tersebut melengkapi gambaran dampak bencana terhadap aspek kehidupan ekonomi individu setelah melihat kondisi sarana ekonomi di wilayah terdampak.



Gambar 50. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas yang Pekerjaan Utamanya Berstatus Berusaha Menurut Status Aset/Alat Produksi Usaha di Sumatra Utara, Tahun 2025

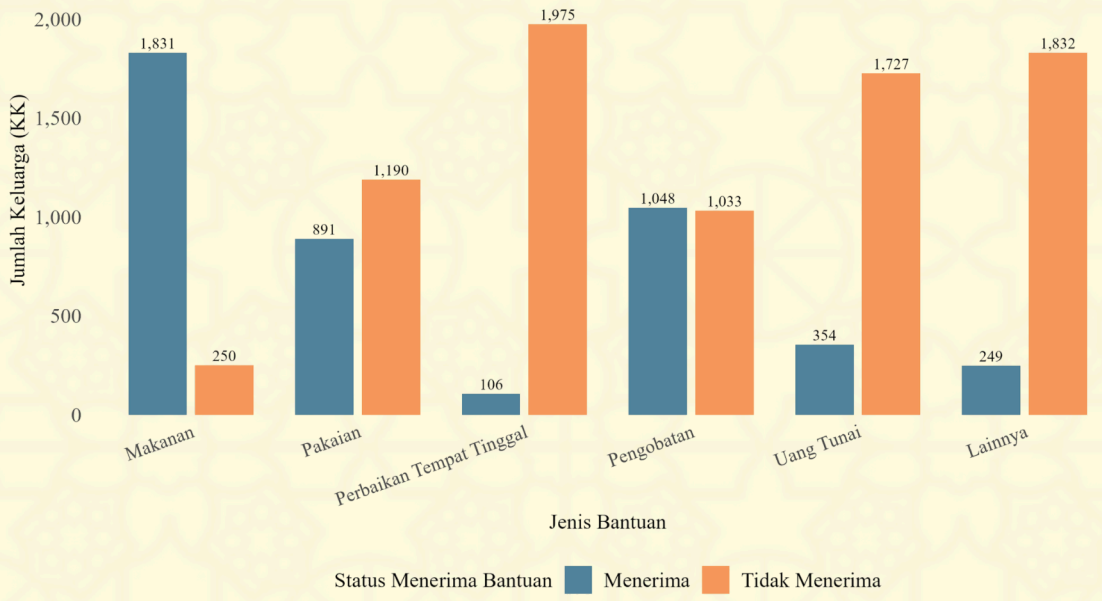
Setelah melihat status pekerjaan dan keberlanjutan bekerja, kondisi kehidupan ekonomi individu selanjutnya dapat ditinjau melalui status aset atau alat produksi usaha yang digunakan oleh individu usia 10 tahun ke atas dengan pekerjaan utama berstatus berusaha. Berdasarkan visualisasi, Tapanuli Tengah memiliki jumlah individu dengan aset atau alat produksi yang tidak dapat digunakan cukup besar, meskipun sebagian lainnya masih memiliki aset yang dapat digunakan. Pola serupa terlihat di Tapanuli Selatan, dengan jumlah individu yang aset atau alat produksinya tidak dapat digunakan lebih besar dibandingkan yang masih dapat digunakan. Sebaliknya, di Mandailing Natal dan Sibolga, jumlah individu dengan aset atau alat produksi yang masih dapat digunakan terlihat lebih banyak dibandingkan yang tidak dapat digunakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa status penggunaan aset atau alat produksi usaha bervariasi antardaerah, baik dari sisi jumlah maupun komposisinya. Kondisi ini melengkapi gambaran keberlanjutan pekerjaan dengan menunjukkan keadaan aset dan alat produksi yang digunakan oleh individu yang bekerja sebagai pelaku usaha pascabencana.



Gambar 51. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Perubahan Profesi dari Pekerjaan Utama Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat status aset atau alat produksi usaha, kondisi pekerjaan individu selanjutnya dapat ditinjau melalui perubahan profesi dari pekerjaan utama pascabencana. Berdasarkan visualisasi, jumlah individu usia 10 tahun ke atas yang tidak mengalami perubahan profesi lebih besar dibandingkan individu yang mengalami perubahan profesi di seluruh wilayah yang ditampilkan. Tapanuli Tengah memiliki jumlah individu yang tidak berubah profesi paling banyak, yaitu 12.248 orang, sedangkan 608 orang tercatat mengalami perubahan profesi. Tapanuli Utara memiliki 2.388 orang yang tidak berubah profesi dan 147 orang yang berubah profesi, sementara Tapanuli Selatan masing-masing berjumlah 2.164 dan 223 orang. Di Mandailing Natal dan Sibolga, jumlah individu yang tidak berubah profesi masing-masing mencapai 1.401 dan 1.044 orang, sedangkan individu yang berubah profesi masing-masing sebanyak 55 dan 35 orang. Dengan demikian, sebagian besar individu di kelima wilayah masih tercatat menjalankan profesi yang sama dengan pekerjaan utamanya, meskipun terdapat sejumlah individu yang mengalami perubahan profesi setelah bencana. Kondisi ini melengkapi gambaran aspek ekonomi masyarakat terdampak setelah melihat keberlanjutan pekerjaan serta status aset dan alat produksi usaha.

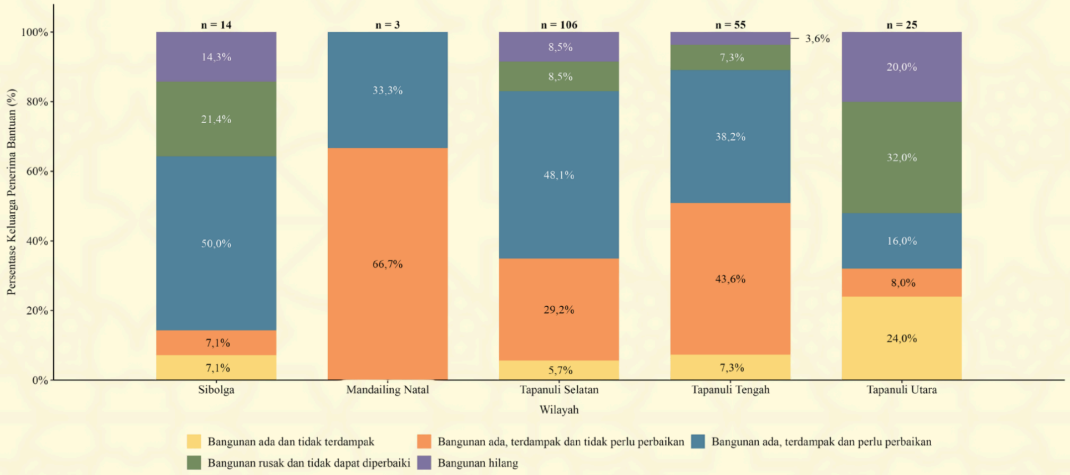
4.2.7. Bantuan Pascabencana



Gambar 52. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Jenis Bantuan per Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

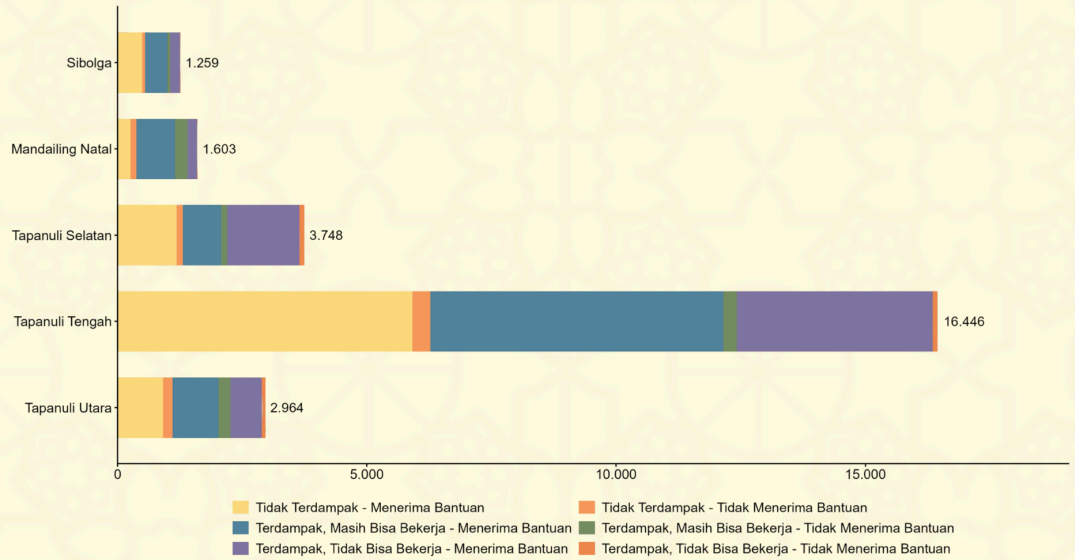
Setelah melihat kondisi pekerjaan, aset usaha, dan perubahan profesi masyarakat terdampak, aspek berikutnya yang dapat ditinjau adalah jenis bantuan yang diterima oleh keluarga pascabencana. Berdasarkan visualisasi, bantuan makanan merupakan jenis bantuan yang paling banyak diterima oleh keluarga terdampak di seluruh wilayah, dengan persentase penerima berkisar antara 74,9% di Mandailing Natal hingga 93,2% di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah juga mencatat jumlah penerima bantuan makanan terbesar, yaitu 8.888 keluarga. Sebaliknya, bantuan perbaikan tempat tinggal memiliki jumlah penerima yang relatif lebih sedikit, dengan cakupan sekitar 0,4–5,1% antardaerah. Di Tapanuli Tengah, misalnya, bantuan perbaikan tempat tinggal hanya diterima oleh 55 keluarga, sedangkan 9.478 keluarga tercatat belum menerima bantuan tersebut. Sementara itu, bantuan pakaian dan pengobatan memiliki jumlah penerima yang berada di antara kedua jenis bantuan tersebut, sedangkan bantuan uang tunai dan bantuan lainnya umumnya memiliki proporsi penerima di bawah 25%. Pola tersebut menunjukkan adanya perbedaan cakupan penerimaan menurut jenis bantuan dan wilayah, dengan bantuan makanan memiliki jumlah penerima yang lebih besar dibandingkan jenis bantuan lainnya. Kondisi ini selanjutnya dapat dilengkapi dengan

melihat kebutuhan atau bentuk bantuan yang masih diperlukan oleh keluarga terdampak pascabencana.



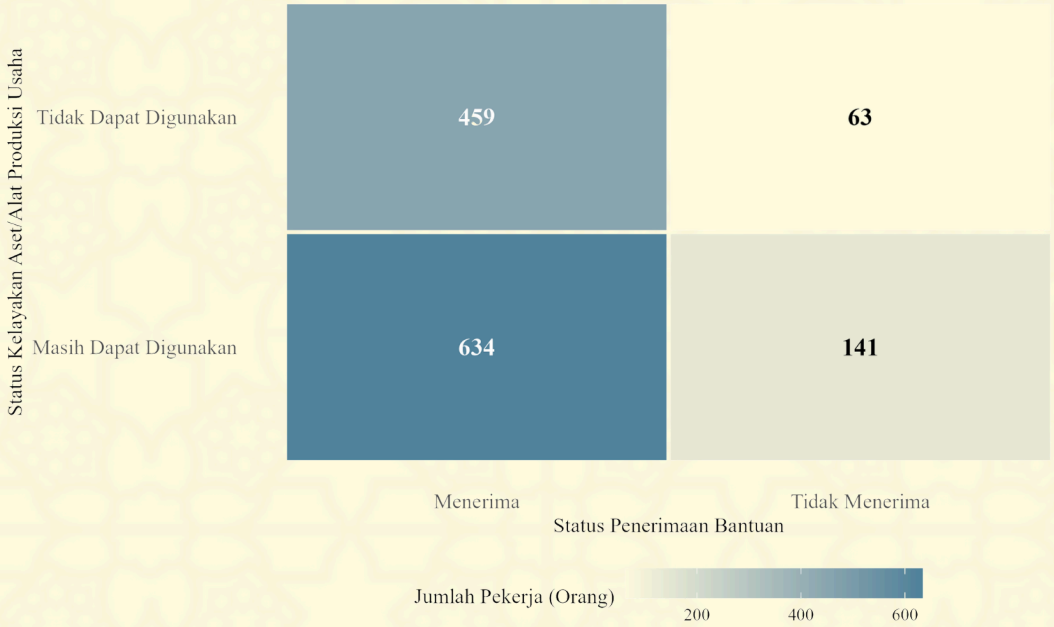
Gambar 53. Persentase Keluarga Penerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Pascabencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat perbedaan cakupan penerimaan bantuan menurut jenisnya, bantuan perbaikan tempat tinggal selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan kondisi bangunan keluarga yang menerimanya. Berdasarkan visualisasi, terdapat 203 keluarga penerima bantuan perbaikan tempat tinggal di lima wilayah, dengan jumlah terbanyak di Tapanuli Selatan sebanyak 106 keluarga, diikuti Tapanuli Tengah 55 keluarga, Tapanuli Utara 25 keluarga, Sibolga 14 keluarga, dan Mandailing Natal 3 keluarga. Jika dilihat berdasarkan kondisi bangunan, kategori bangunan yang masih ada, terdampak, dan memerlukan perbaikan menjadi proporsi terbesar di Sibolga sebesar 50,0%, Tapanuli Selatan 48,1%, Tapanuli Tengah 38,2%, Mandailing Natal 33,3%, dan Tapanuli Utara 16,0%. Secara keseluruhan, kategori tersebut mencakup 84 keluarga atau sekitar 41,4% dari seluruh penerima bantuan. Sementara itu, Tapanuli Utara memiliki proporsi penerima yang lebih besar pada kategori bangunan rusak dan tidak dapat diperbaiki sebesar 32,0 % serta bangunan hilang sebesar 20,0%. Di Tapanuli Tengah, kategori bangunan masih ada dan terdampak tetapi tidak memerlukan perbaikan juga memiliki proporsi yang cukup besar, yaitu 43,6%. Dengan demikian, keluarga penerima bantuan perbaikan tempat tinggal memiliki kondisi bangunan yang beragam, mulai dari bangunan yang masih ada dan memerlukan perbaikan hingga bangunan yang rusak berat atau hilang.



Gambar 54. Sebaran Bantuan bagi Pekerja Terdampak Bencana di Sumatra Utara, Tahun 2025

Setelah melihat penerima bantuan perbaikan tempat tinggal berdasarkan kondisi bangunan, sebaran bantuan selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan status pekerjaan dan keberlanjutan bekerja individu terdampak. Berdasarkan visualisasi, Tapanuli Tengah memiliki jumlah pekerja yang tercatat paling banyak, yaitu 16.446 orang, dengan bantuan diterima oleh individu pada berbagai kategori status keterdampakan dan keberlanjutan bekerja. Di wilayah tersebut, sebanyak 5.914 pekerja yang berstatus tidak terdampak tercatat menerima bantuan, sementara pada kelompok terdampak dan tidak dapat melanjutkan bekerja terdapat 3.926 pekerja yang menerima bantuan. Tapanuli Selatan juga mencatat jumlah penerima yang cukup besar, termasuk 1.185 pekerja tidak terdampak dan 1.446 pekerja terdampak yang tidak dapat melanjutkan bekerja. Selain itu, bantuan juga tercatat diterima oleh pekerja yang terdampak tetapi masih dapat melanjutkan pekerjaan maupun pekerja pada kategori tidak terdampak di wilayah lainnya. Dengan demikian, penerimaan bantuan tercatat pada berbagai kategori status keterdampakan dan keberlanjutan bekerja, dengan jumlah yang berbeda antardaerah. Pola tersebut melengkapi gambaran bantuan pascabencana dengan menunjukkan sebaran penerima bantuan berdasarkan kondisi pekerjaan individu terdampak.



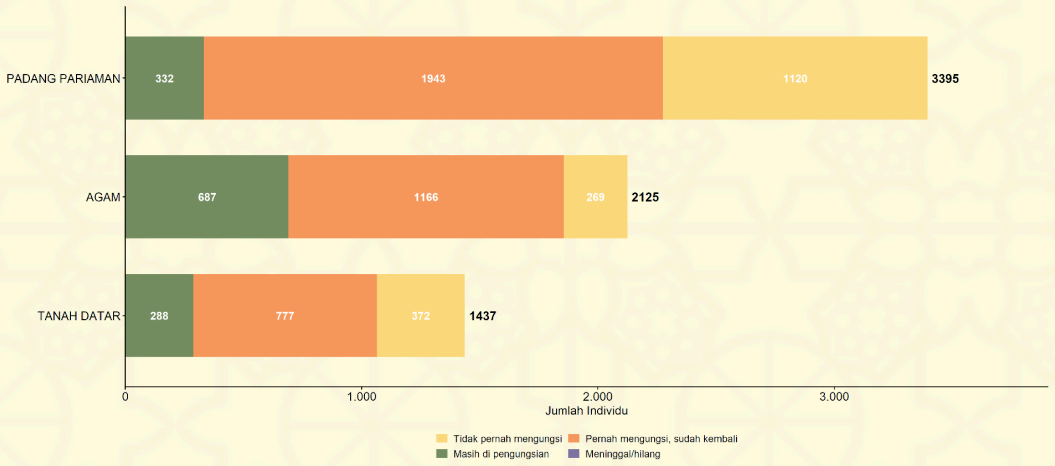
Gambar 55. Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas sebagai Pengusaha Menurut Kelayakan Aset/Alat Produksi Usaha dan Status Penerimaan Bantuan di Sumatra Utara, Tahun 2025

Sebagai penutup, kondisi pekerja usia 10 tahun ke atas yang berstatus sebagai pengusaha dapat dilihat lebih lanjut melalui kelayakan aset atau alat produksi usaha dan status penerimaan bantuan. Berdasarkan visualisasi, terdapat 7.454 pekerja yang berstatus sebagai pengusaha, terdiri atas 3.590 pekerja dengan aset atau alat produksi yang tidak dapat digunakan dan 3.864 pekerja dengan aset atau alat produksi yang masih dapat digunakan. Pada kelompok dengan aset yang tidak dapat digunakan, sebanyak 3.414 pekerja berasal dari keluarga yang menerima bantuan, sedangkan pada kelompok dengan aset yang masih dapat digunakan terdapat 3.408 pekerja dari keluarga penerima bantuan. Dengan demikian, jumlah pekerja dari keluarga penerima bantuan relatif berdekatan pada kedua kondisi aset tersebut. Tapanuli Tengah mencatat jumlah pengusaha terdampak paling besar, sedangkan Mandailing Natal memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya. Secara keseluruhan, penerimaan bantuan tercatat pada kedua kelompok kondisi aset, baik pada pekerja yang aset atau alat produksinya masih dapat digunakan maupun yang tidak dapat digunakan. Gambaran ini melengkapi rangkaian pembahasan mengenai kondisi pekerjaan, aset usaha, dan bantuan yang diterima masyarakat terdampak bencana di Sumatra Utara tahun 2025.

4.3 Provinsi Sumatra Barat

Pendataan pascabencana di Sumatra Barat dilakukan di tiga kabupaten/kota yaitu Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar. Kondisi pascabencana ini dikaji dalam dua pendekatan, yaitu demografi korban dan kerusakan.

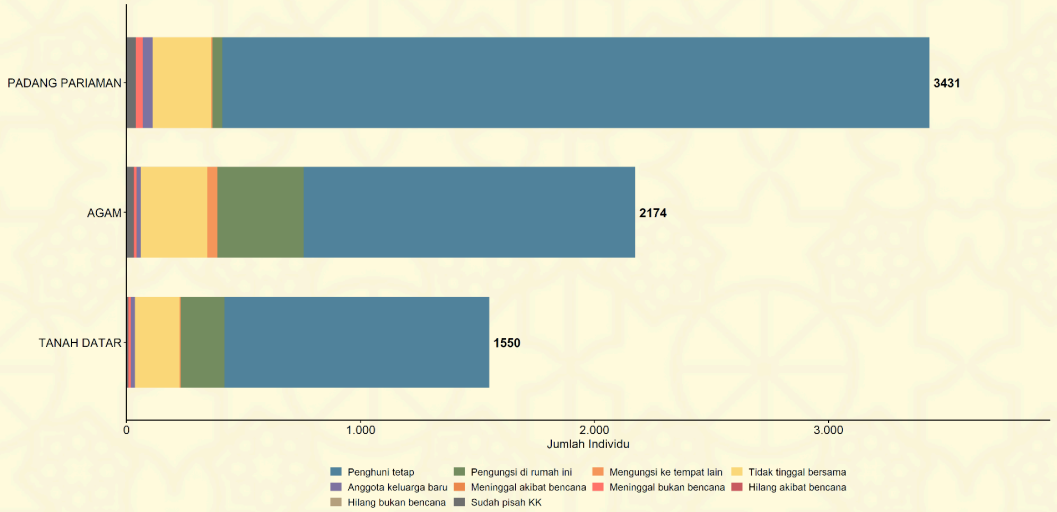
4.3.1. Karakteristik Demografi Korban Bencana



Gambar 56. Jumlah individu terdampak menurut status keberadaan saat ini

Berdasarkan Gambar 56, total individu terdampak bencana di tiga wilayah kajian tercatat sebanyak 6.957 jiwa. Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan jumlah terdampak tertinggi yakni 3.395 jiwa, diikuti Kabupaten Agam (2.125 jiwa) dan Kabupaten Tanah Datar (1.437 jiwa). Di ketiga wilayah tersebut, kelompok pernah mengungsi tetapi sudah kembali menjadi kategori dominan, dengan jumlah tertinggi berada di Padang Pariaman (1.943 jiwa), disusul Agam (1.166 jiwa) dan Tanah Datar (777 jiwa). Hal ini menandakan sebagian besar masyarakat terdampak telah kembali ke lokasi asal saat pendataan dilakukan.

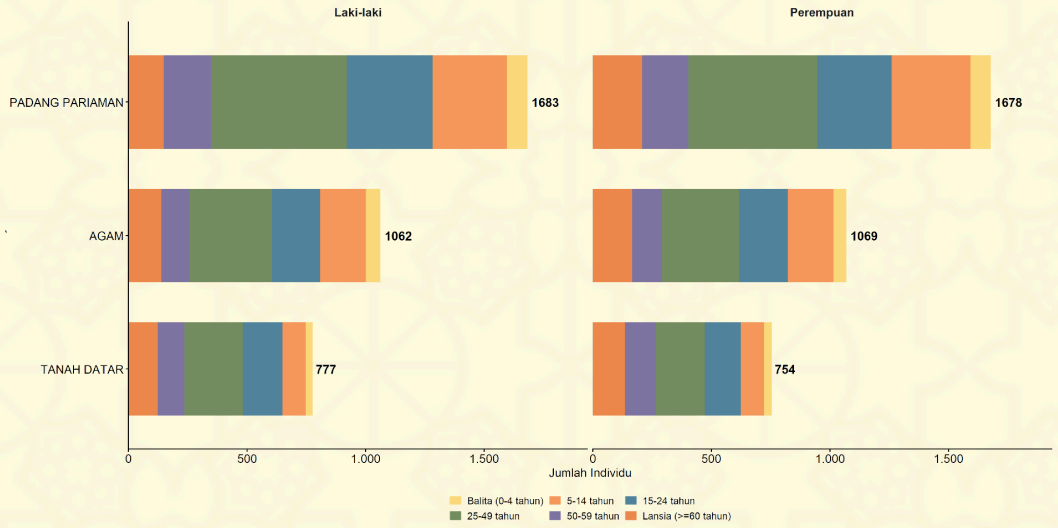
Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa Kabupaten Agam memiliki populasi yang masih berada di pengungsian paling tinggi, yaitu sebanyak 687 jiwa (32,3% dari total terdampak di wilayahnya). Angka ini signifikan lebih tinggi dibandingkan Padang Pariaman (332 jiwa) dan Tanah Datar (288 jiwa). Sementara itu, kelompok yang tidak pernah mengungsi terbanyak berada di Padang Pariaman sebesar 1.120 jiwa.



Gambar 57. Jumlah individu di keluarga terdampak menurut status keberadaan dalam keluarga

Berdasarkan Gambar 57, total anggota keluarga pada rumah tangga terdampak bencana di tiga wilayah kajian mencapai 7.155 jiwa, yang terdiri dari Padang Pariaman (3.431 jiwa), Agam (2.174 jiwa), dan Tanah Datar (1.550 jiwa). Status keberadaan anggota keluarga di seluruh wilayah didominasi oleh kategori Penghuni tetap (biru tua). Kategori dominan berikutnya adalah Pengungsi di rumah ini (hijau tua) dan Tidak tinggal bersama (kuning). Sementara itu, proporsi anggota keluarga dengan status Meninggal akibat bencana maupun Hilang akibat bencana relatif sangat kecil di ketiga wilayah.

Meskipun Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan total individu terdampak paling tinggi, Kabupaten Agam memiliki proporsi kategori Pengungsi di rumah ini yang paling signifikan dibandingkan dua wilayah lainnya. Hal ini mengindikasikan tingginya beban penampungan pengungsi berbasis komunitas atau rumah tangga di Kabupaten Agam. Oleh karena itu, skema intervensi perlu difokuskan pada dukungan logistik dan saniter bagi rumah tangga penampung pengungsi di Kabupaten Agam, di samping percepatan pemulihan pemukiman secara umum.

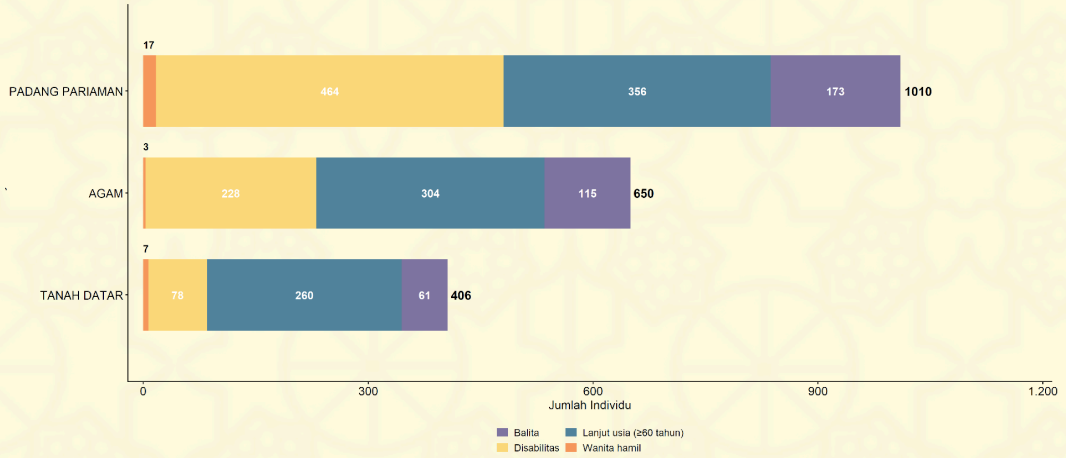


Gambar 58. Jumlah individu di keluarga terdampak menurut kelompok usia dan jenis kelamin

Berdasarkan Gambar 58, total individu terdampak bencana menurut kelompok usia dan jenis kelamin di tiga wilayah kajian berjumlah 6.623 jiwa, yang terdiri dari 3.522 jiwa di Padang Pariaman (1.683 laki-laki, 1.678 perempuan), 2.131 jiwa di Agam (1.062 laki-laki, 1.069 perempuan), dan 1.531 jiwa di Tanah Datar (777 laki-laki, 754 perempuan).

Secara umum, rasio jenis kelamin individu terdampak di seluruh wilayah menunjukkan proporsi yang sangat seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari aspek struktur umur, kelompok usia produktif—khususnya kategori 25–49 tahun (hijau) dan 15–24 tahun (biru)—menjadi kelompok dengan populasi terdampak terbesar di setiap kabupaten dan jenis kelamin. Sementara itu, kelompok lansia (≥ 60 tahun) dan anak usia 5–14 tahun mencatatkan porsi menengah, serta balita (0–4 tahun) berada pada proporsi terkecil.

Dominasi kelompok usia produktif mengindikasikan perlunya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pascabencana secara cepat untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Di sisi lain, keberadaan kelompok rentan (anak-anak dan lansia) yang merata di seluruh wilayah menuntut jaminan pemenuhan perlindungan sosial, fasilitas kesehatan khusus, serta pemenuhan gizi yang inklusif.

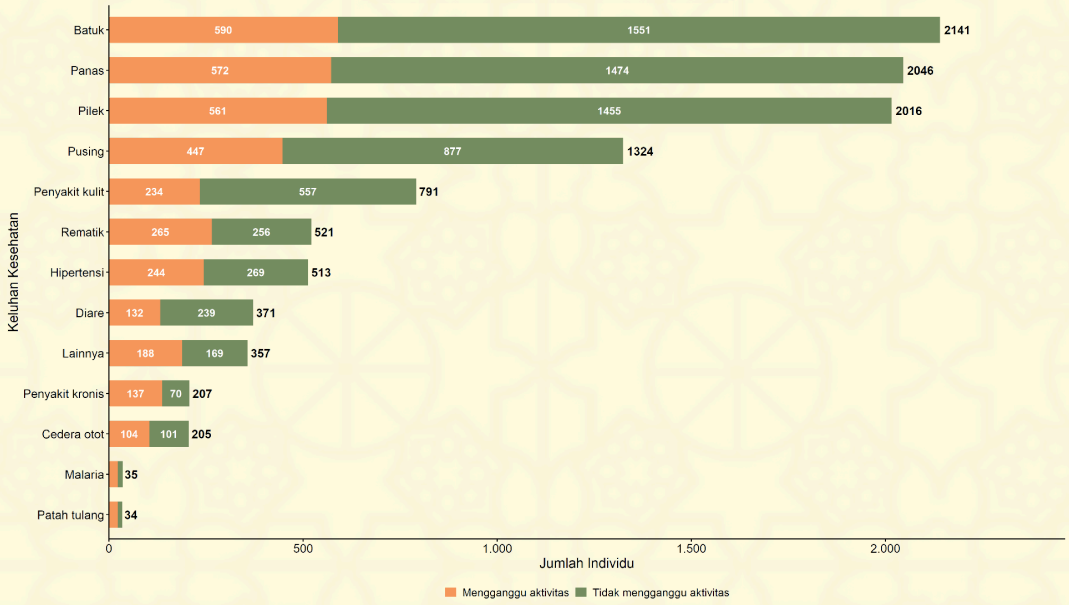


Gambar 59. Jumlah individu terdampak dan masuk kelompok rentan

Berdasarkan Gambar 59, total individu terdampak dari kelompok rentan di tiga kabupaten tercatat sebanyak 2.066 jiwa. Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan jumlah kelompok rentan tertinggi yaitu 1.010 jiwa, disusul Kabupaten Agam (650 jiwa) dan Kabupaten Tanah Datar (406 jiwa).

Struktur kelompok rentan di seluruh wilayah didominasi oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia (≥ 60 tahun). Di Kabupaten Padang Pariaman, kelompok disabilitas merupakan yang terbesar mencapai 464 jiwa, diikuti lansia sebanyak 356 jiwa, balita 173 jiwa, dan wanita hamil 17 jiwa. Pada Kabupaten Agam, lansia mencatatkan jumlah terbanyak yaitu 304 jiwa, disusul disabilitas (228 jiwa), balita (115 jiwa), dan wanita hamil (3 jiwa). Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, kelompok lansia mendominasi secara signifikan dengan 260 jiwa, diikuti disabilitas (78 jiwa), balita (61 jiwa), dan wanita hamil (7 jiwa).

Dominasi populasi lansia dan penyandang disabilitas di seluruh wilayah menuntut prioritas pada penyediaan fasilitas sarana-prasarana inklusif serta bantuan aksesibilitas fisik. Di samping itu, pendampingan kesehatan reproduksi bagi wanita hamil dan program pemenuhan gizi bagi balita tetap harus menjadi bagian integral dari skema intervensi darurat dan pemulihan.

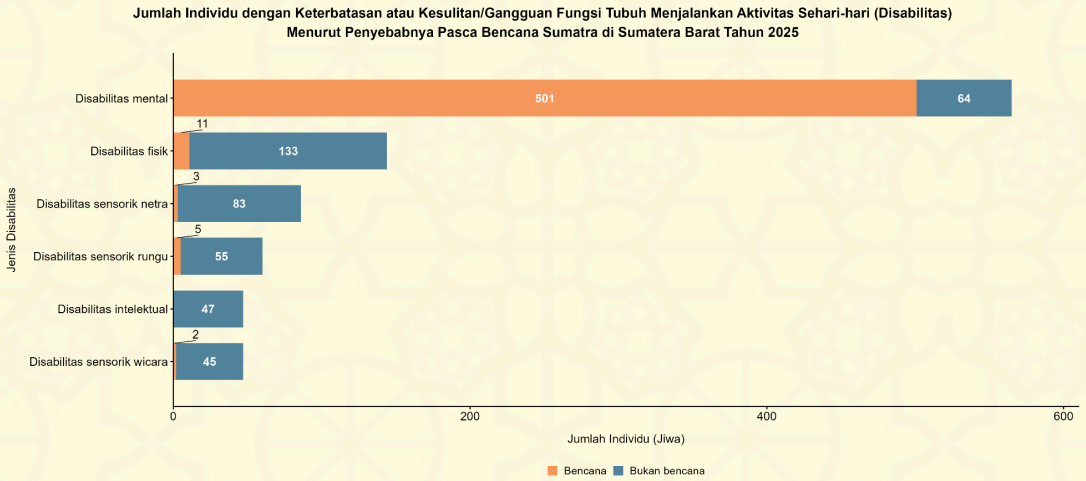


Gambar 60. Jumlah individu menurut keluhan kesehatan di saat bencana hingga sekarang dan terganggunya aktivitas sehari-hari

Gambar 60 menyajikan sebaran keluhan kesehatan masyarakat pascabencana beserta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Secara akumulatif, tiga Keluhan Utama Saluran Pernapasan/ISPA—yaitu batuk, panas, dan pilek—mencatatkan jumlah kasus terbesar, masing-masing sebanyak 2.141 jiwa, 2.046 jiwa, dan 2.016 jiwa. Meskipun menjadi penyakit dengan prevalensi tertinggi, mayoritas penderita kategori ini tidak mengalami gangguan aktivitas harian (rata-rata di atas 70%). Keluhan umum lainnya yang juga cukup tinggi adalah pusing (1.324 jiwa; 447 mengganggu) dan penyakit kulit (791 jiwa; 234 mengganggu).

Di sisi lain, analisis rasio dampak menunjukkan bahwa beberapa jenis keluhan kesehatan memiliki proporsi gangguan aktivitas yang jauh lebih tinggi (*high-impact condition*). Kasus penyakit kronis (207 jiwa; 137 mengganggu/66,2%), patah tulang (34 jiwa; 22 mengganggu/64,7%), malaria (35 jiwa; 22 mengganggu/62,9%), cedera otot (205 jiwa; 104 mengganggu/50,7%), serta rematik (521 jiwa; 265 mengganggu/50,9%) mencatatkan persentase keterbatasan aktivitas di atas 50%. Selain itu, terdata pula kasus hipertensi sebanyak 513 jiwa (244 mengganggu) dan diare sebanyak 371 jiwa (132 mengganggu).

Temuan ini menegaskan pentingnya dualitas pendekatan dalam layanan kesehatan pascabencana yaitu penyediaan obat-obatan dasar dan pencegahan penularan (ISPA, penyakit kulit, diare) untuk menjangkau populasi luas, mendampingi pelayanan medis spesialis serta rehabilitasi fisik/rujukan bagi warga dengan gangguan mobilitas dan kondisi kronis.



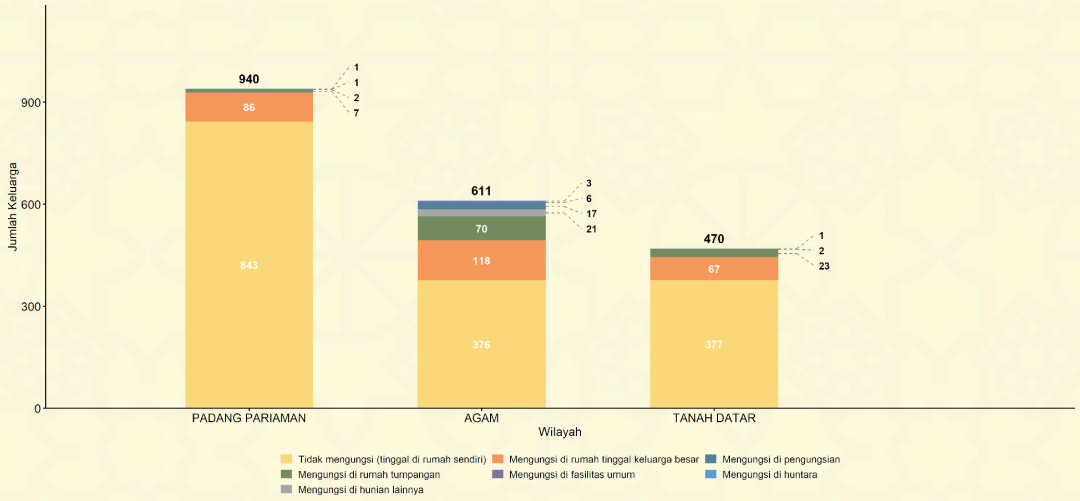
Gambar 61. Jumlah individu dengan keterbatasan atau kesulitan/gangguan fungsi tubuh menjalankan aktivitas sehari-hari (disabilitas) menurut penyebabnya

Berdasarkan grafik *Jumlah Individu dengan Keterbatasan/Disabilitas Menurut Penyebabnya Pascabencana Sumatra di Sumatra Barat Tahun 2025*, disabilitas mental mencatatkan jumlah individu tertinggi yaitu sebanyak 565 jiwa. Mayoritas mutlak dari disabilitas mental tersebut, yakni sebanyak 501 jiwa (88,7%), disebabkan secara langsung oleh kejadian bencana, sementara 64 jiwa (11,3%) disebabkan oleh faktor di luar bencana. Temuan ini menegaskan bahwa dampak psikologis dan risiko trauma pascabencana merupakan krisis kesehatan mental yang sangat dominan di wilayah terdampak.

Berbeda dengan disabilitas mental, jenis disabilitas lainnya didominasi oleh faktor bukan bencana (*pre-existing conditions*). Dari 144 jiwa penyandang disabilitas fisik, sebanyak 133 jiwa (92,4%) disebabkan bukan karena bencana, dan hanya 11 jiwa (7,6%) yang disebabkan oleh bencana. Pola serupa ditemukan pada disabilitas sensorik netra (83 bukan bencana; 3 bencana), disabilitas sensorik rungu (55 bukan bencana; 5

bencana), disabilitas intelektual (47 bukan bencana; 0 bencana), serta disabilitas sensorik wicara (45 bukan bencana; 2 bencana).

Data ini memberikan arahan kebijakan yang sangat spesifik: penanganan pascabencana memerlukan penekanan kuat pada Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan kesehatan jiwa masyarakat (*mental health and psychosocial support*) untuk menangani lonjakan disabilitas mental akibat bencana. Di saat yang sama, pemenuhan alat bantu fisik dan fasilitas inklusif tetap wajib disediakan bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik yang telah ada sejak sebelum bencana.



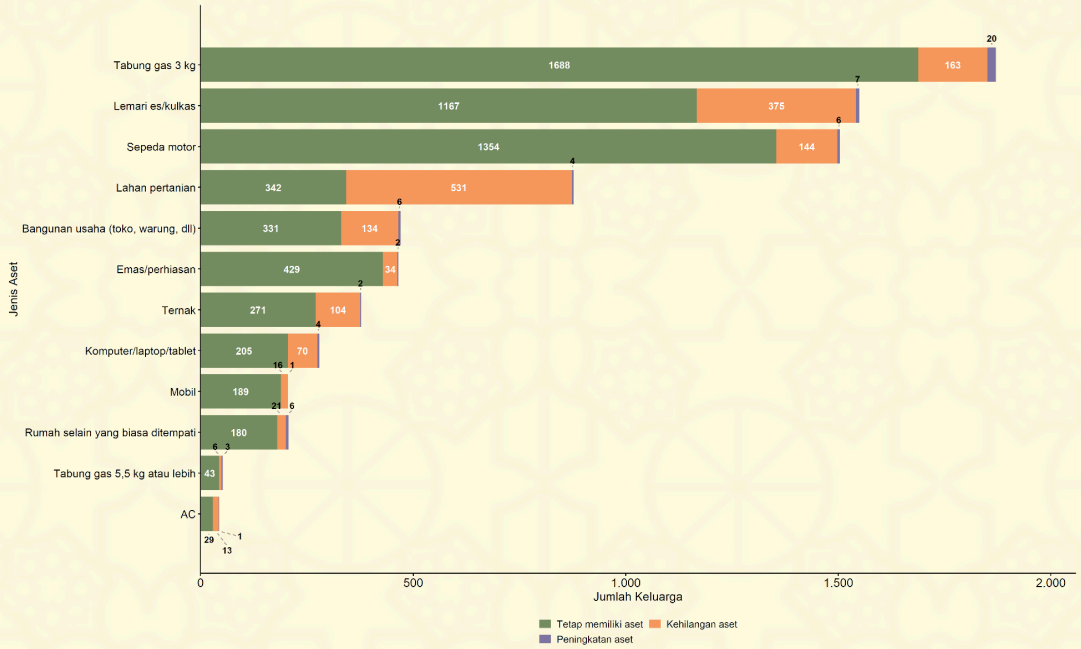
Gambar 62. Jumlah keluarga terdampak menurut tipe/jenis hunian saat ini

Berdasarkan grafik distribusi status dan tempat tinggal keluarga terdampak di tiga wilayah kajian, total keluarga terdampak tercatat sebanyak 2.021 KK. Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan jumlah keluarga terdampak tertinggi sebanyak 940 KK, diikuti Kabupaten Agam (611 KK) dan Kabupaten Tanah Datar (470 KK). Sebagian besar keluarga di ketiga wilayah tetap bertahan di rumah sendiri (tidak mengungsi), yakni sebesar 843 KK (89,7%) di Padang Pariaman, 377 KK (80,2%) di Tanah Datar, dan 376 KK (61,5%) di Agam.

Meskipun Padang Pariaman memiliki populasi terdampak terbesar, Kabupaten Agam mencatatkan jumlah dan proporsi keluarga yang mengungsi tertinggi, yaitu sebanyak 235 KK (38,5%), berbanding terbalik dengan Padang Pariaman (97 KK / 10,3%) dan Tanah Datar (93 KK / 19,8%). Dilihat dari jenis tempat pengungsian,

mayoritas warga yang mengungsi memilih menumpang di rumah tinggal keluarga besar (Agam: 118 KK; Padang Pariaman: 86 KK; Tanah Datar: 67 KK) serta rumah tumpangan (Agam: 70 KK; Tanah Datar: 23 KK; Padang Pariaman: 7 KK). Sementara itu, pemanfaatan fasilitas umum, pengungsian terpusat, maupun hunian sementara (huntara) tercatat sangat minim di seluruh wilayah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pola penanganan pengungsi di daerah pascabencana sangat bergantung pada jaringan kekerabatan masyarakat (*host families*). Oleh karena itu, kebijakan skema bantuan tidak hanya perlu difokuskan pada perbaikan rumah rusak bagi warga yang tidak mengungsi, tetapi juga alokasi bantuan logistik dan dana pendampingan (*cash assistance*) bagi rumah tangga penampung pengungsi, khususnya di Kabupaten Agam.

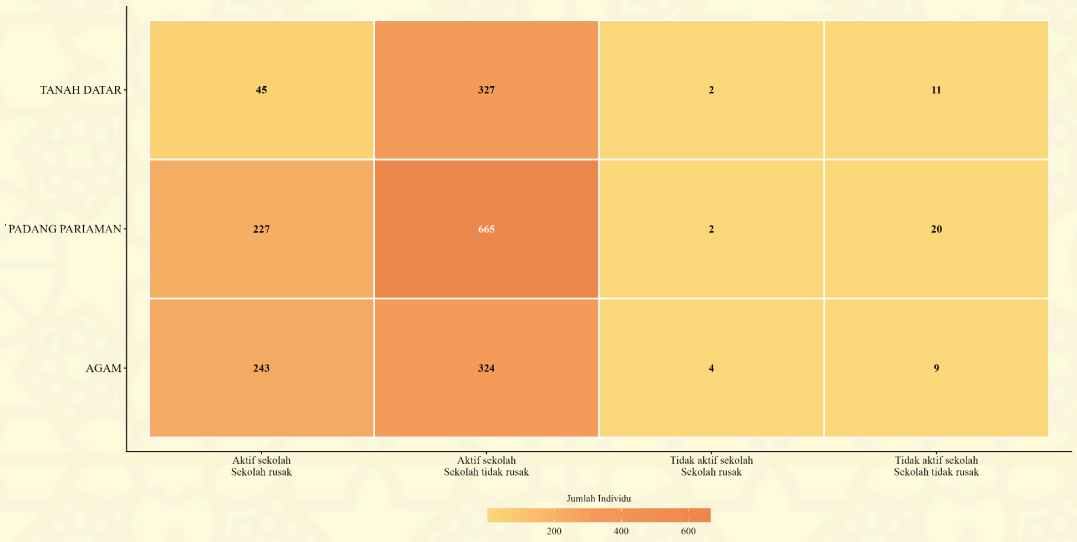


Gambar 63. Jumlah keluarga menurut kepemilikan aset sebelum dan setelah bencana

Berdasarkan Gambar 63 mengenai dinamika kepemilikan aset keluarga sebelum dan setelah bencana di tiga kabupaten di Sumatra Barat tahun 2025, secara umum mayoritas keluarga masih mampu mempertahankan aset rumah tangga dasar mereka. Aset yang paling dominan tetap dimiliki mencakup tabung gas 3 kg (1.688 keluarga), sepeda motor (1.354 keluarga), dan lemari es/kulkas (1.167 keluarga).

Namun, bencana memberikan dampak perusakan yang sangat signifikan terhadap aset produktif berbasis mata pencaharian. Kehilangan aset tertinggi terjadi pada lahan pertanian, yaitu dialami oleh 531 keluarga (mencakup 60,4% dari total pemilik lahan sebelum bencana). Kehilangan aset produktif lainnya mencakup bangunan usaha/toko/warung (134 keluarga) dan ternak (104 keluarga). Untuk aset rumah tangga dan pendukung harian, kehilangan terbanyak terjadi pada lemari es/kulkas (375 keluarga), sepeda motor (144 keluarga), dan komputer/laptop/tablet (70 keluarga). Sementara itu, terdapat dinamika *peningkatan aset* dalam jumlah kecil pascabencana, terutama pada kepemilikan tabung gas 3 kg yang bertambah pada 20 keluarga.

Kerusakan masif pada lahan pertanian, bangunan usaha, dan ternak menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya merusak fasilitas hunian, tetapi juga melumpuhkan pilar perekonomian keluarga. Oleh karena itu, skema pemulihan pascabencana harus memprioritaskan restrukturisasi lahan/bantuan sektor pertanian, bantuan modal usaha UMKM, serta pemulihan aset peternakan untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat.



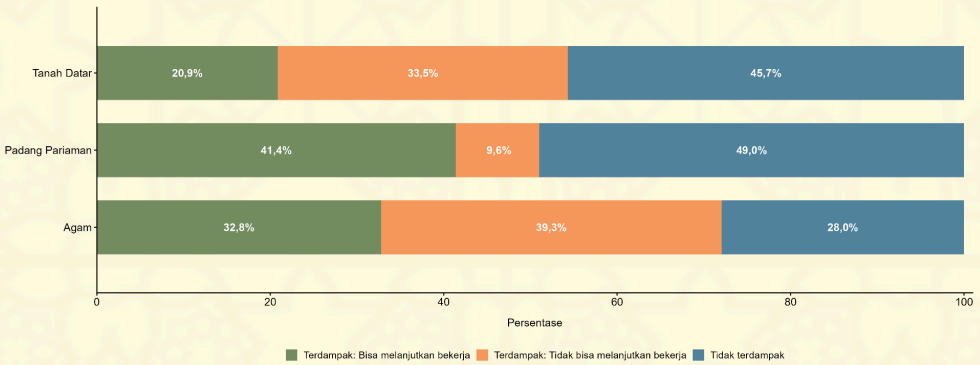
Gambar 64. Jumlah individu usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah (tidak termasuk TK) menurut keaktifan sekolah dan kerusakan sekolah akibat bencana

Berdasarkan Gambar 64 mengenai status keaktifan sekolah dan kondisi fisik sarana pendidikan bagi individu usia 5 tahun ke atas (tidak termasuk TK), total peserta

didik terdampak di tiga wilayah kajian tercatat sebanyak 1.879 jiwa. Sebagian besar peserta didik tetap aktif melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di fasilitas sekolah yang tidak mengalami kerusakan, yaitu sebanyak 665 jiwa di Padang Pariaman (72,8%), 327 jiwa di Tanah Datar (84,9%), dan 324 jiwa di Agam (55,9%).

Meskipun demikian, data memperlihatkan tingginya tingkat kerentanan pada proses pembelajaran di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman. Di Kabupaten Agam, sebanyak 243 peserta didik (41,9%) terpaksa tetap aktif bersekolah di bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Kondisi serupa dialami oleh 227 peserta didik (24,8%) di Padang Pariaman dan 45 peserta didik (11,7%) di Tanah Datar. Di samping itu, terdata sebanyak 48 peserta didik berada pada status *tidak aktif sekolah* pascabencana (22 jiwa di Padang Pariaman, 13 jiwa di Agam, dan 13 jiwa di Tanah Datar).

Tingginya proporsi siswa yang belajar di bawah bayang-bayang fasilitas rusak—terutama di Kabupaten Agam dan Padang Pariaman—berpotensi mengancam keselamatan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, skema intervensi kementerian perlu memprioritaskan perbaikan/rehabilitasi fisik fasilitas sekolah rusak serta penyediaan ruang kelas sementara (tenda/huntara sekolah) untuk menjamin keberlanjutan KBM yang aman.

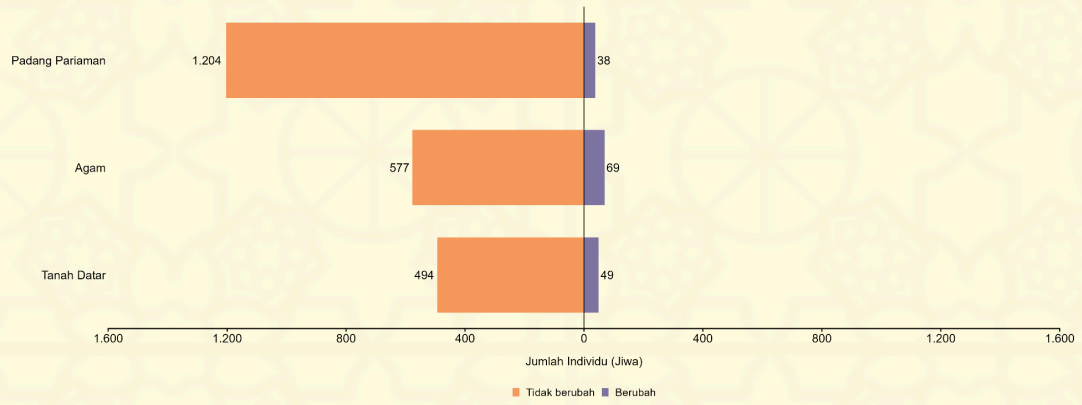


Gambar 65. Persentase individu usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendapatan menurut status pekerjaan terdampak bencana dan keberlanjutan pekerjaan

Berdasarkan Gambar 65, analisis terhadap keberlanjutan pekerjaan pada individu usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendapatan menunjukkan variasi dampaknya yang signifikan antarwilayah pascabencana.

Kabupaten Agam mencatatkan proporsi tenaga kerja terdampak bencana paling tinggi, yaitu mencapai 72,0% (32,8% bisa melanjutkan bekerja; 39,3% tidak bisa melanjutkan bekerja), sedangkan populasi tidak terdampak hanya sebesar 28,0%. Di Kabupaten Tanah Datar, sebesar 54,3% tenaga kerja terdampak bencana. Namun, Tanah Datar memiliki tingkat kerentanan kelangsungan kerja tertinggi, di mana 61,6% dari individu terdampak (33,5% dari total populasi) terhenti dari aktivitas pekerjaannya. Sebaliknya, Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan resiliensi ketenagakerjaan yang relatif lebih tinggi; meskipun 51,0% tenaga kerja terdampak, sebesar 41,4% di antaranya tetap dapat melanjutkan pekerjaan, dan hanya 9,6% yang terhenti pekerjaannya.

Perbedaan karakteristik dampak ketenagakerjaan ini memerlukan strategi pemulihan ekonomi yang terfokus. Kabupaten Agam dan Tanah Datar memerlukan intervensi darurat berupa program padat karya (*cash-for-work*), bantuan modal usaha pengganti, serta pelatihan alih profesi untuk mengatasi tingginya angka disrupsi pekerjaan. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman dapat difokuskan pada program stimulan untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas usaha/pekerjaan yang sudah berjalan.



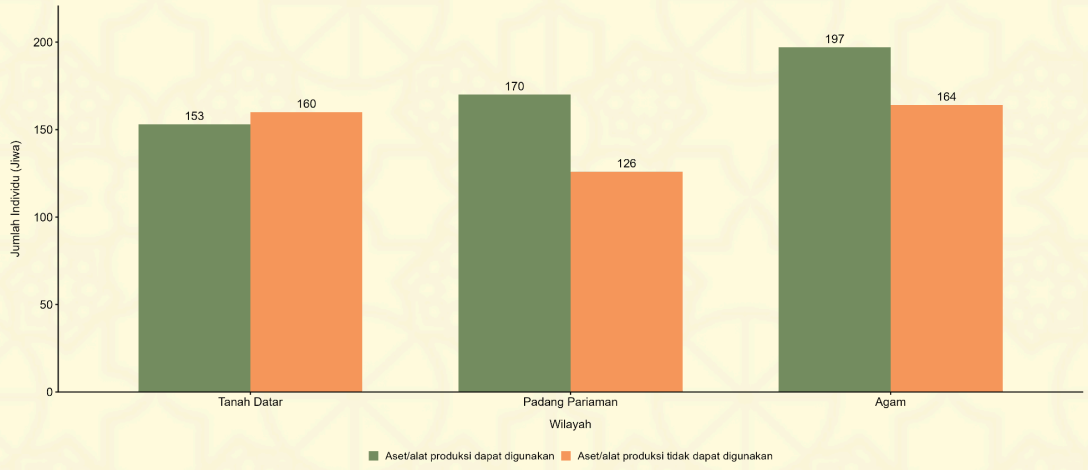
Gambar 66. Jumlah individu usia 10 tahun ke atas menurut perubahan profesi dari pekerjaan utama

Grafik di atas menunjukkan jumlah individu usia 10 tahun ke atas menurut perubahan profesi dari pekerjaan utama pascabencana Sumatra di Sumatra Barat Tahun 2025: Padang Pariaman memiliki 1.242 individu yang terdiri atas 1.204 individu dengan

pekerjaan utama yang tidak berubah dan 38 individu yang mengalami perubahan pekerjaan utama setelah bencana. Dengan demikian, jumlah individu yang pekerjaan utamanya tidak berubah lebih banyak dibandingkan individu yang mengalami perubahan pekerjaan.

Agam memiliki 646 individu, terdiri atas 577 individu dengan pekerjaan utama yang tidak berubah dan 69 individu yang mengalami perubahan pekerjaan utama setelah bencana. Dengan demikian, jumlah individu yang pekerjaan utamanya tidak berubah lebih banyak dibandingkan individu yang mengalami perubahan pekerjaan.

Tanah Datar memiliki 543 individu, terdiri atas 494 individu dengan pekerjaan utama yang tidak berubah dan 49 individu yang mengalami perubahan pekerjaan utama setelah bencana. Dengan demikian, jumlah individu yang pekerjaan utamanya tidak berubah lebih banyak dibandingkan individu yang mengalami perubahan pekerjaan.



Gambar 67. Jumlah individu usia 10 tahun ke atas yang pekerjaan utamanya berstatus berusaha dan status aset/alat produksi usaha

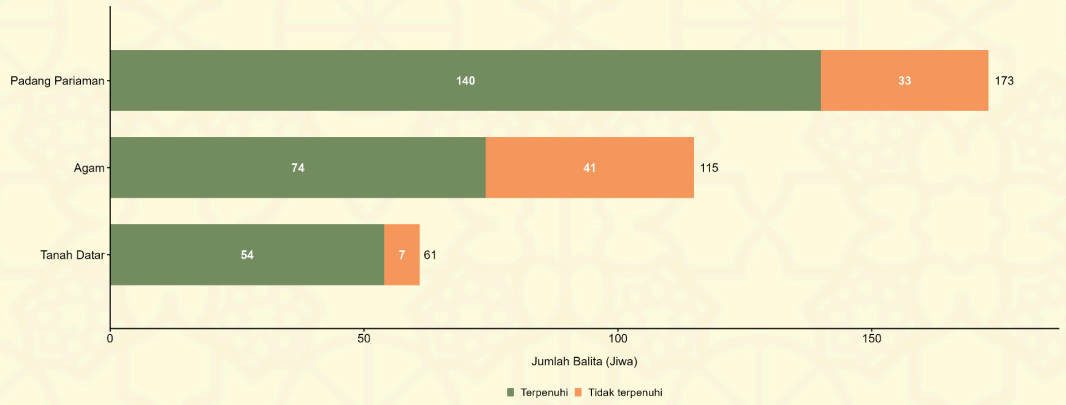
Grafik di atas menunjukkan jumlah individu usia 10 tahun ke atas yang pekerjaan utamanya berstatus berusaha menurut status aset/alat produksi usaha pascabencana di Sumatra Barat Tahun 2025.

Kabupaten Tanah Datar memiliki 153 individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan, sedangkan 160 individu memiliki aset/alat produksi yang tidak dapat digunakan. Dengan demikian, jumlah individu dengan aset/alat produksi yang tidak

dapat digunakan sedikit lebih banyak dibandingkan individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 170 individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan, sedangkan 126 individu memiliki aset/alat produksi yang tidak dapat digunakan. Dengan demikian, jumlah individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan lebih banyak dibandingkan individu dengan aset/alat produksi yang tidak dapat digunakan.

Kabupaten Agam memiliki 197 individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan, sedangkan 164 individu memiliki aset/alat produksi yang tidak dapat digunakan. Dengan demikian, jumlah individu dengan aset/alat produksi yang dapat digunakan lebih banyak dibandingkan individu dengan aset/alat produksi yang tidak dapat digunakan.



Gambar 68. Jumlah balita menurut pemenuhan kebutuhan makanan bergizi

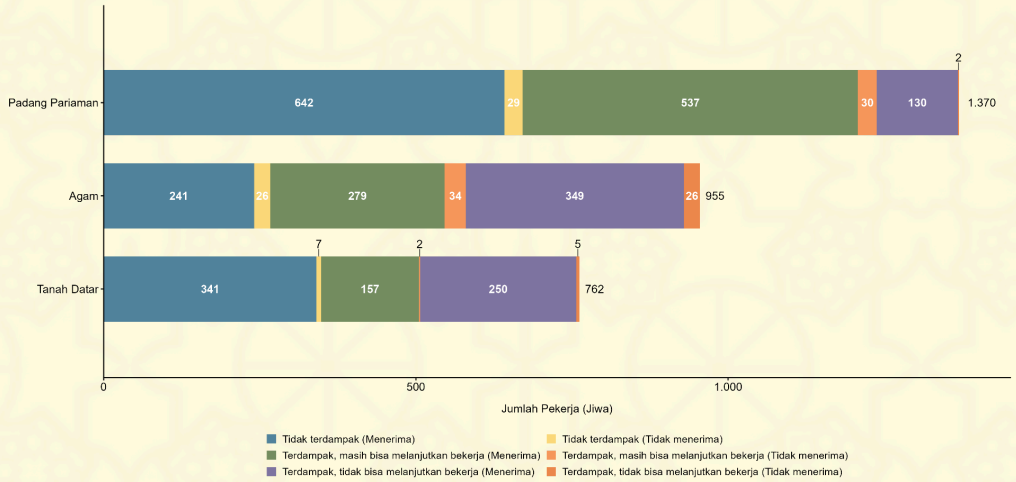
Grafik menunjukkan jumlah balita menurut pemenuhan kebutuhan makanan bergizi pascabencana Sumatra di Sumatra Barat Tahun 2025. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 173 balita, dengan 140 balita kebutuhan makanan bergizinya terpenuhi dan 33 balita kebutuhan makanan bergizinya tidak terpenuhi. Dengan demikian, jumlah balita dengan kebutuhan makanan bergizi yang terpenuhi lebih banyak dibandingkan yang tidak terpenuhi. Kabupaten Agam memiliki 115 balita, dengan 74 balita kebutuhan makanan bergizinya terpenuhi dan 41 balita kebutuhan makanan bergizinya tidak terpenuhi. Dengan demikian, jumlah balita dengan kebutuhan makanan bergizi yang terpenuhi lebih banyak dibandingkan yang tidak terpenuhi. Kabupaten Tanah Datar memiliki 61 balita, dengan 54 balita kebutuhan makanan

bergizinya terpenuhi dan 7 balita kebutuhan makanan bergizinya tidak terpenuhi. Dengan demikian, jumlah balita dengan kebutuhan makanan bergizi yang terpenuhi lebih banyak dibandingkan yang tidak terpenuhi.

Gambar 69. Jumlah keluarga terdampak menurut status menerima bantuan dan jenis bantuan yang sudah diterima

Visualisasi menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam penerimaan bantuan menurut jenis bantuan pada keluarga terdampak pascabencana Sumatra di Sumatra Barat tahun 2025. Bantuan makanan merupakan jenis bantuan dengan jumlah penerima tertinggi, yaitu 1.880 keluarga, sementara 141 keluarga tercatat tidak menerima bantuan makanan. Bantuan pakaian juga relatif banyak diterima, yakni oleh 1.182 keluarga, meskipun masih terdapat 839 keluarga yang tidak menerimanya.

Sebaliknya, bantuan perbaikan tempat tinggal menunjukkan kesenjangan penerimaan yang paling besar. Hanya 35 keluarga yang tercatat menerima bantuan tersebut, sedangkan 1.986 keluarga tidak menerimanya. Kondisi serupa, meskipun tidak sebesar bantuan perbaikan tempat tinggal, terlihat pada bantuan pengobatan, uang tunai, dan kategori bantuan lainnya. Jumlah keluarga yang menerima bantuan pengobatan tercatat sebanyak 904 keluarga, dibandingkan 1.117 keluarga yang tidak menerima. Untuk bantuan uang tunai, terdapat 688 keluarga penerima dan 1.333 keluarga bukan penerima, sedangkan kategori bantuan lainnya diterima oleh 315 keluarga dan tidak diterima oleh 1.706 keluarga.



Gambar 70. Jumlah pekerja usia 10 tahun ke atas menurut status terkena dampak bencana pada pekerjaan utama dan status keluarga menerima bantuan

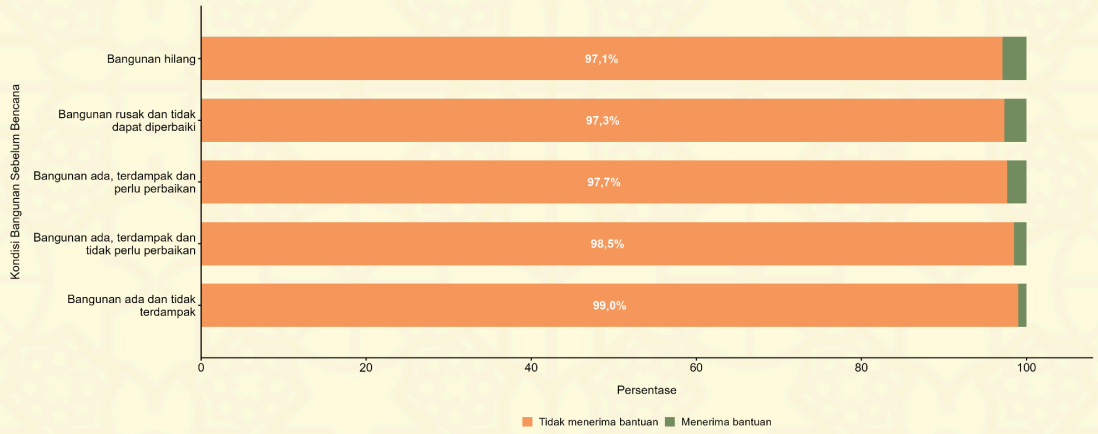
Berdasarkan hasil pendataan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat, jumlah pekerja usia 10 tahun ke atas yang terdampak bencana pada pekerjaan utamanya justru lebih banyak dibandingkan yang tidak terdampak. Kabupaten dengan jumlah pekerja terdata terbanyak berturut-turut adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah pekerja terbanyak, yakni 1.370 jiwa. Dari jumlah tersebut, 671 pekerja tidak terdampak bencana pada pekerjaannya (642 menerima bantuan, 29 tidak menerima). Sementara itu, 699 pekerja terdampak yang terdiri atas 567 pekerja yang masih bisa melanjutkan bekerja (537 menerima, 30 tidak menerima) dan 132 pekerja yang tidak bisa lagi melanjutkan bekerja (130 menerima, 2 tidak menerima).

Kabupaten Agam memiliki total 955 pekerja terdata, dengan 267 pekerja tidak terdampak (241 menerima bantuan, 26 tidak menerima) dan 688 pekerja terdampak, mencakup 313 pekerja yang masih bisa bekerja (279 menerima, 34 tidak menerima) serta 375 pekerja yang tidak bisa lagi bekerja (349 menerima, 26 tidak menerima).

Kabupaten Tanah Datar memiliki total 762 pekerja terdata, dengan 348 pekerja tidak terdampak (341 menerima bantuan, 7 tidak menerima) dan 414 pekerja terdampak, terdiri atas 159 pekerja yang masih bisa bekerja (157 menerima, 2 tidak menerima) dan 255 pekerja yang tidak bisa lagi bekerja (250 menerima, 5 tidak menerima).

Secara keseluruhan, dari total 3.087 pekerja yang terdata di tiga wilayah tersebut, sebanyak 1.702 pekerja (sekitar 55%) mengalami dampak bencana pada pekerjaan utamanya, dengan 729 di antaranya bahkan sudah tidak dapat melanjutkan pekerjaannya sama sekali. Di sisi lain, penyaluran bantuan pasca bencana terlihat cukup merata menjangkau pekerja yang terdampak, meskipun masih terdapat 161 pekerja terdampak (66 di Agam, 30 di Padang Pariaman, dan 7 di Tanah Datar) yang belum menerima bantuan meski keluarganya mengalami dampak langsung pada mata pencaharian.



Gambar 71. Persentase keluarga yang menerima bantuan perbaikan tempat tinggal menurut kondisi bangunan tempat tinggal yang ditinggali sebelum bencana

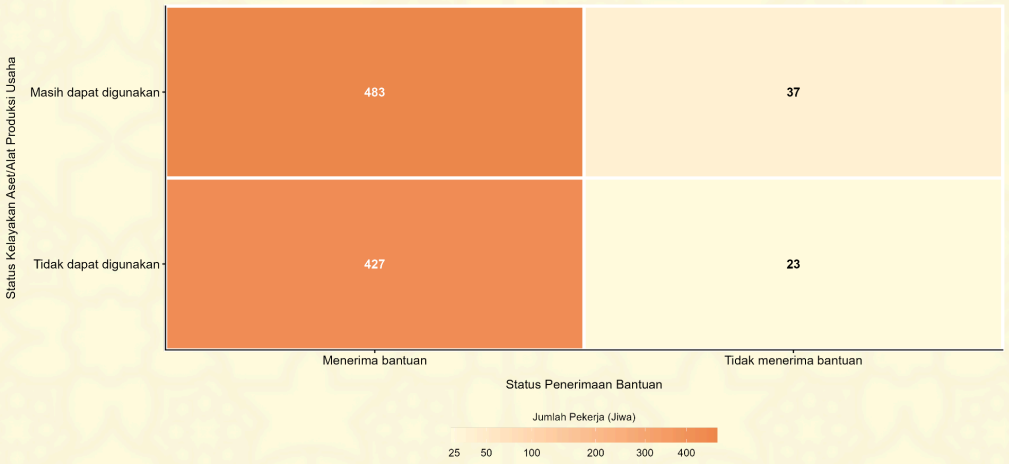
Visualisasi menunjukkan bahwa proporsi keluarga yang menerima bantuan perbaikan tempat tinggal relatif rendah pada seluruh kategori kondisi bangunan sebelum bencana. Bahkan pada kelompok dengan kondisi bangunan paling berat, mayoritas keluarga tercatat tidak menerima bantuan perbaikan.

Pada keluarga yang bangunannya hilang, sebesar 2,9% tercatat menerima bantuan perbaikan, sedangkan 97,1% tidak menerima. Pada kategori bangunan rusak dan tidak dapat diperbaiki, proporsi penerima sebesar 2,7%, sementara 97,3% tidak menerima. Selanjutnya, pada keluarga dengan bangunan terdampak dan perlu perbaikan, sebanyak 2,3% menerima bantuan dan 97,7% tidak menerima.

Proporsi penerima semakin rendah pada kategori kerusakan yang lebih ringan. Pada keluarga dengan bangunan yang terdampak tetapi tidak memerlukan perbaikan,

proporsi penerima tercatat sebesar 1,5%, sedangkan pada keluarga dengan bangunan ada dan tidak terdampak, proporsinya sebesar 1,0%.

Terdapat pola bahwa proporsi penerimaan bantuan perbaikan cenderung lebih tinggi pada kategori kondisi bangunan yang menunjukkan dampak lebih berat, dari 1,0% pada bangunan yang tidak terdampak menjadi 2,9% pada bangunan yang hilang. Meskipun demikian, perbedaannya relatif kecil dan proporsi penerima tetap berada di bawah 3% pada seluruh kategori. Oleh karena itu, grafik ini menunjukkan adanya asosiasi deskriptif antara tingkat kondisi bangunan dan penerimaan bantuan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan statistik ataupun hubungan sebab-akibat tanpa analisis lebih lanjut.

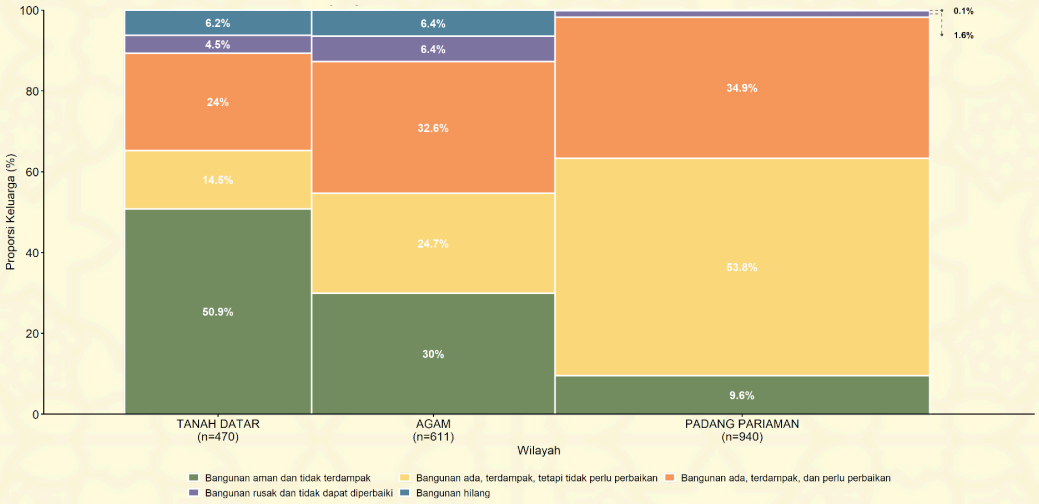


Gambar 72. Jumlah pekerja usia 10 tahun ke atas sebagai pengusaha menurut status kelayakan aset/alat produksi usaha akibat bencana dan status keluarga menerima bantuan

Heatmap di atas menyajikan distribusi 970 pekerja usia 10 tahun ke atas berstatus pengusaha yang terdampak bencana di Sumatra Barat pada tahun 2025, disilangkan antara kondisi kelayakan aset/alat produksi usaha pasca bencana dengan status penerimaan bantuan yang diterima keluarganya. Secara umum, mayoritas pekerja telah menerima bantuan pasca bencana, yaitu sebanyak 910 jiwa (93,8%), sementara sisanya sebanyak 60 jiwa (6,2%) belum menerima bantuan sama sekali. Dari sisi kondisi aset, sebanyak 450 jiwa (46,4%) melaporkan alat produksi usahanya sudah tidak dapat digunakan lagi akibat bencana, hampir menyamai proporsi yang asetnya masih dapat digunakan (520 jiwa, 53,6%), menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap sarana produksi usaha tergolong cukup luas.

4.3.2. Kerusakan dan Kerugian

4.3.2.1. Sektor Perumahan



Gambar 73. Jumlah keluarga terdampak menurut wilayah dan kondisi bangunan tempat tinggal yang ditempati sebelum bencana

Kebutuhan masyarakat pascabencana sangat erat kaitannya dengan infrastruktur dasar, yaitu tempat tinggal. Kondisi bangunan tempat tinggal diklasifikasikan ke dalam lima kategori, meliputi: bangunan aman dan tidak terdampak; bangunan ada, terdampak, tetapi tidak perlu perbaikan; bangunan ada, terdampak, dan perlu perbaikan; bangunan rusak dan tidak dapat diperbaiki; serta bangunan hilang.

Secara keseluruhan, Kabupaten Padang Pariaman mencatat jumlah keluarga terdampak tertinggi (940 keluarga), diikuti oleh Kabupaten Agam (611 keluarga), sementara Kabupaten Tanah Datar mencatat jumlah terendah (470 keluarga). Karakteristik dampak fisik bangunan memperlihatkan variasi yang signifikan antarwilayah, di mana Padang Pariaman didominasi oleh kerusakan ringan hingga sedang, Agam menghadapi sebaran dampak yang merata dengan kerusakan berat yang nyata, dan Tanah Datar mencatat proporsi bangunan tidak terdampak te8rtinggi namun memiliki persentase kehilangan bangunan yang cukup besar.

Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh kategori *bangunan ada, terdampak, tetapi tidak perlu perbaikan* (53,8% atau 506 keluarga) dan *bangunan ada, terdampak, dan perlu perbaikan* (34,9% atau 328 keluarga). Sebaliknya, tingkat kerusakan fatal sangat rendah, dengan bangunan rusak tidak dapat diperbaiki hanya 1,6% (15 keluarga) dan bangunan hilang hanya 0,1% (1 keluarga), sementara bangunan

yang aman tercatat sebesar 9,6% (90 keluarga). Kabupaten Agam menunjukkan sebaran dampak yang lebih merata dengan kategori terbesar adalah *bangunan terdampak dan perlu perbaikan* (32,6% atau 199 keluarga), diikuti *bangunan aman/tidak terdampak* (30,0% atau 183 keluarga), dan *terdampak tetapi tidak perlu perbaikan* (24,7% atau 151 keluarga). Wilayah ini mencatat tingkat kerusakan fatal tertinggi secara gabungan, dengan proporsi *bangunan rusak tidak dapat diperbaiki* (6,4% atau 39 keluarga) dan *bangunan hilang* (6,4% atau 39 keluarga) yang masing-masing mencapai angka yang perlu dipertimbangkan. Kabupaten Tanah Datar tercatat lebih dari separuh keluarga di daerah tersebut menempati *bangunan aman dan tidak terdampak* (50,9% atau 239 keluarga), menjadikannya proporsi bangunan aman tertinggi di antara ketiga wilayah. Namun, bagi keluarga yang terdampak langsung, kategori *perlu perbaikan* mencakup 24,0% (113 keluarga), serta tercatat proporsi *bangunan hilang* sebesar 6,2% (29 keluarga) dan *rusak tidak dapat diperbaiki* sebesar 4,5% (21 keluarga).

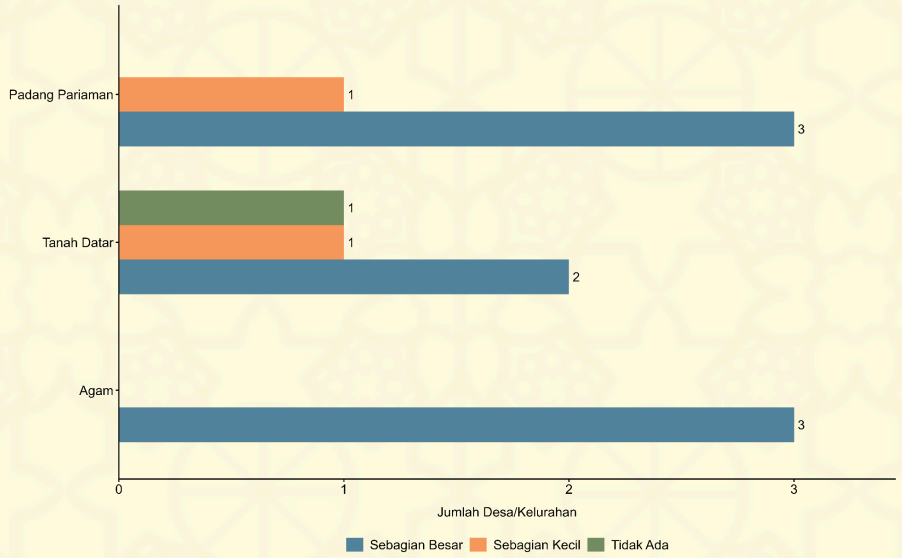
Gambar 74. Jumlah keluarga menurut kondisi lantai, dinding, dan atap dari bangunan tempat tinggal yang ditempati sebelum bencana

Kerusakan infrastruktur ini dapat ditelusuri lebih spesifik melalui analisis lantai, dinding, dan atap yang paling terdampak guncangan atau kerusakan. Padang Pariaman memiliki jumlah keluarga terbanyak, yaitu 923 keluarga, dengan mayoritas keluarga (474 keluarga) berada pada kategori "ada maksimal kerusakan ringan", diikuti 362 keluarga tanpa kerusakan, 82 keluarga dengan kerusakan sedang, dan 5 keluarga dengan kerusakan berat.

Agam mencatat 529 keluarga, dengan komposisi paling banyak pada kategori tidak ada kerusakan (272 keluarga), disusul kerusakan ringan (172 keluarga), kerusakan sedang (72 keluarga), dan kerusakan berat (13 keluarga). Tanah Datar memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 420 keluarga, dengan mayoritas (271 keluarga) berada di kategori tidak ada kerusakan, jauh lebih dominan dibanding kategori kerusakan ringan (87) maupun sedang (59) dan juga kerusakan berat (3).

Secara umum, Padang Pariaman menunjukkan proporsi kerusakan bangunan (ringan–sedang) yang lebih tinggi dibanding dua wilayah lain, sementara Tanah Datar memiliki proporsi rumah tanpa kerusakan yang relatif paling dominan.

4.3.2.2. Sektor Infrastruktur dan Lingkungan



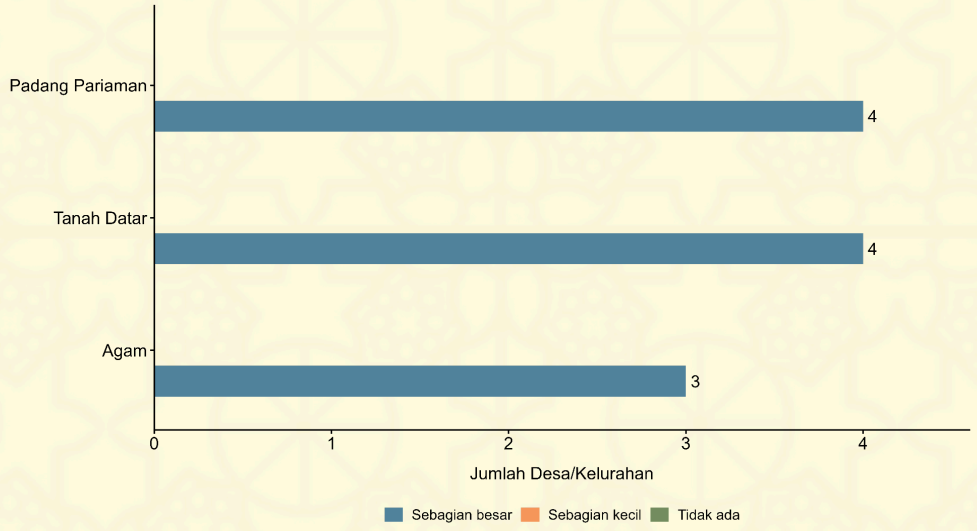
Gambar 75. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Fasilitas Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan krusial bagi kesehatan masyarakat terdampak. Pada tiga kabupaten terdampak bencana Sumatra Barat, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, tingkat ketersediaan air bersih bervariasi di 11 desa/kelurahan. Data ini penting sebagai indikator pemulihan layanan dasar pascabencana, khususnya akses air bersih.

Agam menunjukkan kondisi paling baik. Seluruh 3 desa/kelurahan di Agam memiliki fasilitas air bersih pada sebagian besar wilayahnya, tanpa ada desa yang kekurangan (sebagian kecil) maupun sama sekali tidak memiliki akses air bersih. Padang Pariaman mayoritas baik, tetapi terdapat satu desa dengan akses terbatas. Dari 4 desa/kelurahan, 3 desa memiliki fasilitas air bersih pada sebagian besar wilayahnya, sementara 1 desa hanya memiliki akses pada sebagian kecil wilayah — mengindikasikan adanya kantong wilayah yang pemulihan infrastruktur air bersihnya belum merata, sejalan dengan laporan tanah longsor yang meluas di 13 kecamatan/28 nagari di kabupaten ini.

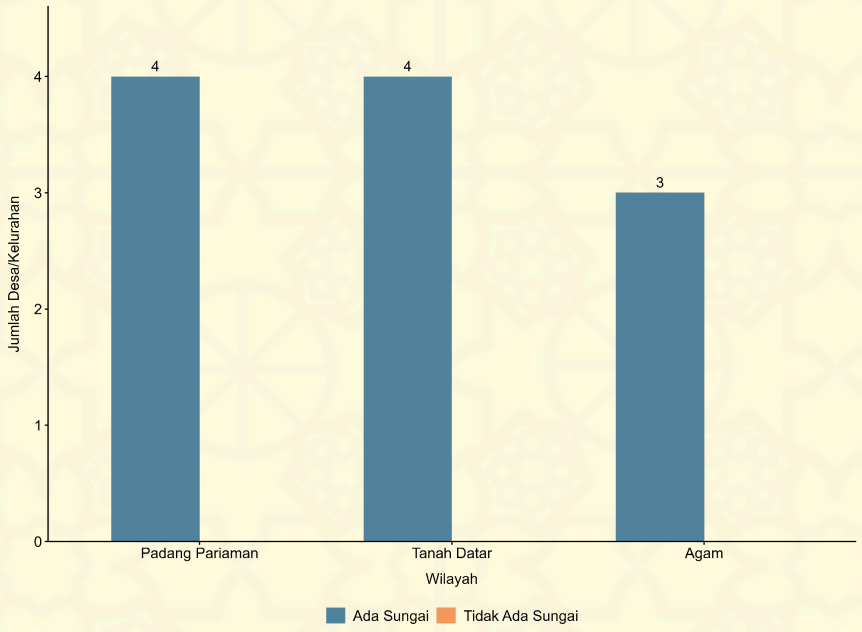
Tanah Datar merupakan wilayah dengan kondisi paling mengkhawatirkan. Dari 4 desa/kelurahan, hanya 2 desa yang memiliki akses air bersih pada sebagian besar wilayah, 1 desa hanya sebagian kecil, dan 1 desa sama sekali tidak memiliki fasilitas air bersih. Kabupaten ini perlu menjadi prioritas utama intervensi darurat air bersih, mengingat satu desa yang sepenuhnya tanpa akses berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan (diare, penyakit kulit, dll) di tengah masa pemulihan pascabencana.

Secara keseluruhan, 8 dari 11 desa/kelurahan (72,7%) masih memiliki akses air bersih pada sebagian besar wilayahnya, tetapi terdapat 3 desa (27,3%) dengan akses terbatas atau tidak ada sama sekali — menunjukkan pemulihan infrastruktur air bersih pasca bencana belum merata antarwilayah maupun antardesa dalam satu kabupaten.



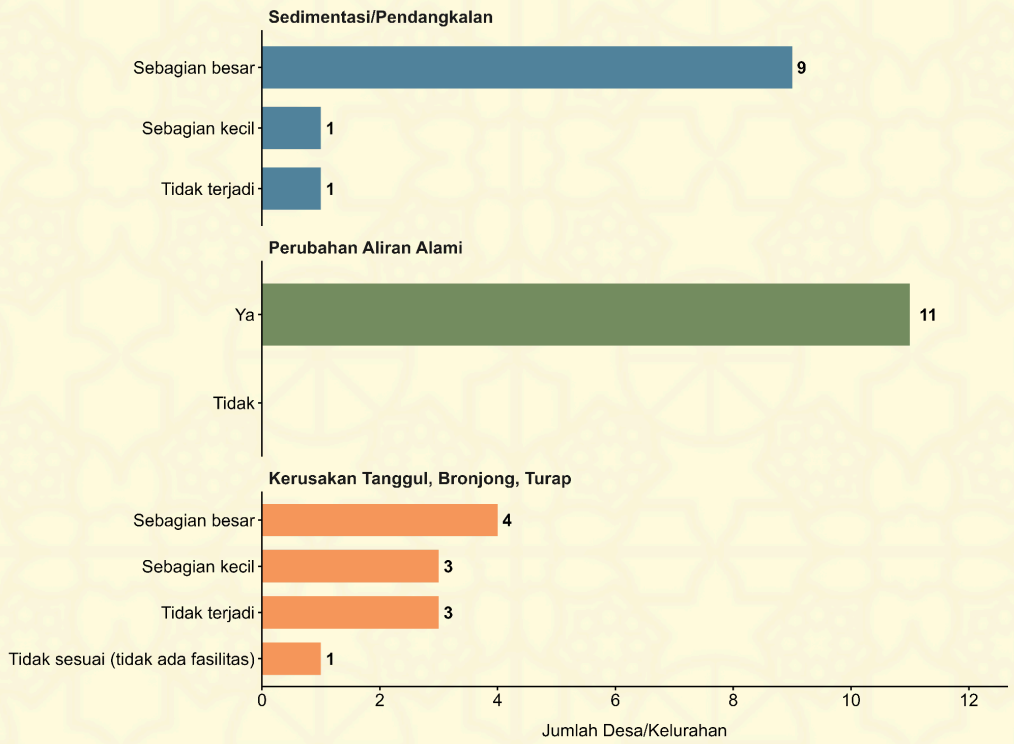
Gambar 76. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Jaringan Listrik Setelah Bencana

Seluruh desa/kelurahan yang terdata di Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar masih memiliki ketersediaan jaringan listrik di sebagian besar wilayahnya. Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terdata terbanyak adalah Padang Pariaman dan Tanah Datar, disusul oleh Agam. Tidak terdapat desa/kelurahan yang tercatat memiliki ketersediaan jaringan listrik sebagian kecil maupun tidak memiliki jaringan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan listrik pada wilayah yang terdata relatif tetap tersedia setelah bencana.



Gambar 77. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Sungai Pasca Bencana

Sebelas desa/kelurahan yang terdata di tiga wilayah memiliki sungai pascabencana. Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan yang memiliki sungai terbanyak adalah Padang Pariaman dan Tanah Datar, sedangkan Agam memiliki jumlah yang lebih sedikit. Tidak terdapat desa/kelurahan yang tercatat tidak memiliki sungai.

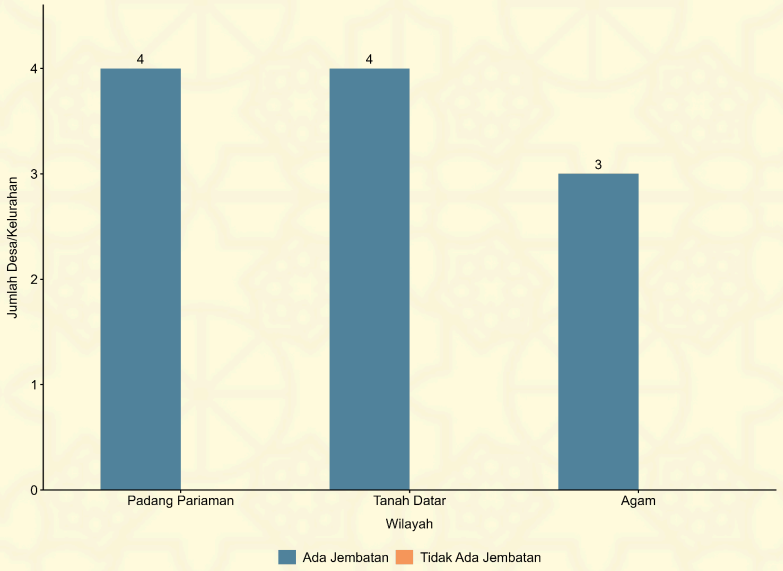


Gambar 78. Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilintasi Sungai menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana

Kondisi sungai pascabencana menunjukkan adanya perubahan pada aspek fisik sungai, terutama sedimentasi/pendangkalan dan perubahan aliran alami. Sebanyak 9 desa/kelurahan mengalami sedimentasi pada sebagian besar wilayah sungai, 1 desa/kelurahan mengalami sedimentasi pada sebagian kecil wilayah, dan 1 desa/kelurahan tidak mengalami sedimentasi.

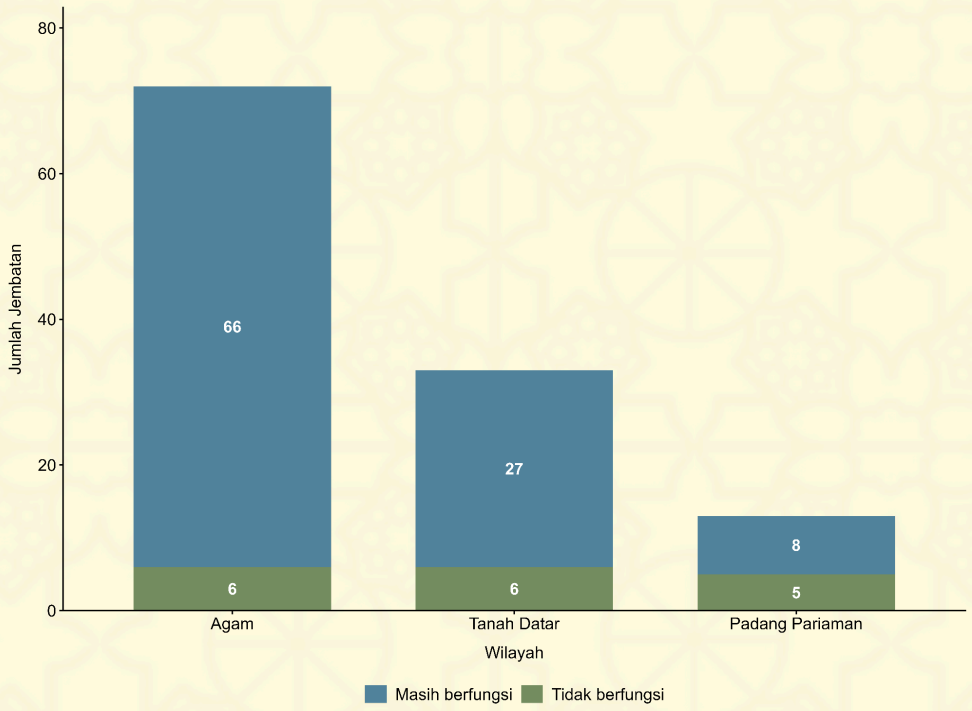
Seluruh desa/kelurahan yang dilintasi sungai mengalami perubahan aliran alami, sedangkan tidak terdapat desa/kelurahan yang tercatat tidak mengalami perubahan aliran. Sebanyak 4 desa/kelurahan mengalami kerusakan pada sebagian besar bagian, 3 desa/kelurahan mengalami kerusakan pada sebagian kecil bagian, dan 3 desa/kelurahan tidak mengalami kerusakan. Sementara itu, 1 desa/kelurahan tercatat tidak memiliki fasilitas tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap sungai cukup luas, terutama terlihat dari perubahan aliran alami yang terjadi pada seluruh desa/kelurahan yang dilintasi sungai dan dominannya sedimentasi pada sebagian besar wilayah sungai. Selain itu, kerusakan tanggul, bronjong, dan turap pada beberapa desa/kelurahan menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemulihan infrastruktur pengendali sungai untuk mendukung kondisi sungai yang lebih aman pascabencana.



Gambar 79. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Jembatan yang Masih Berfungsi Pasca Bencana

Seluruh desa/kelurahan yang terdata di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar mencatatkan keberadaan jembatan yang masih berfungsi pascabencana. Terdapat sebanyak 4 desa/kelurahan di Kabupaten Padang Pariaman dan 4 desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki jembatan berstatus masih berfungsi. Selain itu, Kabupaten Agam mencatatkan sebanyak 3 desa/kelurahan yang memiliki jembatan berfungsi pascabencana. Tidak ditemukannya desa/kelurahan yang sama sekali kehilangan akses jembatan mengindikasikan bahwa akses mobilitas dasar dan konektivitas antarwilayah tetap terjaga secara struktural pascabencana, meskipun sebagian jembatan individual mengalami kerusakan.

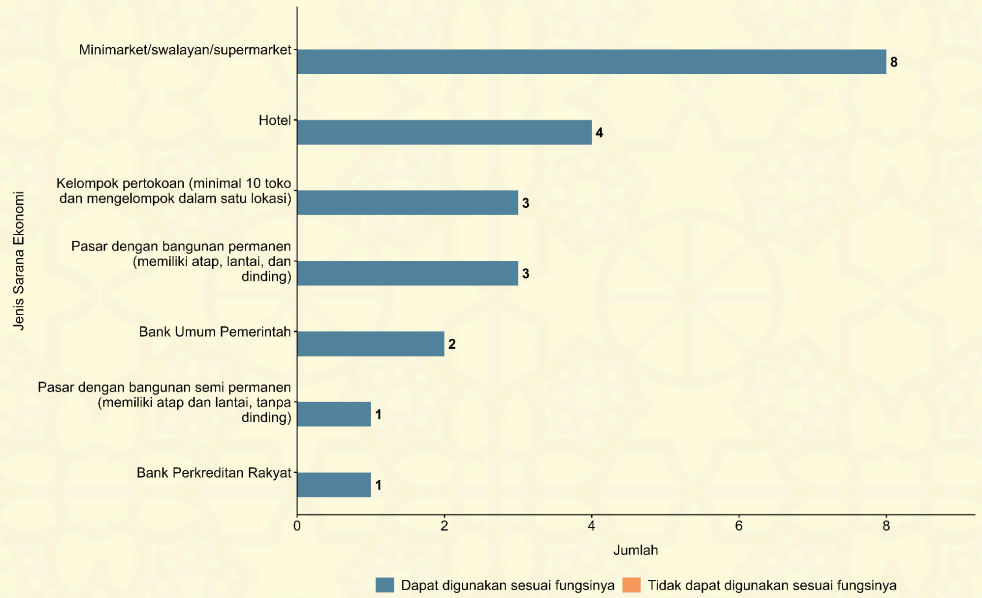


Gambar 80. Jumlah Jembatan menurut Kondisi Pasca Bencana

Kabupaten Agam memiliki jumlah jembatan terbanyak dibandingkan wilayah lainnya, yakni sebanyak 72 jembatan dengan rincian sebanyak 66 jembatan masih berfungsi dan 6 jembatan tidak berfungsi. Kabupaten Tanah Datar memiliki total 33 jembatan, dengan sebanyak 27 jembatan masih berfungsi dan 6 jembatan dalam kondisi tidak berfungsi. Kabupaten Padang Pariaman dengan total 13 jembatan terdata yang terdiri atas 8 jembatan masih berfungsi dan 5 jembatan tidak berfungsi.

Meskipun sebagian besar jembatan masih dapat difungsikan dan dilalui oleh penggunanya, keberadaan jembatan yang tidak berfungsi sebanyak total 17 jembatan di tiga wilayah tersebut perlu menjadi prioritas penanganan untuk memulihkan konektivitas antarwilayah secara optimal.

4.3.2.3. Sektor Ekonomi

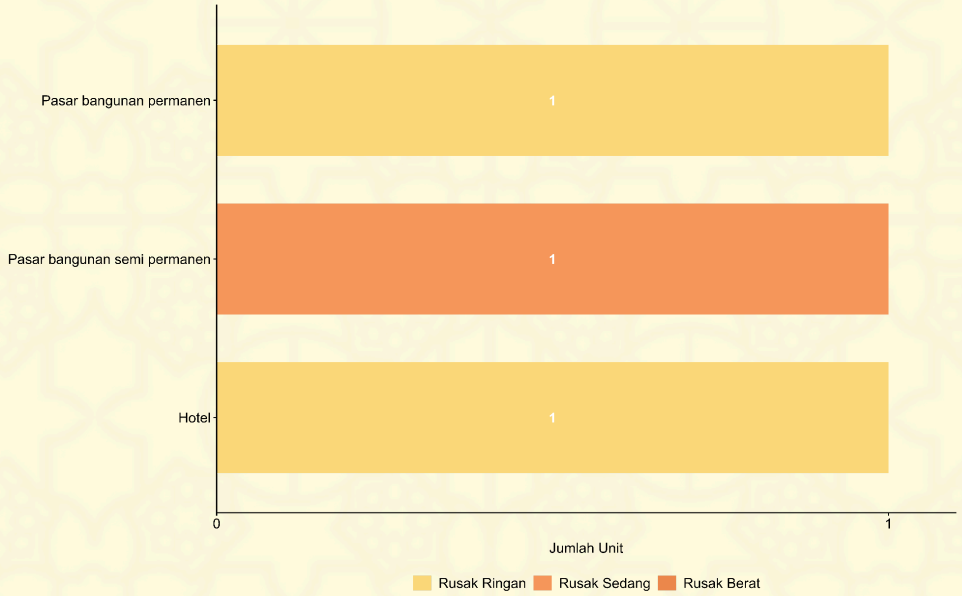


Gambar 81. Jumlah sarana ekonomi pasca bencana menurut status fungsi

Terdapat total 22 sarana penunjang ekonomi desa yang ditemukan dan di data di tiga kabupaten/kota sampel di Provinsi Sumatra Barat. Sarana ekonomi desa yang masih dapat digunakan sesuai fungsinya didominasi oleh minimarket/swalayan/supermarket, dengan jumlah sebanyak 8 unit. Selanjutnya, terdapat hotel sebanyak 4 unit, kelompok pertokoan sebanyak 3 unit, serta pasar dengan bangunan permanen sebanyak 3 unit. Sementara itu, bank umum pemerintah tercatat sebanyak 2 unit, sedangkan pasar dengan bangunan semi permanen dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masing-masing sebanyak 1 unit. Pada hasil pendataan tersebut tidak tercatat sarana ekonomi berupa pasar tanpa bangunan maupun bank umum swasta yang masih berfungsi.

Secara deskriptif, hasil tersebut menunjukkan bahwa pada desa-desa sampel yang terdampak bencana, sebagian sarana ekonomi yang terdata masih dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Tidak terlihat adanya batang pada kategori tidak dapat digunakan sesuai fungsinya sehingga dalam pendataan ini tidak ditemukan sarana ekonomi yang dikategorikan tidak berfungsi. Namun, temuan tersebut perlu dipahami sebagai gambaran kondisi pada desa-desa sampel di tiga kota di Sumatra Barat, bukan sebagai representasi seluruh sarana ekonomi di Sumatra Barat.

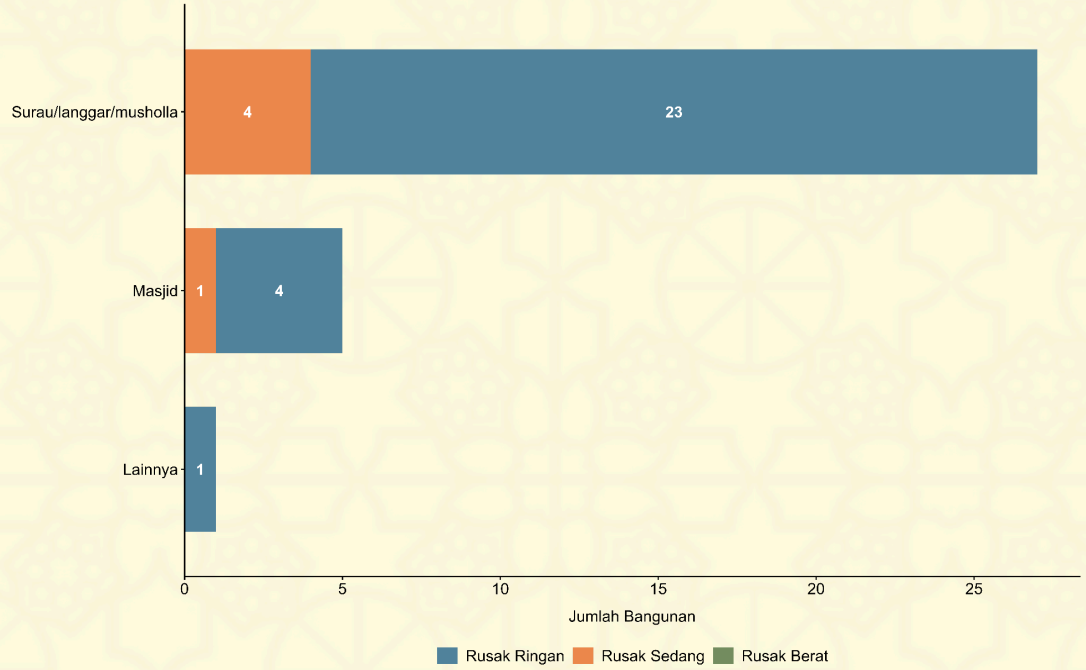
Perbedaan jumlah antarjenis sarana juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah sampel lebih banyak ditopang oleh fasilitas perdagangan berskala ritel, khususnya minimarket/swalayan/supermarket, dibandingkan fasilitas perbankan dan jenis pasar lainnya. Kondisi ini dapat menjadi gambaran awal mengenai keberlangsungan fungsi ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi, khususnya dari sisi ketersediaan sarana ekonomi yang masih dapat digunakan.



Gambar 82. Jumlah sarana ekonomi pasca bencana menurut kerusakan

Jumlah sarana ekonomi yang rusak pascabencana hanya tiga unit, dengan kerusakan paling parah dialami oleh pasar bangunan semi permanen pada tingkat kerusakan rusak sedang. Artinya, hampir semua sarana ekonomi tidak terdampak dari bencana yang dialami, hanya sekitar 13,64% yang terdampak dari total sarana yang ada. Ini mengindikasikan kemungkinan struktur bangunan sarana ekonomi sudah modern memiliki ketahanan yang cukup bagus dibandingkan sarana ekonomi tradisional. Namun temuan ini belum dapat dijadikan patokan mutlak sebagai indikator, karena observasi hanya dilakukan pada beberapa sampel daerah yang terdampak sehingga masih bisa terdapat kemungkinan bias yang tidak merepresentasikan semua daerah yang terdampak.

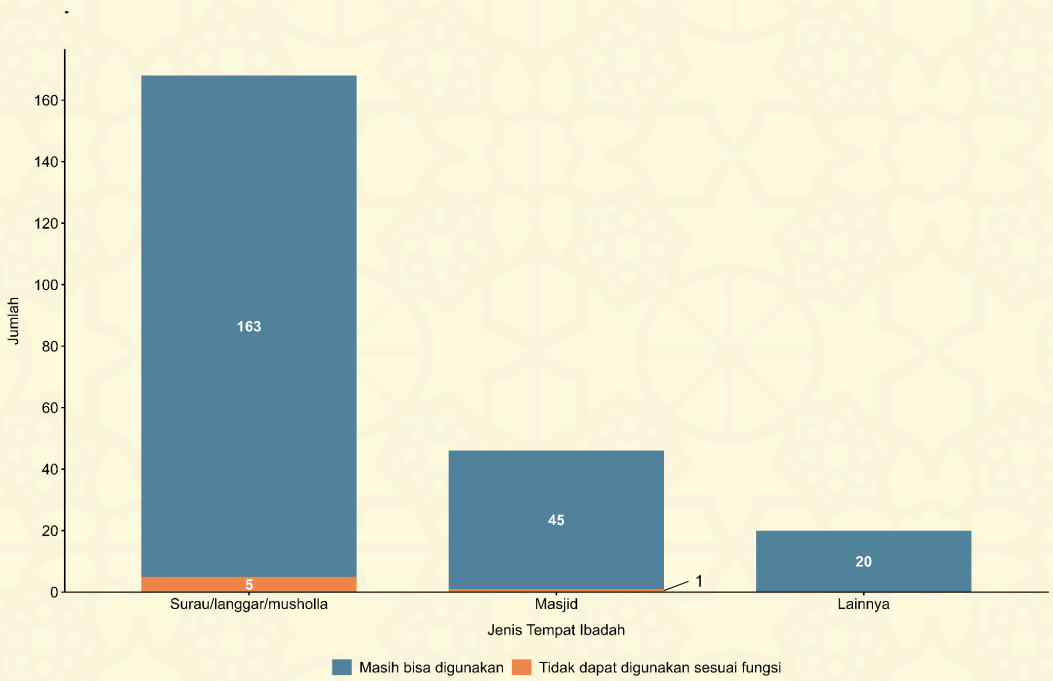
4.3.2.4. Sektor Sosial



Gambar 83. Jumlah sarana sosial pasca bencana menurut kerusakan

Secara umum, kerusakan didominasi oleh kategori rusak ringan, dengan jumlah bangunan rusak ringan sebanyak 28 unit dan rusak sedang sebanyak 5 unit. Sementara itu, tidak terdapat sarana sosial yang tercatat mengalami rusak berat. Surau/langgar/musholla memiliki jumlah bangunan terdampak paling banyak, yaitu 27 unit, terdiri atas 23 bangunan rusak ringan dan 4 bangunan rusak sedang. Masjid memiliki 5 bangunan terdampak, dengan 4 bangunan rusak ringan dan 1 bangunan rusak sedang. Sementara itu, kategori lainnya hanya tercatat 1 bangunan dengan kondisi rusak ringan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak pascabencana kerusakan yang terjadi banyak berupa kerusakan ringan, terutama pada surau/langgar/musholla yang memiliki jumlah bangunan terdampak paling besar. Meskipun tidak ditemukan kerusakan berat, adanya bangunan yang mengalami kerusakan sedang tetap memerlukan penanganan agar kondisi bangunan tidak semakin memburuk. Oleh karena itu, pemulihan dapat diprioritaskan pada bangunan yang paling banyak terdampak, terutama yang mengalami kerusakan sedang, agar sarana sosial dapat kembali digunakan secara optimal.



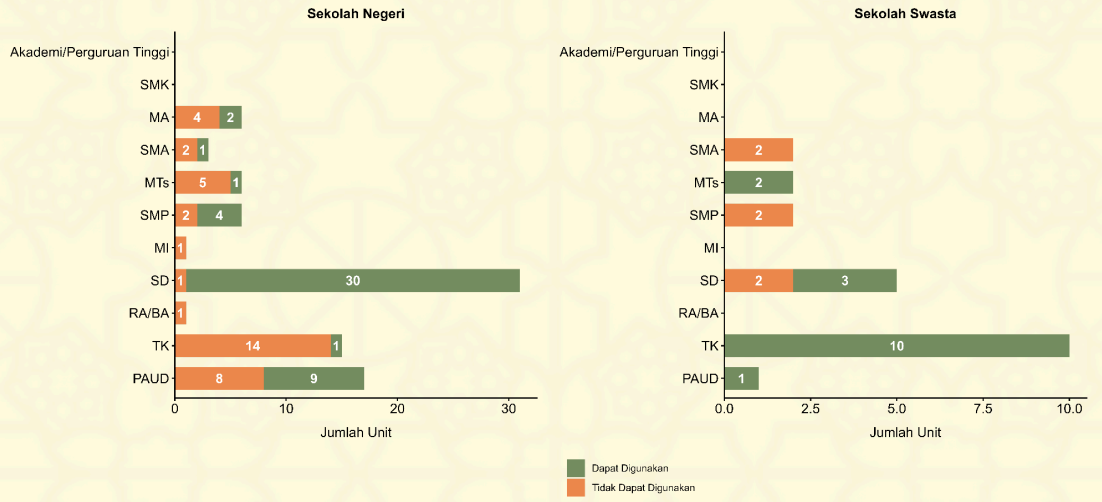
Gambar 84. Jumlah sarana sosial pasca bencana menurut status fungsi

Dari 234 sarana sosial yang terdata, sebanyak 228 sarana masih dapat digunakan, sedangkan 6 sarana tidak dapat digunakan. Kondisi ini menunjukkan jumlah bangunan yang masih berfungsi masih mendominasi dibandingkan yang tidak dapat digunakan pada hampir semua jenis sarana.

Pada sarana sosial, surau/langgar/musholla memiliki jumlah terbanyak, yaitu 168 bangunan, terdiri atas 163 bangunan masih dapat digunakan dan 5 bangunan tidak dapat digunakan. Selanjutnya, masjid juga memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 46 bangunan, dengan 45 masih dapat digunakan dan 1 tidak dapat digunakan. Sementara itu, kategori lainnya tercatat sebanyak 20 bangunan dan seluruhnya masih dapat digunakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sarana sosial tetap dapat difungsikan pascabencana, terutama pada surau/langgar/musholla yang menjadi sarana dengan jumlah terbanyak. Meskipun jumlah bangunan yang tidak dapat digunakan relatif kecil, penanganan tetap diperlukan, khususnya pada sarana dengan jumlah terdampak terbesar, agar fungsi sarana sosial dapat tetap optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat .

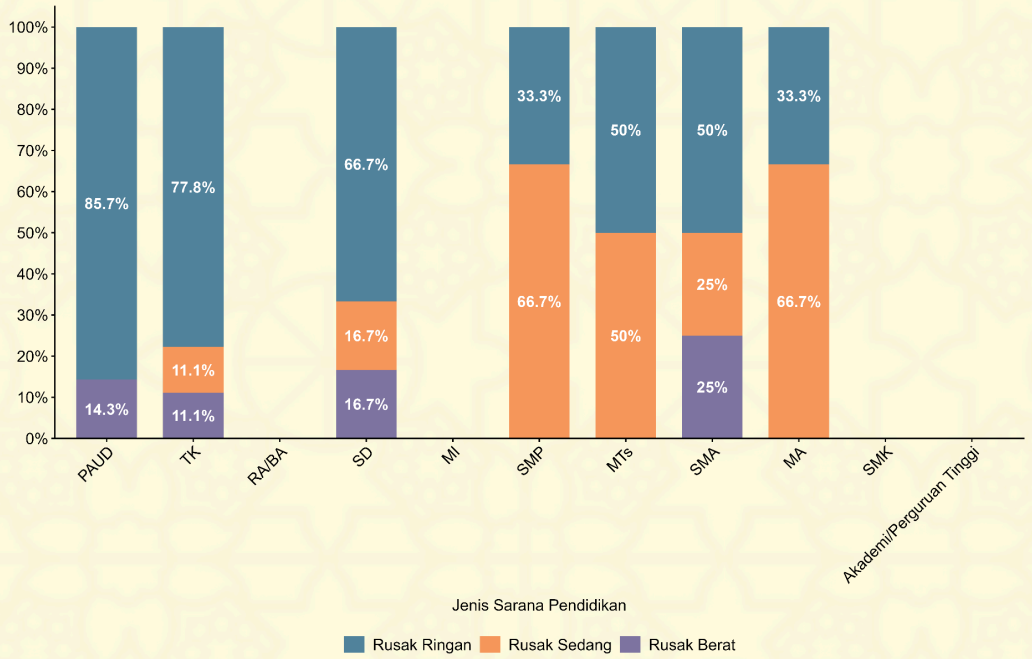
4.3.2.5. Sektor Pendidikan



Gambar 85. Jumlah sarana pendidikan pasca bencana menurut status fungsi

Secara umum, sarana pendidikan sekolah negeri lebih banyak terdata, dengan 48 unit masih dapat digunakan dan 38 unit tidak dapat digunakan. Sementara itu, pada sekolah swasta terdapat 16 unit yang masih dapat digunakan dan 6 unit yang tidak dapat digunakan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sekolah negeri memiliki jumlah dan proporsi sarana yang tidak dapat digunakan lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta.

Dilihat dari sarana yang masih dapat digunakan, sekolah negeri memiliki jumlah tertinggi pada jenjang SD sebanyak 30 unit, sedangkan pada sekolah swasta jumlah tertinggi terdapat pada jenjang TK sebanyak 10 unit. Sementara itu, sarana yang tidak dapat digunakan pada sekolah negeri paling banyak terdapat pada jenjang TK sebanyak 14 unit, diikuti PAUD sebanyak 8 unit dan MTs sebanyak 5 unit. Pada sekolah swasta, sarana yang tidak dapat digunakan terdapat pada jenjang SMA, SMP, dan SD, masing-masing sebanyak 2 unit.



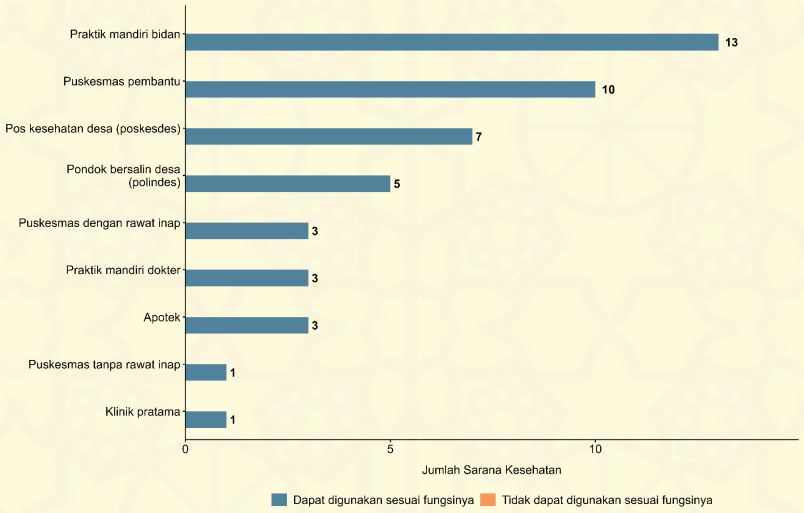
Gambar 86. Jumlah sarana pendidikan pasca bencana menurut kerusakan

Dampak bencana terhadap sarana pendidikan bervariasi pada setiap jenjang. Kategori Rusak Ringan mendominasi pada jenjang pendidikan usia dini dan dasar. Adapun, rincian kerusakan setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut.

- Jenjang PAUD terdiri atas 6 unit rusak ringan dan 1 unit rusak berat.
- Jenjang TK terdiri atas 7 unit rusak ringan, 1 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak berat.
- Jenjang SD terdiri atas 4 unit sekolah mengalami rusak ringan, 1 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak berat.
- Jenjang SMP terdiri atas 1 unit rusak ringan dan 2 unit rusak sedang.
- Jenjang MTs terdiri atas 1 unit rusak ringan dan 1 unit rusak sedang.
- Jenjang SMA terdiri atas 2 unit rusak ringan, 1 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak berat.
- Jenjang MA terdiri atas 1 unit rusak ringan dan 2 unit rusak sedang.
- Tidak terdata adanya kerusakan pada jenjang RA/BA, MI, SMK, dan Akademik/Perguruan Tinggi.

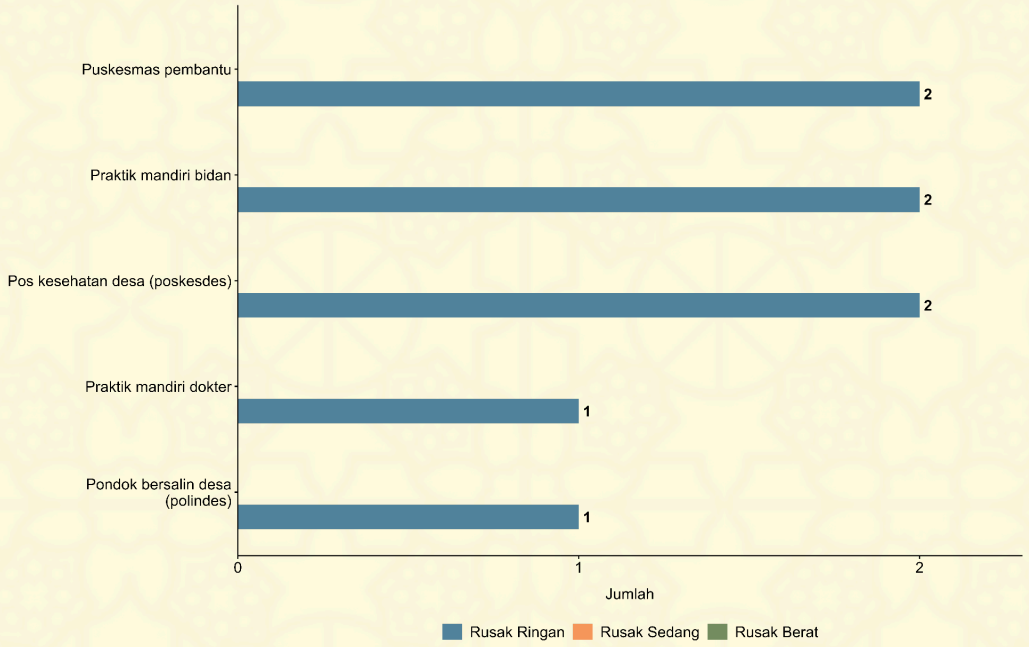
Kerusakan tingkat berat teridentifikasi tersebar pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMA sebanyak masing-masing 1 unit. Unit sarana pendidikan yang mengalami rusak berat dan sedang memerlukan tindakan perbaikan atau pemulihan segera agar proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan cepat berbasis skala untuk kerusakan ringan di PAUD/TK/SD karena volumenya besar dan berdampak pada anak usia dini yang lebih rentan terhadap gangguan proses belajar dan penanganan berbasis tingkat keparahan untuk 4 unit rusak berat (PAUD, TK, SD, SMA) agar tidak menimbulkan risiko keselamatan struktural.

4.3.2.6. Sektor Kesehatan



Gambar 87. Jumlah sarana kesehatan pasca bencana menurut status fungsi

Tercatat sebanyak 46 sarana kesehatan masih beroperasi dan dapat digunakan sesuai fungsinya untuk melayani masyarakat. Praktik mandiri bidan menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak beroperasi, yakni sebanyak 13 sarana, disusul oleh puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 10 sarana, dan pos kesehatan desa (poskesdes) sebanyak 7 sarana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak bencana tidak melumpuhkan kapasitas pelayanan, dan roda penanganan medis di tingkat lokal masih terus berjalan.



Gambar 88. Jumlah sarana kesehatan pasca bencana menurut kerusakan

Meski sebagian besar fasilitas masih berfungsi optimal, bencana tetap menyisakan sejumlah kerusakan fisik yang tergolong ringan. Berdasarkan tingkat kerusakannya, terdapat 8 sarana kesehatan yang terdampak, dan seluruhnya masuk dalam kategori rusak ringan tanpa ada satu pun sarana yang mengalami kerusakan tingkat sedang maupun berat. Kerusakan ringan ini dialami oleh fasilitas tingkat dasar, yakni pustu, praktik mandiri bidan, dan poskesdes yang masing-masing terdampak 2 sarana, serta praktik mandiri dokter dan polindes yang masing-masing terdampak 1 sarana. Data ini menegaskan bahwa tingkat kerentanan fisik fasilitas kesehatan di wilayah tersebut relatif rendah.

Perpaduan antara tingginya fasilitas yang berfungsi dan minimnya kerusakan berat ini memiliki arti penting jika ditinjau dari aspek geografis dan resiliensi sistem kesehatan. Fasilitas pelayanan dasar seperti pustu, poskesdes, dan praktik bidan berperan sangat krusial dalam mendekatkan layanan medis kepada masyarakat. Dalam kondisi pascabencana, akses menuju fasilitas kesehatan yang lebih besar (seperti rumah sakit rujukan) sering kali terhambat oleh masalah jarak, topografi, atau terputusnya jaringan transportasi. Oleh karena itu, keberadaan sejumlah besar fasilitas kesehatan lokal yang masih sanggup beroperasi sekaligus menahan dampak bencana dengan kerusakan minimal ini, berfungsi sebagai kapasitas penyangga yang tangguh dalam menjamin keberlangsungan kesehatan masyarakat.

4.4 RISET III

4.3.1. Modul 1: Analisis Karakteristik Biofisik, Hidrologi, dan Topografi Wilayah terdampak Bencana

Hasil analisis Modul 1 menunjukkan adanya variasi karakteristik biofisik, hidrologi, topografi, lingkungan, iklim, dan tanah di wilayah kajian yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Variasi tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi awal wilayah sebelum terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. Karakteristik ini menjadi *baseline* untuk melihat kondisi lingkungan wilayah serta mengidentifikasi faktor-faktor fisik yang berpotensi memengaruhi kerentanan terhadap erosi dan bencana hidrometeorologi.

Secara keseluruhan, karakteristik wilayah direpresentasikan melalui sembilan indikator yang mencakup empat kelompok utama. Kelompok topografi terdiri atas elevasi, kemiringan lereng (slope), dan faktor panjang-kemiringan lereng (LS). Kelompok hidrologi direpresentasikan oleh kerapatan jaringan drainase. Sementara itu, aspek lingkungan dan tutupan lahan mencakup kerapatan vegetasi (NDVI), laju deforestasi historis, tutupan lahan melalui Faktor C, serta praktik konservasi melalui Faktor P. Adapun faktor iklim dan tanah direpresentasikan oleh erosivitas hujan (Faktor R) dan erodibilitas tanah (Faktor K).

Perbedaan pada setiap indikator menunjukkan bahwa kondisi fisik wilayah tidak bersifat homogen. Variasi elevasi dan kemiringan lereng, misalnya, menggambarkan perbedaan karakteristik topografi antarwilayah, sedangkan variasi NDVI dan tutupan lahan menunjukkan perbedaan kondisi vegetasi dan penggunaan lahan. Pada sisi lain, faktor R dan K menggambarkan perbedaan karakteristik iklim dan sifat tanah yang turut menentukan tingkat kerentanan lahan terhadap proses erosi. Kombinasi berbagai karakteristik tersebut kemudian memberikan dasar untuk memahami pola potensi erosi pada wilayah kajian.

Hasil integrasi faktor-faktor tersebut melalui Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), yaitu $A = R \times K \times LS \times C \times P$, menghasilkan estimasi laju erosi lahan potensial pada tingkat kecamatan di tiga provinsi kajian. Nilai Faktor A merepresentasikan besarnya potensi kehilangan tanah yang terbentuk dari interaksi antara erosivitas hujan, erodibilitas tanah, karakteristik topografi, tutupan lahan, dan praktik konservasi. Dengan demikian, hasil pemodelan tidak hanya menunjukkan kondisi masing-masing faktor secara terpisah, tetapi juga memperlihatkan wilayah yang memiliki kombinasi karakteristik lebih mendukung terjadinya erosi.

4.3.2.1.Karakteristik Topografi

Ketinggian Wilayah (Elevasi). Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa wilayah kajian memiliki variasi elevasi yang cukup lebar dengan rata-rata ketinggian mencapai 406,6 mdpl. Nilai rata-rata elevasi per kecamatan berkisar dari 1,5 mdpl hingga 2.310,6 mdpl, sedangkan titik tertinggi yang terekam pada level piksel individual mencapai 3.782 mdpl di puncak Gunung Leuser. Di dalam wilayah kajian, Kecamatan Kutapanjang di Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan elevasi rata-rata tertinggi. Sebaliknya, sebanyak 88 kecamatan (9,6% dari total 919 kecamatan) memiliki elevasi rata-rata di bawah 10 mdpl. Kecamatan-kecamatan berelevasi rendah tersebut umumnya terkonsentrasi di pesisir timur Aceh dan Sumatra Utara, antara lain kawasan Deli Serdang, Langkat, dan Asahan, serta di sekitar muara sungai-sungai besar. Pola sebaran ini konsisten dengan karakteristik geomorfologi Pulau Sumatra; pesisir timur cenderung berupa dataran rendah dan rawa gambut, sedangkan punggungan Bukit Barisan yang membentang dari Aceh hingga Sumatra Barat menjadi tulang punggung topografi tinggi di bagian tengah-barat pulau. Nilai elevasi minimum yang bahkan

bernilai negatif pada sejumlah kecamatan pesisir/delta turut ditemukan pada data piksel SRTM. Kondisi ini bukan merupakan kesalahan pengukuran, melainkan representasi elevasi aktual yang berada di bawah permukaan laut rata-rata (*mean sea level*), sebagaimana lazim dijumpai pada kawasan rawa pasang surut.

Kemiringan Lereng (Slope). Kemiringan lereng rata-rata di wilayah kajian tercatat sebesar 7,27°, yang secara agregat tergolong dalam kategori landai, tetapi memiliki variabilitas rentang nilai yang sangat lebar antarkecamatan. Nilai slope rata-rata tertinggi pada level kecamatan mencapai 27,04° di Kecamatan Blang Pidie, Provinsi Aceh, yang dipengaruhi oleh bentang alam pegunungan di bagian timur wilayah administrasinya. Sementara itu, nilai slope maksimum pada level piksel individual di beberapa kecamatan topografi ekstrem terpantau menembus angka di atas 70°, mengindikasikan keberadaan dinding jurang atau tebing yang hampir tegak lurus. Berdasarkan ambang batas zonasi kerentanan yang ditetapkan dalam riset ini, kecamatan dengan slope_mean melebihi 15° dikategorikan sebagai zona rentan terhadap gerakan tanah (longsor) saat dipicu oleh curah hujan berintensitas tinggi. Hasil komputasi menunjukkan sebanyak 115 kecamatan (12,5% dari total 919 kecamatan kajian) masuk dalam kategori rawan tersebut, dengan konsentrasi sebaran tertinggi berada di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, serta wilayah Sumatra Barat bagian barat yang berbatasan langsung dengan patahan lereng Bukit Barisan yang menghadap Samudera Hindia.

4.3.2.2.Karakteristik Hidrologi

Kerapatan jaringan drainase (*drainage density*). Secara keseluruhan pada 918 kecamatan di wilayah kajian (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat), total panjang jaringan drainase alami tercatat mencapai 27716.60 km dengan rata-rata nilai *drainage density* sebesar 0.1826 km/km². Distribusi nilai indikator ini menunjukkan variabilitas spasial yang sangat heterogen. Nilai *drainage density* tertinggi tercatat di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kabupaten Tanjung Balai sebesar -1.3532 km/km², yang mengindikasikan struktur hidrologi yang sangat padat dan risiko tinggi terhadap rambatan banjir bandang akibat akumulasi debit air yang cepat.

Sebagai ilustrasi variasi lokal, hasil ekstraksi zonal pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan karakteristik hidrologi yang kontras dengan rentang nilai antara 0 hingga 0,18 km/km². Nilai kerapatan tinggi mendominasi kawasan pegunungan dan lembah seperti Kecamatan Bakongan (0,177 km/km²), Kecamatan Meukek (0,164 km/km²), dan Kecamatan Kluet Selatan (0,163 km/km²). Sebaliknya, nilai lebih rendah dijumpai pada wilayah kaki lereng seperti Kecamatan Kluet Utara (0,076 km/km²), Kecamatan Samadua (0,061 km/km²), dan Kecamatan Bakongan Timur (0,060 km/km²), hingga Kecamatan Labuhan Haji yang mencatatkan nilai 0 km/km².

Ditemukan pula puluhan kecamatan lain, terutama yang berada di wilayah pesisir sempit dan gugusan kepulauan (seperti kawasan Kepulauan Pulau Banyak), yang secara konsisten menghasilkan nilai *drainage density* sebesar 0 km/km². Kondisi ini tidak diperlakukan sebagai kesalahan komputasi (*missing value*), melainkan sebagai kebenaran topografis (*topographical truth*). Pada pulau-pulau kecil atau pesisir berlereng sempit, jarak aliran dari hulu menuju garis pantai sangat pendek sehingga limpasan permukaan langsung terbuang ke laut tanpa sempat membentuk orde sungai alami berskala besar yang mampu diindera oleh sensor spasial regional.

Indikator hidrologi ini memiliki keterbatasan, di mana pemodelan murni memetakan jaringan drainase alami (sungai) dan mengeksklusi infrastruktur buatan seperti selokan pemukiman, saluran makro perkotaan, maupun kanal irigasi. Akibatnya, estimasi potensi genangan banjir yang diturunkan dari model ini sepenuhnya merepresentasikan pergerakan air berbasis gravitasi topografis, dan memerlukan validasi lapangan serta penyesuaian khusus jika diaplikasikan pada pemodelan banjir kawasan perkotaan (*urban flooding*).Kemiringan Lereng (Slope).

4.3.2.3.Karakteristik Kerapatan Vegetasi

Kerapatan Vegetasi (*NDVI*). Kerapatan vegetasi yang diukur melalui indeks *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) menggunakan citra Sentinel-2 menunjukkan pola tren yang bervariasi antarprovinsi sepanjang periode 2019–2025. Berdasarkan agregasi nilai median NDVI tingkat provinsi, Sumatra Barat secara konsisten mencatatkan nilai NDVI tertinggi pada sebagian besar tahun pengamatan

(berkisar 0,73–0,81), diikuti oleh Sumatra Utara (berkisar 0,70–0,78), sementara Aceh secara konsisten berada pada posisi terendah (berkisar 0,70–0,75). Pola tren ini tidak sepenuhnya statis; ditemukan dua momen penurunan tajam yang signifikan, yaitu penurunan indeks NDVI Sumatra Utara pada tahun 2022 (menurun ke angka 0,698, yang menjadi titik terendah pada keseluruhan deret data regional) dan penurunan indeks NDVI Sumatra Barat pada tahun 2023 (turun ke angka 0,731).

Secara teoritis, penurunan tajam nilai NDVI pada suatu wilayah mengindikasikan degradasi atau hilangnya kapasitas retensi air alami akibat berkurangnya kerapatan tajuk vegetasi pada periode tersebut. Akibatnya, wilayah tersebut berpotensi menghadapi eskalasi risiko banjir dan longsor yang lebih tinggi ketika diguyur hujan berintensitas tinggi pada tahun-tahun berikutnya, dibandingkan wilayah yang memiliki riwayat grafik stabil secara historis.

Sebagai catatan metodologis, proses ekstraksi awal yang membatasi jendela waktu (*time window*) hanya pada tiga bulan musim kemarau (Juni–Agustus) dengan filter tutupan awan ketat (<30%) sempat memicu gangguan *missing values* di sepanjang dataran tinggi Bukit Barisan akibat tutupan awan persisten. Setelah arsitektur komputasi diubah dengan memperluas jendela waktu menjadi satu tahun kalender penuh, melonggarkan ambang toleransi awan hingga 50%, serta menerapkan komposit median piksel dan fungsi *water masking*, tingkat kekosongan data berhasil ditekan menjadi 0% di seluruh 918 kecamatan kajian.

4.3.2.4.Karakteristik Kerapatan Vegetasi

4.3.2.5. Laju Deforestasi

Analisis laju deforestasi historis menggunakan dataset *Global Forest Change* (Hansen et al., 2013) periode 2019–2023 menunjukkan bahwa dari 918 kecamatan yang dianalisis, sebanyak 206 kecamatan (sekitar 22,4%) tercatat memiliki nilai kehilangan tutupan hutan sebesar 0 hektare pada satu atau lebih tahun pengamatan. Nilai nol tersebut tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan deforestasi secara aktual, melainkan lebih mencerminkan limitasi resolusi spasial 30 meter dari sensor satelit Landsat dalam mendeteksi kehilangan hutan berskala mikro, seperti praktik tebang pilih (*selective logging*) atau deforestasi di bawah kanopi hutan yang rapat (*sub-canopy*), maupun

karena karakteristik wilayah tersebut yang memang berupa kawasan non-hutan sejak awal (seperti area terbangun/perkotaan). Guna melengkapi kedalaman analisis, pola sebaran deforestasi ekstrem dan komparasi laju perubahan tahunan antarprovinsi dirangkum pada Tabel 1 berikut yang memiliki riwayat grafik stabil secara historis.

Tabel 1. Ringkasan Statistik Deforestasi Historis Ekstrem Wilayah Kajian (2019–2023)

Provinsi	Total Luas Kehilangan (Ha)	Kecamatan dengan Luas Kehilangan Tertinggi (Ha)	Kecamatan dengan Laju Deforestasi Tertinggi (%)
Aceh	175.932,94	Darul Makmur (5.763,72 Ha)	Simpang Kramat (13,53%)
Sumatra Utara	334.311,57	Kampung Rakyat (12.582,04 Ha)	Pagar Merbau (22,35%)
Sumatra Barat	181.794,85	Asam Jujuhan (13.374,18 Ha)	Asam Jujuhan (29,73%)

Berdasarkan hasil pemrosesan statistik data spasial-temporal pada Tabel 1, karakteristik dinamika kerusakan lingkungan di wilayah amatan menunjukkan pola degradasi yang masif dengan total akumulasi kehilangan tutupan hutan mencapai 692.039,36 Hektare. Provinsi Sumatra Utara menempati posisi teratas dengan kontribusi kehilangan sebesar 334.311,57 Hektare, di mana Kecamatan Kampung Rakyat (Kabupaten Labuhanbatu Selatan) menjadi lokus kritis dengan deforestasi seluas 12.582,04 Hektare. Namun, jika ditinjau dari rasio kerusakan internal terhadap bentang alam wilayah, intensitas deforestasi paling ekstrem terjadi di Provinsi Sumatra Barat, tepatnya di Kecamatan Asam Jujuhan (Kabupaten Dharmasraya). Kawasan tersebut menghadapi ancaman ekologis ganda (*compounding ecological stress*); selain mencatatkan kuantitas kehilangan hutan tertinggi di tingkat provinsi (13.374,18 Hektare), kecamatan ini juga mengalami laju penggundulan tertinggi mencapai 29,73% dari total luas daratan fungsionalnya hanya dalam jendela pengamatan lima tahun. Variabilitas angka ini secara hidrologis merepresentasikan konversi fungsi hulu Daerah

Aliran Sungai (DAS) yang akan memicu lonjakan koefisien limpasan permukaan (*surface runoff coefficient*) sehingga menjadi input prediktor dengan bobot tinggi bagi pemodelan genangan pada modul-modul lanjutan.

Inventarisasi data kehilangan hutan ini menggunakan algoritma ekstraksi *band lossyear* dari produk sekunder *Hansen Global Forest Change v1.11* berskala global dengan batas temporal mutakhir hingga akhir tahun 2023. Tim telah berupaya melakukan perluasan deret waktu (*time-series extension*) secara mandiri untuk rentang temporal 2024–2025 dengan membangun skrip reduksi median berbasis citra ortorektifikasi *Landsat 8/9 murni*. Kendati demikian, eksekusi pemrosesan piksel secara *server-side* tersebut memicu galat batas kapasitas memori (*Memory Limit Exceeded*) pada superkomputer *Google Earth Engine* disebabkan oleh matriks data tiga provinsi yang terlalu padat dan luas. Guna menjaga homogenitas populasi unit analisis di 918 kecamatan valid, batas temporal indikator deforestasi diputuskan untuk dibatasi hingga tahun 2023 dengan menyajikan data orisinal.

4.3.2.6.Laju Erosi

Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS). Nilai LS dikelompokkan menjadi empat kelas kerentanan, yaitu rendah (LS < 5), sedang (LS 5–15), tinggi (LS 15–30), dan sangat tinggi/kritis (LS > 30). Nilai-nilai ekstrem (LS > 50) secara konsisten ditemukan terkonsentrasi pada kawasan pegunungan Bukit Barisan. Secara umum, temuan pada ketiga indikator topografi tersebut menunjukkan bahwa wilayah kajian memiliki karakteristik fisik yang sangat heterogen, mulai dari dataran rendah pesisir hingga kawasan pegunungan terjal. Kecamatan berelevasi rendah dan berlereng landai rentan terhadap potensi genangan dan banjir luapan sungai. Sebaliknya, kecamatan dengan kemiringan lereng serta nilai LS tinggi, yang secara spasial terkonsentrasi sepanjang jalur Bukit Barisan di Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Sumatra Barat bagian barat memerlukan perhatian prioritas dalam mitigasi risiko bencana tanah longsor dan banjir bandang.

Tutupan Lahan (Faktor C) dan Praktik Konservasi (Faktor P). Hasil pemetaan Faktor C menunjukkan adanya variasi tingkat perlindungan permukaan tanah berdasarkan karakteristik tutupan lahan di wilayah kajian. Nilai Faktor C berkisar antara

0,00 hingga 0,60, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan tutupan lahan yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap permukaan tanah, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan permukaan yang relatif lebih terbuka atau kedap terhadap infiltrasi. Berdasarkan hasil pemetaan, ketiga provinsi didominasi oleh nilai Faktor C yang rendah, terutama pada kawasan berhutan di sepanjang punggungan Bukit Barisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa vegetasi alami masih memberikan perlindungan permukaan tanah yang relatif tinggi pada sebagian besar kawasan pegunungan. Sebaliknya, nilai Faktor C yang lebih tinggi terlihat membentuk pola yang lebih terlokalisasi pada kawasan terbangun. Konsentrasi nilai tersebut tampak di sekitar wilayah perkotaan dan kawasan metropolitan, termasuk Kota Medan, Padang, dan Banda Aceh.

Sementara itu, Faktor P (Praktik Konservasi), pada ketiga provinsi secara visual didominasi oleh bentangan warna merah pekat (nilai mendekati 1,0). Hal ini mengonfirmasi secara spasial bahwa sebagian besar wilayah pertanian di daerah kajian belum teridentifikasi menerapkan praktik konservasi mekanis terstruktur (seperti terasering atau guludan) berdasarkan pemodelan logika hidrografis yang diterapkan.

Tabel 2. Metrik Agregat Komponen Koefisien RUSLE (C dan P) per Provinsi

Provinsi	Rata-rata Faktor C	Rata-rata Faktor P
Aceh	0,086456	0,939817
Sumatra Utara	0,092998	0,960752
Sumatra Barat	0,079175	0,953552

Erosivitas Hujan (Faktor R). Hasil komputasi spasial terhadap 918 kecamatan menunjukkan bahwa nilai *R* di wilayah kajian memiliki rentang yang lebar, berkisar antara 538 hingga 3.094 $MJ \cdot mm \cdot ha^{-1} \cdot jam^{-1} \cdot thn^{-1}$. Nilai erosivitas tertinggi (≥ 3.000) secara spasial terpusat pada kecamatan-kecamatan di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatra yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia serta zona orografis Bukit Barisan, termasuk beberapa wilayah di Aceh Selatan dan Sumatra Barat. Kawasan ini tergolong dalam kelas kerentanan sangat tinggi atau kritis akibat tingginya probabilitas

hujan ekstrem dalam durasi singkat yang memicu energi kinetik daya rusak air sangat besar. Sebaliknya, nilai erosivitas minimum sebesar 538 $MJ \cdot mm \cdot ha^{-1} \cdot jam^{-1} \cdot thn^{-1}$ mengindikasikan wilayah dengan distribusi presipitasi yang lebih homogen dengan intensitas badai harian yang relatif rendah sepanjang tahun.

Tabel 3. Indeks Erosivitas Hujan (Faktor R) per Provinsi

Provinsi	***Mean***	***Max***	***Min***
Aceh	1361,11	3024,85	538,00
Sumatra Utara	1756,84	3094,88	768,63
Sumatra Barat	1459,51	2670,55	772,95

Erodibilitas Tanah (Faktor K). Indeks erodibilitas tanah (Faktor K) dimodelkan menggunakan persamaan empiris *Erosion Productivity Impact Calculator* (EPIC) (Neitsch et al., 2011) melalui operasi *Raster Math*. Komputasi ini secara dinamis mengintegrasikan empat parameter fisik tanah lapisan atas (*topsoil* 0–5 cm) yang diekstraksi dari dataset global *SoilGrids V2.0*, yaitu persentase pasir (*sand*), debu (*silt*), liat (*clay*), dan kandungan karbon organik tanah (*SOC*).

Pada tahap ekstraksi spasial menggunakan *Zonal Statistics*, ditemukan karakteristik khusus di mana dataset *SoilGrids* secara otomatis mengosongkan nilai (*NoData/NaN*) pada wilayah perkotaan padat. Kawasan metropolitan seperti pusat Kota Medan, Padang, dan Banda Aceh diklasifikasikan sebagai permukaan buatan (*artificial surfaces*) atau kawasan terbangun kedap air (*impervious surface*) sehingga tidak memiliki profil tanah alami. Demi menghindari kegagalan komputasi perbanyakan matriks (*ZeroDivisionError*) saat integrasi formula RUSLE, area *urban masked out* ini diimputasi dengan bobot nilai statis minimal sebesar 0,001. Kebijakan imputasi ini secara fisik sangat logis; lapisan aspal dan beton secara mekanis kebal terhadap pengikisan partikel tanah oleh hantaman air hujan sehingga kontribusinya terhadap laju erosi potensial (Faktor A) mendekati nol. Langkah ini secara tidak langsung membantu menggeser fokus mitigasi di kawasan perkotaan dari risiko degradasi lahan menuju risiko genangan atau banjir perkotaan (*urban flooding*) yang dipantau pada modul

kebencanaan lainnya. Rincian statistik deskriptif nilai erodibilitas tanah daratan alami pada wilayah amatan disajikan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Erodibilitas Tanah (Faktor K)

Parameter Kerapatan	Nilai Koefisien K	Kecamatan Lokasi	Kabupaten/Kota
Rata-rata	0,217699	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kabupaten/Kota
Erodibilitas Tertinggi	0,246267	Secanggang	Langkat
Erodibilitas Terendah	0,191704	Tara Bintang	Humbang Hasundutan

Integrasi Faktor R, K, LS, C, dan P menghasilkan nilai Faktor A yang menggambarkan laju erosi lahan potensial pada wilayah kajian. Berdasarkan hasil klasifikasi tingkat bahaya erosi, wilayah kajian terbagi ke dalam beberapa kategori mulai dari Sangat Ringan hingga Sangat Berat. Kecamatan dengan nilai Faktor A tertinggi menunjukkan wilayah yang memiliki potensi kehilangan tanah relatif lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sebaran kecamatan dengan nilai tertinggi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam analisis kebencanaan. Sepuluh kecamatan dengan nilai Faktor A tertinggi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sepuluh Wilayah dengan Laju Erosi Lahan Potensial Tertinggi (Faktor A)

Peringkat	Kecamatan	Kabupaten /Kota	Provinsi	Nilai	Kelas Bahaya Erosi
1	Guguk Panjang	Bukittinggi	Sumatra Barat	1411,716	Sangat Berat

Peringkat	Kecamatan	Kabupaten /Kota	Provinsi	Nilai	Kelas Bahaya Erosi
2	Parmaksia	Toba Samosir	Sumatra Utara	1268,296	Sangat Berat
3	Padang Selatan	Padang	Sumatra Barat	712,723	Sangat Berat
4	Bakti Raja	Humbang Hasundutan	Sumatra Utara	683,405	Sangat Berat
5	Mandiangin Koto Selatan	Bukittinggi	Sumatra Barat	651,939	Sangat Berat
6	Sibolga Selatan	Sibolga	Sumatra Utara	638,696	Sangat Berat
7	Pandan	Tapanuli Tengah	Sumatra Utara	589,076	Sangat Berat
8	Lubuk Begalung	Padang	Sumatra Barat	584,615	Sangat Berat
9	Rao Selatan	Pasaman	Sumatra Barat	576,377	Sangat Berat
10	Padang Panjang Barat	Padang Panjang	Sumatra Barat	534,710	Sangat Berat

4.3.2. Modul 2: Pemodelan dan Analisis Risiko Banjir dan Tanah Longsor

4.3.2.1.Hasil Skor Risiko Banjir

Hasil perhitungan skor risiko banjir menunjukkan dominasi faktor curah hujan sebagai penyumbang utama skor. Dengan bobot 62,4%, variasi curah hujan harian

secara langsung menentukan fluktuasi skor risiko banjir di setiap kabupaten/kota. Kontribusi masing-masing variabel terhadap skor risiko banjir disajikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kontribusi Variabel terhadap Skor Risiko Banjir

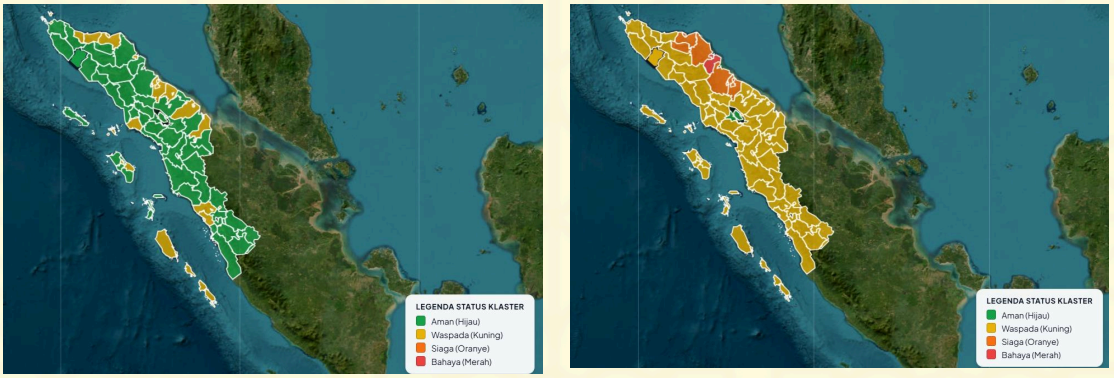
Variabel	Bobot (%)	Peran dalam Model
Curah Hujan	62,4%	Faktor pemicu utama; variasi harian mendominasi fluktuasi skor
Slope (Invers)	12,7%	Daerah datar lebih rawan genangan air
Elevasi (Invers)	10,7%	Dataran rendah berisiko tinggi akumulasi air
NDWI	8,0%	Kebasahan tinggi menambah risiko limpasan
NDBI	4,5%	Area terbangun kurang serap air
Jenis Tanah	1,7%	Faktor statis pendukung

Wilayah dataran rendah dengan curah hujan tinggi akan memperoleh skor banjir yang tinggi karena curah hujan berkontribusi 62,4% dan elevasi rendah (setelah inversi) juga meningkatkan skor. Variabel *slope* di-invers untuk banjir; artinya daerah yang datar (*slope* rendah) justru memperoleh nilai *slope*_invers tinggi, merepresentasikan potensi genangan. NDWI yang tinggi (kebasahan tinggi) menambah skor risiko, konsisten dengan indikasi kelembaban permukaan yang berlebih. Kontribusi jenis tanah hanya 1,7% karena bersifat statis dan kurang dominan dibandingkan faktor dinamis.

4.3.2.2.Pola Spasial Risiko Banjir

Secara spasial, wilayah dataran rendah pesisir seperti Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kepulauan Mentawai memiliki komponen risiko banjir yang lebih tinggi dari faktor elevasi. Kota Langsa memiliki rata-rata elevasi sebesar 55,03 m, Kota Lhokseumawe sebesar 60,39 m, dan Kepulauan Mentawai sebesar 79,09 m. Kondisi topografi tersebut menyebabkan wilayah memiliki komponen skor yang lebih tinggi untuk faktor elevasi setelah dilakukan inversi. Ketika kondisi tersebut disertai curah

hujan tinggi, skor risiko banjir dapat meningkat hingga kategori Siaga atau Bahaya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 89.



Gambar 89. Perbandingan Skor Risiko Banjir Sebelum dan Saat Kejadian Bencana

Sebaliknya, wilayah dengan karakteristik pegunungan seperti Gayo Lues dan Aceh Tenggara memiliki komponen risiko banjir yang lebih rendah dari faktor elevasi. Gayo Lues memiliki rata-rata elevasi 1.476,99 m, sedangkan Aceh Tenggara mencapai 1.148,44 m. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor topografi memberikan pola spasial yang berbeda terhadap risiko banjir dibandingkan wilayah dataran rendah. Ketika dipadukan dengan curah hujan tinggi pada musim hujan, wilayah-wilayah ini berpotensi masuk kategori Siaga hingga Bahaya.

4.3.2.3.Hasil Skor Risiko Tanah Longsor

Hasil perhitungan skor risiko longsor menunjukkan empat variabel dengan distribusi bobot yang lebih merata dibandingkan risiko banjir. Kontribusi masing-masing variabel terhadap skor risiko longsor disajikan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Kontribusi Variabel terhadap Skor Risiko Tanah Longsor

Variabel	Bobot (%)	Peran dalam Model
Curah Hujan	34,1%	Faktor pemicu; jenuh air memicu pergerakan massa tanah
Kemiringan Lereng	32,3%	Faktor geomorfologi utama; gaya gravitasi pada lereng curam
Jenis Tanah	18,3%	Faktor predisposisi; kestabilan material lereng

Variabel	Bobot (%)	Peran dalam Model
NDVI (Invers)	15,3%	Vegetasi jarang, tidak ada perakaran penahan tanah

Curah hujan tetap menjadi faktor utama (34,1%) namun dengan proporsi yang lebih rendah dibandingkan risiko banjir. Hal ini karena longsor tidak hanya dipicu oleh curah hujan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor geomorfologi. Kemiringan lereng memiliki bobot hampir setara (32,3%) karena longsor secara mekanis memerlukan gaya gravitasi yang signifikan pada lereng curam. Jenis tanah (18,3%) berperan sebagai faktor predisposisi yang menentukan kestabilan material lereng. NDVI invers (15,3%) merepresentasikan kondisi vegetasi; daerah dengan vegetasi jarang (NDVI) lebih rentan longsor karena tidak ada sistem perakaran yang menahan tanah

4.3.2.4.Pola Spasial Risiko Tanah Longsor

Pada hasil Gambar 90, wilayah dengan kemiringan lereng tinggi dan elevasi tinggi memiliki skor longsor yang secara inheren lebih tinggi.

Gambar 90. Perbandingan Skor Risiko Banjir Sebelum dan Saat Kejadian Bencana

Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan yang memiliki topografi bergunung dengan rata-rata slope curam menjadi wilayah dengan kerentanan longsor tertinggi. Ketika curah hujan intensif terjadi di wilayah-wilayah ini bersamaan dengan rendahnya kerapatan vegetasi (NDVI rendah), skor longsor dapat meningkat ke kategori Bahaya.

4.3.2.5.Pola Temporal Risiko

Variasi temporal menunjukkan bahwa skor risiko banjir dan longsor mengikuti perubahan kondisi curah hujan. Pada periode musim hujan, terutama Oktober–Maret, peningkatan curah hujan aktual diikuti oleh peningkatan skor risiko. Pola ini menunjukkan bahwa faktor curah hujan berperan sebagai pemicu dinamis yang membedakan tingkat risiko antarwaktu.

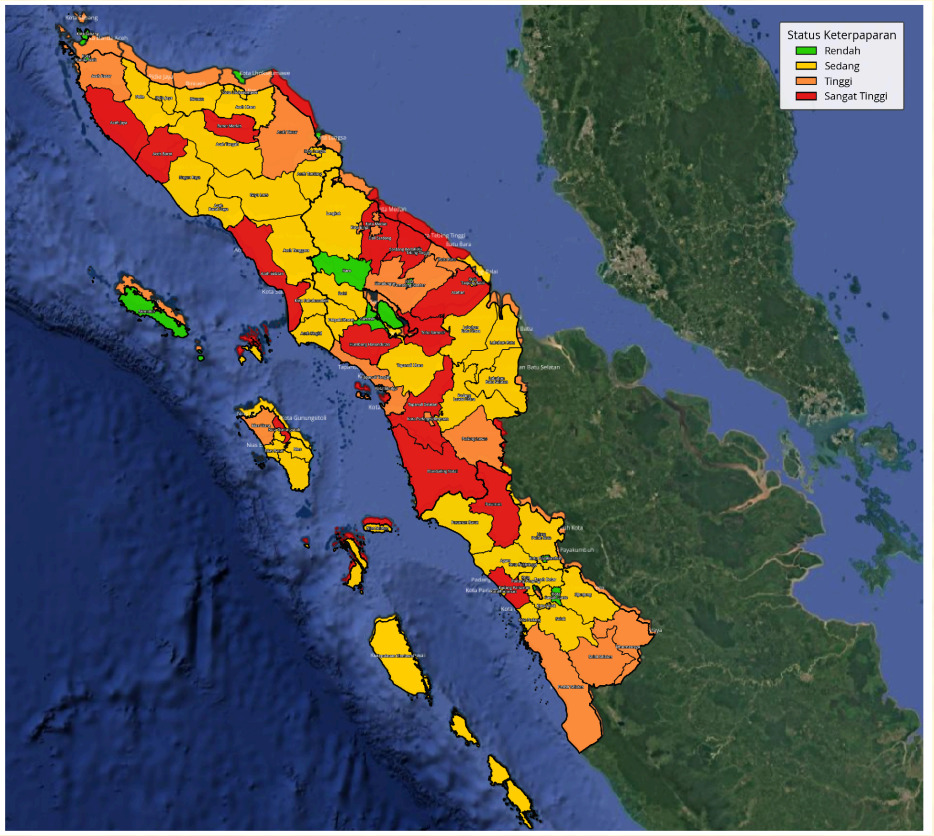
Selain pola musiman, anomali curah hujan memberikan informasi mengenai kondisi yang berada di atas pola klimatologi normal. Ketika curah hujan aktual melebihi baseline klimatologi, anomali positif terbentuk dan dapat meningkatkan skor risiko pada periode tersebut. Dengan demikian, perubahan temporal risiko tidak hanya mengikuti siklus musim, tetapi juga dipengaruhi oleh penyimpangan curah hujan terhadap kondisi normal.

4.3.3. Modul 4: Analisis Kerentanan Wilayah

Berdasarkan kerangka kerja Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), indeks kerentanan dijabarkan melalui tiga dimensi utama, yakni keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi guna memetakan tingkat risiko serta ketahanan wilayah secara objektif. Temuan analisis dari keseluruhan 75 kabupaten/kota ini selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci melalui masing-masing indikator pembentuk, sebelum pada indeks kerentanan menyeluruh di akhir pembahasan.

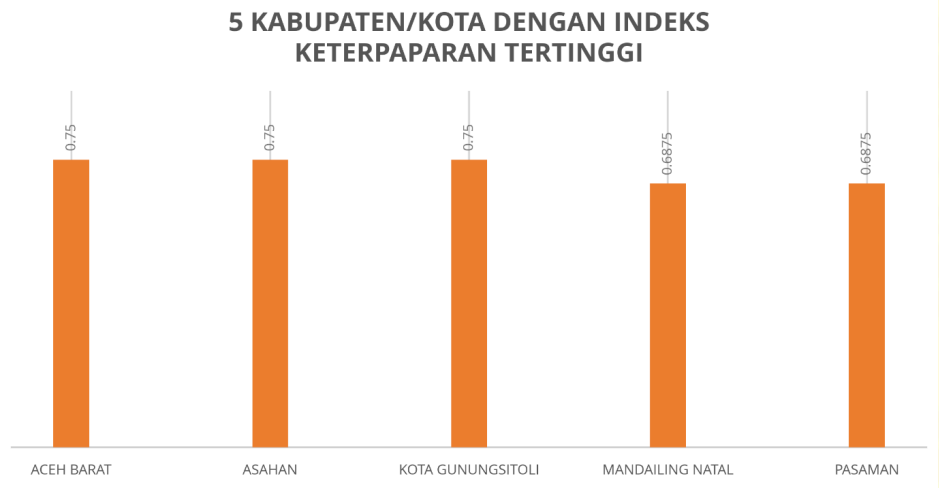
4.3.2.1.Indikator Keterpaparan

Berdasarkan hasil analisis spasial pada Gambar 91, tingkat keterpaparan sangat tinggi ditandai dengan warna merah, dengan nilai indikator yang mendekati 1. Wilayah dengan warna merah ini berpotensi menanggung kerugian paling besar, karena terjadinya banyak bencana di wilayah tersebut. Wilayah yang masuk lima besar diantaranya, Aceh Barat, Asahan, Kota Gunungsitoli, Mandailing Natal, dan Pasaman. Sedangkan wilayah dengan warna hijau, keterpaparan rendah, adalah wilayah rawan tetapi masih relatif jarang terjadi bencana. Risiko kerugiannya jauh lebih kecil.



Gambar 91. Peta Indikator Keterpaparan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Berdasarkan pola spasial pada Gambar 91, perbandingan antarprovinsi menunjukkan karakteristik sensitivitas yang bervariasi. Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan tingkat variasi sensitivitas yang paling menonjol, dengan seluruh kabupaten di Kepulauan Nias terkategori sangat tinggi serta Kota Medan yang juga berada pada kategori serupa di wilayah daratan utama, di samping beberapa wilayah berstatus rendah di bagian barat tengah. Sementara itu, kondisi di Provinsi Aceh didominasi oleh tingkat sensitivitas sedang hingga tinggi tanpa kemunculan wilayah berstatus sangat tinggi yang mencolok, yang mengindikasikan tingkat kepekaan sosial-ekonomi yang lebih merata. Adapun wilayah Sumatra Barat mayoritas berada pada kategori sedang, dengan beberapa kabupaten berstatus tinggi serta sedikit wilayah berstatus rendah di sekitar kawasan perkotaan tengah, sementara Kepulauan Mentawai tercatat memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Secara keseluruhan, tantangan sensitivitas tertinggi terpusat di Kepulauan Nias dan Kota Medan di Sumatra Utara, sedangkan wilayah Aceh dan Sumatra Barat cenderung berada pada tingkat yang lebih stabil.

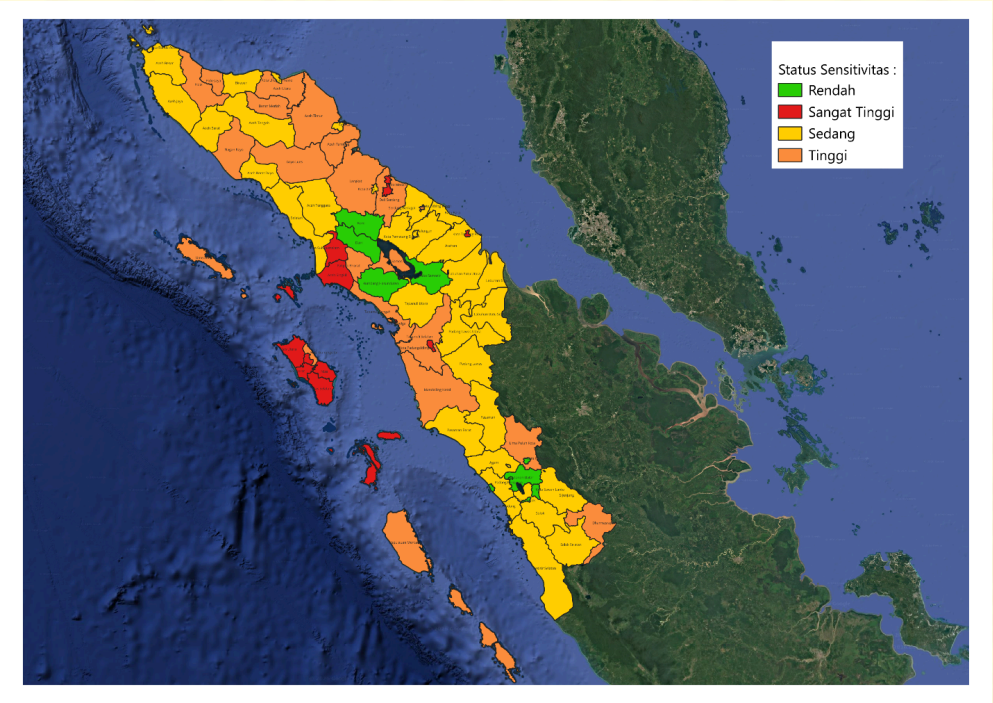


Gambar 92. Grafik Batang 5 Wilayah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Keterpaparan Tertinggi

Berdasarkan grafik pada Gambar 92, Aceh Barat, Asahan, dan Kota Gunungsitoli memuncaki daftar dengan angka yang sama persis, yaitu 0,75. Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa ketiga wilayah tersebut menghadapi frekuensi bencana yang sama beratnya, sedangkan Mandailing Natal dan Pasaman menyusul di urutan berikutnya dengan nilai indeks 0,6875. Angka ini hanya terpaut sangat sedikit dari posisi tiga besar. Secara objektif, selisih yang tipis ini menandakan bahwa kelima kabupaten/kota tersebut pada dasarnya berada dalam status kewaspadaan.

4.3.2.2.Indikator Sensitivitas

Analisis terhadap indikator sensitivitas menggambarkan tingkat kepekaan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu wilayah dalam menerima guncangan akibat bencana. Wilayah dengan kategori sensitivitas sangat tinggi (warna merah) mengindikasikan populasi atau lingkungan yang rentan, antara lain dipicu oleh tingginya angka kemiskinan atau proporsi kelompok usia rentan seperti lansia dan balita sehingga berpotensi mengalami kerugian sosial-ekonomi yang parah saat terjadi bencana. Sebaliknya, wilayah dengan sensitivitas rendah (warna hijau) mencerminkan stabilitas sosial-ekonomi yang lebih baik serta ketahanan internal yang memadai dalam meredam dampak guncangan.



Gambar 93. Peta Indikator Sensitivitas di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Berdasarkan peta pada Gambar 93, Provinsi Sumatra Utara memperlihatkan tingkat variasi sensitivitas yang paling ekstrem, di mana seluruh wilayah di Kepulauan Nias terkategori sangat tinggi bersama Kota Medan di daratan utama, meskipun terdapat pula beberapa wilayah berstatus rendah di bagian barat tengah. Sementara itu, kondisi di Provinsi Aceh didominasi oleh tingkat sensitivitas sedang hingga tinggi. Adapun wilayah Sumatra Barat mayoritas berada pada kategori sedang, dengan beberapa kabupaten berstatus tinggi serta hanya sedikit yang berstatus rendah di sekitar kawasan perkotaan tengah, sementara Kepulauan Mentawai tercatat memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Secara keseluruhan, tantangan sensitivitas tertinggi terpusat di Kepulauan Nias dan pusat perkotaan padat seperti Kota Medan di Sumatra Utara, sedangkan Aceh dan Sumatera Barat cenderung berada pada tingkat yang lebih stabil.

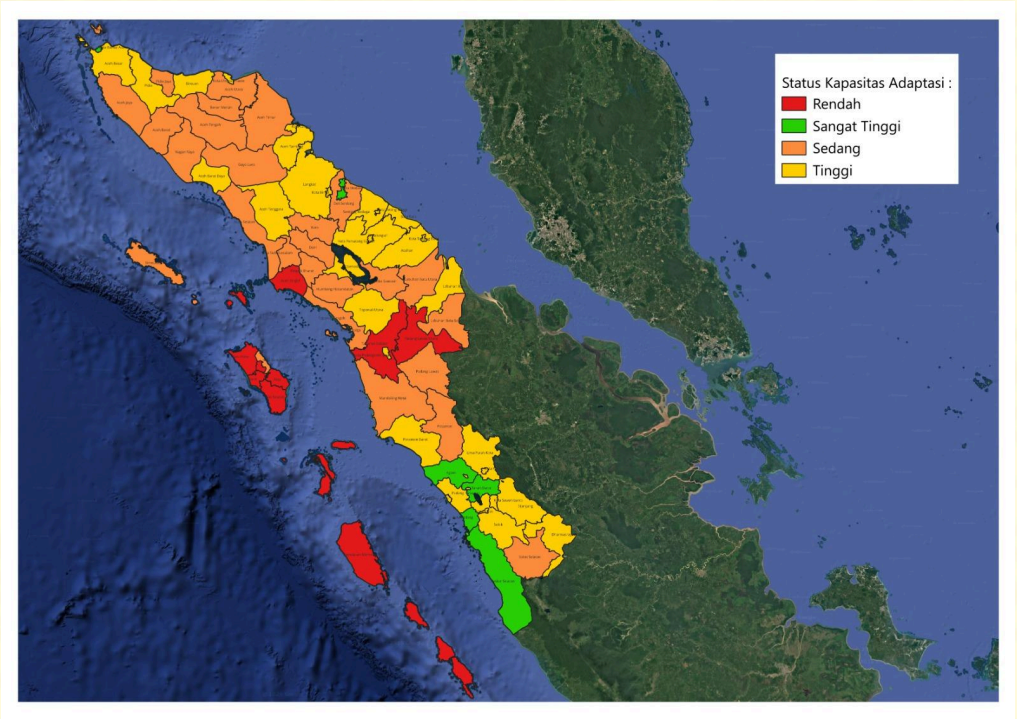
Gambar 94. Grafik Batang 5 Wilayah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Sensitivitas Tertinggi

Temuan spasial tersebut didukung oleh data kuantitatif dari grafik batang yang menyoroti lima kabupaten/kota dengan indeks sensitivitas tertinggi. Kota Medan menempati posisi teratas dengan indeks sebesar 0,56, di mana kerentanan di kawasan perkotaan ini dipicu oleh tingginya kepadatan penduduk, pemukiman di bantaran sungai, serta konsentrasi populasi rentan. Empat posisi berikutnya secara berturut-turut dikuasai oleh seluruh wilayah di Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias (0,41), Nias Barat (0,39), Nias Utara (0,37), dan Nias Selatan (0,34). Tingginya indeks di kawasan kepulauan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor keterisolasian wilayah serta keterbatasan akses terhadap sarana sosial-ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, kelima wilayah ini perlu diposisikan sebagai prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan, penguatan jaring pengaman sosial, serta mitigasi bencana berbasis masyarakat.

4.3.2.3.Indikator Kapasitas Adaptasi

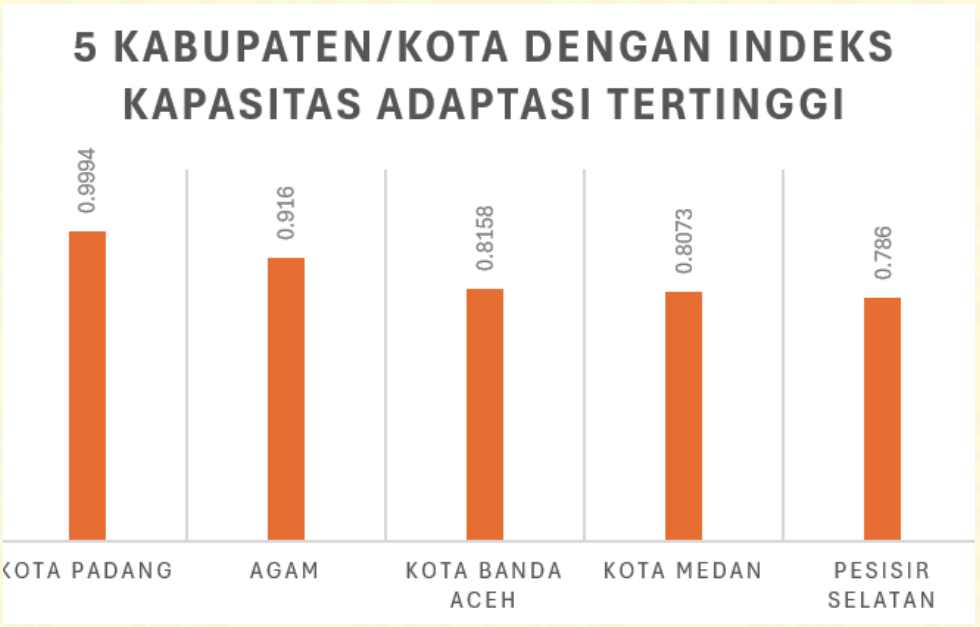
Analisis terhadap kapasitas adaptasi menunjukkan variasi tingkat kesiapsiagaan dan sumber daya antarwilayah dalam menghadapi potensi bencana. Berdasarkan pembagian kelas interval, wilayah dengan kapasitas adaptasi sangat tinggi (mendekati nilai 1,0) mencerminkan ketersediaan fasilitas, infrastruktur, serta dukungan

kelembagaan yang memadai untuk merespons ancaman sehingga perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Sebaliknya, wilayah dengan kapasitas adaptasi rendah (kategori merah) mengindikasikan keterbatasan sumber daya yang dapat memperbesar risiko kerugian sehingga memerlukan prioritas penguatan fasilitas penanggulangan bencana dan sistem kesiapsiagaan.



Gambar 95. Peta Indikator Kapasitas Adaptasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Berdasarkan peta pada Gambar 95, Provinsi Sumatra Utara menampilkan variasi kapasitas adaptasi yang cukup beragam. Wilayah ini didominasi oleh kategori kuning dan oranye, tetapi diiringi oleh kemunculan wilayah berkapasitas sangat tinggi (hijau) serta beberapa wilayah berkapasitas rendah di bagian selatan dan pesisir barat yang mengindikasikan adanya kesenjangan internal.

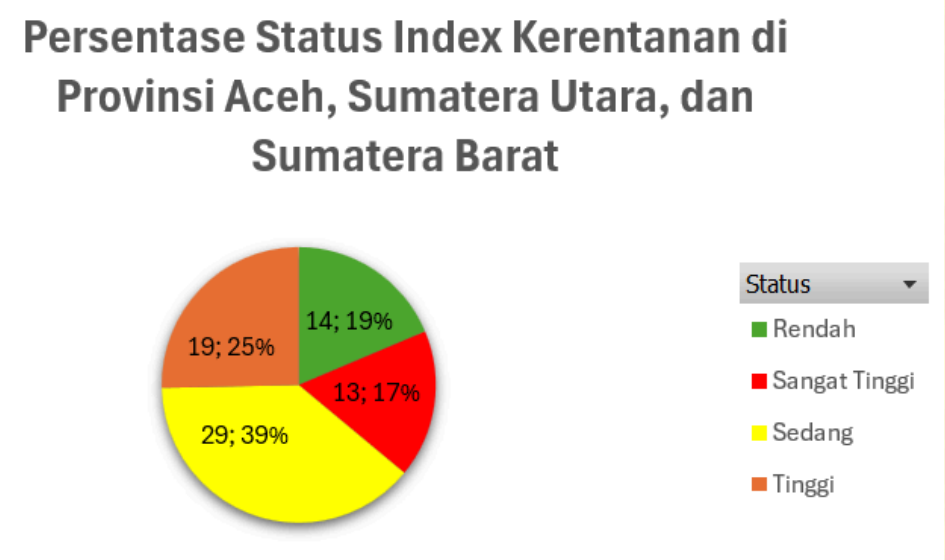


Gambar 96. Grafik Batang 5 Wilayah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Kapasitas Adaptasi Tertinggi

Temuan spasial tersebut diperkuat oleh Grafik pada Gambar 96. Kota Padang menduduki peringkat pertama dengan skor 0,9994, yang menunjukkan tingkat kapasitas adaptasi paling optimal di antara seluruh wilayah pengamatan. Posisi selanjutnya didominasi oleh kabupaten/kota dari Sumatra Barat dan wilayah lain, yakni Kabupaten Agam dengan nilai 0,916, diikuti oleh Kota Banda Aceh (0,8158), Kota Medan (0,8073), dan Kabupaten Pesisir Selatan (0,786). Dominasi Kota Padang dan beberapa wilayah tetangganya mengonfirmasi bahwa Sumatra Barat memiliki modal ketahanan wilayah yang kuat, yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kesiapsiagaan jangka panjang.

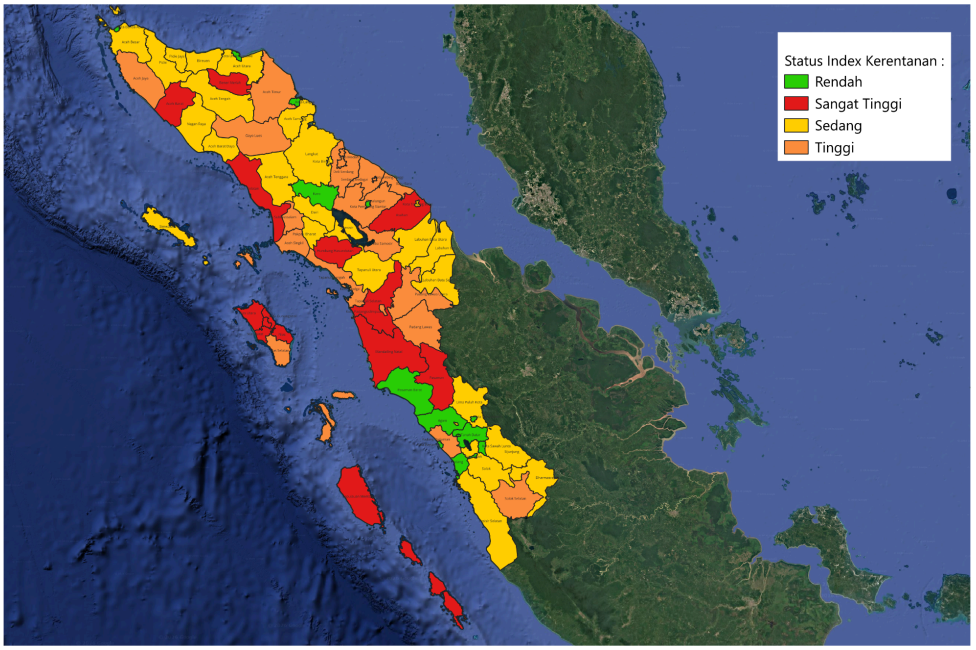
4.3.2.4.Indeks Kerentanan Wilayah

Analisis terhadap indeks kerentanan sebagai ukuran komposit yang menggabungkan dimensi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi ingin menilai seberapa besar kemungkinan suatu wilayah atau populasi menderita kerugian akibat bahaya terkait iklim. Wilayah dengan kategori kerentanan sangat tinggi (warna merah) mencerminkan probabilitas terbesar dalam menanggung risiko kerugian, sementara wilayah dengan kerentanan rendah (warna hijau) menunjukkan tingkat potensi kerugian yang paling kecil di antara seluruh daerah pengamatan.



Gambar 97. Persentase Status Indeks Kerentanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Berdasarkan visualisasi data pada Gambar 97, dari total observasi 75 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, distribusi status indeks kerentanan didominasi oleh kategori sedang dengan porsi sebesar 29,39%. Kend demikian, perhatian khusus perlu diarahkan pada akumulasi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi yang mencapai 19,25% serta sangat tinggi sebesar 13,17%. Apabila dikombinasikan, sepertiga atau sekitar 33,44% dari total wilayah observasi berada dalam status kerentanan yang serius, sementara kategori rendah hanya mencakup 14,19%.



Gambar 98. Peta Indeks Kerentanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Dominasi persentase wilayah yang masuk dalam kategori sedang hingga sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa kapasitas ketahanan di ketiga provinsi tersebut secara umum masih berada pada tingkat yang berisiko. Lebih lanjut, pola spasial pada peta *choropleth* Gambar 98 memperlihatkan bahwa tingkat kerentanan ini sangat erat berkorelasi dengan kondisi geografis wilayah. Kawasan pesisir barat dan kepulauan terluar di wilayah kajian secara konsisten menghadapi tantangan berupa keterisolasian akses, ketimpangan infrastruktur ekonomi, serta tingginya paparan risiko bencana alam, termasuk aktivitas tektonik di sekitar Samudra Hindia.

4.3.4. Modul 3: Estimasi Luas dan Kedalaman Genangan Banjir serta Area Terdampak Tanah Longsor

Pengolahan citra radar Sentinel-1 menghasilkan dua keluaran utama, yaitu estimasi banjir (luas banjir dan kedalaman banjir) dan estimasi tanah longsor (luas tanah longsor dan tingkat keparahan tanah longsor). Rekapitulasi cakupan wilayah kedua estimasi tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Cakupan Wilayah Bencana Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Jumlah Kejadian Banjir		Jumlah Kejadian Tanah Longsor	
	Kab/Kota	Kecamatan	Kab/Kota	Kecamatan
Aceh	21	203	16	104
Sumatra Utara	15	88	16	2
Sumatra Barat	16	70	2	110
Total Keseluruhan	52	361	34	216

Kejadian banjir teridentifikasi pada 361 kecamatan di 52 kabupaten/kota, sedangkan tanah longsor teridentifikasi pada 216 kecamatan di 34 kabupaten/kota, tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Cakupan tersebut menegaskan bahwa pendekatan berbasis radar mampu mengidentifikasi wilayah terdampak secara meluas dan dalam waktu relatif singkat dibandingkan pendataan lapangan konvensional.

Gambar 99. Peta Estimasi Luas Banjir (Ha) dan Kedalaman Banjir (m)

Berdasarkan peta pada Gambar 99, area bertanda kedalaman banjir tampak terkonsentrasi di sekitar kawasan pesisir dan dataran rendah bagian utara wilayah studi, khususnya pada gugusan kecamatan di pesisir Kabupaten Aceh Utara. Pola ini sejalan dengan temuan pada Tabel 8 yang menempatkan tiga kecamatan dengan luas banjir terbesar berada di kabupaten yang sama. Secara umum, sebagian besar area pada peta berada pada kelas kedalaman kurang dari 5 m, yang konsisten dengan nilai median kedalaman global sebesar 1,92 m sebagaimana disajikan pada Tabel 9 di bawah.

Gambar 100. Peta Estimasi Luas Tanah Longsor (Ha) dan Tingkat Keparahan Berdasarkan Selisih Rata-Rata Backscatter (dB)

Berbeda dengan pola banjir, area terindikasi longsor yang ada pada Gambar 100, tampak lebih terkonsentrasi pada gugusan kecamatan di bagian tengah hingga barat wilayah studi, yang secara topografis berasosiasi dengan kawasan perbukitan dan pegunungan sepanjang jalur Bukit Barisan. Dari segi tingkat keparahan, hampir seluruh area yang tervisualisasikan berada pada kelas ringan (kurang dari 8 dB), sementara kelas sedang (8–12 dB) dan berat (lebih dari 12 dB) tidak tampak dominan secara visual. Hal ini sejalan dengan Tabel 9 yang menunjukkan nilai maksimum *Severity Index* pada tingkat agregat kecamatan hanya sebesar 8,11 dB, sedikit melampaui ambang 8 dB yang membatasi kelas ringan dan sedang. Perlu ditegaskan bahwa gradasi

warna pada peta menggambarkan variasi *Severity Index* antar piksel di dalam satu kecamatan, bukan satu nilai tunggal yang mewakili keseluruhan wilayah kecamatan tersebut.

Tabel 9. Rekapitulasi Statistik Deskriptif Global Indikator Bencana

Indikator	Nilai				Total
	Min	Max	Median	Mean	
Luas Banjir (Ha)	0,1916	4042,7420	61,4481	194,5700	70239,7847
Kedalaman Banjir (m)	0,4498	72,7980	1,9177	2,5568	-
Luas Tanah Longsor (Ha)	1,7861	11881,5696	337,6845	1043,5916	225415,7843
Tingkat Keparahan Tanah Longsor (dB)	5,2256	8,1052	6,3092	6,3541	-

Berdasarkan Tabel 9, keempat indikator menunjukkan pola distribusi yang tidak simetris, tampak dari selisih cukup besar antara nilai mean dan median. Pada luas banjir, median 61,45 ha jauh lebih rendah dibandingkan mean 194,57 ha, dengan nilai maksimum mencapai 4.042,74 ha. Pola serupa terlihat pada luas tanah longsor, dengan median 337,68 ha berbanding mean 1.043,59 ha dan maksimum 11.881,57 ha. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki nilai dampak yang relatif kecil, sementara sejumlah kecil kecamatan dengan nilai sangat besar menarik rata-rata ke atas. Kondisi tersebut perlu diwaspadai sebagai kemungkinan nilai ekstrem (*outlier*) yang wajar terjadi pada data spasial berskala luas, bukan serta-merta indikasi kesalahan pengukuran. Berbeda dengan kedua indikator luas, Rata-rata *Severity Index* Longsor per kecamatan menunjukkan rentang yang jauh lebih

sempit (5,23–8,11 dB) dengan mean dan median yang berdekatan, mengindikasikan sebaran nilai yang relatif homogen antarwilayah

Tabel 10. Rincian Statistik Indikator 1: Luas Banjir (Ha) per Provinsi

Provinsi	Min (Ha)	Max (Ha)	Median (Ha)	Mean (Ha)	Total Luas (Ha)
Aceh	0,1916	4042,7420	93,1646	257,6882	52310,7023
Sumatra Utara	0,4414	1192,1947	41,4546	142,9729	12581,6196
Sumatra Barat	0,8043	1662,7808	19,0552	76,3923	5347,4628

Tabel 11. Rincian Statistik Indikator 2: Kedalaman Banjir (m) per Provinsi

Provinsi	Min (Ha)	Max (Ha)	Median (Ha)	Mean (Ha)	Total Luas (Ha)
Aceh	0,1916	4042,7420	93,1646	257,6882	52310,7023
Sumatra Utara	0,4414	1192,1947	41,4546	142,9729	12581,6196
Sumatra Barat	0,8043	1662,7808	19,0552	76,3923	5347,4628

Lebih dalam terkait dengan perbandingan luas dan kedalaman banjir antarwilayah pada Tabel 10 dan Tabel 11, Aceh mencatatkan total luas banjir terbesar (52.310,70 ha), melampaui Sumatra Utara (12.581,62 ha) dan Sumatra Barat (5.347,46 ha), sekaligus memiliki nilai mean luas tertinggi (257,69 ha). Untuk indikator kedalaman, Sumatra Barat mencatatkan mean tertinggi (3,44 m), tetapi angka ini perlu diperhatikan karena sangat dipengaruhi oleh satu nilai maksimum ekstrem sebesar 72,80 m. Sebagai pembanding yang lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrem, median

kedalaman Sumatra Barat hanya sebesar 2,11 m, tidak jauh berbeda dari median Aceh sebesar 2,08 m. Interpretasi lebih lanjut mengenai nilai ekstrem akan disajikan penjelasan anomali.

Tabel 12. Rincian Statistik Indikator 3: Luas Tanah Longsor (Ha) per Provinsi

Provinsi	Min (Ha)	Max (Ha)	Median (Ha)	Mean (Ha)	Total Luas (Ha)
Aceh	1,7861	11881,5696	386,1277	1355,4928	140971,2559
Sumatra Utara	2,4133	12,0641	7,2387	7,2387	14,4774
Sumatra Barat	1,7879	8635,0572	324,1983	767,5459	84430,0510

Tabel 13. Rincian Statistik Indikator 4: Tingkat Keparahan Tanah Longsor (dB) per Provinsi

Provinsi	Min (dB)	Max (dB)	Median (dB)	Mean (dB)
Aceh	5,2256	7,5412	6,4087	6,4226
Sumatra Utara	6,7138	8,1052	7,4095	7,4095
Sumatra Barat	5,4114	7,7147	6,2454	6,2702

Pada indikator luas tanah longsor yang dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13, Aceh mencatatkan total tertinggi (140.971,26 ha), diikuti Sumatra Barat (84.430,05 ha), sementara Sumatra Utara jauh tertinggal dengan total hanya 14,48 ha yang berasal dari dua kecamatan terdeteksi. Disparitas yang sangat besar ini tidak dapat langsung diartikan sebagai perbedaan tingkat kejadian aktual di lapangan tanpa mempertimbangkan cakupan citra dan proses deteksi, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada keterbatasan data dan metodologi. Menariknya, pola tersebut berbalik pada indikator *Severity Index*: Sumatra Utara justru mencatatkan mean dan median tertinggi (7,41 dB), melampaui Aceh (6,42 dB) dan Sumatra Barat (6,27 dB). Temuan ini

menegaskan bahwa luas terdampak dan tingkat keparahan merupakan dua dimensi yang berbeda dan tidak selalu berbanding lurus.

Tabel 14. Tiga Kecamatan dengan Luas Banjir Tertinggi

No	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Luas Banjir (Ha)	Kedalaman Banjir (m)
1	Baktiya	Aceh Utara	Aceh	4042,742005	1,4130
2	T. Jambo Aye	Aceh Utara	Aceh	2084,452517	1,3954
3	Lhoksukon	Aceh Utara	Aceh	2023,855957	0,9064

Tabel 15. Tiga Kecamatan Kedalaman Banjir Tertinggi

No	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Luas Banjir (Ha)	Kedalaman Banjir (m)
1	Asam Jujuhan	Dharmasraya	Sumatra Barat	5,916672098	72,7980
2	Beutong Ateuh Banggalang	Nagan Raya	Aceh	16,84619736	13,1360
3	Mesidah	Bener Meriah	Aceh	1,971265186	12,5930

Tabel 16. Tiga Kecamatan dengan Luas Tanah Longsor Tertinggi

No	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Luas Tanah Longsor (Ha)	Tingkat Keparahan (dB)
1	Linge	Aceh Tengah	Aceh	11881,57	6,5081
2	Terangun	Gayo Lues	Aceh	8742,444	6,6704
3	Tigo Lurah	Solok	Sumatra Barat	8635,057	6,1723

Tabel 17. Tiga Kecamatan dengan Rata-rata Tingkat Keparahan Tertinggi

No	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Luas Tanah Longsor (Ha)	Tingkat Keparahan (dB)
1	Muara Batang Gadis	Mandailing Natal	Sumatra Utara	2,413319	8,1052
2	Patamuan	Padang Pariaman	Sumatra Barat	77,34058	7,7147
3	Luak	Lima Pulu Kota	Sumatra Barat	110,83972	7,6803

Pada Tabel 14, ketiga kecamatan dengan luas banjir tertinggi yaitu, Baktiya, T. Jambo Aye, dan Lhoksukon seluruhnya berada di Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan adanya konsentrasi dampak pada satu kabupaten. Sebaliknya, pada Tabel 15, kecamatan dengan kedalaman banjir tertinggi, Asam Jujuhan (72,80 m), justru hanya memiliki luas genangan sekitar 5,92 ha. Kombinasi luas yang sangat kecil dengan kedalaman yang sangat besar ini memperkuat dugaan bahwa nilai tersebut merupakan kasus lokal atau nilai ekstrem yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Pola serupa terlihat pada indikator longsor. Pada Tabel 16 dan Tabel 17, kecamatan dengan luas terbesar (Linge, Terangun, Tigo Lurah) sama sekali berbeda dengan kecamatan yang memiliki *Severity Index* tertinggi (Muara Batang Gadis, Patamuan, Luak). Hal ini kembali menegaskan bahwa luas dan tingkat keparahan longsor merupakan dua dimensi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan, dalam menggambarkan karakteristik dampak di suatu wilayah. Nilai 8,11 dB pada Muara Batang Gadis merupakan rata-rata tingkat kecamatan yang digunakan untuk keperluan perankingan wilayah, bukan nilai piksel tertinggi yang ditemukan di kecamatan tersebut.

Nilai kedalaman banjir maksimum sebesar 72,80 m pada Kecamatan Asam Jujuhan (Tabel 15) merupakan nilai ekstrem yang jauh melampaui median global 1,92

m maupun mean global 2,56 m (Tabel 9). Selisih yang sangat besar ini menunjukkan bahwa nilai maksimum tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi khusus pada piksel atau lokasi tertentu, dan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai tinggi muka air aktual sedalam 72 meter. Beberapa faktor teknis yang dapat menyebabkan anomali tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efek bayangan radar (*radar shadow*) pada topografi curam. Sentinel-1 menggunakan sistem side-looking sehingga pada wilayah dengan lereng atau lembah yang curam, permukaan tertentu dapat terhalang dari pancaran radar. Kondisi ini menghasilkan *backscatter* yang rendah dan dapat menyerupai karakteristik permukaan air sehingga berpotensi menyebabkan *false positive* dalam deteksi genangan. Hal ini sejalan dengan penelitian pemetaan banjir berbasis data radar Sentinel-1 yang menunjukkan bahwa wilayah pegunungan merupakan salah satu sumber *false positive* karena bayangan medan dapat menghasilkan respons radar rendah yang menyerupai genangan air (Misra et al., 2025).
2. Keterbatasan resolusi spasial DEM. Penelitian ini menggunakan MERIT DEM dengan resolusi 90 m sehingga satu piksel dapat mencakup variasi elevasi yang cukup besar, terutama pada lereng curam. Kondisi tersebut dapat menyebabkan elevasi yang digunakan FwDET untuk memperkirakan muka air tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi topografi sebenarnya. Perbedaan elevasi dalam satu piksel kemudian dapat menghasilkan estimasi kedalaman yang lebih besar dari kondisi aktual. Hal ini sejalan dengan penelitian akurasi DEM global yang menunjukkan bahwa kesalahan elevasi pada MERIT dan beberapa DEM lainnya cenderung meningkat pada wilayah dengan kemiringan lereng yang tinggi (Uuemaa et al., 2020).
3. Karakteristik genangan pada lembah atau ngarai berdinding terjal. Pada kondisi tersebut, perubahan elevasi antara dasar lembah dan dinding tebing dapat sangat besar. FwDET yang mengestimasi kedalaman berdasarkan hubungan antara batas genangan dan elevasi DEM dapat mengalami kesulitan dalam menentukan muka air yang representatif sehingga kedalaman yang dihasilkan dapat mencerminkan sebagian perbedaan elevasi topografi, bukan semata-mata tinggi genangan. Temuan ini sejalan dengan evaluasi Teng et al. (2022) yang

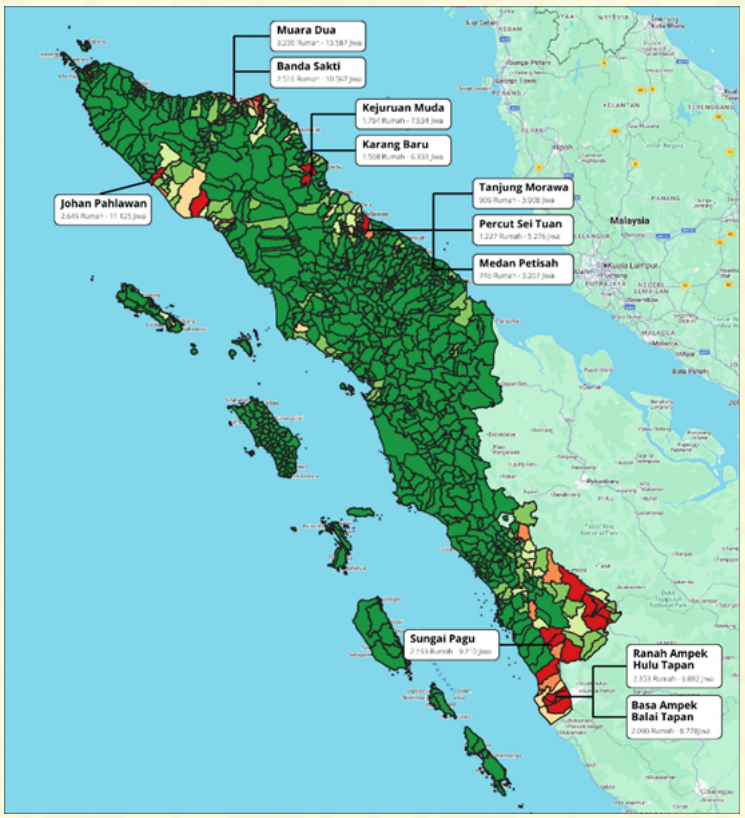
menunjukkan bahwa FwDET memiliki keterbatasan pada saluran atau lembah dengan perubahan elevasi yang tajam dan kondisi topografi yang kompleks.

Disparitas jumlah titik longsor yang sangat sedikit di wilayah Sumatra Utara (hanya terekam di beberapa kecamatan) terjadi karena penerapan nilai *threshold* (ambang batas) perubahan *backscatter* dikalibrasi atau diadaptasi dari karakteristik spesifik wilayah acuan (seperti Kabupaten Bener Meriah yang memiliki kondisi morfologi dan tutupan lahan tertentu). Ketika parameter *threshold* tersebut diterapkan secara regional, wilayah-wilayah di Sumatra Utara yang tidak memiliki karakteristik lereng atau perubahan pantulan radar yang melewati ambang batas tersebut tersaring keluar. Akibatnya, sistem hanya mendeteksi dan merekam sedikit kecamatan di Sumatra Utara yang benar-benar mengalami perubahan struktur permukaan tanah ekstrem sesuai parameter kalibrasi tersebut sehingga sebarannya tampak sangat terbatas dibandingkan Aceh dan Sumatra Barat.

4.3.5. Modul 5: Analisis Dampak Kerusakan Fisik Bangunan dan Indeks Kesulitan Geografis

Analisis Modul 5 ini akan menyajikan hasil analisis dampak bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) di tiga provinsi kajian, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Penilaian difokuskan pada kuantifikasi kerusakan fisik infrastruktur, khususnya bangunan permukiman dan aksesibilitas jalan, serta estimasi gangguan fungsional masyarakat terdampak, mencakup isolasi spasial dan terputusnya pasokan energi listrik.

Berdasarkan teknik *spatial overlay* antara data *building footprints* dan zonasi bahaya, estimasi keterpaparan fisik dan demografi memperlihatkan variasi yang signifikan antarwilayah. Provinsi Aceh mencatatkan tingkat paparan tertinggi dengan estimasi 61.131 unit bangunan dan 256.750 jiwa penduduk terdampak, disusul Sumatra Barat dengan 54.246 unit bangunan (227.833 jiwa), serta Sumatra Utara dengan 36.791 unit bangunan (158.201 jiwa). Meskipun demikian, magnitudo dampak tersebut tidak terdistribusi secara merata. analisis spasial memperlihatkan gradasi keparahan wilayah yang terentang dari kategori parah, sedang, ringan, dan bahkan tidak terdampak sama sekali.



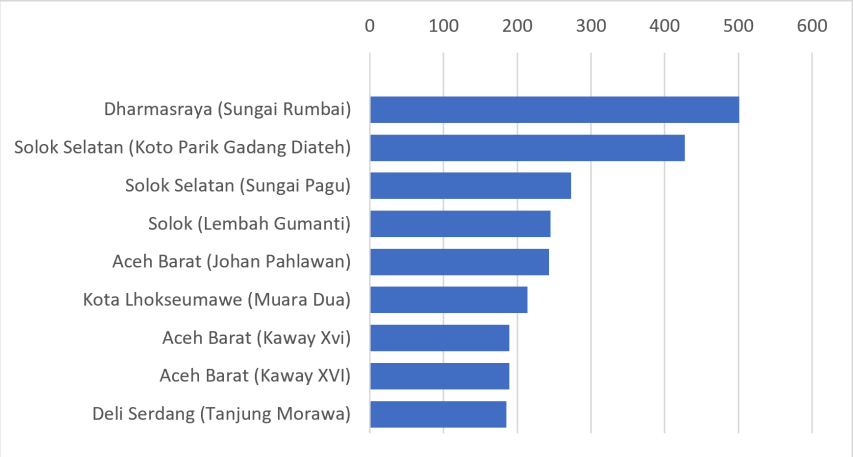
Gambar 101. Peta Sebaran Bangunan Terdampak

Distribusi spasial pada tingkat kecamatan pada Gambar 101 memperlihatkan beberapa klaster wilayah yang mengalami keterpaparan paling kritis. Di Provinsi Aceh, konsentrasi dampak terpusat di Kecamatan Muara Dua, Banda Sakti, Johan Pahlawan, Kejuruan Muda, dan Karang Baru, dengan rentang 1.500 hingga 3.200 unit bangunan terdampak pada masing-masing kecamatan. Di Sumatra Barat, dampak signifikan terkonsentrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan, khususnya pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa Ampek Balai Tapan, dan Sungai Pagu, dengan rata-rata mencapai ±2.000 unit bangunan terdampak per kecamatan. Sebaliknya, di Sumatra Utara, wilayah terdampak utama teridentifikasi di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) serta Kecamatan Medan Petisah (Kota Medan). Secara komparatif, kepadatan bangunan terdampak di Sumatra Utara relatif lebih rendah dibandingkan dua provinsi lainnya, yakni berkisar antara 700 hingga 1.200 unit bangunan per kecamatan.

Secara makro, karakteristik spasial menunjukkan kontras yang menarik antara cakupan administratif dan densitas keterpaparan. Provinsi Sumatra Utara mencakup

sebaran unit administratif terdampak yang lebih luas, tetapi memiliki densitas bangunan dan populasi terdampak per satuan wilayah yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, Provinsi Aceh mencatatkan akumulasi absolut tertinggi baik pada metrik jumlah bangunan maupun populasi terdampak, diikuti oleh Sumatra Barat

Dalam kerangka analisis spasial ini, status bangunan terdampak dibedakan dari bangunan rusak. Bangunan diklasifikasikan rusak apabila terdeteksi mengalami deformasi struktural signifikan, yang diekstraksi melalui perubahan nilai indeks NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*) multitemporal menggunakan nilai ambang batas (*threshold*) tertentu. Dari total bangunan yang terpapar genangan atau material longsor di wilayah kajian, teridentifikasi sebanyak 16.053 unit bangunan mengalami kerusakan fisik struktural riil, merepresentasikan proporsi sebesar 10,55% dengan estimasi akumulasi luas lantai bangunan rusak mencapai 235 hektare.



Gambar 102. Grafik 10 kecamatan dengan Jumlah Bangunan Rusak Terbanyak

Gambar 102 yang menampilkan sepuluh wilayah administratif dengan jumlah bangunan rusak terbanyak mengonfirmasi adanya pola keterkaitan spasial (*spatial co-occurrence*) dengan peta *chloropleth* tingkat keterpaparan (Gambar 91). Kecamatan-kecamatan yang secara konsisten menempati hierarki kerusakan struktural tertinggi di masing-masing provinsi meliputi Kecamatan Muara Dua (Kota Lhokseumawe), Johan Pahlawan (Kabupaten Aceh Barat), Sungai Pagu (Kabupaten Solok Selatan), dan Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang)

Jika dikomparasikan dengan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), magnitudo numerik yang dihasilkan model berbasis citra satelit ini

cenderung menghasilkan estimasi yang lebih rendah (*underestimate*). Meskipun demikian, pada level agregasi wilayah makro, model menunjukkan konsistensi dalam mengidentifikasi *hotspot* prioritas penanganan darurat. Wilayah-wilayah yang diklasifikasikan sebagai daerah paling parah menurut data BNPB, beberapa diantaranya sesuai dengan daerah estimasi, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Barat (Provinsi Aceh), Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatra Barat), serta Kabupaten Deli Serdang (Provinsi Sumatra Utara).

Tabel 18. Panjang Jalan Rusak Berdasarkan Tingkat Keparahannya

Provinsi	Panjang Jalan Rusak (km)				Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Aceh	2556,27	11784,04	8108,01	22981,18	45429,50
Sumatra Barat	1873,26	7234,48	4588,74	18039,26	31735,74
Sumatra Utara	6445,54	21838,61	12042,18	45118,85	85445,18
Total	10875,07	40857,13	24738,93	86139,29	162610,41

Tabel 19. Panjang Jalan Terdampak Berdasarkan Penyebabnya

Provinsi	Panjang jalan terdampak (km)				Total
	Normal	Rusak (Banjir & Longsor)	Rusak (Banjir)	Rusak (Longsor)	
Aceh	4221,97	10915,53	23448,37	6843,64	45429,50
Sumatra Barat	5228,59	9072,59	5595,03	11839,54	31735,74
Sumatra Utara	59113,68	548,69	25782,81	0,00	85445,18
Total	68564,24	20536,80	54826,20	18683,17	162610,41

Selain menimbulkan kerusakan pada sektor permukiman, bencana hidrometeorologi ini menyebabkan gangguan masif pada infrastruktur transportasi darat yang dapat diidentifikasi pada Tabel 18 dan Tabel 19. Analisis spasial mengidentifikasi total 162.610 km jaringan jalan terdampak bencana, terdistribusi ke dalam empat tingkatan keterpaparan, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ditinjau dari kondisi fisiknya pascabencana, segmen-segmen jalan tersebut terbagi menjadi dua status utama, yakni segmen yang tetap beroperasi secara fungsional (normal) dan segmen yang mengalami kerusakan fisik akibat genangan banjir, longsoran tanah, maupun gabungan keduanya. Secara agregat, proporsi jalan berkategori normal masih lebih mendominasi dibandingkan jalan yang mengalami kerusakan fisik. Pada kategori segmen yang rusak, banjir teridentifikasi sebagai agen perusak utama. Sebaliknya, kerusakan jalan yang murni dipicu oleh peristiwa tanah longsor mencatatkan total panjang terendah, bahkan di Provinsi Sumatra Utara tidak terdeteksi adanya segmen jalan yang mengalami kerusakan akibat longsor saja. Pola serupa juga teramati pada kerusakan akibat bahaya gabungan (banjir dan longsor), yang mencatatkan proporsi relatif kecil sebanding dengan kerusakan akibat longsor tunggal.

Dilihat dari tingkat keparahannya, segmen jalan yang tergolong dalam klasifikasi kerusakan "sangat tinggi" mencatatkan angka yang paling dominan dibandingkan kategori lainnya, yakni mencapai 86.139 km. Secara geografis, akumulasi kerusakan jalan terpanjang tercatat di Provinsi Sumatra Utara, disusul oleh Provinsi Aceh dan Sumatra Barat. Tingginya angka kerusakan pada kategori “sangat tinggi” ini mengindikasikan kerentanan struktural jalan dan kapasitas sistem drainase terhadap bencana banjir dan tanah longsor.

Gambar 103. Gambar klasifikasi jalan dan desa terisolir

Kerusakan pada ruas-ruas jalan strategis ini berdampak langsung pada terputusnya konektivitas fisik antarwilayah dan melumpuhkan aksesibilitas pada tingkat perdesaan. Terputusnya jalur penghubung menyebabkan permukiman di sekitarnya kehilangan akses transportasi logistik maupun jalur evakuasi sehingga menciptakan kantong-kantong keterisolasian wilayah (*spatial isolation*). Gambar 103 menunjukkan jalan rusak (merah), jalan normal (hijau), dan desa terisolir (titik oranye). Terlihat bahwa banyak jalan rusak dan mengakibatkan beberapa desa di sekitarnya menjadi terisolir.

Berdasarkan dinamika keterhubungannya, keterisolasian desa dapat dilihat dari dua kelompok:

1. Desa-desa yang pada kondisi normal memiliki konektivitas memadai, tetapi menjadi terisolasi secara mendadak akibat terputusnya segmen jalan akses utama atau jembatan penghubung oleh genangan dan sedimen.
2. Wilayah perdesaan yang secara struktural telah memiliki keterbatasan aksesibilitas sebelum bencana, di mana kerusakan jaringan jalan yang ada semakin memperparah derajat keterpencilan wilayah serta memperpanjang durasi waktu tempuh (*travel time*) menuju pusat pelayanan tanggap darurat.

Derajat keterisolasian dan kerentanan aksesibilitas perdesaan dievaluasi menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Fluktuasi nilai IKG sebelum dan setelah bencana pada desa-desa sampel di ketiga provinsi disajikan pada Tabel berikut. Analisis terhadap indeks kerentanan sebagai ukuran komposit yang menggabungterhadap indeks kerentanan sebagai ukuran komposit yang menggabung. Derajat keterisolasian dan kerentanan aksesibilitas perdesaan dievaluasi menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Fluktuasi nilai IKG sebelum dan setelah bencana pada desa-desa sampel di ketiga provinsi disajikan pada Tabel 20, Tabel 21, dan Tabel 22 berikut.

Tabel 20. IKG beberapa desa di Sumatra Utara

No	Provinsi	Kab/ Kota	Kec	Desa	IKG Awal	IKG setelah bencana	Klasifikasi
1	Sumatra Utara	Nias Selatan	Hibala	Hilikana	82,67	165,34	Tinggi
2	Sumatra Utara	Langkat	Secanggang	Kwala Besar	47,21	94,42	Tinggi
3	Sumatra Utara	Nias Selatan	Huruna	Luaha mofakhe	86,58	86,58	Tinggi
4	Sumatra Utara	Mandailing Natal	Panyabungan Barat	Huta Tonga Bb	33,68	67,36	Sedang

Tabel 21. IKG beberapa desa di Aceh

No	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	IKG Awal	IKG setelah bencana	Klasifikasi
1	Aceh	Bener Meriah	Syiah Utama	Pasir Putih	79,9	159,8	Tinggi
2	Aceh	Aceh Barat Daya	Kuala Batee	Lhung Geulum pang	48,25	96,5	Tinggi
3	Aceh	Bireuen	Juli	Pante Peusangan	72,68	72,68	Sedang
4	Aceh	Aceh Besar	Seulimeum	Lampisang Dayah	32,69	65,38	Sedang

Tabel 22. IKG beberapa desa di Sumatra Barat

No	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	IKG Awal	IKG setelah bencana	Klasifikasi
1	Sumatra Barat	Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Betumonga	77,89	155,78	Tinggi
2	Sumatra Barat	Pesisir Selatan	Sutera	Koto Nan Tigo Utara Surantih	48,53	97,06	Tinggi
3	Sumatra Barat	Kepulauan Mentawai	Siberut Tengah	Saliguma	82,15	82,15	Sedang
4	Sumatra Barat	Padang Pariaman	Lubuk Alung	Aie Tajun Lubuk Alung	32,49	64,98	Sedang

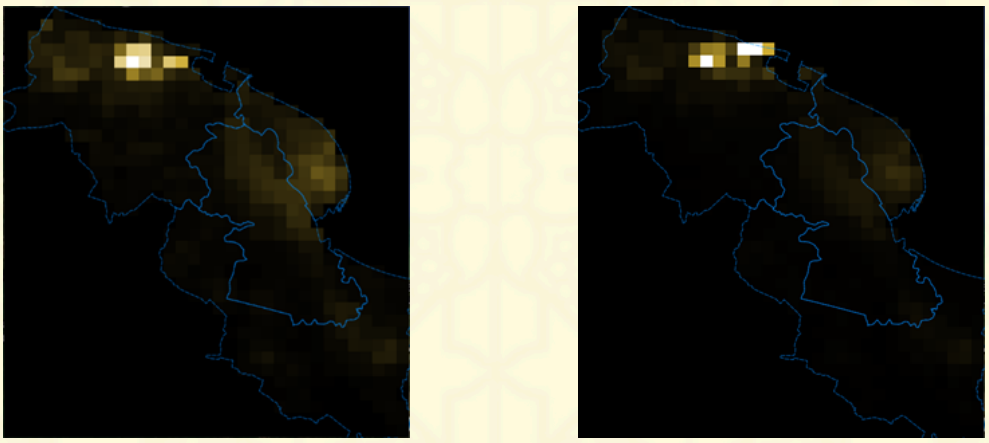
Evaluasi komparatif ini memperlihatkan empat tipologi respons spasial wilayah terhadap bencana:

1. Wilayah perdesaan yang sebelum bencana memiliki nilai IKG rendah (aksesibilitas baik), tetapi mengalami lonjakan IKG yang tajam pascabencana akibat putusnya arteri penghubung utama. Pola ini teridentifikasi di Desa Kwala Besar, Lhung Geulumpang, dan Koto Nan Tigo Utara Surantih.
2. Wilayah yang secara struktural telah mencatatkan nilai IKG tinggi sebelum bencana dan mengalami eskalasi keterpencilan yang semakin parah, seperti yang teramati di Desa Hilikana, Pasir Putih, dan Betumonga. Wilayah pada kelompok ini menghadapi tantangan evakuasi dan logistik yang paling kritis.
3. Sejumlah desa terdampak tetap mempertahankan nilai IKG pascabencana yang relatif rendah, seperti Desa Panyabungan Barat, Lampisang Dayah, dan Aie Tajun Lubuk Alung. Ketersediaan jaringan transportasi alternatif dan kedekatan dengan fasilitas layanan dasar memitigasi dampak kerusakan jalan lokal sehingga konektivitas wilayah tetap terjaga.
4. Analisis data spasial juga mengidentifikasi desa-desa yang tidak terpapar bahaya fisik secara langsung, tetapi telah memiliki nilai IKG awal yang sangat tinggi.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur dasar kronis yang perlu dipisahkan dari analisis kerentanan murni akibat dampak bencana.

Penghitungan IKG pascabencana diintegrasikan langsung dengan klasifikasi keterisolasian fisik jaringan jalan di sekitar desa. Secara operasional, IKG pascabencana diturunkan melalui perkalian antara skor IKG dasar (*baseline*) dengan faktor pengali skalar (k) berdasarkan tingkat keparahan isolasi akses jalan. Pendekatan ini mengimplikasikan asumsi bahwa seluruh dimensi penyusun IKG mengalami pemburukan proporsional terhadap besaran konstanta disrupsi jalan. Kendati pemodelan ini menyederhanakan interaksi multidimensi antarvariabel kesulitan geografis, metode ini menyediakan instrumen evaluasi cepat (*rapid proxy assessment*) yang pragmatis dan objektif. Model komposit ini memungkinkan pengambil kebijakan memprioritaskan alokasi intervensi logistik darurat dengan mengombinasikan tingkat keparahan goncangan bencana aktual (*acute shock*) dan kerentanan struktural bawaan (*pre-existing vulnerability*) di masing-masing desa

Selain terjadi kerusakan fisik bangunan, jalan, serta keterisolasian desa, bencana yang terjadi juga mengakibatkan putusnya akses listrik ke beberapa daerah untuk beberapa waktu. Berdasarkan pengamatan menggunakan satelit terkait Nighttime Light selama bulan desember 2025, diperkirakan terdapat 183 kecamatan dengan luas 27.017 ha area padam di provinsi Aceh, 301 kecamatan dengan luas 31.516 ha area padam di Sumatra Barat, dan 267 kecamatan dengan luas 29.968 ha area padam di Sumatra Utara.



Gambar 104. Kota Lhokseumawe Sebelum dan Sesudah Bencana

Pada Gambar 104, terlihat perbedaan cahaya malam saat sebelum bencana dan sesudah bencana. Rata-rata penurunan radiasi di keseluruhan daerah adalah 59,41 yang menunjukkan penurunan drastis intensitas cahaya atau hilangnya emisi cahaya secara signifikan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ada gangguan jaringan listrik di daerah tersebut sehingga terjadi reduksi cahaya malam yang sangat signifikan.

4.3.6. Modul 6: Composite Risk Index (CRS)

Analisis dilakukan pada 75 kabupaten/kota yang terdiri atas 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara, dan 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat.

Tabel 23. Distribusi Jumlah Wilayah per Kategori

Indeks	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Hazard (H)	13	28	21	13
Exposure (E)	12	29	20	14
Vulnerability (V)	14	29	19	13
CRS	7	33	26	9

Berdasarkan Tabel 23, kategori Sedang merupakan kategori yang paling dominan, yaitu sebanyak 33 kabupaten/kota atau 44,00% dari seluruh wilayah kajian.

Selanjutnya, sebanyak 26 kabupaten/kota atau 34,67% berada pada kategori Tinggi. Sementara itu, terdapat 9 kabupaten/kota atau 12,00% yang termasuk kategori Sangat Tinggi dan 7 kabupaten/kota atau 9,33% yang berada pada kategori Rendah.

Dengan demikian, sebanyak 35 kabupaten/kota atau 46,67% wilayah kajian berada pada kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah wilayah kajian memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi berdasarkan kombinasi *hazard*, *vulnerability*, dan *exposure*. Namun demikian, karakteristik pembentuk risiko tersebut tidak selalu sama antarwilayah sehingga identifikasi wilayah ekstrem perlu dilanjutkan dengan melihat komponen penyusun CRS secara individual.

Ketiga provinsi menunjukkan komponen risiko dominan yang berbeda satu sama lain sehingga faktor penyebab tingginya risiko di satu provinsi belum tentu sama dengan provinsi lainnya. Provinsi Aceh memiliki kontur wilayah paling curam di antara ketiga provinsi kajian, dengan rata-rata indeks kemiringan lereng sebesar 0,528, tertinggi dibanding Sumatra Barat (0,497) dan Sumatra Utara (0,367). Kondisi topografi ini menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan rata-rata tingkat bahaya (*hazard*) tertinggi, yaitu 0,515, melampaui tingkat kerentanan (0,440) maupun keterpaparannya sendiri (0,409). Sekitar 74% kabupaten/kota di Aceh berada pada status bahaya Tinggi hingga Sangat Tinggi, dengan skor ancaman longsor rata-rata (29,5) yang lebih besar dibandingkan banjir (20,2), menegaskan bahwa ancaman utama di provinsi ini berasal dari pergerakan tanah di kawasan berlereng. Akibatnya, rata-rata CRS Aceh juga menjadi yang tertinggi di antara ketiga provinsi, yaitu 0,273, yang menegaskan bahwa risiko di Aceh secara agregat lebih banyak dibentuk oleh kondisi geografis alaminya yang curam dan rawan longsor, bukan oleh tekanan pembangunan fisik atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Sumatra Utara memiliki bentang alam yang jauh lebih landai, tercermin dari rata-rata slope hanya 0,367, terendah di antara ketiga provinsi. Sejalan dengan itu, rata-rata tingkat bahaya di provinsi ini juga paling rendah (0,293). Namun demikian, Sumatra Utara justru menonjol dari sisi kerentanan sosial-ekonomi, dengan rata-rata indeks kerentanan tertinggi di antara ketiga provinsi (0,543), dipimpin Kota Gunungsitoli yang mencatatkan indeks kerentanan maksimum (1,000) akibat tingkat kemiskinan yang tinggi (0,564). Kombinasi rendahnya bahaya alam namun tingginya

kerentanan sosial membuat rata-rata CRS Sumatra Utara menjadi yang terendah (0,165) di antara ketiga provinsi, meskipun pada kantong-kantong perkotaan tertentu seperti Kota Padang Sidempuan faktor keterpaparan tetap menjadi pendorong risiko yang signifikan.

Sumatra Barat menempati posisi di antara Aceh dan Sumatra Utara, baik dari sisi topografi maupun tingkat risiko keseluruhan. Rata-rata kemiringan lereng tercatat 0,497, mendekati kondisi Aceh, tetapi rata-rata tingkat kerentanan sosial-ekonomi di provinsi ini justru paling rendah (0,319), didukung kapasitas adaptasi masyarakat yang relatif baik. Yang menonjol dari Sumatra Barat adalah tingkat keterpaparannya yang justru tertinggi secara rata-rata di antara ketiga provinsi (0,417), mencerminkan tingginya konsentrasi bangunan fisik di beberapa wilayah strategis. Rata-rata CRS Sumatra Barat tercatat 0,169, hampir setara dengan Sumatra Utara namun jauh di bawah Aceh, menunjukkan bahwa risiko di provinsi ini terbentuk dari kombinasi yang cukup seimbang antara kondisi alam dan tekanan pembangunan fisik.

Hasil pemetaan CRS pada wilayah amatan menunjukkan bahwa prioritas penanganan pascabencana tidak tersebar secara merata atau acak, melainkan menunjukkan pola pengelompokan spasial yang cenderung mengikuti karakteristik morfologi lahan dan pola pemanfaatan ruang oleh manusia. Titik-titik berstatus CRS Sangat Tinggi secara spasial berkumpul dan membentuk tiga klaster bentang alam utama dengan karakteristik pemicu risiko yang berbeda-beda.

1. Klaster Koridor Pesisir dan Dataran Rendah

Pola sebaran risiko yang paling masif dan intensif secara geografis membentang di sepanjang garis pesisir barat, dengan episentrum anomali seperti Kabupaten Aceh Selatan dan Pesisir Selatan. Fenomena mengumpulnya risiko di wilayah pesisir terjadi karena elevasi daratan yang sangat rendah memicu kerentanan hidrologis alami berupa akumulasi genangan dan limpasan debit air dari wilayah hulu; kawasan dataran rendah pantai memiliki kerentanan alami terhadap banjir akibat posisinya yang berbatasan langsung dengan laut dan menjadi titik temu aliran sungai (Del-Rosal-Salido et al., 2025; Faradiba et al., 2025). Secara fenomenologis, tingkat kerusakan di pesisir ini kerap dilipatgandakan oleh fenomena banjir majemuk (*compound flooding*), yakni situasi ketika curah hujan ekstrem dari daratan terjadi bersamaan dengan kenaikan muka

air laut akibat gelombang badai (*storm surge*) sehingga air limpasan terperangkap di daratan dan menciptakan genangan yang parah. Selain faktor bentang alam, wilayah dataran rendah dan pesisir secara historis selalu menjadi pusat konsentrasi permukiman, infrastruktur, dan aktivitas komersial (Choi, 2019) sehingga tingginya kepadatan bangunan fisik di area ini secara langsung memperbesar angka keterpaparan (*exposure*) ketika terjadi cuaca ekstrem atau bencana.

2. Klaster Jalur Pegunungan Bukit

Berbeda dengan pesisir, distribusi wilayah berisiko ekstrem lainnya membentuk formasi linier yang membelah kawasan pedalaman mengikuti punggungan pegunungan, seperti pada wilayah Tapanuli Selatan, Pasaman, dan Bener Meriah. Anomali risiko di klaster perbukitan ini digerakkan oleh kemiringan lereng (*slope*) yang curam, yang secara mekanis meningkatkan tegangan gravitasi sehingga memperbesar probabilitas bahaya tanah longsor (Gacu et al., 2025). Kondisi topografi dengan lereng terjal pada Daerah Aliran Sungai (DAS) berukuran kecil hingga menengah juga berkontribusi pada peningkatan kecepatan aliran air yang memicu daya rusak saat presipitasi tinggi (Del-Rosal-Salido et al., 2025). Dari dimensi sosial, kawasan pegunungan pedalaman menunjukkan tingkat kerentanan yang relatif tinggi, yang dapat dikaitkan dengan keterbatasan aksesibilitas dan kapasitas adaptasi yang sering menjadi karakteristik wilayah dengan hambatan geografis; keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan jalur evakuasi utama dapat menghambat respons darurat (Gacu et al., 2025). Fenomena khas yang memperburuk risiko di bentang alam ini adalah sindrom "keterisolasian pascabencana", yaitu ketika material longsor memutus jalan utama dan jaringan komunikasi sehingga proses evakuasi maupun distribusi bantuan.

3. Klaster Aglomerasi Perkotaan

Pola keruangan risiko ketiga muncul pada kantong-kantong kota padat, seperti Kota Padang Sidempuan dan wilayah perkotaan lain yang dikelilingi kabupaten yang lebih luas. Pada kawasan ini, tingginya CRS merupakan hasil kombinasi antara *hazard*, *vulnerability*, dan *exposure*; Kota Padang Sidempuan misalnya memiliki indeks *hazard* sebesar 0,641, *vulnerability* sebesar 0,572, dan *exposure* sebesar 0,396 sehingga menghasilkan CRS sebesar 0,620. Kepadatan bangunan, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dapat memperbesar potensi kerusakan dan kerugian

ketika bencana terjadi (Gacu et al., 2025), dan kondisi tersebut berpotensi diperparah oleh *cascading hazards*, yaitu ketika suatu kejadian bencana memicu gangguan sekunder pada sistem infrastruktur dan aktivitas ekonomi (Choi, 2019)

Selanjutnya, dilakukan identifikasi pada wilayah yang memiliki hasil eksterm. Identifikasi wilayah ekstrem dilakukan dengan melihat nilai CRS tertinggi pada seluruh wilayah kajian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Selatan memiliki nilai CRS tertinggi, kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 24. Wilayah dengan Nilai CRS Sangat Tinggi

Rank	Kabupaten/ Kota	Provinsi	H	V	E	CRS	Status
1	Aceh Selatan	Aceh	1,0000	0,7597	0,9090	1,0000	Sangat Tinggi
2	Aceh Barat	Aceh	0,6101	0,9326	0,3549	0,471	Sangat Tinggi
3	Pasaman	Sumatra Barat	0,5695	0,7993	0,4634	0,431	Sangat Tinggi
4	Bener Meriah	Aceh	0,5509	0,7827	0,3647	0,379	Sangat Tinggi
5	Aceh Jaya	Aceh	0,6028	0,6552	0,3810	0,374	Sangat Tinggi

Tabel 24 menunjukkan bahwa wilayah dengan CRS tertinggi tidak selalu memiliki nilai tertinggi pada seluruh komponen. Kabupaten Aceh Selatan, misalnya, memiliki nilai *hazard* dan *exposure* yang sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Aceh Barat lebih menonjol pada komponen *vulnerability*. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi risiko pada setiap wilayah memiliki karakteristik pembentuk yang berbeda sehingga strategi pengurangan risiko perlu mempertimbangkan komponen yang paling menonjol pada masing-masing wilayah, bukan hanya nilai CRS secara keseluruhan

Kabupaten Aceh Selatan memiliki nilai CRS tertinggi dalam keseluruhan wilayah kajian, yaitu sebesar 1,6686 sebelum normalisasi, dengan nilai norm_crs

sebesar 1,0000. Tingginya nilai tersebut didukung oleh nilai *hazard* sebesar 1,0000, *vulnerability* sebesar 0,7597, dan *exposure* sebesar 0,9090. Pada komponen *hazard*, skor longsor di wilayah ini tercatat sebesar 45,97 dan skor banjir sebesar 16,41 sehingga bahaya longsor menjadi karakteristik penting dalam pembentukan nilai *hazard* di wilayah ini. Pada saat yang sama, nilai *exposure* yang tinggi didukung oleh indikator norm_use yang mencapai nilai maksimum (1,0000). Kombinasi ketiga komponen yang sama-sama tinggi ini menunjukkan bahwa penanganan risiko di Aceh Selatan memerlukan pendekatan terintegrasi, mencakup mitigasi bahaya, pengurangan kerentanan masyarakat, serta perlindungan aset dan bangunan di wilayah terdampak. Temuan ini sejalan dengan kajian multi-*hazard* di Sumatra yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan, topografi, penggunaan lahan, serta interaksi antara *hazard* dan elemen terekspos berperan penting dalam membentuk risiko bencana (Heo et al., 2024)

Kabupaten Aceh Barat menempati peringkat kedua dengan nilai CRS sebesar 0,471 dan termasuk kategori Sangat Tinggi. Berbeda dengan Aceh Selatan, komponen yang paling menonjol di wilayah ini adalah *vulnerability*, dengan nilai 0,9326, sedangkan nilai hazard sebesar 0,6101 dan exposure relatif lebih rendah, yaitu 0,3549. Temuan tersebut menunjukkan bahwa suatu wilayah dapat memiliki risiko yang sangat tinggi meskipun tingkat keterpaparannya tidak setinggi wilayah lain, apabila kondisi kerentanannya relatif tinggi. Implikasi kebijakan di Aceh Barat perlu lebih menekankan pada pengurangan *vulnerability*, antara lain melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan fasilitas pelayanan dasar, peningkatan kapasitas respons darurat, serta penguatan akses masyarakat terhadap fasilitas dan informasi kebencanaan.

Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatra Barat memiliki nilai CRS sebesar 0,431 dan berada pada kategori Sangat Tinggi, terbentuk dari *hazard* sebesar 0,5695, *vulnerability* sebesar 0,7993, dan *exposure* sebesar 0,4634. Karakteristik Pasaman menunjukkan bahwa risiko tinggi terbentuk melalui kombinasi beberapa komponen secara relatif seimbang, bukan dominasi satu indikator tunggal. Dengan karakteristik tersebut, kebijakan di Pasaman perlu menggabungkan mitigasi bahaya, pengurangan kerentanan, dan pengelolaan aset terpapar, di mana distribusi bangunan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan jalur evakuasi dan logistik.

Kabupaten Bener Meriah memiliki nilai CRS sebesar 0,379 dan termasuk kategori Sangat Tinggi, dengan nilai *hazard* 0,5509, *vulnerability* 0,7827, dan *exposure* 0,3647. Kondisi ini menunjukkan bahwa komponen hazard dan vulnerability lebih menonjol dibandingkan *exposure* sehingga tingginya risiko Bener Meriah tidak terutama disebabkan oleh konsentrasi bangunan, melainkan lebih berkaitan dengan kombinasi potensi bahaya dan kondisi kerentanan wilayah. Strategi pengurangan risiko di Bener Meriah perlu diarahkan pada pemantauan kawasan rawan, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyediaan jalur evakuasi dan akses logistik yang dapat berfungsi saat bencana terjadi.

Kabupaten Aceh Jaya menempati peringkat kelima dengan nilai CRS sebesar 0,374 dan termasuk kategori Sangat Tinggi, dengan *hazard* 0,6028, *vulnerability* 0,6552, dan *exposure* 0,3810. Dibandingkan empat wilayah sebelumnya, Aceh Jaya menunjukkan kondisi yang relatif seimbang antara ketiga komponen, meskipun hazard menjadi komponen yang sedikit lebih menonjol. Kebijakan dapat diarahkan pada penguatan mitigasi hazard, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas respons, dengan penyusunan jalur evakuasi serta lokasi fasilitas pendukung yang mempertimbangkan karakteristik bahaya serta distribusi permukiman dan bangunan.

4.3.7. Modul 7: *Web Story* Kronologi Kejadian dan Dinamika Perluasan Bencana dari Waktu ke Waktu

Kabupaten Aceh Jaya menempati peringkat kelima dengan nilai CRS sebesar 0,374 dan Penelitian ini menghasilkan estimasi luas genangan banjir pada tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dalam empat fase observasi pada periode 20 November hingga 20 Desember 2025. Pembagian fase observasi disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Pembagian Fase Observasi Luas Genangan Banjir

Fase	Periode	Keterangan
Baseline	1–31 Oktober 2025	Kondisi sebelum periode kejadian
Fase 1	20–25 November 2025	Periode awal observasi

Fase	Periode	Keterangan
Fase 2	26–30 November 2025	Periode peningkatan luas genangan
Fase 3	1–10 Desember 2025	Periode setelah peningkatan luas genangan
Fase 4	11–20 Desember 2025	Periode lanjutan observasi

Pembagian fase ditetapkan berdasarkan ketersediaan data Sentinel-1 GRD pada periode observasi. Baseline digunakan sebagai kondisi pembanding sebelum kejadian, sedangkan Fase 1 hingga Fase 4 digunakan untuk mengamati perubahan luas genangan selama periode kejadian.

Pola temporal luas genangan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan pola umum yang serupa, tetapi dengan intensitas dan perkembangan yang berbeda. Tabel 26 menyajikan statistik deskriptif luas genangan per provinsi, sedangkan Tabel 27 menyajikan luas genangan pada setiap fase.

Tabel 26. Statistik Deskriptif Luas Genangan Banjir per Provinsi

Provinsi	Min (km²)	Maks (km²)	Rata-rata (km²)	Median (km²)	Total (km²)
Aceh	288,98	906,15	504,86	412,15	2.019,42
Sumatra Utara	191,99	465,93	303,68	278,41	1.214,72
Sumatra Barat	27,41	99,26	47,89	32,44	191,56
Gabungan	27,41	906,15	285,48	275,14	3.425,70

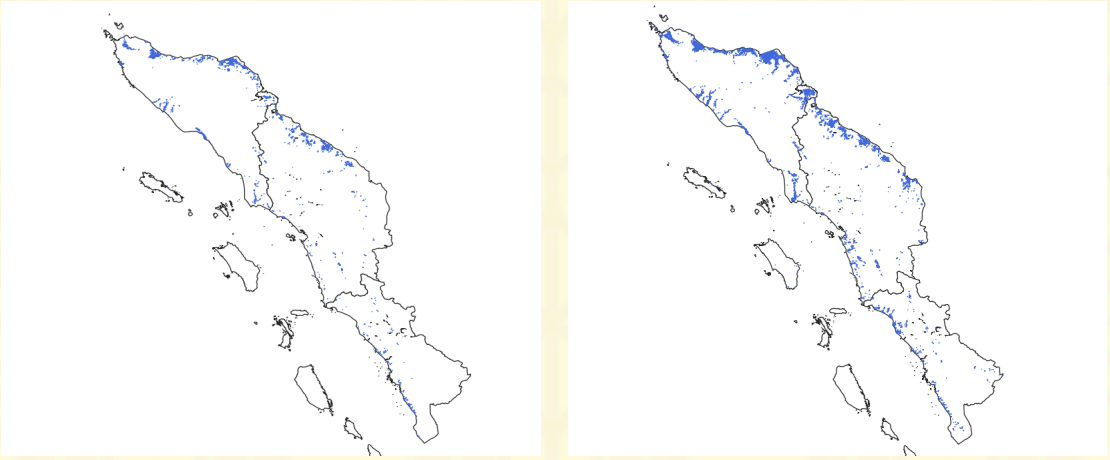
Tabel 27. Luas Genangan Banjir per Fase dan per Provinsi (km²)

Fase	Aceh (km²)	Sumut (km²)	Sumbar (km²)	Total (km²)	Perubahan Total
Fase 1	288,98	191,99	27,41	508,38	—

Fase	Aceh (km²)	Sumut (km²)	Sumbar (km²)	Total (km²)	Perubahan Total
Fase 2	906,15	465,93	99,26	1.471,34	+189,4%
Fase 3	377,82	295,52	36,78	710,13	-51,7%
Fase 4	446,47	261,29	28,10	735,87	+3,6%

Aceh memiliki luas genangan terbesar dengan rata-rata 504,86 km² dan total 2.019,42 km². Sumatra Utara memiliki rata-rata luas genangan sebesar 303,68 km² dan total 1.214,72 km². Sementara itu, Sumatra Barat memiliki luas genangan yang jauh lebih rendah, dengan rata-rata 47,89 km² dan total 191,56 km²

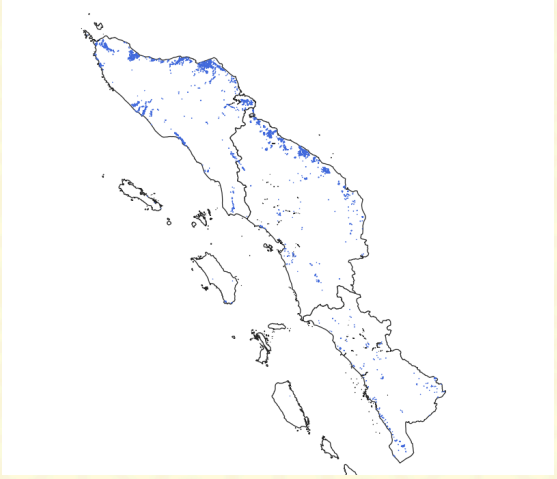
Perbedaan luas genangan tersebut juga terlihat pada setiap fase observasi yang disajikan dalam Gambar 105, Gambar 106, dan Gambar 107 di bawah ini.



Gambar 105. Luas Genangan Banjir pada Fase 1 dan Fase 2

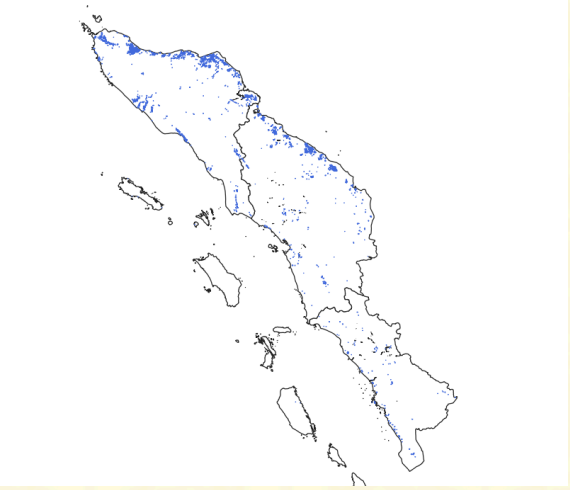
Ketiga provinsi mengalami peningkatan luas genangan dari Fase 1 ke Fase 2 pada Gambar 105. Luas genangan gabungan meningkat dari 508,38 km² menjadi 1.471,34 km² atau sebesar 189,4%. Peningkatan tersebut merupakan perubahan terbesar selama periode observasi.

Fase 2 juga menunjukkan luas genangan tertinggi pada seluruh provinsi. Aceh mencapai 906,15 km², Sumatra Utara 465,93 km², dan Sumatra Barat 99,26 km². Dengan demikian, peningkatan pada Fase 2 terjadi secara konsisten di ketiga provinsi, meskipun besarnya genangan berbeda antarwilayah.



Gambar 106. Luas Genangan Banjir pada Fase 3

Pada Fase 3 di Gambar 106, luas genangan gabungan menurun menjadi 710,13 km² atau sebesar 51,7% dibandingkan Fase 2. Penurunan terjadi pada seluruh provinsi. Namun, luas genangan Aceh pada Fase 3 masih mencapai 377,82 km², lebih tinggi dibandingkan Fase 1 yang sebesar 288,98 km².



Gambar 107. Luas Genangan Banjir pada Fase 4

Pada Fase 4 yang dapat dilihat di Gambar 107, luas genangan gabungan sedikit meningkat menjadi 735,87 km² atau sebesar 3,6% dibandingkan Fase 3. Peningkatan

tersebut terutama berasal dari Aceh, yang meningkat dari 377,82 km² menjadi 446,47 km². Sebaliknya, luas genangan Sumatra Utara dan Sumatra Barat kembali menurun.

Pola tersebut menunjukkan bahwa respons genangan tidak sepenuhnya seragam antarprovinsi. Aceh memiliki luas genangan terbesar dan menunjukkan peningkatan kembali pada Fase 4, sedangkan Sumatra Utara dan Sumatra Barat cenderung mengalami penurunan setelah Fase 2.

Untuk melengkapi interpretasi perubahan luas genangan yang diperoleh dari Sentinel-1, perkembangan kejadian bencana pada tingkat kecamatan dianalisis menggunakan data BNPB. Data tersebut mencatat 531 kejadian yang tersebar pada 462 kecamatan di 50 kabupaten/kota pada tiga provinsi selama periode kajian.

Kejadian banjir mulai tercatat secara bersamaan di ketiga provinsi pada 22 November 2025. Pada tahap awal, kejadian tercatat di 46 kecamatan di Aceh Utara dan Aceh Timur, 18 kecamatan di Mandailing Natal, Sumatra Utara, serta 17 kecamatan di Padang Pariaman, Sumatra Barat. Pada 23 hingga 24 November, cakupan wilayah terdampak terus meluas ke sejumlah kabupaten lain di ketiga provinsi.

Peningkatan kejadian paling jelas terlihat pada 25 November 2025. BNPB mencatat 82 kecamatan di 11 kabupaten Aceh terdampak pada tanggal tersebut, yang merupakan jumlah kecamatan terdampak tertinggi dalam data Aceh. Selain banjir, pada tanggal tersebut juga tercatat tanah longsor, banjir dan longsor, serta banjir dan pohon tumbang.

Pada 26 November 2025, BNPB mencatat 70 kecamatan di sembilan kabupaten Aceh terdampak. Pada tanggal yang sama, kejadian banjir mulai meluas di Sumatra Utara, terutama di Deli Serdang, Langkat, dan Kota Binjai. Di Sumatra Barat, kejadian tercatat di Pasaman Barat dan Kota Padang Panjang.

Pada 27 November 2025, jumlah kecamatan terdampak di Sumatra Utara mencapai 51 kecamatan di lima kabupaten/kota, yang merupakan nilai tertinggi untuk provinsi tersebut dalam data BNPB. Sementara itu, kejadian baru di Aceh mulai berkurang dibandingkan dua hari sebelumnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan luas genangan yang terdeteksi pada Fase 2 terjadi pada periode dengan aktivitas kejadian banjir yang tinggi berdasarkan laporan BNPB. Namun, waktu puncak kejadian berbeda antarwilayah. Aceh mencapai jumlah kecamatan terdampak tertinggi pada 25 November, sedangkan Sumatra Utara mencapai puncaknya pada 27 November. Perbedaan waktu tersebut menunjukkan bahwa respons wilayah terhadap kejadian hujan dan banjir tidak berlangsung secara seragam.

Perubahan luas genangan dan curah hujan menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada akhir November 2025. Periode tersebut bertepatan dengan perkembangan Siklon Tropis Senyar sehingga fenomena tersebut perlu dipertimbangkan sebagai konteks meteorologis dalam interpretasi hasil.

Berdasarkan informasi BMKG, Bibit Siklon Tropis 95B terdeteksi pada 21 November 2025 pukul 01.00 WIB di perairan timur Aceh, tepatnya di Selat Malaka. Sistem tersebut berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025 pukul 07.00 WIB. Pada 27 November 2025, pusat sistem masih berada di daratan Aceh bagian timur sebelum bergerak menuju Selat Malaka dan kemudian melemah di wilayah Malaysia (BMKG, 2025; MetroTV News, 2025).

Data CHIRPS menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan terjadi pada periode yang berdekatan dengan perkembangan sistem tersebut. Di Aceh, curah hujan mencapai 59,11 mm pada 24 November, 79,99 mm pada 25 November, dan 90,45 mm pada 26 November 2025. Di Sumatra Utara, nilai maksimum tercatat sebesar 48,50 mm pada 27 November 2025. Sementara itu, Sumatra Barat mengalami peningkatan curah hujan pada 25 hingga 27 November, dengan nilai maksimum sebesar 36,03 mm pada 27 November 2025.

Secara temporal, peningkatan curah hujan pada akhir November bertepatan dengan peningkatan luas genangan pada Fase 2. Namun, kesesuaian waktu tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan kausal antara Siklon Tropis Senyar dan luas genangan. Faktor lain, seperti karakteristik DAS, kondisi topografi, kapasitas drainase, dan akumulasi aliran dari wilayah hulu, juga dapat memengaruhi luas dan persistensi genangan.

4.3.8. Modul 8: *Web Story* Analisis Pemulihan Pasca Bencana

Secara temporal, peningkatan curah hujan pada akhir November bertepatan dengan peningkatan Pemantauan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, berupa banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra bagian utara dan tengah, dilakukan secara spasial menggunakan integrasi data satelit multi-sensor. Evaluasi ini mencakup periode dampak puncak pada November hingga Desember 2025 serta fase pemulihan yang dipantau hingga Mei 2026. Pengukuran pemulihan tidak didekati melalui satu metrik tunggal untuk menghindari bias, melainkan menggunakan enam indikator independen yang mencakup pilar ekosistem, infrastruktur fisik, dan aktivitas sosial-ekonomi.

Secara agregat, hasil ekstraksi data satelit menunjukkan bahwa laju pemulihan di 77 kabupaten/kota terdampak tidak terjadi secara linear maupun serentak. Analisis pada fase pemulihan (Januari–Mei 2026) memperlihatkan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan dan rekonstruksi fisik bangunan, bergerak lebih cepat dibandingkan pemulihan ekosistem alami, seperti pertumbuhan kembali vegetasi dan penurunan kelembapan tanah yang jenuh.

Dampak bencana dan dinamika rekonstruksi menghasilkan disparitas pemulihan yang cukup signifikan di antara ketiga provinsi utama, dengan penumpukan kerentanan residu pada wilayah-wilayah tertentu.

Provinsi Sumatra Barat tercatat sebagai wilayah dengan kinerja pemulihan yang paling lambat dan membutuhkan perhatian serta intervensi mendesak. Provinsi ini menyisakan genangan residual pada Indikator R-3 yang dikategorikan kritis karena air permukaan masih tertahan hingga bulan Mei, mengindikasikan hambatan pada sistem drainase alami maupun buatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemulihan akses jalan (Indikator R-4) yang baru mencapai 54,1%, terendah di antara wilayah pengamatan lainnya. Tantangan ini turut diperburuk oleh lambatnya pemulihan vegetasi (Indikator R-1), menempatkan sejumlah wilayah seperti Padang Pariaman (36,2%), Dharmasraya (41,6%), dan Agam (48,2%) sebagai kawasan dengan progres pemulihan ekosistem yang paling tertinggal.

Sementara itu, Provinsi Aceh menunjukkan kemampuan resiliensi fisik yang cukup baik, tetapi masih menyisakan tantangan pada stabilitas geologis. Pemulihan

akses jalan raya di wilayah ini mencatatkan angka yang relatif tinggi yaitu 84,0%. Selain itu, aktivitas cahaya malam (Indikator R-2) di beberapa titik seperti Sabang dan Banda Aceh melampaui kondisi normal pra-bencana (masing-masing 126% dan 118%), yang mengindikasikan pemulihan pusat aktivitas ekonomi berjalan secara masif. Kend demikian, meskipun genangan air permukaan berangsur surut, Indikator R-6 (Kelembapan Tanah SMAP) mendeteksi adanya zona jenuh ekstrem dengan nilai $Z - Score > 1.5$ yang masih bertahan di dataran tinggi Aceh bagian Tengah dan Utara. Pertemuan antara kondisi tanah yang jenuh air dan topografi lereng yang curam menjadikan kawasan tersebut berisiko terhadap potensi longsor susulan.

Adapun Provinsi Sumatra Utara memperlihatkan tren pemulihan yang relatif paling stabil. Zona jenuh air dan risiko longsor pada Indikator R-6 di wilayah ini terpantau hampir menghilang sepenuhnya sehingga kondisi lahan dinilai lebih kondusif untuk pelaksanaan rekonstruksi fisik secara masif. Dari sisi infrastruktur, pemulihan akses jalan di Sumatra Utara mencapai 65,1%. Meskipun demikian, beberapa wilayah seperti Padang Lawas Utara dan Dairi menunjukkan indikator aktivitas cahaya malam yang masih berada di bawah kondisi normal, menandakan bahwa pemulihan jaringan kelistrikan dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut masih memerlukan waktu untuk kembali sepenuhnya.

BAB V
EVALUASI DAN KESIMPULAN

5.1 Evaluasi

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) LXV memberikan gambaran mengenai pentingnya pendataan yang menyeluruh dalam memahami dampak bencana hidrometeorologi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta keberlangsungan fungsi infrastruktur dan fasilitas publik. Penggunaan data hasil pendataan lapangan yang dipadukan dengan analisis geospasial dan penginderaan jauh menjadi salah satu keunggulan penelitian karena memungkinkan dampak bencana ditinjau dari berbagai aspek. Dengan cakupan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi masyarakat dan wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pemulihan pascabencana.

Meskipun demikian, pelaksanaan penelitian masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi proses pengumpulan dan analisis data. Pendataan dilakukan di wilayah yang baru mengalami bencana sehingga kondisi lapangan belum sepenuhnya stabil. Akses menuju beberapa wilayah masih terhambat oleh kerusakan jalan, timbunan lumpur, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kemungkinan terjadinya bencana susulan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar, bahkan terdapat wilayah yang belum dapat dijangkau untuk memperoleh informasi secara langsung. Selain itu, kondisi pascabencana yang terus berubah juga menjadi tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan keadaan wilayah pada periode pendataan. Oleh karena itu, kelengkapan dan keterbandingan data antarwilayah perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Informasi pada tingkat rumah tangga dan tingkat wilayah tidak selalu dapat digabungkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kesesuaian definisi, cakupan, dan satuan pengukurannya. Di samping itu, sebagian indikator lebih mudah dijelaskan

secara deskriptif daripada diukur menggunakan pendekatan kuantitatif. Akibatnya, analisis belum sepenuhnya mampu menghasilkan ukuran tingkat dampak yang dapat dibandingkan secara konsisten untuk seluruh wilayah penelitian. Penggunaan pendekatan *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA) juga perlu dipahami sesuai fungsinya, yaitu sebagai landasan untuk menilai kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan, bukan sebagai metode yang secara langsung menghasilkan satu indeks tingkat dampak bencana. Dengan demikian, penelitian ini telah memberikan gambaran multidimensional yang bermanfaat, tetapi pengembangan metode pengukuran dan penyelarasan data masih diperlukan agar hasilnya lebih kuat untuk mendukung penentuan prioritas pemulihan.

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penelitian, pengumpulan data pascabencana pada masa mendatang perlu didukung oleh perencanaan lapangan yang lebih matang, terutama dalam menghadapi keterbatasan akses dan perubahan kondisi wilayah. Persiapan dapat dilakukan melalui pemetaan awal wilayah yang sulit dijangkau, koordinasi yang lebih intensif dengan BPS daerah, pemerintah setempat, serta instansi penanggulangan bencana, dan penyusunan alternatif pelaksanaan pendataan apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan. Pemanfaatan teknologi digital dan penginderaan jauh juga perlu terus dikembangkan untuk melengkapi data hasil pencacahan langsung, khususnya pada wilayah yang belum dapat dijangkau oleh petugas. Selain itu, mekanisme pemeriksaan dan pemutakhiran data perlu dilaksanakan secara berkala agar informasi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan kondisi pascabencana. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelengkapan data sekaligus menjaga keselamatan petugas selama pelaksanaan pendataan.

Dari sisi metodologi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menyusun kerangka pengukuran dampak yang lebih terstandar dengan memperhatikan kesesuaian unit analisis, definisi operasional, satuan pengukuran, serta arah penilaian setiap indikator. Indikator yang menggambarkan kondisi rumah tangga, individu, fasilitas publik, dan karakteristik wilayah perlu dikelompokkan berdasarkan dimensi dampak yang jelas sebelum dilakukan pengintegrasian. Apabila penelitian diarahkan untuk menghasilkan indeks tingkat dampak bencana, diperlukan metode kuantitatif yang

sesuai, disertai penjelasan mengenai proses normalisasi, pembobotan, penggabungan indikator, dan validasi hasil pengukuran. Hasil indeks tersebut juga perlu dibandingkan dengan informasi lapangan atau sumber data lain yang relevan untuk menilai apakah klasifikasi tingkat dampak yang dihasilkan telah mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan langkah tersebut, hasil penelitian tidak hanya memberikan deskripsi mengenai kondisi wilayah terdampak, tetapi juga dapat menghasilkan ukuran yang lebih konsisten untuk membandingkan tingkat dampak antarwilayah.

Selanjutnya, hasil penelitian perlu dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana oleh pemerintah daerah, BPS, BNPB/BPBD, serta pemangku kepentingan terkait. Penentuan prioritas penanganan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jumlah bangunan yang rusak atau luas wilayah terdampak, tetapi juga mempertimbangkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat, kehilangan aset dan sumber penghidupan, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta kondisi infrastruktur yang menunjang aktivitas sehari-hari. Wilayah dengan kerusakan fisik yang relatif terbatas tetap dapat memerlukan perhatian apabila gangguan terhadap akses pelayanan dasar atau kegiatan ekonomi masyarakat cukup besar. Oleh karena itu, integrasi data sosial-ekonomi dan kondisi fisik wilayah perlu terus diperkuat agar kebijakan pemulihan dapat disusun secara lebih tepat sasaran. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan pendataan berulang pada beberapa periode setelah bencana untuk mengetahui perkembangan kondisi masyarakat dan infrastruktur sehingga evaluasi tidak hanya menggambarkan dampak awal, tetapi juga dapat memberikan informasi mengenai proses pemulihan dari waktu ke waktu.

LAMPIRAN

Lampiran Hasil Tabulasi Data Dampak Bencana Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

A. Lampiran Hasil Data Pengolahan Infrastruktur

Lampiran 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Air Bersih

Provinsi	Sebagian Besar	Sebagian Kecil	Tidak Ada
Aceh	91	42	6
Sumatera Utara	37	18	4
Sumatera Barat	8	2	1

Lampiran 2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Jaringan Listrik Setelah Bencana

Provinsi	Sebagian Besar	Sebagian Kecil	Tidak Ada
Aceh	129	8	2
Sumatera Utara	57	2	0
Sumatera Barat	11	0	0

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai Pasca Bencana

Provinsi	Ada	Tidak Ada
Aceh	102	37
Sumatera Utara	50	9
Sumatera Barat	11	0

Lampiran 4. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana (Terjadi Sedimentasi/Pendangkalan)

Provinsi	Jumlah	Sebagian Besar	Sebagian Kecil	Tidak Terjadi
Aceh	79	61	18	23
Sumatera Utara	34	21	13	16
Sumatera Barat	10	9	1	1

Lampiran 4 (Lanjutan 1). Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana

Provinsi	Terjadi Perubahan Aliran Alami Sungai	Terjadi Perubahan Aliran Alami Sungai: Ya	Terjadi Perubahan Aliran Alami Sungai: Tidak	Terjadi Kerusakan Tanggul, Bronjong, Dan Turap
Aceh	102	82	20	93
Sumatera Utara	50	34	16	36
Sumatera Barat	11	11	0	10

Lampiran 4 (Lanjutan 2). Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilintasi Sungai Menurut Kondisi Sungai Pasca Bencana (Terjadi Kerusakan Tanggul, Bronjong, Dan Turap)

Provinsi	Sebagian Besar	Sebagian Kecil	Tidak Terjadi	Tidak Sesuai (Tidak Ada Tanggul/Bronjong/Turap)
Aceh	57	15	21	9
Sumatera Utara	10	14	12	14
Sumatera Barat	4	3	3	1

Lampiran 5. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Pasca Bencana

Provinsi	Masih Berfungsi	Tidak Berfungsi
Aceh	221	108
Sumatera Utara	156	22
Sumatera Barat	101	17

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jembatan Yang Masih Berfungsi Pasca Bencana

Provinsi	Ada	Tidak Ada
Aceh	95	10
Sumatera Utara	51	1

Provinsi	Ada	Tidak Ada
Sumatera Barat	11	0

Lampiran 7. Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (PAUD)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	15	3	2
Sumatera Utara	10	3	6
Sumatera Barat	6	0	1

Lampiran 7 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (TK)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	15	5	5
Sumatera Utara	4	1	1
Sumatera Barat	7	1	1

Lampiran 7 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (RA/BA)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	11	0	1
Sumatera Utara	2	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 7 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SD)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	26	7	5
Sumatera Utara	17	6	3
Sumatera Barat	4	1	1

Lampiran 7 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (MI)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	6	3	1

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Sumatera Utara	2	0	1
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 7 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SMP)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	4	8	6
Sumatera Utara	1	2	0
Sumatera Barat	1	2	0

Lampiran 7 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (MTs)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	5	2	1
Sumatera Utara	2	0	0
Sumatera Barat	1	1	0

Lampiran 7 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SMA)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	4	1
Sumatera Utara	0	1	0
Sumatera Barat	2	1	1

Lampiran 7 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (MA)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	5	1	1
Sumatera Utara	1	0	0
Sumatera Barat	1	2	0

Lampiran 7 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (SMK)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	1	1	2
Sumatera Utara	0	2	1

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 7 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Akademi/Perguruan Tinggi)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	2
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 7 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Kerusakan

Provinsi	Jumlah | Rusak Ringan	Jumlah | Rusak Sedang	Jumlah | Rusak Berat
Aceh	88	34	27
Sumatera Utara	39	15	12
Sumatera Barat	22	8	4

Lampiran 8. Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (PAUD)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	8	22	7	5	42
Sumatera Utara	6	17	4	9	36
Sumatera Barat	9	8	1	0	18

Lampiran 8 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (TK)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	13	47	6	3	69
Sumatera Utara	4	20	0	2	26
Sumatera Barat	1	14	10	0	25

Lampiran 8 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (RA/BA)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	17	2	0	19
Sumatera Utara	0	7	0	0	7
Sumatera Barat	0	1	0	0	1

Lampiran 8 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SD)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	66	2	2	7	77

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Sumatera Utara	64	6	4	1	75
Sumatera Barat	30	1	3	2	36

Lampiran 8 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (MI)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	14	8	0	2	24
Sumatera Utara	4	3	1	1	9
Sumatera Barat	0	1	0	0	1

Lampiran 8 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SMP)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	16	7	3	4	30
Sumatera Utara	15	1	1	0	17
Sumatera Barat	4	2	0	2	8

Lampiran 8 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (MTs)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	2	7	2	1	12
Sumatera Utara	1	5	0	1	7
Sumatera Barat	1	5	2	0	8

Lampiran 8 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SMA)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	4	7	2	1	14
Sumatera Utara	6	1	1	0	8
Sumatera Barat	1	2	0	2	5

Lampiran 8 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (MA)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	2	4	1	0	7
Sumatera Utara	1	3	0	0	4
Sumatera Barat	2	4	0	0	6

Lampiran 8 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (SMK)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	3	0	3	0	6
Sumatera Utara	3	2	1	1	7
Sumatera Barat	0	0	0	0	0

Lampiran 8 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Akademi/Perguruan Tinggi)

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	1	2	2	0	5

Provinsi	Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Sumatera Utara	1	1	0	0	2
Sumatera Barat	0	0	0	0	0

Lampiran 8 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Pendidikan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi

Provinsi	Jumlah | Negeri | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Negeri | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Swasta | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Swasta | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Jumlah
Aceh	129	123	30	23	305
Sumatera Utara	105	66	12	15	198
Sumatera Barat	48	38	16	6	108

Lampiran 9. Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Masjid)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	17	2	2
Sumatera Utara	10	1	0
Sumatera Barat	4	1	0

Lampiran 9 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Surau/Langgar/Musholla)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	41	5	0
Sumatera Utara	8	0	0

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Sumatera Barat	23	4	0

Lampiran 9 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Gereja Kristen)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	14	3	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Gereja Katholik)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	1	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Kapel)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pura)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Wihara)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Kelenteng)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Balai Basarah)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Lainnya)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	10	0	0
Sumatera Utara	1	0	0
Sumatera Barat	1	0	0

Lampiran 9 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Kerusakan

Provinsi	Jumlah | Rusak Ringan	Jumlah | Rusak Sedang	Jumlah | Rusak Berat
Aceh	68	7	2
Sumatera Utara	34	4	0
Sumatera Barat	28	5	0

Lampiran 10. Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Masjid)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	111	4	115
Sumatera Utara	83	0	83
Sumatera Barat	45	1	46

Lampiran 10 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Surau/Langgar/Musholla)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	172	12	184
Sumatera Utara	41	5	46
Sumatera Barat	163	5	168

Lampiran 10 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Gereja Kristen)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	2	0	2
Sumatera Utara	128	2	130
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Gereja Katholik)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	11	0	11
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Kapel)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pura)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Wihara)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	1	0	1
Sumatera Utara	1	0	1
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Kelenteng)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	3	0	3
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Balai Basarah)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	4	0	4
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 10 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Lainnya)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	37	3	40
Sumatera Utara	2	0	2
Sumatera Barat	20	0	20

Lampiran 10 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Sosial Pasca Bencana Menurut Status Fungsi

Provinsi	Jumlah | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Jumlah
Aceh	327	19	346
Sumatera Utara	269	7	276
Sumatera Barat	228	6	234

Lampiran 11. Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Kelompok Pertokoan (Minimal 10 Toko Dan Mengelompok Dalam Satu Lokasi))

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	5	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pasar Dengan Bangunan Permanen (Memiliki Atap, Lantai, Dan Dinding))

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	1	2	3
Sumatera Utara	1	1	1
Sumatera Barat	1	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen (Memiliki Atap Dan Lantai, Tanpa Dinding))

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	2	1
Sumatera Utara	1	0	1
Sumatera Barat	0	1	0

Lampiran 11 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pasar Tanpa Bangunan (Misalnya Pasar Subuh, Pasar Terapung, Dan Lain-Lain))

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	1	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Minimarket/Swalayan/Supermarket)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Hotel)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	1	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Bank Umum Pemerintah)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Bank Umum Swasta)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Bank Perkreditan Rakyat)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 11 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Kerusakan

Provinsi	Jumlah | Rusak Ringan	Jumlah | Rusak Sedang	Jumlah | Rusak Berat
Aceh	6	4	4
Sumatera Utara	2	2	2
Sumatera Barat	2	1	0

Lampiran 12. Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Kelompok Pertokoan (Minimal 10 Toko Dan Mengelompok Dalam Satu Lokasi))

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	37	3	40
Sumatera Utara	7	0	7
Sumatera Barat	3	0	3

Lampiran 12 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pasar Dengan Bangunan Permanen (Memiliki Atap, Lantai, Dan Dinding))

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	10	0	10
Sumatera Utara	5	1	6
Sumatera Barat	3	0	3

Lampiran 12 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen (Memiliki Atap Dan Lantai, Tanpa Dinding))

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	7	2	9
Sumatera Utara	3	1	4
Sumatera Barat	1	0	1

Lampiran 12 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pasar Tanpa Bangunan (Misalnya Pasar Subuh, Pasar Terapung, Dan Lain-Lain))

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	5	2	7
Sumatera Utara	8	0	8

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 12 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Minimarket/Swalayan/Supermarket)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	22	2	24
Sumatera Utara	16	0	16
Sumatera Barat	8	0	8

Lampiran 12 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Hotel)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	9	0	9
Sumatera Utara	11	0	11
Sumatera Barat	4	0	4

Lampiran 12 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Bank Umum Pemerintah)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	5	0	5
Sumatera Utara	6	0	6
Sumatera Barat	2	0	2

Lampiran 12 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Bank Umum Swasta)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	2	0	2
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 12 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Bank Perkreditan Rakyat)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	1	0	1
Sumatera Barat	1	0	1

Lampiran 12 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Ekonomi Pasca Bencana Menurut Status Fungsi

Provinsi	Jumlah | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Jumlah
Aceh	97	9	106
Sumatera Utara	57	2	59
Sumatera Barat	22	0	22

Lampiran 13. Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Rumah Sakit)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Klinik Utama)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Balai Kesehatan)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Puskesmas Dengan Rawat Inap)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	1	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Puskesmas Tanpa Rawat Inap)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	1	0
Sumatera Utara	0	1	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Puskesmas Pembantu)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	5	1	1
Sumatera Utara	4	0	1
Sumatera Barat	2	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Klinik Pratama)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	0	0	1
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Praktik Mandiri Dokter)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	1	0	0
Sumatera Utara	2	0	0
Sumatera Barat	1	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Praktik Mandiri Bidan)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	8	2	0
Sumatera Utara	1	0	0
Sumatera Barat	2	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pos Kesehatan Desa (Poskesdes))

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	15	3	3
Sumatera Utara	2	1	0
Sumatera Barat	2	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Pondok Bersalin Desa (Polindes))

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	13	3	4
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	1	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan (Apotek)

Provinsi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Aceh	3	1	0
Sumatera Utara	1	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 13 (Lanjutan 12). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Kerusakan

Provinsi	Jumlah | Rusak Ringan	Jumlah | Rusak Sedang	Jumlah | Rusak Berat
Aceh	46	11	9
Sumatera Utara	10	2	1
Sumatera Barat	8	0	0

Lampiran 14. Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Rumah Sakit)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 14 (Lanjutan 1). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Klinik Utama)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 14 (Lanjutan 2). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Balai Kesehatan)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	0	0	0
Sumatera Barat	0	0	0

Lampiran 14 (Lanjutan 3). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Puskesmas Dengan Rawat Inap)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	3	0	3
Sumatera Utara	1	0	1
Sumatera Barat	3	0	3

Lampiran 14 (Lanjutan 4). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Puskesmas Tanpa Rawat Inap)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	7	0	7
Sumatera Utara	4	1	5
Sumatera Barat	1	0	1

Lampiran 14 (Lanjutan 5). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Puskesmas Pembantu)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	11	3	14
Sumatera Utara	16	3	19
Sumatera Barat	10	0	10

Lampiran 14 (Lanjutan 6). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Klinik Pratama)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	5	1	6
Sumatera Utara	6	0	6
Sumatera Barat	1	0	1

Lampiran 14 (Lanjutan 7). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Praktik Mandiri Dokter)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	10	0	10

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Sumatera Utara	15	1	16
Sumatera Barat	3	0	3

Lampiran 14 (Lanjutan 8). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Praktik Mandiri Bidan)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	31	6	37
Sumatera Utara	39	0	39
Sumatera Barat	13	0	13

Lampiran 14 (Lanjutan 9). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pos Kesehatan Desa (Poskesdes))

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	44	10	54
Sumatera Utara	15	1	16
Sumatera Barat	7	0	7

Lampiran 14 (Lanjutan 10). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Pondok Bersalin Desa (Polindes))

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	57	9	66
Sumatera Utara	4	0	4
Sumatera Barat	5	0	5

Lampiran 14 (Lanjutan 11). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi (Apotek)

Provinsi	Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah
Aceh	26	0	26
Sumatera Utara	11	0	11
Sumatera Barat	3	0	3

Lampiran 14 (Lanjutan 12). Jumlah Sarana Kesehatan Pasca Bencana Menurut Status Fungsi

Provinsi	Jumlah | Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Tidak Dapat Digunakan Sesuai Fungsinya	Jumlah | Jumlah
Aceh	194	29	223
Sumatera Utara	111	6	117
Sumatera Barat	46	0	46

B. Lampiran Hasil Data Pengolahan Keluarga

Lampiran 15. Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Keberadaan Saat Ini

Provinsi	Kabupaten/Kota	Individu Yang Tidak Pernah Mengungsi	Individu Pernah Mengungsi Tetapi Sudah Kembali	Individu Yang Masih Berada Di Pengungsian
Aceh	Aceh Barat	67	206	33
Aceh	Aceh Besar	7	40	0
Aceh	Aceh Selatan	62	95	21
Aceh	Aceh Singkil	425	116	36
Aceh	Aceh Tamiang	2.405	11.151	2.325
Aceh	Aceh Tengah	3.332	2.603	858
Aceh	Aceh Tenggara	189	214	26
Aceh	Aceh Timur	2.927	11.515	1.403

Provinsi	Kabupaten/Kota	Individu Yang Tidak Pernah Mengungsi	Individu Pernah Mengungsi Tetapi Sudah Kembali	Individu Yang Masih Berada Di Pengungsian
Aceh	Aceh Utara	1.183	13.965	1.751
Aceh	Bener Meriah	10.172	2.272	1.505
Aceh	Bireuen	216	842	183
Aceh	Gayo Lues	2.207	3.267	915
Aceh	Langsa	239	1.199	134
Aceh	Lhokseumawe	645	2.369	260
Aceh	Nagan Raya	88	43	14
Aceh	Pidie	30	251	51
Aceh	Pidie Jaya	1.818	8.207	2.159
Aceh	Subulussalam	465	57	4
Sumatera Utara	Sibolga	634	1.268	983
Sumatera Utara	Mandailing Natal	1.889	1.323	56
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	3.618	1.985	1.876
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	8.430	21.626	5.012
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	3.036	1.565	679
Sumatera Barat	Agam	269	1.166	687
Sumatera Barat	Padang Pariaman	1.120	1.943	332
Sumatera Barat	Tanah Datar	372	777	288

Lampiran 15 (Lanjutan 1). Jumlah Individu Terdampak Menurut Status Keberadaan Saat Ini

Provinsi	Kabupaten/Kota	Individu Yang Meninggal Atau Hilang Akibat Bencana	Jumlah Individu Terdampak
Aceh	Aceh Barat	0	306
Aceh	Aceh Besar	0	47
Aceh	Aceh Selatan	0	178
Aceh	Aceh Singkil	0	577
Aceh	Aceh Tamiang	20	15.901
Aceh	Aceh Tengah	2	6.795
Aceh	Aceh Tenggara	0	429
Aceh	Aceh Timur	9	15.854
Aceh	Aceh Utara	6	16.905
Aceh	Bener Meriah	2	13.951
Aceh	Bireuen	1	1.242
Aceh	Gayo Lues	0	6.389
Aceh	Langsa	0	1.572
Aceh	Lhokseumawe	0	3.274
Aceh	Nagan Raya	0	145
Aceh	Pidie	0	332
Aceh	Pidie Jaya	4	12.188
Aceh	Subulussalam	0	526
Sumatera Utara	Sibolga	9	2.894
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	3.268
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	9	7.488
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	24	35.092

Provinsi	Kabupaten/Kota	Individu Yang Meninggal Atau Hilang Akibat Bencana	Jumlah Individu Terdampak
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	7	5.287
Sumatera Barat	Agam	3	2.125
Sumatera Barat	Padang Pariaman	0	3.395
Sumatera Barat	Tanah Datar	0	1.437

Lampiran 16. Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga

Provinsi	Kabupaten/Kota	Penghuni Tetap Sejak Sebelum Bencana	Pengungsi Di Rumah Ini	Mengungsi Ke Tempat Lain
Aceh	Aceh Barat	266	5	2
Aceh	Aceh Besar	47	0	0
Aceh	Aceh Selatan	146	8	9
Aceh	Aceh Singkil	539	1	3
Aceh	Aceh Tamiang	13.365	1.350	94
Aceh	Aceh Tengah	5.846	511	126
Aceh	Aceh Tenggara	395	11	6
Aceh	Aceh Timur	14.156	251	75
Aceh	Aceh Utara	14.830	400	37
Aceh	Bener Meriah	12.236	329	46
Aceh	Bireuen	1.044	16	31
Aceh	Gayo Lues	5.381	690	63
Aceh	Langsa	1.423	27	58
Aceh	Lhokseumawe	2.971	10	195

Provinsi	Kabupaten/Kota	Penghuni Tetap Sejak Sebelum Bencana	Pengungsi Di Rumah Ini	Mengungsi Ke Tempat Lain
Aceh	Nagan Raya	131	4	1
Aceh	Pidie	278	0	0
Aceh	Pidie Jaya	9.924	491	373
Aceh	Subulussalam	501	1	2
Sumatera Utara	Sibolga	1.887	455	68
Sumatera Utara	Mandailing Natal	3.028	3	3
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	5.460	1.392	228
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	29.586	2.650	1.006
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	4.531	309	28
Sumatera Barat	Agam	1.417	368	44
Sumatera Barat	Padang Pariaman	3.021	42	6
Sumatera Barat	Tanah Datar	1.132	186	5

Lampiran 16 (Lanjutan 1). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tidak Tinggal Bersama Keluarga/Pindah Ke Tempat Lain	Anggota Keluarga Baru	Meninggal Akibat Langsung Dari Bencana
Aceh	Aceh Barat	17	7	0
Aceh	Aceh Besar	2	0	0
Aceh	Aceh Selatan	1	11	0
Aceh	Aceh Singkil	56	2	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tidak Tinggal Bersama Keluarga/Pindah Ke Tempat Lain	Anggota Keluarga Baru	Meninggal Akibat Langsung Dari Bencana
Aceh	Aceh Tamiang	896	191	20
Aceh	Aceh Tengah	293	89	1
Aceh	Aceh Tenggara	20	8	0
Aceh	Aceh Timur	929	286	8
Aceh	Aceh Utara	1.012	318	6
Aceh	Bener Meriah	768	208	2
Aceh	Bireuen	54	14	1
Aceh	Gayo Lues	367	93	0
Aceh	Langsa	52	15	0
Aceh	Lhokseumawe	74	43	0
Aceh	Nagan Raya	0	0	0
Aceh	Pidie	11	3	0
Aceh	Pidie Jaya	824	101	4
Aceh	Subulussalam	55	21	0
Sumatera Utara	Sibolga	300	15	9
Sumatera Utara	Mandailing Natal	354	184	0
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	850	143	8
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	3.805	470	22
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	748	70	7
Sumatera Barat	Agam	284	18	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	250	42	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tidak Tinggal Bersama Keluarga/Pindah Ke Tempat Lain	Anggota Keluarga Baru	Meninggal Akibat Langsung Dari Bencana
Sumatera Barat	Tanah Datar	191	17	0

Lampiran 16 (Lanjutan 2). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga

Provinsi	Kabupaten/Kota	Meninggal Bukan Akibat Bencana	Hilang Akibat Langsung Dari Bencana	Hilang Bukan Akibat Bencana
Aceh	Aceh Barat	2	0	0
Aceh	Aceh Besar	0	0	0
Aceh	Aceh Selatan	2	0	0
Aceh	Aceh Singkil	1	0	0
Aceh	Aceh Tamiang	115	0	4
Aceh	Aceh Tengah	60	1	2
Aceh	Aceh Tenggara	9	0	0
Aceh	Aceh Timur	156	1	1
Aceh	Aceh Utara	177	0	1
Aceh	Bener Meriah	90	0	5
Aceh	Bireuen	16	0	0
Aceh	Gayo Lues	24	0	0
Aceh	Langsa	15	0	0
Aceh	Lhokseumawe	18	0	0
Aceh	Nagan Raya	0	0	0
Aceh	Pidie	4	0	0
Aceh	Pidie Jaya	86	0	0
Aceh	Subulussalam	5	0	0
Sumatera Utara	Sibolga	5	0	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Meninggal Bukan Akibat Bencana	Hilang Akibat Langsung Dari Bencana	Hilang Bukan Akibat Bencana
Sumatera Utara	Mandailing Natal	46	0	2
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	118	1	2
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	348	2	16
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	35	0	6
Sumatera Barat	Agam	9	2	0
Sumatera Barat	Padang Pariaman	30	0	0
Sumatera Barat	Tanah Datar	11	0	0

Lampiran 16 (Lanjutan 3). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Status Keberadaan dalam Keluarga

Provinsi	Kabupaten/Kota	Sudah Pisah KK
Aceh	Aceh Barat	5
Aceh	Aceh Besar	0
Aceh	Aceh Selatan	0
Aceh	Aceh Singkil	3
Aceh	Aceh Tamiang	124
Aceh	Aceh Tengah	48
Aceh	Aceh Tenggara	3
Aceh	Aceh Timur	114
Aceh	Aceh Utara	138
Aceh	Bener Meriah	120
Aceh	Bireuen	13
Aceh	Gayo Lues	58

Provinsi	Kabupaten/Kota	Sudah Pisah KK
Aceh	Langsa	23
Aceh	Lhokseumawe	23
Aceh	Nagan Raya	0
Aceh	Pidie	2
Aceh	Pidie Jaya	64
Aceh	Subulussalam	11
Sumatera Utara	Sibolga	27
Sumatera Utara	Mandailing Natal	57
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	119
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	409
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	50
Sumatera Barat	Agam	31
Sumatera Barat	Padang Pariaman	40
Sumatera Barat	Tanah Datar	8

Lampiran 17. Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Provinsi	Kabupaten/Kota	Balita (0-4 Tahun) | Laki-Laki	Balita (0-4 Tahun) | Perempuan	5-14 Tahun | Laki-Laki	5-14 Tahun | Perempuan
Aceh	Aceh Barat	17	13	32	30
Aceh	Aceh Besar	2	2	2	4
Aceh	Aceh Selatan	11	11	13	14
Aceh	Aceh Singkil	27	20	58	68

Provinsi	Kabupaten/Kota	Balita (0-4 Tahun) | Laki-Laki	Balita (0-4 Tahun) | Perempuan	5-14 Tahun | Laki-Laki	5-14 Tahun | Perempuan
Aceh	Aceh Tamiang	661	595	1.661	1.496
Aceh	Aceh Tengah	260	282	716	691
Aceh	Aceh Tenggara	20	18	47	41
Aceh	Aceh Timur	744	699	1.749	1.589
Aceh	Aceh Utara	696	683	1.642	1.612
Aceh	Bener Meriah	546	517	1.430	1.382
Aceh	Bireuen	50	46	124	91
Aceh	Gayo Lues	255	274	677	684
Aceh	Langsa	55	39	127	108
Aceh	Lhokseumawe	135	128	334	344
Aceh	Nagan Raya	2	1	10	9
Aceh	Pidie	12	10	31	32
Aceh	Pidie Jaya	421	412	1.143	1.070
Aceh	Subulussalam	40	33	50	63
Sumatera Utara	Sibolga	83	66	205	231
Sumatera Utara	Mandailing Natal	191	150	492	403
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	257	216	843	764
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.243	1.168	3.810	3.577
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	125	136	532	540
Sumatera Barat	Agam	61	54	192	193
Sumatera Barat	Padang Pariaman	87	86	314	332

Provinsi	Kabupaten/Kota	Balita (0-4 Tahun) | Laki-Laki	Balita (0-4 Tahun) | Perempuan	5-14 Tahun | Laki-Laki	5-14 Tahun | Perempuan
Sumatera Barat	Tanah Datar	29	32	98	99

Lampiran 17 (Lanjutan 1). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Provinsi	Kabupaten/Kota	15-24 Tahun | Laki-Laki	15-24 Tahun | Perempuan	25-49 Tahun | Laki-Laki	25-49 Tahun | Perempuan
Aceh	Aceh Barat	24	16	54	50
Aceh	Aceh Besar	6	4	7	9
Aceh	Aceh Selatan	7	15	42	30
Aceh	Aceh Singkil	73	80	82	95
Aceh	Aceh Tamiang	1.451	1.393	2.886	2.857
Aceh	Aceh Tengah	621	578	1.232	1.191
Aceh	Aceh Tenggara	52	35	77	81
Aceh	Aceh Timur	1.496	1.300	2.745	2.850
Aceh	Aceh Utara	1.483	1.353	3.055	3.119
Aceh	Bener Meriah	1.234	1.196	2.451	2.420
Aceh	Bireuen	100	89	182	211
Aceh	Gayo Lues	602	597	1.191	1.225
Aceh	Langsa	143	156	267	281
Aceh	Lhokseumawe	326	286	572	627
Aceh	Nagan Raya	15	14	22	28
Aceh	Pidie	28	23	48	55
Aceh	Pidie Jaya	1.077	1.029	2.043	2.103
Aceh	Subulussalam	58	72	97	93
Sumatera Utara	Sibolga	258	252	514	468

Provinsi	Kabupaten/Kota	15-24 Tahun | Laki-Laki	15-24 Tahun | Perempuan	25-49 Tahun | Laki-Laki	25-49 Tahun | Perempuan
Sumatera Utara	Mandailing Natal	431	360	537	531
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	922	824	1.393	1.298
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	4.127	3.979	6.746	6.576
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	643	598	908	816
Sumatera Barat	Agam	205	206	346	325
Sumatera Barat	Padang Pariaman	361	313	573	544
Sumatera Barat	Tanah Datar	167	150	248	208

Lampiran 17 (Lanjutan 2). Jumlah Individu di Keluarga Terdampak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Provinsi	Kabupaten/Kota	50-59 Tahun | Laki-Laki	50-59 Tahun | Perempuan	Lansia (>=60 Tahun) | Laki-Laki	Lansia (>=60 Tahun) | Perempuan
Aceh	Aceh Barat	14	17	13	17
Aceh	Aceh Besar	4	6	2	1
Aceh	Aceh Selatan	5	11	7	9
Aceh	Aceh Singkil	17	23	28	30
Aceh	Aceh Tamiang	768	789	621	718
Aceh	Aceh Tengah	365	381	278	270
Aceh	Aceh Tenggara	24	23	9	13
Aceh	Aceh Timur	675	704	494	652
Aceh	Aceh Utara	765	854	573	762
Aceh	Bener Meriah	723	685	453	550

Provinsi	Kabupaten/Kota	50-59 Tahun | Laki-Laki	50-59 Tahun | Perempuan	Lansia (>=60 Tahun) | Laki-Laki	Lansia (>=60 Tahun) | Perempuan
Aceh	Bireuen	67	73	45	81
Aceh	Gayo Lues	343	296	228	222
Aceh	Langsa	98	109	87	105
Aceh	Lhokseumawe	151	164	101	125
Aceh	Nagan Raya	13	8	7	7
Aceh	Pidie	19	8	8	18
Aceh	Pidie Jaya	554	650	502	709
Aceh	Subulussalam	22	20	9	23
Sumatera Utara	Sibolga	170	189	112	177
Sumatera Utara	Mandailing Natal	136	137	81	123
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	400	432	316	408
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.777	1.853	1.187	1.474
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	302	298	331	457
Sumatera Barat	Agam	120	125	138	166
Sumatera Barat	Padang Pariaman	200	195	148	208
Sumatera Barat	Tanah Datar	111	129	124	136

Lampiran 18. Jumlah Individu Terdampak dan Masuk Kelompok Rentan Menurut Wilayah

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Individu Balita	Jumlah Individu Lanjut Usia (Minimal 60 Tahun)	Jumlah Individu Dengan Disabilitas	Jumlah Wanita Hamil (Usia 10-54 Tahun)
Aceh	Aceh Barat	30	30	13	4
Aceh	Aceh Besar	4	3	5	1
Aceh	Aceh Selatan	22	16	17	0
Aceh	Aceh Singkil	47	58	24	7
Aceh	Aceh Tamiang	1.256	1.339	548	82
Aceh	Aceh Tengah	542	548	752	49
Aceh	Aceh Tenggara	38	22	39	3
Aceh	Aceh Timur	1.443	1.146	481	113
Aceh	Aceh Utara	1.379	1.335	1.357	130
Aceh	Bener Meriah	1.063	1.003	577	94
Aceh	Bireuen	96	126	63	9
Aceh	Gayo Lues	529	450	226	44
Aceh	Langsa	94	192	45	4
Aceh	Lhokseumawe	263	226	87	25
Aceh	Nagan Raya	3	14	1	0
Aceh	Pidie	22	26	8	0
Aceh	Pidie Jaya	833	1.211	448	59
Aceh	Subulussalam	73	32	22	7
Sumatera Utara	Sibolga	149	289	104	15
Sumatera Utara	Mandailing Natal	341	204	103	33
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	473	724	641	44

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Individu Balita	Jumlah Individu Lanjut Usia (Minimal 60 Tahun)	Jumlah Individu Dengan Disabilitas	Jumlah Wanita Hamil (Usia 10-54 Tahun)
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	2.411	2.661	2.027	205
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	261	788	311	11
Sumatera Barat	Agam	115	304	228	3
Sumatera Barat	Padang Pariaman	173	356	464	17
Sumatera Barat	Tanah Datar	61	260	78	7

Lampiran 19. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Tipe/Jenis Hunian Saat Ini dan Wilayah

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keluarga Yang Tidak Mengungsi (Tinggal Di Rumah Tinggal Sendiri)	Keluarga Yang Mengungsi | Rumah Tinggal Keluarga Besar	Keluarga Yang Mengungsi | Pengungsian	Keluarga Yang Mengungsi | Rumah Tumpangan
Aceh	Aceh Barat	80	8	0	2
Aceh	Aceh Besar	15	0	0	0
Aceh	Aceh Selatan	44	4	2	0
Aceh	Aceh Singkil	143	9	0	1
Aceh	Aceh Tamiang	3.770	355	312	61
Aceh	Aceh Tengah	1.705	114	58	39
Aceh	Aceh Tenggara	124	6	1	4
Aceh	Aceh Timur	3.816	287	87	56
Aceh	Aceh Utara	4.169	408	110	49
Aceh	Bener Meriah	3.347	351	68	58

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keluarga Yang Tidak Mengungsi (Tinggal Di Rumah Tinggal Sendiri)	Keluarga Yang Mengungsi | Rumah Tinggal Keluarga Besar	Keluarga Yang Mengungsi | Pengungsian	Keluarga Yang Mengungsi | Rumah Tumpangan
Aceh	Bireuen	294	46	0	15
Aceh	Gayo Lues	1.524	99	135	43
Aceh	Langsa	443	49	0	1
Aceh	Lhokseumawe	841	49	17	16
Aceh	Nagan Raya	39	2	1	1
Aceh	Pidie	70	0	0	0
Aceh	Pidie Jaya	2.681	443	151	66
Aceh	Subulussalam	141	2	0	0
Sumatera Utara	Sibolga	485	109	17	16
Sumatera Utara	Mandailing Natal	824	12	0	2
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.506	176	139	68
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	8.067	566	568	189
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1.327	118	28	60
Sumatera Barat	Agam	376	118	17	70
Sumatera Barat	Padang Pariaman	843	86	0	7
Sumatera Barat	Tanah Datar	377	67	0	23

Lampiran 19 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Tipe/Jenis Hunian Saat Ini dan Wilayah (Keluarga yang Mengungsi)

Provinsi	Kabupaten/Kota	Fasilitas Umum	Huntara	Lainnya	Jumlah
Aceh	Aceh Barat	0	0	1	11
Aceh	Aceh Besar	0	0	0	0
Aceh	Aceh Selatan	0	0	0	6
Aceh	Aceh Singkil	0	0	0	10
Aceh	Aceh Tamiang	2	15	15	760
Aceh	Aceh Tengah	11	33	9	264
Aceh	Aceh Tenggara	0	0	0	11
Aceh	Aceh Timur	8	5	19	462
Aceh	Aceh Utara	3	7	6	583
Aceh	Bener Meriah	3	0	12	492
Aceh	Bireuen	1	1	2	65
Aceh	Gayo Lues	16	3	3	299
Aceh	Langsa	0	0	0	50
Aceh	Lhokseumawe	0	0	6	88
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	4
Aceh	Pidie	0	13	0	13
Aceh	Pidie Jaya	35	13	9	717
Aceh	Subulussalam	0	0	0	2
Sumatera Utara	Sibolga	1	4	166	313
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	0	1	15
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	8	150	34	575
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	17	28	98	1.466
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1	1	4	212

Provinsi	Kabupaten/Kota	Fasilitas Umum	Huntara	Lainnya	Jumlah
Sumatera Barat	Agam	6	3	21	235
Sumatera Barat	Padang Pariaman	1	2	1	97
Sumatera Barat	Tanah Datar	2	0	1	93

Lampiran 20. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Wilayah dan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Ada Dan Tidak Terdampak	Bangunan Ada, Terdampak, Tetapi Tidak Perlu Perbaikan	Bangunan Ada, Terdampak, Dan Perlu Perbaikan
Aceh	Aceh Barat	17	46	26
Aceh	Aceh Besar	7	7	1
Aceh	Aceh Selatan	1	3	44
Aceh	Aceh Singkil	7	40	106
Aceh	Aceh Tamiang	191	1.716	2.192
Aceh	Aceh Tengah	1.325	334	205
Aceh	Aceh Tenggara	77	21	31
Aceh	Aceh Timur	625	1.412	2.000
Aceh	Aceh Utara	258	1.880	2.474
Aceh	Bener Meriah	3.175	474	101
Aceh	Bireuen	56	71	217
Aceh	Gayo Lues	1.194	318	158
Aceh	Langsa	37	98	351
Aceh	Lhokseumawe	185	343	377
Aceh	Nagan Raya	23	12	6
Aceh	Pidie	11	55	4

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Ada Dan Tidak Terdampak	Bangunan Ada, Terdampak, Tetapi Tidak Perlu Perbaikan	Bangunan Ada, Terdampak, Dan Perlu Perbaikan
Aceh	Pidie Jaya	131	880	2.239
Aceh	Subulussalam	22	99	22
Sumatera Utara	Sibolga	252	150	293
Sumatera Utara	Mandailing Natal	319	380	140
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.142	296	305
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.595	4.456	2.857
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1.063	202	198
Sumatera Barat	Agam	183	151	199
Sumatera Barat	Padang Pariaman	90	506	328
Sumatera Barat	Tanah Datar	239	68	113

Lampiran 20 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Wilayah dan Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Rusak Dan Tidak Dapat Diperbaiki	Bangunan Hilang	Jumlah
Aceh	Aceh Barat	2	0	91
Aceh	Aceh Besar	0	0	15
Aceh	Aceh Selatan	2	0	50
Aceh	Aceh Singkil	0	0	153
Aceh	Aceh Tamiang	199	232	4.530

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Rusak Dan Tidak Dapat Diperbaiki	Bangunan Hilang	Jumlah
Aceh	Aceh Tengah	42	63	1.969
Aceh	Aceh Tenggara	3	3	135
Aceh	Aceh Timur	96	145	4.278
Aceh	Aceh Utara	97	43	4.752
Aceh	Bener Meriah	46	43	3.839
Aceh	Bireuen	7	8	359
Aceh	Gayo Lues	39	114	1.823
Aceh	Langsa	6	1	493
Aceh	Lhokseumawe	7	17	929
Aceh	Nagan Raya	0	2	43
Aceh	Pidie	4	9	83
Aceh	Pidie Jaya	111	37	3.398
Aceh	Subulussalam	0	0	143
Sumatera Utara	Sibolga	48	55	798
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	0	839
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	124	214	2.081
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	319	306	9.533
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	39	37	1.539
Sumatera Barat	Agam	39	39	611
Sumatera Barat	Padang Pariaman	15	1	940
Sumatera Barat	Tanah Datar	21	29	470

Lampiran 21. Jumlah Keluarga Menurut Kondisi Lantai, Dinding, dan Atap Dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Baik	Sebagian Kecil Lantai Lepas/Terkelupas, Sebagian Plesteran Terkelupas/Kolom Balok Dan Dinding Rusak, Dan Atau Sebagian Kecil Atap Lepas
Aceh	Aceh Barat	66	19
Aceh	Aceh Besar	10	4
Aceh	Aceh Selatan	12	16
Aceh	Aceh Singkil	48	68
Aceh	Aceh Tamiang	1.244	1.977
Aceh	Aceh Tengah	1.376	374
Aceh	Aceh Tenggara	77	44
Aceh	Aceh Timur	1.510	1.629
Aceh	Aceh Utara	1.335	2.622
Aceh	Bener Meriah	3.306	381
Aceh	Bireuen	119	130
Aceh	Gayo Lues	1.340	240
Aceh	Langsa	145	286
Aceh	Lhokseumawe	422	364
Aceh	Nagan Raya	34	5
Aceh	Pidie	37	33
Aceh	Pidie Jaya	797	1.618
Aceh	Subulussalam	93	49
Sumatera Utara	Sibolga	336	216
Sumatera Utara	Mandailing Natal	609	203
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.339	259

Provinsi	Kabupaten/Kota	Baik	Sebagian Kecil Lantai Lepas/Terkelupas, Sebagian Plesteran Terkelupas/Kolom Balok Dan Dinding Rusak, Dan Atau Sebagian Kecil Atap Lepas
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	4.975	2.836
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1.141	247
Sumatera Barat	Agam	272	172
Sumatera Barat	Padang Pariaman	362	474
Sumatera Barat	Tanah Datar	271	87

Lampiran 21 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Menurut Kondisi Lantai, Dinding, dan Atap Dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Sebagian Besar Lantai Lepas/Terkelupas, Balok Kolom Sebagian Patah/Sebagian Kecil Dinding, Kusen Pintu/Jendela Runtuh/Roboh, Serta Sebagian Rangka Atap Patah	Seluruh Lantai Lepas/Terkelupas, Dinding, Pintu/Jendela Sebagian Besar Runtuh/Roboh, Dan Atap Jatuh/Tidak Ada Atap
Aceh	Aceh Barat	4	0
Aceh	Aceh Besar	0	0
Aceh	Aceh Selatan	17	3
Aceh	Aceh Singkil	36	1
Aceh	Aceh Tamiang	794	68
Aceh	Aceh Tengah	51	4
Aceh	Aceh Tenggara	8	0
Aceh	Aceh Timur	767	54

Provinsi	Kabupaten/Kota	Sebagian Besar Lantai Lepas/Terkelupas, Balok Kolom Sebagian Patah/Sebagian Kecil Dinding, Kusen Pintu/Jendela Runtuh/Roboh, Serta Sebagian Rangka Atap Patah	Seluruh Lantai Lepas/Terkelupas, Dinding, Pintu/Jendela Sebagian Besar Runtuh/Roboh, Dan Atap Jatuh/Tidak Ada Atap
Aceh	Aceh Utara	585	45
Aceh	Bener Meriah	18	3
Aceh	Bireuen	81	14
Aceh	Gayo Lues	53	26
Aceh	Langsa	53	1
Aceh	Lhokseumawe	89	13
Aceh	Nagan Raya	2	0
Aceh	Pidie	0	0
Aceh	Pidie Jaya	697	130
Aceh	Subulussalam	1	0
Sumatera Utara	Sibolga	121	21
Sumatera Utara	Mandailing Natal	24	1
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	108	23
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	850	164
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	61	8
Sumatera Barat	Agam	72	13
Sumatera Barat	Padang Pariaman	82	5
Sumatera Barat	Tanah Datar	59	3

Lampiran 22. Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Tabung Gas 3 Kg)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	24.820	22.477	2.455	112
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	16.487	14.557	2.059	129
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	13.253	11.403	1.972	122
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	1.851	1.708	163	20
Sumatera Barat	Agam	551	501	66	16
Sumatera Barat	Padang Pariaman	861	817	47	3
Sumatera Barat	Tanah Datar	439	390	50	1

Lampiran 22 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	1.768	1.557	276	65
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	547	480	105	38
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	493	433	97	37
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	49	46	6	3

Sumatera Barat	Agam	24	23	2	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	8	8	0	0
Sumatera Barat	Tanah Datar	17	15	4	2

Lampiran 22 (Lanjutan 2). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Lemari Es/Kulkas)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	19.786	15.263	4.603	80
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	11.432	8.750	2.732	50
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	9.340	6.950	2.433	43
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	1.542	1.174	375	7
Sumatera Barat	Agam	462	375	88	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	694	475	224	5
Sumatera Barat	Tanah Datar	386	324	63	1

Lampiran 22 (Lanjutan 3). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah Dan Kepemilikan Aset Sebelum Dan Setelah Bencana (AC)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	2.281	1.995	319	33

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	1.416	1.307	124	15
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	1.179	1.077	115	13
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	42	30	13	1
Sumatera Barat	Agam	4	4	1	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	32	23	9	0
Sumatera Barat	Tanah Datar	6	3	3	0

Lampiran 22 (Lanjutan 4). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Emas/Perhiasan)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	5.881	5.251	668	38
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	4.025	3.404	638	17
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	3.258	2.687	585	14
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	463	431	34	2
Sumatera Barat	Agam	150	135	15	0
Sumatera Barat	Padang Pariaman	221	212	11	2

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Sumatera Barat	Tanah Datar	92	84	8	0

Lampiran 22 (Lanjutan 5). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Komputer/Laptop/Tablet)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	4.040	2.875	1.195	30
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	2.254	1.577	701	24
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	1.962	1.331	651	20
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	275	209	70	4
Sumatera Barat	Agam	83	66	18	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	135	93	45	3
Sumatera Barat	Tanah Datar	57	50	7	0

Lampiran 22 (Lanjutan 6). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Sepeda Motor)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	22.150	20.294	1.929	73

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	12.297	11.118	1.226	47
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	9.763	8.673	1.134	44
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	1.498	1.360	144	6
Sumatera Barat	Agam	444	424	23	3
Sumatera Barat	Padang Pariaman	699	596	105	2
Sumatera Barat	Tanah Datar	355	340	16	1

Lampiran 22 (Lanjutan 7). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Mobil)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	3.513	3.282	280	49
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	1.372	1.247	151	26
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	1.172	1.051	144	23
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	205	190	16	1
Sumatera Barat	Agam	69	65	5	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	102	94	8	0

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Sumatera Barat	Tanah Datar	34	31	3	0

Lampiran 22 (Lanjutan 8). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Rumah Selain Yang Biasa Ditempati)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	1.902	1.671	300	69
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	1.237	1.069	201	33
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	1.101	939	191	29
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	201	186	21	6
Sumatera Barat	Agam	66	58	8	0
Sumatera Barat	Padang Pariaman	76	73	8	5
Sumatera Barat	Tanah Datar	59	55	5	1

Lampiran 22 (Lanjutan 9). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Lahan Pertanian)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	12.565	9.187	3.416	38

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	5.685	2.775	2.927	17
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	4.840	1.980	2.875	15
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	873	346	531	4
Sumatera Barat	Agam	334	143	192	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	205	146	62	3
Sumatera Barat	Tanah Datar	334	57	277	0

Lampiran 22 (Lanjutan 10). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Ternak)

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	4.752	2.572	2.212	32
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	2.412	1.270	1.167	25
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	1.881	880	1.018	17
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	375	273	104	2
Sumatera Barat	Agam	157	102	56	1
Sumatera Barat	Padang Pariaman	170	131	40	1

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Sumatera Barat	Tanah Datar	48	40	8	0

Lampiran 22 (Lanjutan 11). Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Kepemilikan Aset Sebelum dan Setelah Bencana (Bangunan Usaha (Toko, Warung, Dll.))

Provinsi	Wilayah/Agregasi	Memiliki Sebelum Bencana	Memiliki Setelah Bencana	Kehilangan Aset	Peningkatan Aset
Aceh	Agregat Dengan Label Wilayah Kosong	4.289	3.181	1.192	84
Sumatera Utara	Agregat Provinsi	2.569	1.948	673	52
Sumatera Utara	Agregat Tanpa Identitas Wilayah (Blok Tambahan)	2.188	1.583	649	44
Sumatera Barat	Agregat Tiga Kabupaten/Kota	465	337	134	6
Sumatera Barat	Agam	108	70	41	3
Sumatera Barat	Padang Pariaman	246	195	54	3
Sumatera Barat	Tanah Datar	111	72	39	0

Lampiran 23. Jumlah Individu Usia 5 Tahun Keatas Yang Masih Bersekolah (Tidak Termasuk TK) Menurut Keaktifan Sekolah Dan Kerusakan Sekolah Akibat Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Aktif Sekolah | Sekolah Rusak	Aktif Sekolah | Sekolah Tidak Rusak	Tidak Aktif Sekolah | Sekolah Rusak	Tidak Aktif Sekolah | Sekolah Tidak Rusak
Aceh	Aceh Barat	32	40	0	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Aktif Sekolah | Sekolah Rusak	Aktif Sekolah | Sekolah Tidak Rusak	Tidak Aktif Sekolah | Sekolah Rusak	Tidak Aktif Sekolah | Sekolah Tidak Rusak
Aceh	Aceh Besar	0	0	0	0
Aceh	Aceh Selatan	12	21	0	0
Aceh	Aceh Singkil	97	107	0	3
Aceh	Aceh Tamiang	3.554	698	54	27
Aceh	Aceh Tengah	300	1.634	6	35
Aceh	Aceh Tenggara	20	86	0	5
Aceh	Aceh Timur	2.978	1.114	57	51
Aceh	Aceh Utara	2.721	1.529	28	32
Aceh	Bener Meriah	413	3.358	20	68
Aceh	Bireuen	174	115	1	1
Aceh	Gayo Lues	201	1.720	1	28
Aceh	Langsa	222	115	5	15
Aceh	Lhokseumawe	328	488	5	55
Aceh	Nagan Raya	12	18	1	0
Aceh	Pidie	3	60	0	0
Aceh	Pidie Jaya	2.266	1.008	44	56
Aceh	Subulussalam	53	105	0	3
Sumatera Utara	Sibolga	101	520	1	12
Sumatera Utara	Mandailing Natal	60	1.041	1	19
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	503	1.698	13	40
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	3.716	6.457	98	155
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	176	1.474	2	21

Provinsi	Kabupaten/Kota	Aktif Sekolah | Sekolah Rusak	Aktif Sekolah | Sekolah Tidak Rusak	Tidak Aktif Sekolah | Sekolah Rusak	Tidak Aktif Sekolah | Sekolah Tidak Rusak
Sumatera Barat	Agam	243	324	4	9
Sumatera Barat	Padang Pariaman	227	665	2	20
Sumatera Barat	Tanah Datar	45	327	2	11

Lampiran 24. Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari

Provinsi	Kabupaten/Kota	Panas | Mengganggu Aktivitas	Panas | Tidak Mengganggu Aktivitas	Batuk | Mengganggu Aktivitas	Batuk | Tidak Mengganggu Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	56	34	63	46
Aceh	Aceh Besar	0	4	0	4
Aceh	Aceh Selatan	15	18	17	20
Aceh	Aceh Singkil	99	140	96	140
Aceh	Aceh Tamiang	5.060	3.977	5.354	4.601
Aceh	Aceh Tengah	1.637	1.318	1.647	1.391
Aceh	Aceh Tenggara	120	155	115	151
Aceh	Aceh Timur	2.796	4.976	2.662	4.563
Aceh	Aceh Utara	4.815	2.593	4.827	2.619
Aceh	Bener Meriah	1.536	2.893	1.531	2.980
Aceh	Bireuen	239	400	235	422
Aceh	Gayo Lues	1.261	1.633	1.192	1.583
Aceh	Langsa	153	338	191	402
Aceh	Lhokseumawe	305	747	306	709
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	1

Provinsi	Kabupaten/Kota	Panas | Menggangu Aktivitas	Panas | Tidak Menggangu Aktivitas	Batuk | Menggangu Aktivitas	Batuk | Tidak Menggangu Aktivitas
Aceh	Pidie	15	29	0	12
Aceh	Pidie Jaya	2.101	3.234	2.292	4.184
Aceh	Subulussalam	57	20	53	29
Sumatera Utara	Sibolga	362	376	446	525
Sumatera Utara	Mandailing Natal	504	360	569	504
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	663	1.592	818	2.301
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	4.400	7.808	5.080	10.565
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	253	685	307	895
Sumatera Barat	Agam	201	363	214	435
Sumatera Barat	Padang Pariaman	252	896	248	890
Sumatera Barat	Tanah Datar	119	215	128	226

Lampiran 24 (Lanjutan 1). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari

Provinsi	Kabupaten/Kota	Pilek | Menggangu Aktivitas	Pilek | Tidak Menggangu Aktivitas	Diare | Menggangu Aktivitas	Diare | Tidak Menggangu Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	47	33	14	3
Aceh	Aceh Besar	0	4	0	0
Aceh	Aceh Selatan	14	16	7	3
Aceh	Aceh Singkil	91	121	23	19
Aceh	Aceh Tamiang	5.022	3.785	2.453	1.836

Provinsi	Kabupaten/Kota	Pilek | Menggang gu Aktivitas	Pilek | Tidak Menggangg u Aktivitas	Diare | Menggangg u Aktivitas	Diare | Tidak Menggangg u Aktivitas
Aceh	Aceh Tengah	1.553	1.380	375	139
Aceh	Aceh Tenggara	113	137	51	42
Aceh	Aceh Timur	2.513	4.104	571	937
Aceh	Aceh Utara	4.647	2.466	1.421	635
Aceh	Bener Meriah	1.458	2.834	214	286
Aceh	Bireuen	240	429	60	74
Aceh	Gayo Lues	1.136	1.469	275	257
Aceh	Langsa	169	349	73	54
Aceh	Lhokseumawe	296	697	108	172
Aceh	Nagan Raya	0	2	0	0
Aceh	Pidie	4	15	0	3
Aceh	Pidie Jaya	2.082	3.463	585	724
Aceh	Subulussalam	58	37	14	11
Sumatera Utara	Sibolga	411	495	127	84
Sumatera Utara	Mandailing Natal	552	497	110	44
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	727	2.065	122	187
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	4.708	9.267	1.519	1.998
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	291	781	89	124
Sumatera Barat	Agam	208	394	47	62
Sumatera Barat	Padang Pariaman	235	856	60	148
Sumatera Barat	Tanah Datar	118	205	25	29

Lampiran 24 (Lanjutan 2). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari

Provinsi	Kabupaten/Kota	Pusing | Menggan ggu Aktivitas	Pusing | Tidak Mengganggu Aktivitas	Penyakit Kulit | Mengganggu Aktivitas	Penyakit Kulit | Tidak Mengganggu Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	33	13	13	16
Aceh	Aceh Besar	1	0	1	0
Aceh	Aceh Selatan	11	7	4	8
Aceh	Aceh Singkil	81	76	44	39
Aceh	Aceh Tamiang	4.051	2.432	3.528	2.535
Aceh	Aceh Tengah	1.102	699	242	159
Aceh	Aceh Tenggara	86	62	35	25
Aceh	Aceh Timur	2.086	2.203	1.496	2.873
Aceh	Aceh Utara	3.608	1.571	4.150	2.347
Aceh	Bener Meriah	988	1.506	183	314
Aceh	Bireuen	172	205	165	285
Aceh	Gayo Lues	879	854	182	185
Aceh	Langsa	155	157	40	80
Aceh	Lhokseumawe	207	352	179	414
Aceh	Nagan Raya	1	3	0	0
Aceh	Pidie	11	17	0	8
Aceh	Pidie Jaya	1.491	1.765	1.538	2.612
Aceh	Subulussalam	46	29	20	37
Sumatera Utara	Sibolga	–	–	–	–
Sumatera Utara	Mandailing Natal	368	152	164	140
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	559	691	137	195

Provinsi	Kabupaten/Kota	Pusing | Menggan ggu Aktivitas	Pusing | Tidak Mengganggg u Aktivitas	Penyakit Kulit | Mengganggg u Aktivitas	Penyakit Kulit | Tidak Mengganggg u Aktivitas
Sumater a Utara	Tapanuli Tengah	2.948	4.107	2.821	4.507
Sumater a Utara	Tapanuli Utara	236	371	112	102
Sumater a Barat	Agam	157	214	64	92
Sumater a Barat	Padang Pariaman	169	500	135	403
Sumater a Barat	Tanah Datar	121	163	35	62

Lampiran 24 (Lanjutan 3). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari

Provinsi	Kabupaten/Kota	Cedera Otot | Menggang gu Aktivitas	Cedera Otot | Tidak Mengganggg u Aktivitas	Rematik | Mengganggg u Aktivitas	Rematik | Tidak Mengganggg u Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	2	1	13	0
Aceh	Aceh Besar	0	0	0	1
Aceh	Aceh Selatan	1	2	11	5
Aceh	Aceh Singkil	5	0	35	11
Aceh	Aceh Tamiang	329	150	915	402
Aceh	Aceh Tengah	166	55	312	111
Aceh	Aceh Tenggara	4	1	26	11
Aceh	Aceh Timur	191	243	526	457
Aceh	Aceh Utara	754	111	1.151	325
Aceh	Bener Meriah	134	134	418	415
Aceh	Bireuen	27	11	44	39
Aceh	Gayo Lues	75	46	271	146

Provinsi	Kabupaten/Kota	Cedera Otot | Menggang gu Aktivitas	Cedera Otot | Tidak Menggangg u Aktivitas	Rematik | Menggangg u Aktivitas	Rematik | Tidak Menggangg u Aktivitas
Aceh	Langsa	24	13	33	29
Aceh	Lhokseumawe	19	8	93	87
Aceh	Nagan Raya	0	0	2	0
Aceh	Pidie	1	1	2	12
Aceh	Pidie Jaya	236	287	376	355
Aceh	Subulussalam	3	3	18	14
Sumatera Utara	Sibolga	–	–	–	–
Sumatera Utara	Mandailing Natal	32	8	183	68
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	47	33	143	145
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	569	482	1.516	1.422
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	44	22	74	98
Sumatera Barat	Agam	28	11	58	47
Sumatera Barat	Padang Pariaman	53	40	132	165
Sumatera Barat	Tanah Datar	23	50	75	44

Lampiran 24 (Lanjutan 4). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari

Provinsi	Kabupaten/Kota	Malaria | Menggangg u Aktivitas	Malaria | Tidak Menggangg u Aktivitas	Hipertensi | Menggangg u Aktivitas	Hipertensi | Tidak Menggangg u Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	0	0	5	2
Aceh	Aceh Besar	0	0	1	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Malaria | Menggangg u Aktivitas	Malaria | Tidak Menggangg u Aktivitas	Hipertensi | Menggangg u Aktivitas	Hipertensi | Tidak Menggangg u Aktivitas
Aceh	Aceh Selatan	2	0	5	1
Aceh	Aceh Singkil	5	2	16	5
Aceh	Aceh Tamiang	35	14	740	348
Aceh	Aceh Tengah	36	17	305	173
Aceh	Aceh Tenggara	4	0	15	3
Aceh	Aceh Timur	28	21	394	334
Aceh	Aceh Utara	53	15	999	343
Aceh	Bener Meriah	9	8	374	374
Aceh	Bireuen	5	3	44	33
Aceh	Gayo Lues	8	6	180	117
Aceh	Langsa	1	4	36	27
Aceh	Lhokseumawe	6	7	95	81
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	0
Aceh	Pidie	0	0	3	4
Aceh	Pidie Jaya	12	22	386	423
Aceh	Subulussalam	1	1	5	5
Sumatera Utara	Sibolga	6	6	150	93
Sumatera Utara	Mandailing Natal	47	9	87	33
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	15	11	72	108
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	166	207	1.052	1.046
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	3	1	65	106
Sumatera Barat	Agam	3	1	65	71

Provinsi	Kabupaten/Kota	Malaria | Menggangg u Aktivitas	Malaria | Tidak Menggangg u Aktivitas	Hipertensi | Menggangg u Aktivitas	Hipertensi | Tidak Menggangg u Aktivitas
Sumater a Barat	Padang Pariaman	8	8	94	120
Sumater a Barat	Tanah Datar	11	4	85	78

Lampiran 24 (Lanjutan 5). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggunya Aktivitas Sehari-Hari

Provinsi	Kabupaten/Kota	Patah Tulang | Menggangg u Aktivitas	Patah Tulang | Tidak Menggangg u Aktivitas	Penyakit Kronis | Menggangg u Aktivitas	Penyakit Kronis | Tidak Menggangg u Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	1	0	3	0
Aceh	Aceh Besar	0	0	0	1
Aceh	Aceh Selatan	0	0	9	3
Aceh	Aceh Singkil	1	0	4	1
Aceh	Aceh Tamiang	40	14	338	101
Aceh	Aceh Tengah	15	7	166	40
Aceh	Aceh Tenggara	0	0	10	2
Aceh	Aceh Timur	37	25	251	115
Aceh	Aceh Utara	84	9	978	267
Aceh	Bener Meriah	16	22	205	125
Aceh	Bireuen	4	1	32	25
Aceh	Gayo Lues	8	5	68	15
Aceh	Langsa	5	4	38	15
Aceh	Lhokseumawe	9	4	94	45
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	0
Aceh	Pidie	1	0	1	2
Aceh	Pidie Jaya	25	24	323	259

Provinsi	Kabupaten/Kota	Patah Tulang | Mengganggu Aktivitas	Patah Tulang | Tidak Mengganggu Aktivitas	Penyakit Kronis | Mengganggu Aktivitas	Penyakit Kronis | Tidak Mengganggu Aktivitas
Aceh	Subulussalam	3	0	5	0
Sumatera Utara	Sibolga	9	2	73	27
Sumatera Utara	Mandailing Natal	5	0	39	6
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	6	7	75	36
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	46	30	599	348
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	4	4	68	58
Sumatera Barat	Agam	3	0	52	21
Sumatera Barat	Padang Pariaman	15	10	41	18
Sumatera Barat	Tanah Datar	4	2	44	31

Lampiran 24 (Lanjutan 6). Jumlah Individu Menurut Keluhan Kesehatan di Saat Bencana Hingga Sekarang dan Terganggungnya Aktivitas Sehari-Hari (Lainnya)

Provinsi	Kabupaten/Kota	Mengganggu Aktivitas	Tidak Mengganggu Aktivitas
Aceh	Aceh Barat	11	10
Aceh	Aceh Besar	1	1
Aceh	Aceh Selatan	6	4
Aceh	Aceh Singkil	9	8
Aceh	Aceh Tamiang	716	203
Aceh	Aceh Tengah	519	183
Aceh	Aceh Tenggara	23	5
Aceh	Aceh Timur	893	509

Provinsi	Kabupaten/Kota	Mengganggu Aktivitas	Tidak Mengganggu Aktivitas
Aceh	Aceh Utara	1.230	313
Aceh	Bener Meriah	832	1.379
Aceh	Bireuen	20	19
Aceh	Gayo Lues	272	204
Aceh	Langsa	41	24
Aceh	Lhokseumawe	84	33
Aceh	Nagan Raya	0	0
Aceh	Pidie	2	4
Aceh	Pidie Jaya	539	516
Aceh	Subulussalam	23	10
Sumatera Utara	Sibolga	124	80
Sumatera Utara	Mandailing Natal	163	76
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	161	142
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.258	921
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	79	92
Sumatera Barat	Agam	71	54
Sumatera Barat	Padang Pariaman	69	90
Sumatera Barat	Tanah Datar	48	25

Lampiran 25. Jumlah Individu dengan Keterbatasan atau Kesulitan/Gangguan Fungsi Tubuh Menjalankan Aktivitas Sehari-Hari (Disabilitas) Menurut Penyebabnya

Provinsi	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik | Bencana	Disabilitas Fisik | Bukan Bencana	Disabilitas Mental | Bencana	Disabilitas Mental | Bukan Bencana
Aceh	Aceh Barat	0	9	1	1
Aceh	Aceh Besar	0	4	0	1
Aceh	Aceh Selatan	1	9	0	4
Aceh	Aceh Singkil	5	12	0	5
Aceh	Aceh Tamiang	27	207	37	61
Aceh	Aceh Tengah	12	106	394	35
Aceh	Aceh Tenggara	2	26	0	4
Aceh	Aceh Timur	17	212	8	67
Aceh	Aceh Utara	40	313	457	113
Aceh	Bener Meriah	7	129	29	46
Aceh	Bireuen	5	32	16	4
Aceh	Gayo Lues	6	69	16	25
Aceh	Langsa	4	24	1	8
Aceh	Lhokseumawe	11	54	3	13
Aceh	Nagan Raya	0	0	1	0
Aceh	Pidie	0	6	1	0
Aceh	Pidie Jaya	29	161	73	62
Aceh	Subulussalam	0	14	0	6
Sumatera Utara	Sibolga	4	38	7	10
Sumatera Utara	Mandailing Natal	4	33	0	10
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	10	84	485	33
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	73	369	1.098	212

Provinsi	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik | Bencana	Disabilitas Fisik | Bukan Bencana	Disabilitas Mental | Bencana	Disabilitas Mental | Bukan Bencana
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	6	67	173	29
Sumatera Barat	Agam	7	35	144	21
Sumatera Barat	Padang Pariaman	4	76	320	33
Sumatera Barat	Tanah Datar	0	22	37	10

Lampiran 25 (Lanjutan 1). Jumlah Individu dengan Keterbatasan atau Kesulitan/Gangguan Fungsi Tubuh Menjalankan Aktivitas Sehari-Hari (Disabilitas) Menurut Penyebabnya

Provinsi	Kabupaten/Kota	Disabilitas Intelektual | Bencana	Disabilitas Intelektual | Bukan Bencana	Disabilitas Sensorik Netra | Bencana	Disabilitas Sensorik Netra | Bukan Bencana
Aceh	Aceh Barat	0	2	0	6
Aceh	Aceh Besar	0	1	0	0
Aceh	Aceh Selatan	0	6	0	5
Aceh	Aceh Singkil	0	4	0	1
Aceh	Aceh Tamiang	8	70	17	129
Aceh	Aceh Tengah	2	37	12	164
Aceh	Aceh Tenggara	0	4	2	3
Aceh	Aceh Timur	4	56	12	123
Aceh	Aceh Utara	7	82	36	417
Aceh	Bener Meriah	2	44	9	306
Aceh	Bireuen	0	8	0	12
Aceh	Gayo Lues	4	24	7	64
Aceh	Langsa	1	8	1	9
Aceh	Lhokseumawe	3	12	2	18

Aceh	Nagan Raya	0	0	0	0
Aceh	Pidie	0	0	0	0
Aceh	Pidie Jaya	0	58	17	74
Aceh	Subulussalam	0	4	0	3
Sumatera Utara	Sibolga	1	8	2	43
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	11	5	35
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	7	20	0	29
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	27	135	35	183
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	0	19	1	20
Sumatera Barat	Agam	0	16	1	24
Sumatera Barat	Padang Pariaman	0	23	2	48
Sumatera Barat	Tanah Datar	0	8	0	11

Lampiran 25 (Lanjutan 2). Jumlah Individu dengan Keterbatasan atau Kesulitan/Gangguan Fungsi Tubuh Menjalankan Aktivitas Sehari-Hari (Disabilitas) Menurut Penyebabnya

Provinsi	Kabupaten/Kota	Disabilitas Sensorik Rungu | Bencana	Disabilitas Sensorik Rungu | Bukan Bencana	Disabilitas Sensorik Wicara | Bencana	Disabilitas Sensorik Wicara | Bukan Bencana
Aceh	Aceh Barat	0	3	0	2
Aceh	Aceh Besar	0	0	0	1
Aceh	Aceh Selatan	0	4	0	2
Aceh	Aceh Singkil	0	3	0	7
Aceh	Aceh Tamiang	15	97	7	70
Aceh	Aceh Tengah	10	86	2	36

Provinsi	Kabupaten/Kota	Disabilitas Sensorik Rungu | Bencana	Disabilitas Sensorik Rungu | Bukan Bencana	Disabilitas Sensorik Wicara | Bencana	Disabilitas Sensorik Wicara | Bukan Bencana
Aceh	Aceh Tenggara	1	7	0	0
Aceh	Aceh Timur	5	88	8	50
Aceh	Aceh Utara	13	174	3	85
Aceh	Bener Meriah	4	91	1	45
Aceh	Bireuen	0	10	0	10
Aceh	Gayo Lues	3	47	1	17
Aceh	Langsa	2	6	1	5
Aceh	Lhokseumawe	1	11	0	10
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	0
Aceh	Pidie	0	2	0	0
Aceh	Pidie Jaya	17	79	4	48
Aceh	Subulussalam	0	9	0	4
Sumatera Utara	Sibolga	2	13	1	13
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	19	0	4
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1	25	1	28
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	37	182	28	134
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1	24	0	25
Sumatera Barat	Agam	1	17	1	13
Sumatera Barat	Padang Pariaman	3	29	1	25
Sumatera Barat	Tanah Datar	1	9	0	7

Lampiran 26. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas yang Memiliki Pendapatan Menurut Status Pekerjaan Terdampak Bencana dan Keberlanjutan Pekerjaan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Terdampak | Bisa Melanjutkan Bekerja	Terdampak | Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja	Terdampak | Jumlah	Tidak Terdampak
Aceh	Aceh Barat	21	41	62	39
Aceh	Aceh Besar	4	1	5	17
Aceh	Aceh Selatan	29	7	36	14
Aceh	Aceh Singkil	131	8	139	41
Aceh	Aceh Tamiang	4.266	1.327	5.593	925
Aceh	Aceh Tengah	1.809	593	2.402	748
Aceh	Aceh Tenggara	57	9	66	122
Aceh	Aceh Timur	3.881	682	4.563	1.198
Aceh	Aceh Utara	4.488	1.041	5.529	1.197
Aceh	Bener Meriah	3.435	477	3.912	2.121
Aceh	Bireuen	170	178	348	144
Aceh	Gayo Lues	1.003	1.078	2.081	914
Aceh	Langsa	449	53	502	158
Aceh	Lhokseumawe	629	97	726	407
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	7
Aceh	Pidie	37	19	56	58
Aceh	Pidie Jaya	1.734	1.133	2.867	1.524
Aceh	Subulussalam	112	9	121	64
Sumatera Utara	Sibolga	501	203	704	555
Sumatera Utara	Mandailing Natal	1.018	203	1.221	382
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	889	1.547	2.436	1.312
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	6.151	4.021	10.172	6.274

Provinsi	Kabupaten/Kota	Terdampak | Bisa Melanjutkan Bekerja	Terdampak | Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja	Terdampak | Jumlah	Tidak Terdampak
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1.160	700	1.860	1.104
Sumatera Barat	Agam	313	375	688	267
Sumatera Barat	Padang Pariaman	567	132	699	671
Sumatera Barat	Tanah Datar	159	255	414	348

Lampiran 27. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas yang Pekerjaan Utamanya Berstatus Berusaha dan Status Aset/Alat Produksi Usaha

Provinsi	Kabupaten/Kota	Aset/Alat Produksi Dapat Digunakan	Aset/Alat Produksi Tidak Dapat Digunakan
Aceh	Aceh Barat	22	25
Aceh	Aceh Besar	1	1
Aceh	Aceh Selatan	11	5
Aceh	Aceh Singkil	72	22
Aceh	Aceh Tamiang	1.426	943
Aceh	Aceh Tengah	1.117	517
Aceh	Aceh Tenggara	30	12
Aceh	Aceh Timur	1.025	455
Aceh	Aceh Utara	1.393	842
Aceh	Bener Meriah	1.663	446
Aceh	Bireuen	76	101
Aceh	Gayo Lues	634	604
Aceh	Langsa	144	66
Aceh	Lhokseumawe	159	92
Aceh	Nagan Raya	0	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Aset/Alat Produksi Dapat Digunakan	Aset/Alat Produksi Tidak Dapat Digunakan
Aceh	Pidie	21	10
Aceh	Pidie Jaya	522	672
Aceh	Subulussalam	43	12
Sumatera Utara	Sibolga	204	125
Sumatera Utara	Mandailing Natal	503	75
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	461	753
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.921	2.115
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	775	522
Sumatera Barat	Agam	197	164
Sumatera Barat	Padang Pariaman	170	126
Sumatera Barat	Tanah Datar	153	160

Lampiran 28. Jumlah Individu Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Perubahan Profesi dari Pekerjaan Utama

Provinsi	Kabupaten/Kota	Berubah	Tidak Berubah
Aceh	Aceh Barat	22	25
Aceh	Aceh Besar	1	1
Aceh	Aceh Selatan	11	5
Aceh	Aceh Singkil	72	22
Aceh	Aceh Tamiang	1.426	943
Aceh	Aceh Tengah	1.117	517
Aceh	Aceh Tenggara	30	12

Provinsi	Kabupaten/Kota	Berubah	Tidak Berubah
Aceh	Aceh Timur	1.025	455
Aceh	Aceh Utara	1.393	842
Aceh	Bener Meriah	1.663	446
Aceh	Bireuen	76	101
Aceh	Gayo Lues	634	604
Aceh	Langsa	144	66
Aceh	Lhokseumawe	159	92
Aceh	Nagan Raya	0	0
Aceh	Pidie	21	10
Aceh	Pidie Jaya	522	672
Aceh	Subulussalam	43	12
Sumatera Utara	Sibolga	35	1.044
Sumatera Utara	Mandailing Natal	55	1.401
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	223	2.164
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	608	12.248
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	147	2.388
Sumatera Barat	Agam	69	577
Sumatera Barat	Padang Pariaman	38	1.204
Sumatera Barat	Tanah Datar	49	494

Lampiran 29. Jumlah Balita Menurut Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bergizi

Provinsi	Kabupaten/Kota	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Jumlah
Aceh	Aceh Barat	22	8	30

Provinsi	Kabupaten/Kota	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Jumlah
Aceh	Aceh Besar	4	0	4
Aceh	Aceh Selatan	12	10	22
Aceh	Aceh Singkil	27	20	47
Aceh	Aceh Tamiang	955	301	1.256
Aceh	Aceh Tengah	366	176	542
Aceh	Aceh Tenggara	22	16	38
Aceh	Aceh Timur	1.025	418	1.443
Aceh	Aceh Utara	672	707	1.379
Aceh	Bener Meriah	804	259	1.063
Aceh	Bireuen	64	32	96
Aceh	Gayo Lues	382	147	529
Aceh	Langsa	61	33	94
Aceh	Lhokseumawe	187	76	263
Aceh	Nagan Raya	2	1	3
Aceh	Pidie	15	7	22
Aceh	Pidie Jaya	556	277	833
Aceh	Subulussalam	63	10	73
Sumatera Utara	Sibolga	111	38	149
Sumatera Utara	Mandailing Natal	272	69	341
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	291	182	473
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.621	790	2.411
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	190	71	261
Sumatera Barat	Agam	74	41	115

Provinsi	Kabupaten/Kota	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Jumlah
Sumatera Barat	Padang Pariaman	140	33	173
Sumatera Barat	Tanah Datar	54	7	61

Lampiran 30. Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Status Menerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang Sudah Diterima

Provinsi	Kabupaten/Kota	Makanan | Menerima	Makanan | Tidak Menerima	Pakaian | Menerima	Pakaian | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	90	1	85	6
Aceh	Aceh Besar	12	3	2	13
Aceh	Aceh Selatan	47	3	28	22
Aceh	Aceh Singkil	152	1	121	32
Aceh	Aceh Tamiang	4.451	79	3.450	1.080
Aceh	Aceh Tengah	1.848	121	592	1.377
Aceh	Aceh Tenggara	61	74	33	102
Aceh	Aceh Timur	4.186	92	1.126	3.152
Aceh	Aceh Utara	4.584	168	1.341	3.411
Aceh	Bener Meriah	3.779	60	463	3.376
Aceh	Bireuen	355	4	272	87
Aceh	Gayo Lues	1.557	266	1.074	749
Aceh	Langsa	476	17	141	352
Aceh	Lhokseumawe	882	47	186	743
Aceh	Nagan Raya	41	2	20	23
Aceh	Pidie	80	3	42	41
Aceh	Pidie Jaya	3.293	105	2.217	1.181
Aceh	Subulussalam	137	6	3	140
Sumatera Utara	Sibolga	696	102	252	546

Provinsi	Kabupaten/Kota	Makanan | Menerima	Makanan | Tidak Menerima	Pakaian | Menerima	Pakaian | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	90	1	85	6
Aceh	Aceh Besar	12	3	2	13
Sumatera Utara	Mandailing Natal	628	211	215	624
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.831	250	891	1.190
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	8.888	645	4.108	5.425
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1.259	280	414	1.125
Sumatera Barat	Agam	548	63	380	231
Sumatera Barat	Padang Pariaman	874	66	442	498
Sumatera Barat	Tanah Datar	458	12	360	110

Lampiran 30 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Status Menerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang Sudah Diterima

Provinsi	Kabupaten/Kota	Perbaikan Tempat Tinggal | Menerima	Perbaikan Tempat Tinggal | Tidak Menerima	Pengobatan | Menerima	Pengobatan | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	3	88	83	8
Aceh	Aceh Besar	0	15	0	15
Aceh	Aceh Selatan	4	46	19	31
Aceh	Aceh Singkil	1	152	86	67
Aceh	Aceh Tamiang	104	4.426	3.593	937
Aceh	Aceh Tengah	21	1.948	907	1.062
Aceh	Aceh Tenggara	3	132	35	100
Aceh	Aceh Timur	37	4.241	1.257	3.021

Provinsi	Kabupaten/Kota	Perbaikan Tempat Tinggal | Menerima	Perbaikan Tempat Tinggal | Tidak Menerima	Pengobatan | Menerima	Pengobatan | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Utara	18	4.734	2.043	2.709
Aceh	Bener Meriah	10	3.829	524	3.315
Aceh	Bireuen	9	350	307	52
Aceh	Gayo Lues	25	1.798	822	1.001
Aceh	Langsa	3	490	77	416
Aceh	Lhokseumawe	11	918	359	570
Aceh	Nagan Raya	0	43	40	3
Aceh	Pidie	4	79	62	21
Aceh	Pidie Jaya	54	3.344	2.834	564
Aceh	Subulussalam	3	140	9	134
Sumatera Utara	Sibolga	14	784	306	492
Sumatera Utara	Mandailing Natal	3	836	241	598
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	106	1.975	1.048	1.033
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	55	9.478	4.878	4.655
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	25	1.514	435	1.104
Sumatera Barat	Agam	15	596	389	222
Sumatera Barat	Padang Pariaman	6	934	179	761
Sumatera Barat	Tanah Datar	14	456	336	134

Lampiran 30 (Lanjutan 2). Jumlah Keluarga Terdampak Menurut Status Menerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang Sudah Diterima

Provinsi	Kabupaten/Kota	Uang Tunai | Menerima	Uang Tunai | Tidak Menerima	Lainnya | Menerima	Lainnya | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	16	75	6	85
Aceh	Aceh Besar	0	15	0	15
Aceh	Aceh Selatan	3	47	2	48
Aceh	Aceh Singkil	2	151	4	149
Aceh	Aceh Tamiang	360	4.170	626	3.904
Aceh	Aceh Tengah	393	1.576	243	1.726
Aceh	Aceh Tenggara	8	127	12	123
Aceh	Aceh Timur	240	4.038	189	4.089
Aceh	Aceh Utara	318	4.434	201	4.551
Aceh	Bener Meriah	119	3.720	57	3.782
Aceh	Bireuen	12	347	39	320
Aceh	Gayo Lues	169	1.654	89	1.734
Aceh	Langsa	469	24	135	358
Aceh	Lhokseumawe	44	885	30	899
Aceh	Nagan Raya	0	43	0	43
Aceh	Pidie	8	75	4	79
Aceh	Pidie Jaya	858	2.540	368	3.030
Aceh	Subulussalam	9	134	3	140
Sumatera Utara	Sibolga	179	619	124	674
Sumatera Utara	Mandailing Natal	124	715	191	648
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	354	1.727	249	1.832
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.008	8.525	1.028	8.505

Provinsi	Kabupaten/Kota	Uang Tunai | Menerima	Uang Tunai | Tidak Menerima	Lainnya | Menerima	Lainnya | Tidak Menerima
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	303	1.236	110	1.429
Sumatera Barat	Agam	316	295	185	426
Sumatera Barat	Padang Pariaman	160	780	71	869
Sumatera Barat	Tanah Datar	212	258	59	411

Lampiran 31. Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditinggali Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Ada Dan Tidak Terdampak | Menerima	Bangunan Ada Dan Tidak Terdampak | Tidak Menerima	Bangunan Ada, Terdampak Dan Tidak Perlu Perbaikan | Menerima	Bangunan Ada, Terdampak Dan Tidak Perlu Perbaikan | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	1	16	0	46
Aceh	Aceh Besar	0	7	0	7
Aceh	Aceh Selatan	0	1	0	3
Aceh	Aceh Singkil	0	7	0	40
Aceh	Aceh Tamiang	1	190	13	1.703
Aceh	Aceh Tengah	6	1.319	3	331
Aceh	Aceh Tenggara	0	77	0	21
Aceh	Aceh Timur	0	625	6	1.406
Aceh	Aceh Utara	0	258	4	1.876
Aceh	Bener Meriah	5	3.170	2	472
Aceh	Bireuen	1	55	4	67
Aceh	Gayo Lues	9	1.185	7	311

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Ada Dan Tidak Terdampak | Menerima	Bangunan Ada Dan Tidak Terdampak | Tidak Menerima	Bangunan Ada, Terdampak Dan Tidak Perlu Perbaikan | Menerima	Bangunan Ada, Terdampak Dan Tidak Perlu Perbaikan | Tidak Menerima
Aceh	Langsa	0	37	1	97
Aceh	Lhokseumawe	2	183	4	339
Aceh	Nagan Raya	0	23	0	12
Aceh	Pidie	0	11	0	55
Aceh	Pidie Jaya	1	130	11	869
Aceh	Subulussalam	1	21	2	97
Sumatera Utara	Sibolga	1	251	1	149
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	319	2	378
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	6	1.136	31	265
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	4	1.591	24	4.432
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	6	1.057	2	200
Sumatera Barat	Agam	1	182	3	148
Sumatera Barat	Padang Pariaman	2	88	3	503
Sumatera Barat	Tanah Datar	2	237	5	63

Lampiran 31 (Lanjutan 1). Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditinggali Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Ada, Terdampak Dan Perlu Perbaikan | Menerima	Bangunan Ada, Terdampak Dan Perlu Perbaikan | Tidak Menerima	Bangunan Rusak Dan Tidak Dapat Diperbaiki | Menerima	Bangunan Rusak Dan Tidak Dapat Diperbaiki | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	2	24	0	2
Aceh	Aceh Besar	0	1	0	0
Aceh	Aceh Selatan	4	40	0	2
Aceh	Aceh Singkil	1	105	0	0
Aceh	Aceh Tamiang	68	2.124	14	185
Aceh	Aceh Tengah	7	198	1	41
Aceh	Aceh Tenggara	3	28	0	3
Aceh	Aceh Timur	20	1.980	2	94
Aceh	Aceh Utara	9	2.465	4	93
Aceh	Bener Meriah	1	100	2	44
Aceh	Bireuen	4	213	0	7
Aceh	Gayo Lues	6	152	0	39
Aceh	Langsa	2	349	0	6
Aceh	Lhokseumawe	4	373	0	7
Aceh	Nagan Raya	0	6	0	0
Aceh	Pidie	0	4	1	3
Aceh	Pidie Jaya	35	2.204	4	107
Aceh	Subulussalam	0	22	0	0
Sumatera Utara	Sibolga	7	286	3	45
Sumatera Utara	Mandailing Natal	1	139	0	0
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	51	254	9	115

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Ada, Terdampak Dan Perlu Perbaikan | Menerima	Bangunan Ada, Terdampak Dan Perlu Perbaikan | Tidak Menerima	Bangunan Rusak Dan Tidak Dapat Diperbaiki | Menerima	Bangunan Rusak Dan Tidak Dapat Diperbaiki | Tidak Menerima
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	21	2.836	4	315
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	4	194	8	31
Sumatera Barat	Agam	8	191	1	38
Sumatera Barat	Padang Pariaman	0	328	1	14
Sumatera Barat	Tanah Datar	7	106	0	21

Lampiran 31 (Lanjutan 2). Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Perbaikan Tempat Tinggal Menurut Kondisi Bangunan Tempat Tinggal yang Ditinggali Sebelum Bencana

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Hilang | Menerima	Bangunan Hilang | Tidak Menerima	Jumlah | Menerima	Jumlah | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	0	0	3	88
Aceh	Aceh Besar	0	0	0	15
Aceh	Aceh Selatan	0	0	4	46
Aceh	Aceh Singkil	0	0	1	152
Aceh	Aceh Tamiang	8	224	104	4.426
Aceh	Aceh Tengah	4	59	21	1.948
Aceh	Aceh Tenggara	0	3	3	132
Aceh	Aceh Timur	9	136	37	4.241
Aceh	Aceh Utara	1	42	18	4.734
Aceh	Bener Meriah	0	43	10	3.829
Aceh	Bireuen	0	8	9	350

Provinsi	Kabupaten/Kota	Bangunan Hilang | Menerima	Bangunan Hilang | Tidak Menerima	Jumlah | Menerima	Jumlah | Tidak Menerima
Aceh	Gayo Lues	3	111	25	1.798
Aceh	Langsa	0	1	3	490
Aceh	Lhokseumawe	1	16	11	918
Aceh	Nagan Raya	0	2	0	43
Aceh	Pidie	3	6	4	79
Aceh	Pidie Jaya	3	34	54	3.344
Aceh	Subulussalam	0	0	3	140
Sumatera Utara	Sibolga	2	53	14	784
Sumatera Utara	Mandailing Natal	0	0	3	836
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	9	205	106	1.975
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	2	304	55	9.478
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	5	32	25	1.514
Sumatera Barat	Agam	2	37	15	596
Sumatera Barat	Padang Pariaman	0	1	6	934
Sumatera Barat	Tanah Datar	0	29	14	456

Lampiran 32. Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Terkena Dampak Bencana pada Pekerjaan Utama dan Status Keluarga Menerima Bantuan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tidak Terdampak | Menerima	Tidak Terdampak | Tidak Menerima	Terdampak Tapi Masih Bisa Melanjutkan Bekerja | Menerima	Terdampak Tapi Masih Bisa Melanjutkan Bekerja | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	39	0	21	0
Aceh	Aceh Besar	12	5	4	0
Aceh	Aceh Selatan	14	0	29	0
Aceh	Aceh Singkil	40	1	130	1
Aceh	Aceh Tamiang	914	11	4.231	35
Aceh	Aceh Tengah	732	16	1.783	26
Aceh	Aceh Tenggara	65	57	22	35
Aceh	Aceh Timur	1.183	15	3.822	59
Aceh	Aceh Utara	1.156	41	4.378	110
Aceh	Bener Meriah	2.091	30	3.396	39
Aceh	Bireuen	144	0	170	0
Aceh	Gayo Lues	680	234	892	111
Aceh	Langsa	157	1	449	0
Aceh	Lhokseumawe	389	18	608	21
Aceh	Nagan Raya	6	1	0	0
Aceh	Pidie	53	5	37	0
Aceh	Pidie Jaya	1.505	19	1.700	34
Aceh	Subulussalam	59	5	110	2
Sumatera Utara	Sibolga	498	57	446	55
Sumatera Utara	Mandailing Natal	258	124	771	247
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.185	127	770	119

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tidak Terdampak | Menerima	Tidak Terdampak | Tidak Menerima	Terdampak Tapi Masih Bisa Melanjutkan Bekerja | Menerima	Terdampak Tapi Masih Bisa Melanjutkan Bekerja | Tidak Menerima
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	5.914	360	5.876	275
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	914	190	921	239
Sumatera Barat	Agam	241	26	279	34
Sumatera Barat	Padang Pariaman	642	29	537	30
Sumatera Barat	Tanah Datar	341	7	157	2

Lampiran 32 (Lanjutan 1). Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Terkena Dampak Bencana pada Pekerjaan Utama dan Status Keluarga Menerima Bantuan

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Terdampak Dan Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja | Menerima	Terdampak Dan Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja | Tidak Menerima	Jumlah | Menerima	Jumlah | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	41	0	101	0
Aceh	Aceh Besar	1	0	17	5
Aceh	Aceh Selatan	7	0	50	0
Aceh	Aceh Singkil	8	0	178	2
Aceh	Aceh Tamiang	1.318	9	6.463	55
Aceh	Aceh Tengah	589	4	3.104	46
Aceh	Aceh Tenggara	6	3	93	95
Aceh	Aceh Timur	673	9	5.678	83
Aceh	Aceh Utara	1.025	16	6.559	167

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Terdampak Dan Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja | Menerima	Terdampak Dan Tidak Bisa Melanjutkan Bekerja | Tidak Menerima	Jumlah | Menerima	Jumlah | Tidak Menerima
Aceh	Bener Meriah	464	13	5.951	82
Aceh	Bireuen	177	1	491	1
Aceh	Gayo Lues	967	111	2.539	456
Aceh	Langsa	53	0	659	1
Aceh	Lhokseumawe	93	4	1.090	43
Aceh	Nagan Raya	0	0	6	1
Aceh	Pidie	19	0	109	5
Aceh	Pidie Jaya	1.125	8	4.330	61
Aceh	Subulussalam	8	1	177	8
Sumatera Utara	Sibolga	193	10	1.137	122
Sumatera Utara	Mandailing Natal	194	9	1.223	380
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.446	101	3.401	347
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	3.926	95	15.716	730
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	626	74	2.461	503
Sumatera Barat	Agam	349	26	869	86
Sumatera Barat	Padang Pariaman	130	2	1.309	61
Sumatera Barat	Tanah Datar	250	5	748	14

Lampiran 33. Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Sebagai Pengusaha Menurut Status Kelayakan Aset/Alat Produksi Usaha Akibat Bencana dan Status Keluarga Menerima Bantuan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Masih Dapat Digunakan | Menerima	Masih Dapat Digunakan | Tidak Menerima	Tidak Dapat Digunakan | Menerima	Tidak Dapat Digunakan | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	22	0	25	0
Aceh	Aceh Besar	1	0	1	0
Aceh	Aceh Selatan	11	0	5	0
Aceh	Aceh Singkil	71	1	22	0
Aceh	Aceh Tamiang	1.416	10	933	10
Aceh	Aceh Tengah	1.104	13	513	4
Aceh	Aceh Tenggara	13	17	9	3
Aceh	Aceh Timur	1.008	17	453	2
Aceh	Aceh Utara	1.353	40	828	14
Aceh	Bener Meriah	1.643	20	441	5
Aceh	Bireuen	75	1	101	0
Aceh	Gayo Lues	568	66	514	90
Aceh	Langsa	144	0	66	0
Aceh	Lhokseumawe	150	9	87	5
Aceh	Nagan Raya	0	0	0	0
Aceh	Pidie	21	0	10	0
Aceh	Pidie Jaya	508	14	667	5
Aceh	Subulussalam	43	0	12	0
Sumatera Utara	Sibolga	186	18	118	7
Sumatera Utara	Mandailing Natal	375	128	69	6
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	386	75	702	51

Provinsi	Kabupaten/Kota	Masih Dapat Digunakan | Menerima	Masih Dapat Digunakan | Tidak Menerima	Tidak Dapat Digunakan | Menerima	Tidak Dapat Digunakan | Tidak Menerima
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1.827	94	2.066	49
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	634	141	459	63
Sumatera Barat	Agam	168	29	151	13
Sumatera Barat	Padang Pariaman	164	6	119	7
Sumatera Barat	Tanah Datar	151	2	157	3

Lampiran 33 (Lanjutan 1). Jumlah Pekerja Usia 10 Tahun ke Atas Sebagai Pengusaha Menurut Status Kelayakan Aset/Alat Produksi Usaha Akibat Bencana dan Status Keluarga Menerima Bantuan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah | Menerima	Jumlah | Tidak Menerima
Aceh	Aceh Barat	47	0
Aceh	Aceh Besar	2	0
Aceh	Aceh Selatan	16	0
Aceh	Aceh Singkil	93	1
Aceh	Aceh Tamiang	2.349	20
Aceh	Aceh Tengah	1.617	17
Aceh	Aceh Tenggara	22	20
Aceh	Aceh Timur	1.461	19
Aceh	Aceh Utara	2.181	54
Aceh	Bener Meriah	2.084	25
Aceh	Bireuen	176	1
Aceh	Gayo Lues	1.082	156
Aceh	Langsa	210	0

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah | Menerima	Jumlah | Tidak Menerima
Aceh	Lhokseumawe	237	14
Aceh	Nagan Raya	0	0
Aceh	Pidie	31	0
Aceh	Pidie Jaya	1.175	19
Aceh	Subulussalam	55	0
Sumatera Utara	Sibolga	400	42
Sumatera Utara	Mandailing Natal	497	163
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	1.407	163
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	4.905	225
Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1.419	274
Sumatera Barat	Agam	319	42
Sumatera Barat	Padang Pariaman	283	13
Sumatera Barat	Tanah Datar	308	5